

平潭大练海上风电场项目

海域使用论证报告书

(公示稿)

厦门中广海勘察设计院有限公司

2022 年 12 月

目录

1 概述	1
1.1 论证工作来由	1
1.2 论证依据	9
1.2.1 法律、法规	9
1.2.2 技术标准和规范	10
1.2.3 相关规划和区划	10
1.2.4 项目基础资料	11
1.3 论证工作等级和范围	12
1.3.1 用海类型和用海方式	12
1.3.2 论证工作等级	12
1.3.3 论证范围	13
1.4 论证重点	13
2 项目用海基本情况	14
2.1 用海项目建设内容	14
2.1.1 项目名称、建设单位、建设性质、地理位置	14
2.1.2 项目建设情况	15
2.2 平面布置和主要结构、尺度	18
2.2.1 平面布置	18
2.2.2 主要结构形式及尺度	21
2.2.3 工程相关设计	29
2.3 项目主要施工工艺与方法	29
2.3.1 施工条件	29
2.3.2 施工方案	30
2.3.3 施工组织及进度	47
2.4 项目申请用海情况	48
2.5 项目用海必要性	51
2.5.1 项目建设的必要性	51
2.5.2 项目用海的必要性	52
2.5.3 工程调整的必要性	53
3 项目所在海域概况	54
3.1 自然环境概况	54
3.1.1 气象	54
3.1.2 水文（略）	55
3.1.3 波浪（略）	55
3.2 海洋生态环境变化（略）	55
3.3 开发利用现状	55
3.3.1 社会经济概况	55
3.3.2 海域使用现状	56
3.3.3 海域使用权属现状	64
4 项目用海资源环境影响分析	66
4.1 项目用海环境影响分析	66
4.1.1 水文动力影响分析	66

4.1.2 地形地貌与冲淤环境影响分析	83
4.1.3 海水水质影响分析	86
4.1.4 海洋沉积物环境影响分析	91
4.2 项目用海生态影响分析	92
4.2.1 施工期对海洋生态环境的影响	92
4.2.2 工程运行对海洋生态环境的影响	94
4.2.3 对海洋生态系统服务功能的影响分析	95
4.3 项目用海资源影响分析	96
4.3.1 渔业资源影响分析	96
4.3.2 工程建设对鸟类的影响	96
4.3.3 空间资源的损耗	104
4.3.4 对旅游资源的影响	105
4.3.5 对岛礁系统的影响	105
4.5 项目用海风险	107
4.5.1 通航风险	108
4.5.2 溢油风险事故及影响分析	110
4.5.3 自然灾害风险事故及影响分析	119
4.5.4 海底电缆及风机基础泥沙冲刷掏空风险	122
4.5.5 鸟类飞行碰撞风机风险	122
4.5.6 海缆短路环境事故风险分析	122
5 海域开发利用协调分析	123
5.1 项目用海对开发利用活动的影响	123
5.2 利益相关者界定	124
5.3 相关利益协调分析	125
5.4 项目用海对国防安全 and 国家海洋权益的影响分析	125
5.4.1 对国防安全和军事活动的影响分析	125
5.4.2 对国家海洋权益的影响分析	125
6 方案调整后与相关区划、规划的符合性分析	126
6.1 与海洋功能区划的符合性分析	126
6.1.1 项目调整后所在海域海洋功能区	126
6.1.2 项目用海对海洋功能区的影响分析	131
6.1.3 项目用海与福建省海洋功能区划的符合性分析	133
6.2 本工程方案调整后与相关区划、规划的符合性分析	136
6.2.1 与国家产业政策的符合性	136
6.2.2 与风电产业政策的符合性分析	136
6.2.3 与《福建省“三区三线”划定成果》的符合性	139
6.2.4 与岸线管控措施的符合性	139
6.2.5 与《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2019年-2030年）》的符合性分析	141
7 项目用海合理性分析	142
7.1 平面布置合理性分析	142
7.2 用海面积合理性分析	143
7.2.1 项目用海面积与项目用海需求的适宜性	143
7.2.2 项目用海面积量算与《海籍调查规范》要求的符合性	143
7.2.3 项目用海面积与《关于进一步规范海上风电用海管理的意见》（国海规范	

(2016) 6 号) 要求的符合性	144
7.3 用海期限合理性分析	144
8 海域使用对策措施	144
8.1 区划实施对策措施	144
8.2 开发协调对策措施	145
8.3 风险防范对策措施	145
8.3.1 溢油事故风险防范及对策措施	145
8.3.2 通航环境风险防范对策措施	147
8.3.3 防止鸟类碰撞风机防范措施	149
8.3.4 海底电缆及风机基础泥沙冲刷淘空的防范措施	150
8.3.5 自然灾害风险防范对策措施	151
8.3.6 风机损坏风险防范对策措施	151
8.4 监督管理对策措施	153
8.4.1 海域使用面积、用途、时间监控	153
8.4.2 风电场运营期资源环境监控措施	154
9 结论与建议	157
9.1 结论	157
9.1.1 项目用海基本情况	157
9.1.2 项目用海的必要性分析结论	158
9.1.3 项目用海资源环境影响分析结论	158
9.1.4 海域开发利用协调分析结论	159
9.1.5 项目用海与海洋功能区划和相关规划符合性分析结论	159
9.1.6 项目用海合理性分析结论	160
9.1.7 项目用海可行性结论	160
9.2 建议	162
10 附件清单	163

1 概述

1.1 论证工作来由

风力发电是新能源领域中技术最成熟、最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。与陆上风电场相比，海上风电场具有风资源优越、环保、节约土地、规模大等优势，海上风电场建设将成为今后世界风电发展的重点。福建省海域广阔，全省海域面积有 13.6 万 km^2 ，海岸线总长 3752km，风能资源丰富，风能理论蕴藏量大，开发海上风电具有得天独厚的条件。受季风气候影响，海上风资源丰富，特别是闽江口以南至厦门湾部分的台湾海峡中部，海域受台湾海峡“狭管效应”的影响，其年平均风速大，风向稳定，是全国风资源最丰富的地区。

平潭岛海域台湾海峡中部，是全国风资源最丰富的地区，具有很好的开发价值，建设海上风电场能有效利用风能资源，于降低福建省的煤炭消耗、缓解环境污染、改善电源结构等具有积极的意义，是发展循环经济、建设节约型社会的具体体现，是福建省能源发展战略的事要组成部分。国家能源局于 2014 年 12 月 8 日，明确了全国海上风电开发建设方案(2014-2016)，其中本项目已经列入在方案中，福建省发改委也进行了确认（附件 1）。鉴于以上情况，中广核(福建)风力发电有限公司拟建设平潭大练海上风电场项目。

2009 年福建省改革和发展委员会委托福建省水利水电勘测设计研究院编制了《福建省海上风电场工程规划报告》，并于 2017 年 2 月完成了报批版报告的编制。2017 年 3 月，国家能源局对福建省海上风电规划做了批复，同意福建省海上风电规划总规模为 1330 万千瓦，包括福州、漳州、莆田、宁德和平潭所辖海域 17 个风电场，平潭大练岛海上风电场为福建省海上风电场规划场址之一（附件 2、3）。

平潭大练岛海上风电场项目位于平潭大练岛东北侧,场址分 A、B、C 三块区域，A 区面积 16.4 km^2 ,中心距离海坛岛约 3.7km,水深约 5-20m.从西南往东北逐渐加深；B 区位于 A 区西侧，面积 6.3 km^2 ，中心距离海坛岛约 7.8km，水深约 10-20m；C 区位于 A 区东侧，面积 9.2 km^2 ，中心距离海坛岛约 2.4km，水深约 10-25m。

由于本项目拟建的风力发电机组和海底电缆均为涉海工程，根据《中华人民共和国海域使用管理法》和《福建省海域使用管理办法》的规定和要求，2015 年建设单位委托了相关技术单位开展了海域使用论证工作（报告名称为“中广核

平潭大练 300MW 海上风电场工程海域使用论证报告书”）并通过了专家评审会（附件 4），2016 年 9 月 30 日获得了平潭综合实验区农村发展局的同意批复（附件 5）并获得了福建省发展和改革委员会的核准（附件 6）。

本项目核准后，项目建设单位随即开展了风机设备招标工作。根据《关于规范风电项目建设规模变更的通知（闽发改能源[2017]208 号）》（附件 7）：风电项目获得省发改委核准批复后，企业可根据项目风能资源实际情况，通过优化设计，自主决策项目采用的合适机型，提高资源利用水平。最后，建设单位确定招标结果为：A 区中标机型为 33 台上海电气 SWT-4.0-130，单机容量 4MW；B 区中标机型为 10 台明阳 MySE5.5-155，单机容量为 5.5MW；C 区中标机型为 28 台上海电气 SWT-4.0-130，单机容量为 4MW，风电场总建设规模为 299MW。通过计算，本次中标机型在理论发电量以及年上网发电量方面均大于前期推荐的 5.0MW 机型。原可研阶段设计方案推荐各个区块内风机均采用 5MW 风力发电机组，与最后招标确定的风机机型不同，风机机型的变化以及建设方案的优化，使得初步设计阶段的建设方案相较可研阶段产生了第一次变更（第一次变更前后的总平面布置对比图见图 1.1-1，工程主要变更情况见表 1.1-1）。根据本项目第一次变更情况，建设单位于 2019 年 1 月委托相关技术单位重新开展海域使用论证工作并编制相关报告（报告名称为“平潭大练海上风电场项目海域使用论证报告书”），该报告于 2019 年 3 月 5 日通过了专家评审会（附件 8）。

但是，由于项目用海情况第一次变更后部分风机不满足国家海洋局发布的《关于进一步规范海上风电用海管理的意见》中“海上风电场原则上应在离岸距离不少于 10 公里、滩涂宽度超过 10 公里时海域水深不得少于 10 米（以下简称“双十”规定）的海域布局”的相关要求（项目用海第一次变更后风机离岸情况见表 1.1-2），项目的后续用海审批过程进展较为缓慢。鉴于此，福建省重点项目建设领导小组办公室 2019 年 6 月 19 日组织召开了“关于部分海上风电场等重点项目用地用海报批有关问题协调会议”并针对本项目上述问题提出由省自然资源厅牵头拟文，与省发改委联合上报自然资源部，请求自然资源部、国家能源局对福建的情况给与支持的办法（附件 9）。

2019 年 9 月 16 日，福建省重点项目建设领导小组办公室发布了《关于督促加快省重点项目建设进度的函》，文件中指出要毫不松懈地加快省重点项目建设，

确保完成全年固定资产投资的目标任务（附件 10）。

由于本项目用海情况第一次变更后不满足“双十”规定，为满足海上风电“双十”原则，建设单位优化设计方案，将项目离岸距离不足 10 公里的 B 区 11 台风机机位全部取消，调整后的项目机位大部分满足离岸距离 10 公里、水深 10 米的要求，其中仅 A26、A34、A35、A36 号风机离岸距离为 9.1km~9.9km。同时，根据风电场试桩过程中的地质详勘情况，建设单位拟调整 C3、C18 号风机位置，取消 A25、C14、C25、C27、C28 号风机机位，最终调整为 A 区 36 台 4MW 风机、C 区 24 台 4MW 风机（共 60 台 4MW 风机，建设规模为 240MW），并根据地质情况调整部分风机桩基基础，至此形成本项目第二次用海情况变更（第二次变更前后的总平面布置对比图见图 1.1-2，工程主要变更情况见表 1.1-3）。2020 年 9 月 2 日，福建省发展与改革委员会同意了本项目建设单位关于申请将本项目建设规模由 300MW 变更为 240MW 的请示（附件 11）。

根据《中华人民共和国海域使用管理法》等的规定，本项目建设规模及平面布置调整后，项目用海发生改变，需要重新报批。因此，建设单位委托厦门中广海勘察设计院有限公司（以下简称“我公司”）针对本项目用海情况第二次变更开展海域使用论证工作。

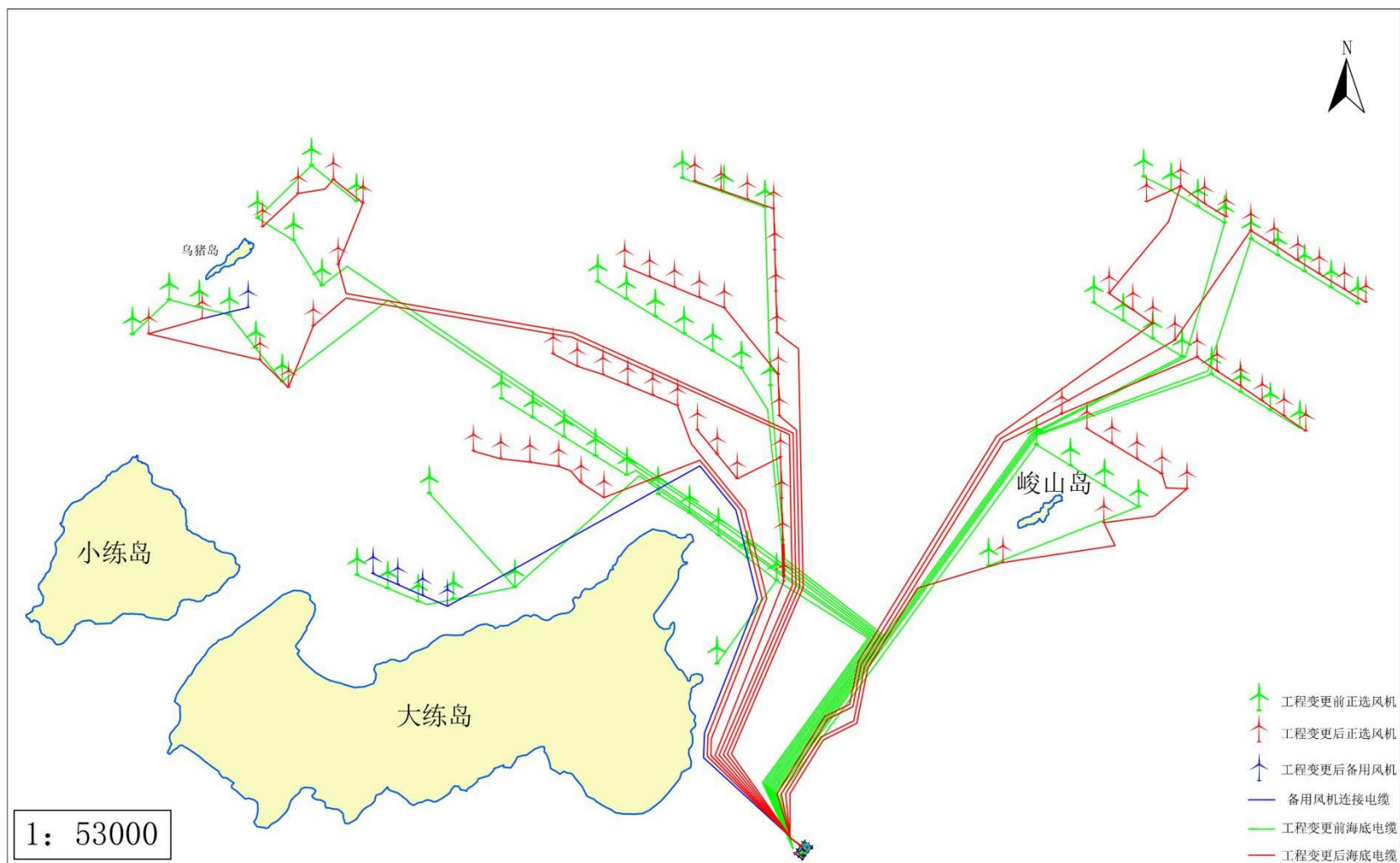


表 1.1-1 工程第一次变更主要情况一览表

项目		原方案	第一次变更	调整情况
风力发电机组	风机台数	60台	71台（不包括A34、A35、A36、A37、B11共5台备用风机）	增加11台
	机型	5MW	A区、C区4MW，B区5.5MW	单机容量增大
	总装机容量	300MW	299MW	总装机容量略有减少
	风机基础	11台单桩基础(桩径6m)，35台高桩承台基础(8根直径为2~2.4m的钢管桩)，14台嵌岩灌注桩-承台基础	70台单桩基础(桩径5.8~7.2m)，1台高桩承台基础(8根直径为1.9m的钢管桩)，5台备用风机为单桩基础(桩径5.8~7.2m)	单桩基础增加65台；高桩承台基础减少34台；嵌岩灌注桩-承台基础全部取消
	风机布置	风电场A区布置27台风机、B区布置11台风机、C区布置22台风机。排内间距350~600m，排间间距1300~1600m	A区布置37台风机，最小排间距1000m、风机间距在299m~460m范围内；B区布置11台风机，风机最小间距为420m；C区布置28台风机。	场区位置不变，A区、B区风机台数增加行距与间距减少，C区风机台数减少1台
海底电缆	35kV海底电缆	总长度120.66km，采用三芯绝缘电缆，共12回单元接至陆域220kV升压站	总长度108.61km，采用三芯绝缘电缆，共11回单元接至陆域220kV升压站	长度减少19.71km，电缆型号不变，布置根据风机调整相应变化
	登陆点	平潭岛北部的苏澳镇后垵村附近	平潭岛北部的苏澳镇后垵村附近	不变
工程用海		用海总面积308.8289hm ² ，其中风机基础(透水构筑物) 67.9344hm ² ，海底电缆用海240.8945hm ²	海域使用总面积为 270.8246hm ² ，其中风机基础(透水构筑物) 面积 68.2747hm ² ，海底电缆管道用海面积 202.5499hm ² 。	用海总面积减少38.0043hm ² ，风机基础(透水构筑物) 用海面积增加0.3403hm ² ，海底电缆用海面积减少38.3446hm ²

表 1.1-2 本项目用海情况第一次变更后风机离岸距离一览表

风机编号	水深（m）	离岸距离（m）		风机编号	水深（m）	离岸距离（m）	
		距海岛岸线	距大陆岸线			距海岛岸线	距大陆岸线
B1	15.82	1139（乌猪岛）	7490	A28	14.01	294（年姑屿）	10530
B2	15.96	1293（乌猪岛）	7820	A29	15.63	196（年姑屿）	10470
B3	18.21	746（乌猪岛）	7090	A30	14.6	304（年姑屿）	10790
B4	12.94	212（乌猪岛）	6670	A31	16.93	405（加盲礁）	11070
B5	15.64	961（乌猪岛）	7630	A32	11.87	998（平潭岛）	13130
B6	13.71	1112（乌猪岛）	7460	A33	9.24	1094（平潭岛）	13270
B7	17.69	430（糖尾屿）	6230	A34	6.76	730（大练岛）	9150
B8	9.55	310（糖尾屿）	5690	A35	7.55	760（大练岛）	9480
B9	13.7	1069（乌猪岛）	7000	A36	9.28	500（大练岛）	9770
B10	12.39	1488（乌猪岛）	7320	A37	13.21	320（大练岛）	10100
B11	18.48	500（乌猪岛）	6680	C1	23.28	3409（白头岛）	16490
A1	18.14	1455（竹排屿）	11490	C2	25.79	3699（白头岛）	16850
A2	19.68	1497（竹排屿）	11760	C3	26.48	3525（白头岛）	17120
A3	20.8	1578（竹排屿）	12050	C4	26.38	3371（白头岛）	17350
A4	20.43	1711（竹排屿）	12350	C5	26.75	3217（白头岛）	17650
A5	20.09	2164（竹排屿）	12410	C6	27.11	3070（白头岛）	17900
A6	19.23	2618（竹排屿）	12480	C7	27.93	2944（平潭岛）	18170
A7	15.75	2538（年姑屿）	10750	C8	27.94	2831（大塔）	18440
A8	18.12	2548（年姑屿）	11060	C9	27.76	2673（大塔）	18740
A9	17.55	2574（年姑屿）	11320	C10	28.16	2554（大塔）	18950
A10	18.7	2625（平潭岛）	11620	C11	25.72	2321（峻山岛）	16150
A11	18.57	2570（平潭岛）	11900	C12	25.3	2223（峻山岛）	16390
A12	18.8	2441（平潭岛）	12520	C13	24.85	2167（峻山岛）	16670
A13	16.12	2034（平潭岛）	12600	C14	24.52	2149（峻山岛）	16910
A14	15.7	1644（平潭岛）	12720	C15	24.14	1841（平潭岛）	17170
A15	8.83	1441（年姑屿）	10140	C16	23.92	1658（平潭岛）	17390
A16	15.67	1327（年姑屿）	10430	C17	23.65	1473（平潭岛）	17700
A17	18.28	1344（年姑屿）	10710	C18	22.51	1327（平潭岛）	17950
A18	17.16	1383（年姑屿）	11020	C19	22.51	1209（平潭岛）	18250
A19	17.15	1489（年姑屿）	11300	C20	22.38	1083（平潭岛）	18530
A20	16.45	1403（平潭岛）	11590	C21	21.82	886（峻山岛）	15810
A21	16.62	1169（平潭岛）	11890	C22	21.86	804（峻山岛）	16110
A22	16.77	934（平潭岛）	12170	C23	21.68	811（峻山岛）	16470
A23	16.72	798（平潭岛）	12440	C24	17.98	960（峻山岛）	16680
A24	14.76	1325（平潭岛）	12830	C25	18.64	947（平潭岛）	16990
A25	13.42	1079（平潭岛）	12990	C26	17.12	643（平潭岛）	17300
A26	11.99	286（西北屿）	9910	C27	16.91	525（峻山岛）	16500
A27	12.85	568（西北屿）	10190	C28	16.13	427（峻山岛）	15530

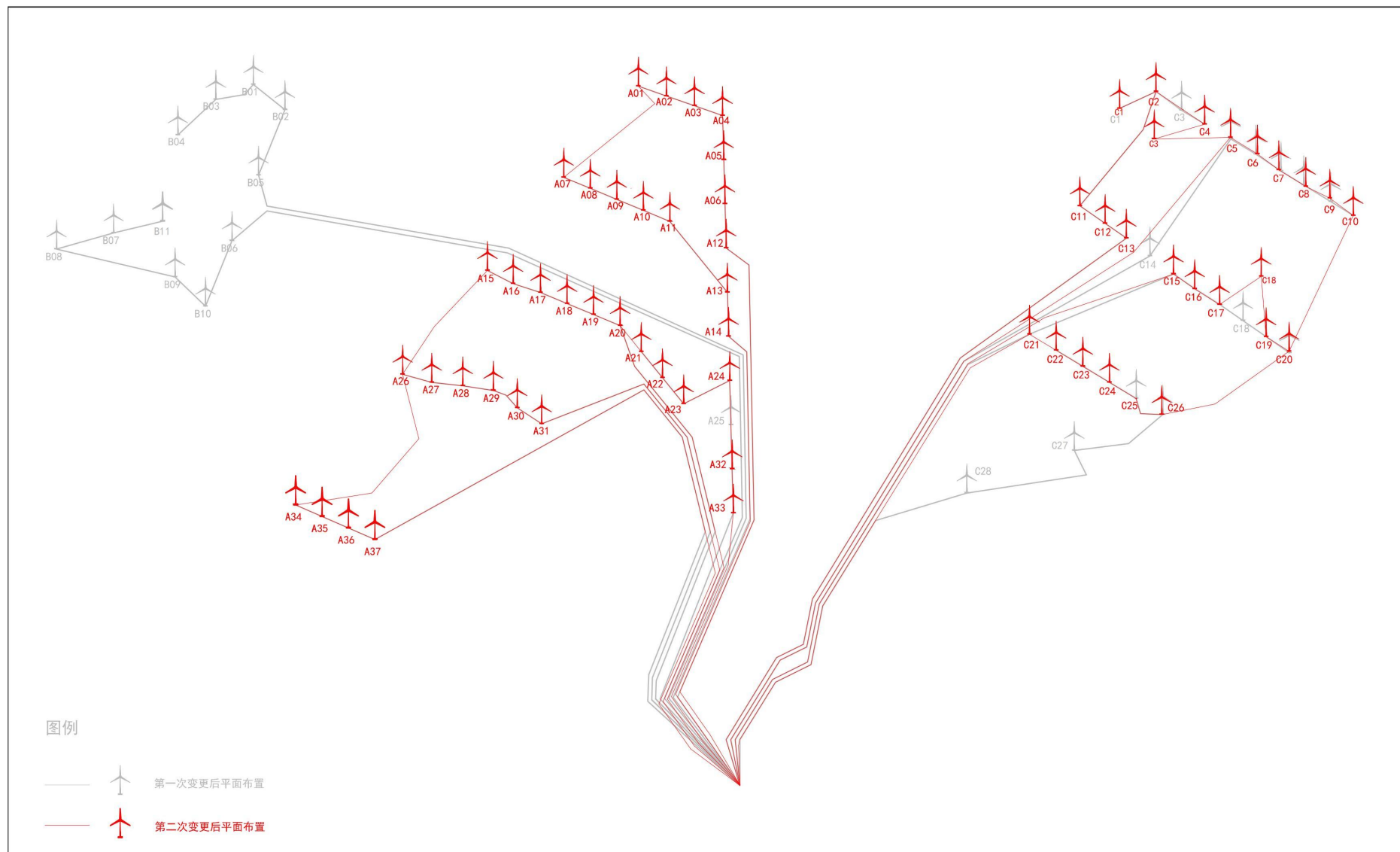


图 1.1-2 本项目用海情况第二次变更前后总平面布置对比图

表 1.1-3 工程第二次变更主要情况一览表

项目		第一次变更	第二次变更	调整情况
风力发电机组	风机台数	71台（不包括A34、A35、A36、A37、B11共5台备用风机）	60台	包括原备选风机在内，风机台数减少16台
	机型	A区、C区4MW，B区5.5MW	4MW	单机容量减小
	总装机容量	299MW	240MW	总装机容量减小59MW
	风机基础	70台单桩基础(桩径5.8~7.2m)，1台高桩承台基础(8根直径为1.9m的钢管桩)，5台备用风机为单桩基础(桩径5.8~7.2m)	28台单桩基础，3台8斜桩高桩承台基础，10台1单桩+6斜桩复合承台基础，5台6斜桩承台基础，14台6直桩承台基础	单桩基础增加59台；高桩承台基础减少34台；嵌岩灌注桩-承台基础全部取消
	风机布置	A区布置37台风机，最小排间距1000m、风机间距在299m~460m范围内；B区布置11台风机，风机最小间距为420m；C区布置28台风机。	风电场A区布置36台风机、C区布置24台风机。排内间距300~600m，排间间距1200~1700m	B区11台风机全部取消，取消A25、C14、C25、C27、C28号风机机位
海底电缆	35kV海底电缆	总长度108.61km，采用三芯绝缘电缆，共11回单元接至陆域220kV升压站	总长度97.41km，采用三芯绝缘电缆，共10回单元接至陆域220kV升压站	长度减少11.2km，电缆型号不变，布置根据风机调整相应变化
	登陆点	平潭岛北部的苏澳镇后垵村附近	平潭岛北部的苏澳镇后垵村附近	不变
工程用海		用海总面积为 270.8246hm ² ，其中风机基础（透水构筑物）面积 68.2747hm ² ，海底电缆管道用海面积 202.5499hm ² 。	用海总面积237.4386hm ² ，其中风机基础（透水构筑物）66.5481hm ² ，海底电缆用海 170.8905hm ²	用海总面积减少33.3860hm ² ，风机基础（透水构筑物）用海面积减少1.7266hm ² ，海底电缆用海面积减少31.6594hm ²

1.2 论证依据

1.2.1 法律、法规

- ◆ 《中华人民共和国海域使用管理法》 2002 年 1 月起施行；
- ◆ 《中华人民共和国海洋环境保护法》，2000 年 4 月起施行，2016 年 11 月修订；
- ◆ 《中华人民共和国港口法》，2004 年 1 月起施行,2017 年 11 月第二次修正；
- ◆ 《中华人民共和国航道法》，2015 年 3 月起施行,2016 年 7 月修正；
- ◆ 《中华人民共和国海上交通安全法》，1984 年 1 月 1 日起实施，2016 年 11 月修正；
- ◆ 《中华人民共和国海岛保护法》，2010 年 3 月起施行；
- ◆ 《防治海洋工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》，2006 年 11 月 1 日起施行；
- ◆ 《中华人民共和国防治海岸工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》，2017 年 3 月；
- ◆ 《防治船舶污染海洋环境管理条例》，2017 年 3 月；
- ◆ 《海域使用权管理规定》，国家海洋局,2007 年 1 月 1 日起施行；
- ◆ 《海域使用论证管理规定》，国家海洋局，2008 年 3 月 1 日起施行；
- ◆ 《福建省海域使用管理条例》，2006 年 7 月 1 日起施行，2016 年 4 月修订；
- ◆ 《福建省海洋环境保护条例》，2002 年 12 月 1 日实施，2016 年 4 月修订；
- ◆ 《海底电缆管道保护规定》，国土资源部，2004 年 3 月 1 日起施行；
- ◆ 《国家能源局 国家海洋局关于印发海上风电开发建设管理办法的通知》，国能新能[2016]394 号，2017 年 1 月；
- ◆ 《海岸线保护与利用管理办法》，国家海洋局，2017 年 3 月 31 日施行；
- ◆ 《国家海洋局关于加强滨海湿地管理与保护工作的指导意见（国海环字〔2016〕664 号）》，国家海洋局，2016 年 12 月 16 日；
- ◆ 《福建省湿地保护条例》，2017 年 1 月 1 日施行；
- ◆ 《福建省人民政府办公厅关于印发福建省湿地保护修复制度实施方案的通知》（闽政办〔2017〕146 号），2017 年 12 月 12 日；

1.2.2 技术标准和规范

◆《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》（SC/T 9110-2007），农业部，2008 年 3 月；

◆《海域使用论证技术导则》及《海域使用论证报告书编写大纲》，国家海洋局，2010 年 8 月；

◆《宗海图编绘技术规范（试行）》，国海规范（2016）2 号，2016 年 6 月；

◆《国家海洋局关于进一步规范海域使用论证管理工作的意见》，国海规范（2016）10 号，2016 年 12 月；

◆《海籍调查规范》（HY/T 124-2009），国家海洋局，2009；

◆《海域使用分类》（HY/T 123-2009），国家海洋局，2009；

◆《海洋调查规范》（GB12763-2007），国家海洋局，2007；

◆《海洋监测规范》（GB17378.5-2007），国家海洋局，2007；

◆《海洋沉积物质量》（GB18668-2002），国家技术监督局，2002；

◆《海洋生物质量标准》（GB18421-2001），国家海洋局，2001；

◆《海水水质标准》（GB3097-2007）；

◆《海洋工程地形测量规范》（GB17501-1998）；

◆《海底电缆管道路由勘查规范》（GB/T 17502-2009）；

◆《500KV 超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T 24-1998）。

◆《关于进一步规范海上风电场用海管理的意见》，国海规范（2016）6 号，2016 年；

1.2.3 相关规划和区划

◆《风电发展“十三五”规划》，国家能源局，2016 年 11 月；

◆《全国海洋经济发展“十三五”规划》，国家发展改革委 国家海洋局，2017 年 5 月。

◆《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》，福建省人民政府，2012 年 10 月；

◆《福建省海洋环境保护规划（2011-2020）》，福建省海洋与渔业厅，2011 年 5 月；

- ◆《福建省近岸海域环境功能区划》，福建省人民政府，2011年6月；
- ◆《福建省近岸海域功能区划》（修编），福建省人民政府，2011年6月；
- ◆《福建省海岛保护规划》（2011~2020年），福建省海洋与渔业厅，2012年11月；
- ◆《福建省海上风电场工程规划报告》（国能新能[2017]61号文），福建省发展和改革委员会 福建省水利水电勘测设计研究院，2017年2月；
- ◆《福建省海洋生态保护红线划定成果》（闽政文〔2017〕457号），福建省海洋与渔业厅，福建省人民政府2017年12月28日批复。

1.2.4 项目基础资料

- ◆《中广核福建平潭大练岛 300MW 海上风电项目海底电缆路由桌面的研究报告》（送审稿），上海东海海洋工程勘察设计研究，2015年11月；
- ◆《中广核平潭大练 300MW 海上风电项目通航安全影响论证报告》，交通运输部水运科学研究院，2016年4月；
- ◆《中广核平潭大练岛 300MW 海上风电项目可行性研究报告》，中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司，2016年5月；
- ◆《中广核福建平潭大练海上 300MW 风电项目海洋水文测验专题报告，国家海洋局第三海洋研究所，2016年5月；
- ◆《中广核平潭大练 300MW 海上风电项目海洋环境影响报告书》，中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司，2016年6月；
- ◆《中广核平潭大练 300MW 海上风电场工程海域使用论证报告书》，浙江大学，2016年8月；
- ◆《中广核福建平潭大练 300MW 海上风电场工程初步设计微观选址专题报告（C区）》，中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司，2017年3月；
- ◆《中广核福建平潭大练 300MW 海上风电场工程初步设计微观选址专题报告（A、B区）》，中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司，2017年11月；
- ◆《中广核平潭大练 300MW 海上风电场工程风机基础设计专题报告（C区）》（修编版），中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司，2018年1月；
- ◆《中广核平潭大练海上风电场项目施工组织设计专题》，中国能源建设集

团浙江省电力设计院有限公司，2018 年 7 月；

◆《中广核平潭大练海上风电场项目初步设计施工组织设计专题》（收口版），中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司，2018 年 8 月；

◆《中广核平潭大练海上风电场项目初步设计海底电缆专题报告》（收口版），中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司，2018 年 8 月；

◆《中广核平潭大练 300MW 海上风电场工程风机基础设计专题报告（AB 区）》（送审版），中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司，2018 年 11 月；

◆ 业主提供的项目其他有关材料。

1.3 论证工作等级和范围

1.3.1 用海类型和用海方式

根据《海域使用分类》（HY/T 123-2009），本项目用海类型一级类为“工业用海”，二级类为“电力工业用海”。

根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》，本项目用海类型为“工矿通信用海”中的“可再生能源用海”与“海底电缆管道用海”。

根据《海域使用分类》（HY/T 123-2009），本项目用海方式一级类包括“构筑物用海（风机用海）”和“其他用海方式（海底电缆管道用海）”，二级类包括“透水构筑物用海”和“海底电缆管道”。

1.3.2 论证工作等级

根据项目用海类型和方式的实际，参照《海域使用论证技术导则》（2010）表 1.3-1 海域使用论证等级判据标准，本项目的论证等级有 2 种。又依据导则“同一项目用海按不同用海方式、用海规模所判定的等级不一致时，采用就高不就低的原则确定论证等级”的规定，本项目海域使用论证工作等级为一级。本项目的论证等级判断依据见表 1.3-1。

表 1.3-1 论证工作等级判据一览表

导则规定	一级用海方式	二级用海方式	用海规模	所在海域特征	论证等级
	其他用海方式	海底电缆管道	所有规模	所有海域	三级
	构筑物用海	透水构筑物用海/其它透水构筑物用海	$S \geq 30 \text{hm}^2$	所有海域	一级
本项目用海	其他用海方式	海底电缆管道	12km	其他海域	三级
	构筑物用海	透水构筑物用海/其它透水构筑物用海	$S = 66.5481 \text{hm}^2$	其他海域	一级

1.3.3 论证范围

根据《海域使用论证技术导则》（2010 年 8 月）对一级论证的要求，本项目论证范围的划定方法为：项目风机涉海区域外缘线向外扩展 15km，海底电缆外缘线外扩 5km，确定的论证范围如图 1.3-1 所示，论证范围面积约 890km²。

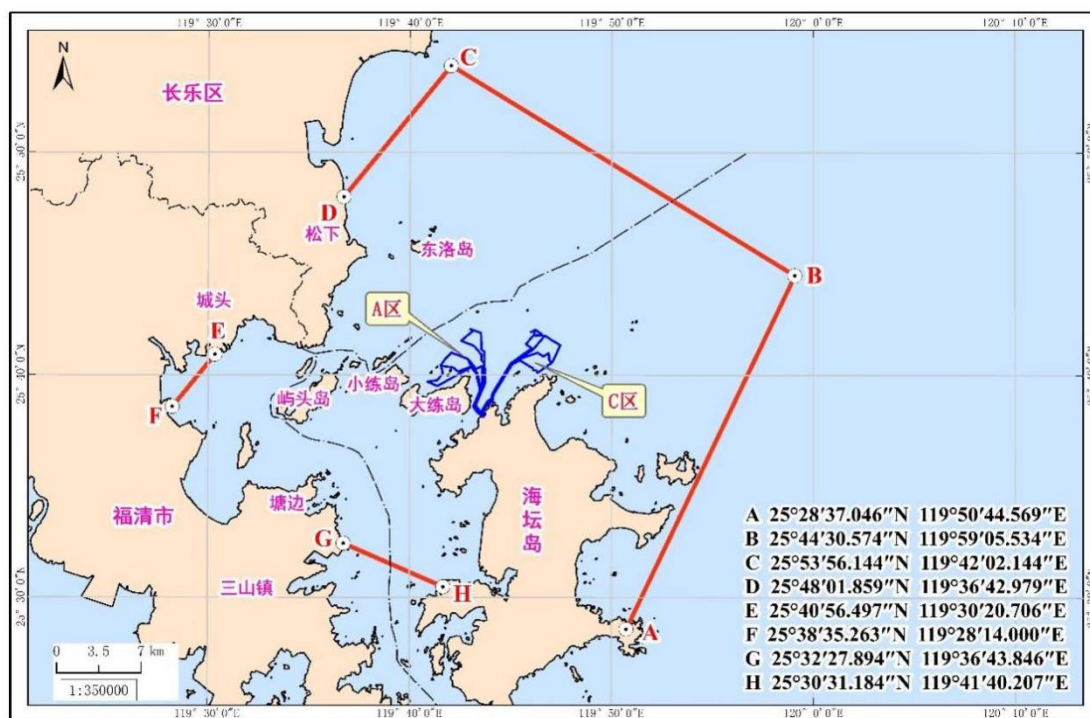


图 1.3-1 论证范围图

1.4 论证重点

根据《海域使用论证技术导则》（2010）表 D.1 海域使用论证重点参照表，本项目用海类型一级类属于工业用海，二级类属于电力工业用海之“海洋风力发电”用海。对于该用海类型，表中确定“用海必要性”、“选址（线）合理性”、“用海方式和布置合理性”、“资源环境影响”这四项应设为论证重点。结合本项目此

次为用海方案调整的因素，本论证报告最终确定的论证点为“用海方案调整必要性”、“平面布置合理性”、“资源环境影响分析”、“海域开发利用协调分析”。

2 项目用海基本情况

2.1 用海项目建设内容

2.1.1 项目名称、建设单位、建设性质、地理位置

（1）项目名称：平潭大练海上风电场项目

（2）建设性质：改、扩建工程

（3）地理位置：位于福建平潭大练岛、小练岛及白青乡东北侧的部分海域，项目地理概位见图 2.1-1。场址分 A、C 两块区域，A 区面积 16.4km²，中心距离海坛岛约 3.7km，水深约 5-20m，从西南往东北逐渐加深；C 区位于 A 区东侧，面积 9.2km²，中心距离海坛岛约 2.4km，水深约 10-25m。

（4）建设单位：中广核（福建）风力发电有限公司

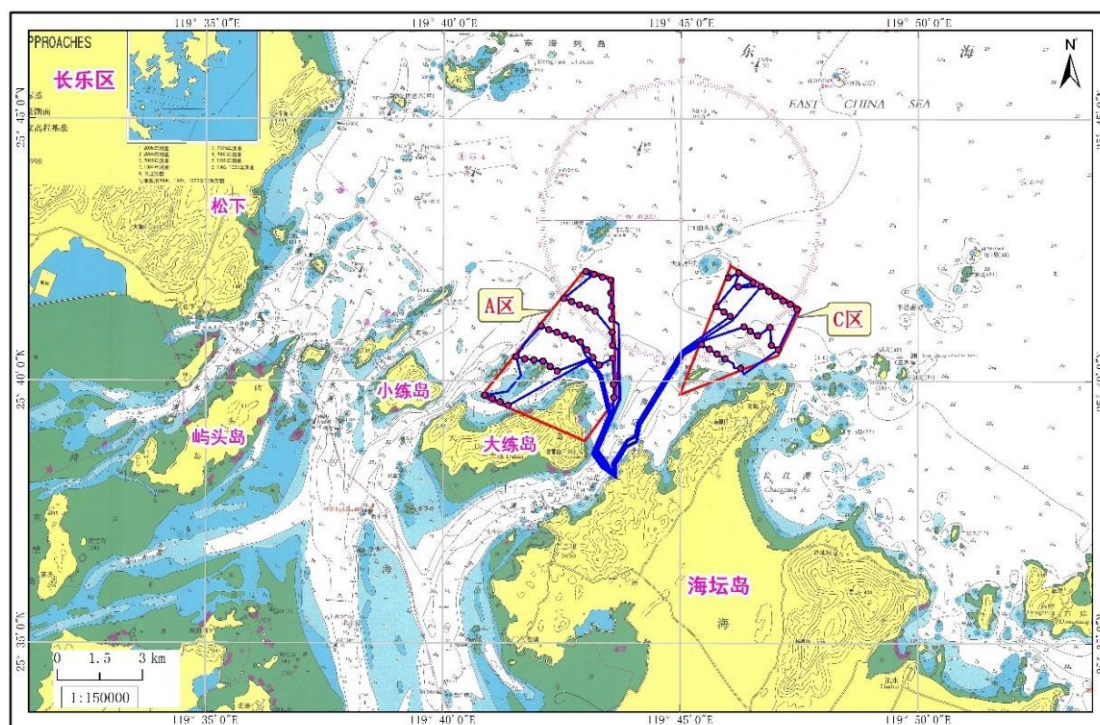


图 2.1-1 项目概位图

2.1.2 项目建设情况

（1）项目建设内容

工程主要建筑物有风电机组、陆上升压站和集控中心。项目工程总装机容量于 2020 年初由核准容量 300MW 变更为 240MW，共安装 60 台上海电气 SWT-4.0-130 风力发电机组（其中 A 区 36 台、C 区 24 台），陆上配套 1 座 220kV 升压站和集控中心。风机所发电能通过 10 条 35kV 海底电缆输送至配套的 220kV 陆上升压站，由 35kV 电压升至 220kV，经 220kV 系统以双母线接线的形式与拟建的平原开关站连接。项目海底电缆采用了 35kV 三芯交联光纤复合海底电缆，35kV 海底电缆起自大练风电场风机，止于平潭岛苏澳镇后垵村附近的 220kV 陆上升压站。

为解决平潭地区海域地质情况复杂的问题，项目结合不同机位的具体情况，采用了单桩、六直桩嵌岩高桩、六斜桩嵌岩高桩、八斜高桩承台基础、“1+6”复合承台基础，为国内单个海上风电项目采用创新基础形式之最。截至目前，已完成 60 台风机建设及海缆敷设，运行情况良好。

（2）项目建设进展

2018 年 10 月 20 日项目开工；2018 年 12 月 24 日首台风机基础沉桩完成；2019 年 2 月 20 日陆上集控中心开工；2020 年 3 月 25 日首台风机安装完成；2020 年 5 月 20 日送出线路具备带电条件（含对侧接入）；2020 年 5 月 27 日陆上集控中心具备送电条件；2020 年 6 月 10 日首台风电机组并网。截至目前，已完成 60 台风机建设及海缆敷设，运行情况良好。

（3）项目施工情况

项目建设过程中在平潭金井国际码头临时租赁场地作为项目风机设备堆存周转场地，一切管理遵照金井港口码头管理要求执行（图 2.1-2），建设过程中前后共采用了 11 条风机安装船进行风机吊装作业，9 条支腿船、2 条坐底船（图 2.1-3）。



图 2.1-2 施工基地现场图



图 2.1-3 风机安装现场图

（4）海缆路由登陆点建设情况

海缆路由登陆点位于平潭苏澳镇后垄村北面约 0.75km，地处一小岬西南部，东南面距平潭岛中心区约 14.00km，距福清市区约 28.00km。登陆点处采用 3 条并行电缆沟敷设登陆，3 条电缆沟共占用自然岸线约为 3.2m，海缆埋设深度 1.4m。海缆敷设完成后登陆段将采用覆土绿化、植被回复措施防止水土流失（图 2.1-4）。

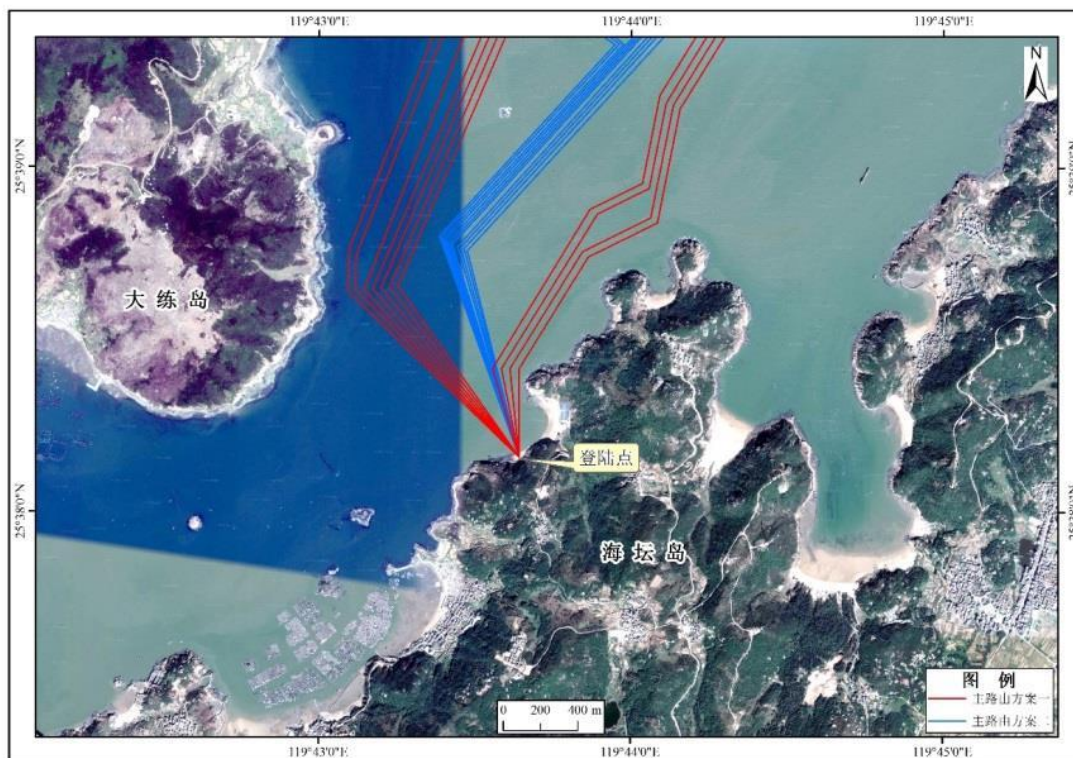


图 2.1-4 登陆点示意图



图 2.1-5 登陆点现场图

2.2 平面布置和主要结构、尺度

2.2.1 平面布置

（1）风机平面布置

此次用海方案变更后风电场场区位置仍位于平潭大练岛东北侧，调整后 B 区全部 11 台风机及 A25、C14、C25、C27、C28 号风机取消布置，场址分 A、C 两块区域。

A 风电场区可将场址大致分成东区、西区，东区呈三角形，西区大致呈平行四边形。风机布置时，由东北到西南布置 5 排，第一排风机沿场址边线布置，其他各排与主导风向垂直布置，一二排的间距约为 1200m，其他各排的间距均在 1200m 以上，各台风机的间距在 299m~650m 范围内。

C 风电场区由东北到西南主要布置 3 排，每排风机基本沿场区边线排布，每排分别布置 10 台、9 台、5 台风机。一二排的排间距约 1500m；二三排的排间距约 1300m。第一排的排内间距为 280~500m；第二排的排内间距为 260~310m；第三排的排内间距为 320m。本项目风机平面布置见图 2.2-1，方案调整前后平面布置对比见图 2.2-2。

（2）海缆路由

本次用海方案调整后 B 区全部 11 台风机及 A25、C14、C25、C27、C28 号风机取消布置，上述风机的送出电缆也相应取消布置，其他风机海缆路由与调整前大体一致。同时，为了在其他风电场区间海缆故障时候检修风机供电用，本次用海方案调整新增 6 条尾缆。因此，本次用海方案调整后海底电缆总长度由 108.61km 调整至 97.41km，减少 11.2km。

方案调整后海底电缆仍采用铜导体 3 芯交联聚乙烯绝缘分相铅护套钢丝铠装光复合海底电缆。35kV 海底电缆起自大练风电场风机，止于平潭岛苏澳镇后垵村附近的 220kV 陆上升压站。本项目海缆路由见图 2.2-1，用海方案调整前后海缆路由对比见图 2.2-2。

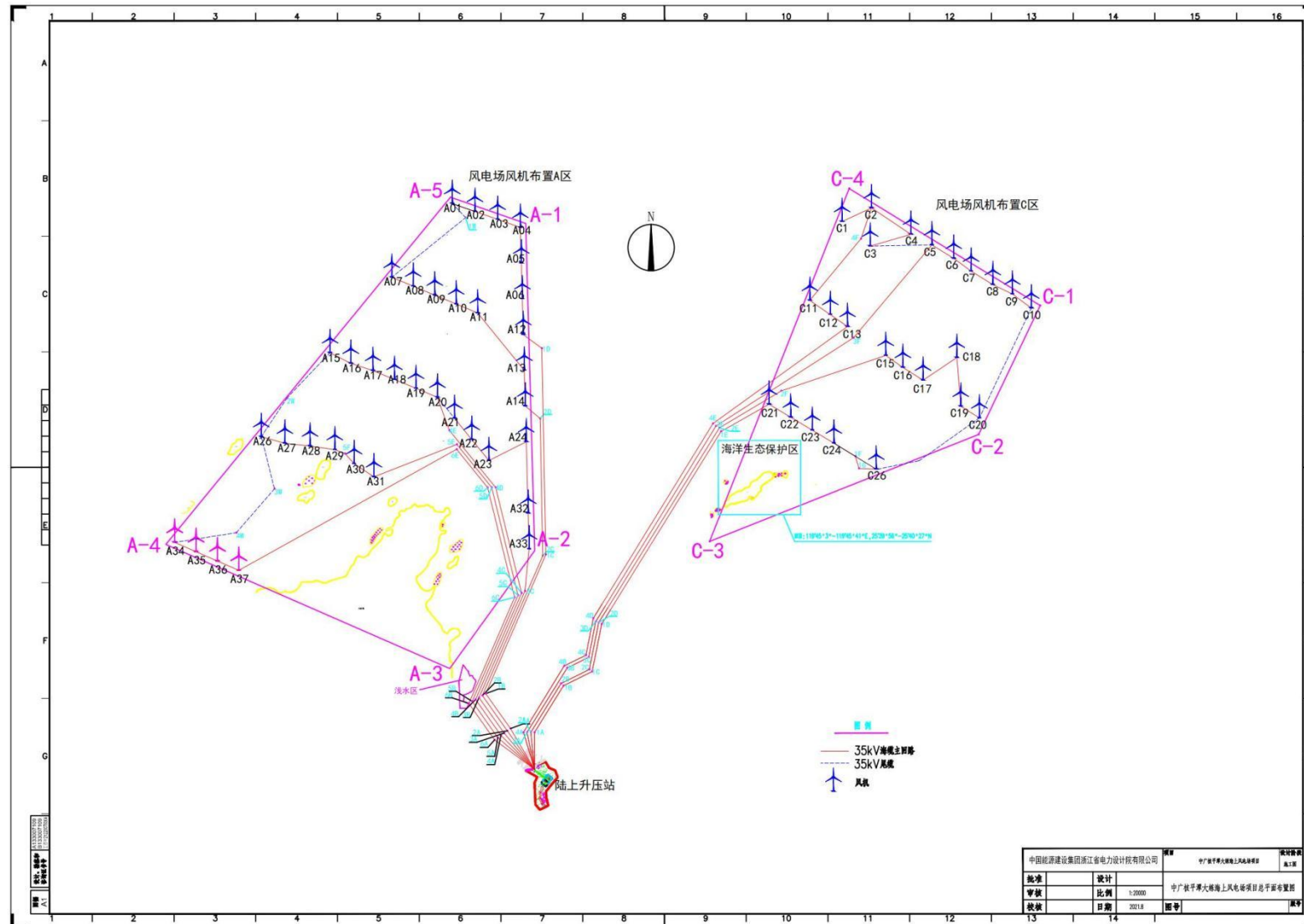


图 2.2-1 本项目用海情况第二次变更后平面布置图

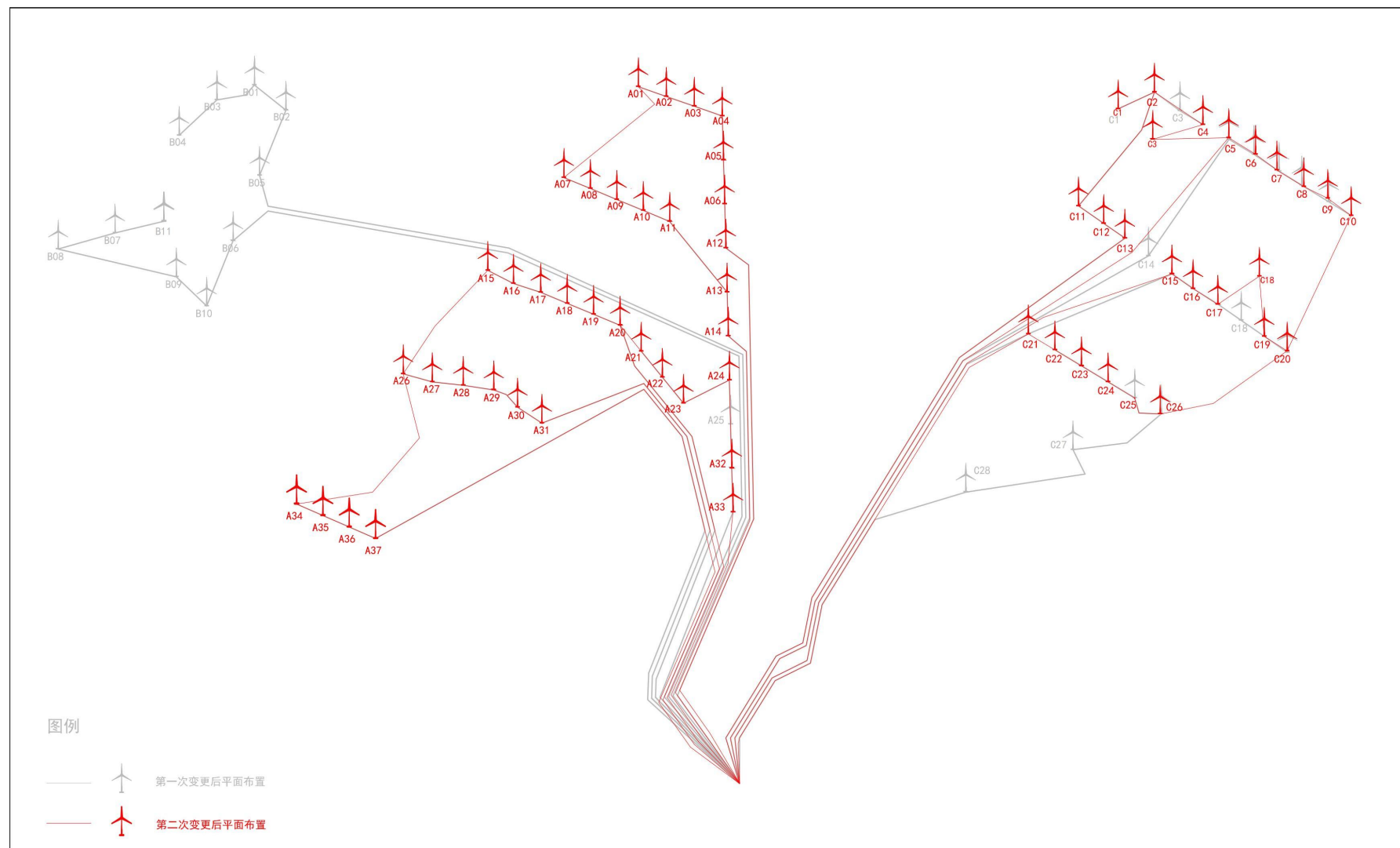


图 2.2-2 本项目用海情况第二次变更前后平面布置对比图

（3）登陆点

用海方案变更前后海缆登陆点不变，仍位于平潭岛西北侧后垄村的北面约 0.75km，地处一小岬西南部，东南面距平潭岛中心区约 14.00km（公路里程），距福清市区约 28.00km（公路里程），连接环岛路的村道从站址南侧约 0.25km 处经过，交通较便利。登陆点处采用 3 条并行电缆沟敷设登陆，3 条电缆沟共占用自然岸线约为 3.2m，海缆埋设深度 1.4m。海缆敷设完成后登陆段将采用覆土绿化、植被回复措施防止水土流失。

2.2.2 主要结构形式及尺度

（1）风机

本次用海方案调整前，A 区风机机型为 33 台上海电气 SWT-4.0-130，单机容量 4MW；B 区风机机型为 10 台明阳 MySE5.5-155，单机容量为 5.5MW；C 区风机机型为 28 台上海电气 SWT-4.0-130，单机容量为 4MW。

本次用海方案调整后，由于 B 区全部 11 台风机及 A25、C14、C25、C27、C28 号风机取消布置，风机机型统一为 60 台上海电气 SWT-4.0-130，单机容量 4MW，其中 A 区 36 台、C 区 24 台。

4MW 风机最重构件为风机机舱（内含发电系统、齿轮箱、机舱座），重约 185.5t，最长件为风机叶片，长约 63.3m，各部分重量如表 2.2-1 所示。

表 2.2-1 4MW 风机机组各部件尺寸及重量表

部件	尺寸(mm)	重量(t)	备注
机舱	14000 × 5000 × 5100	185.5	内含发电、传动设备
轮毂	5740 × 5060 × 4150	19.3	风机（轮毂与三叶片的组合体）重为 74.2t
叶片	63300 × 4650 × 3350	3 × 18.3	
塔筒上段	φ(3120~5000)×36000	88.15	塔架总重 213t
塔筒中段	φ5000×36000	60	
塔筒下段	φ5000×36000	64.8	
机组（基础环以上）总重为 473t			

（2）风机基础

本项目用海方案变更前共有 75 台单桩基础，1 台高桩承台基础，变更后风机基础为 28 台单桩基础、3 台 8 斜高桩承台基础、10 台 1 单桩+6 斜桩复合承台基础、5 台 6 斜高桩承台基础、14 台 6 直高桩承台基础，取消了 16 台单桩基础风机，本次用海方案变更前后风机基础对比情况见表 2.2-2，风机桩基基础结构图见图 2.2-3~2.2-7。

表 2.2-2 本次用海方案风机基础变更对比情况一览表

风机编号	桩基类型		数量
	变更前	变更后	
A04、A05、A06、A07、A12、A13、A19、A22、A24、A32、A33、A35、C02、C03、C04、C05、C06、C07、C08、C09、C10、C11、C12、C13、C15、C16、C18、C22	单桩基础	单桩基础	28
A03、A14、C21	单桩基础	8 斜高桩承台基础	3
A09、A10、A11、A17、A20、A21、A36、C17、C20、C23	单桩基础	1 单桩+6 斜桩复合承台基础	10
A15、A31、C01、C24、C26	单桩基础	6 斜高桩承台基础	5
A01、A02、A08、A16、A18、A23、A26、A27、A28、A29、A30、A34、A37、C19	单桩基础	6 直高桩承台基础	14
A25、B1、B2、B3、B4、B5、B6、B7、B8、B9、B10、B11、C14、C25、C27、C28	单桩基础	取消布置	16

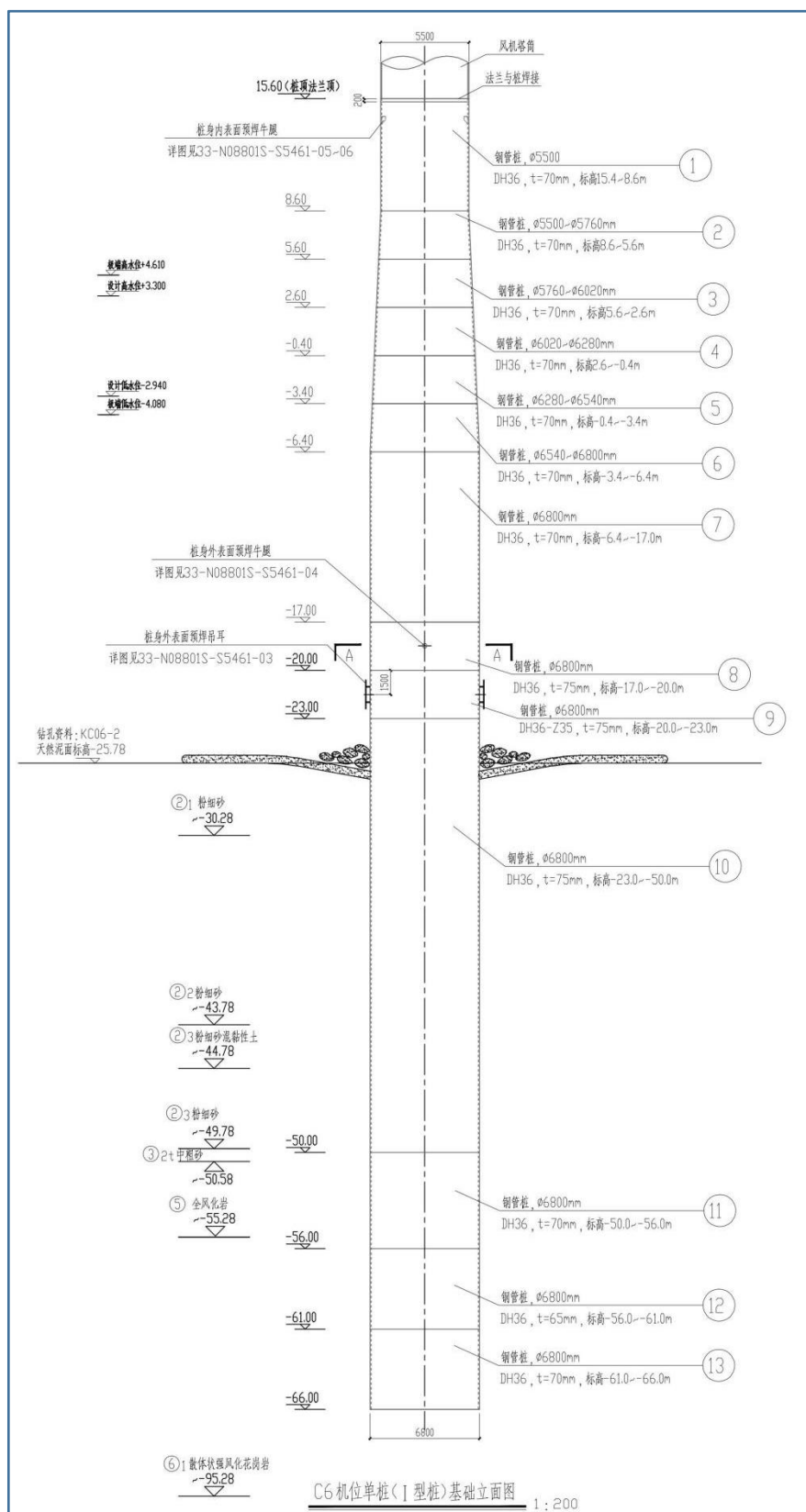


图 2.2-3 单桩基础结构图

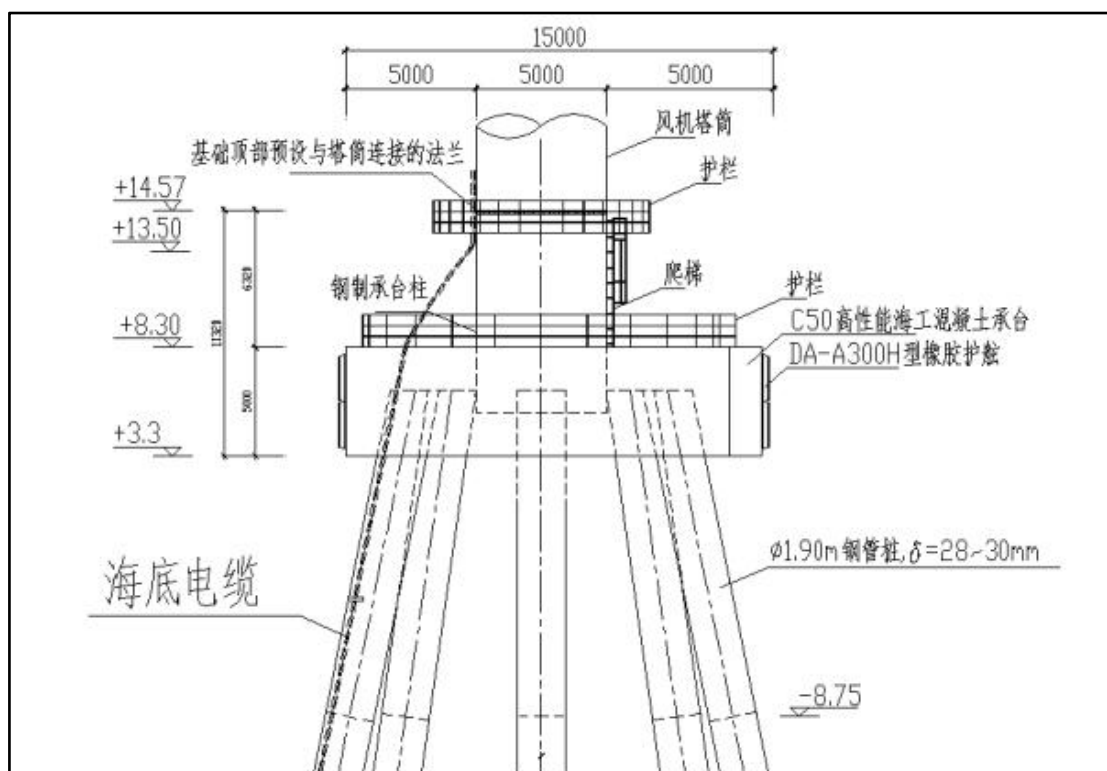


图 2.2-4 8 斜高桩承台基础结构图

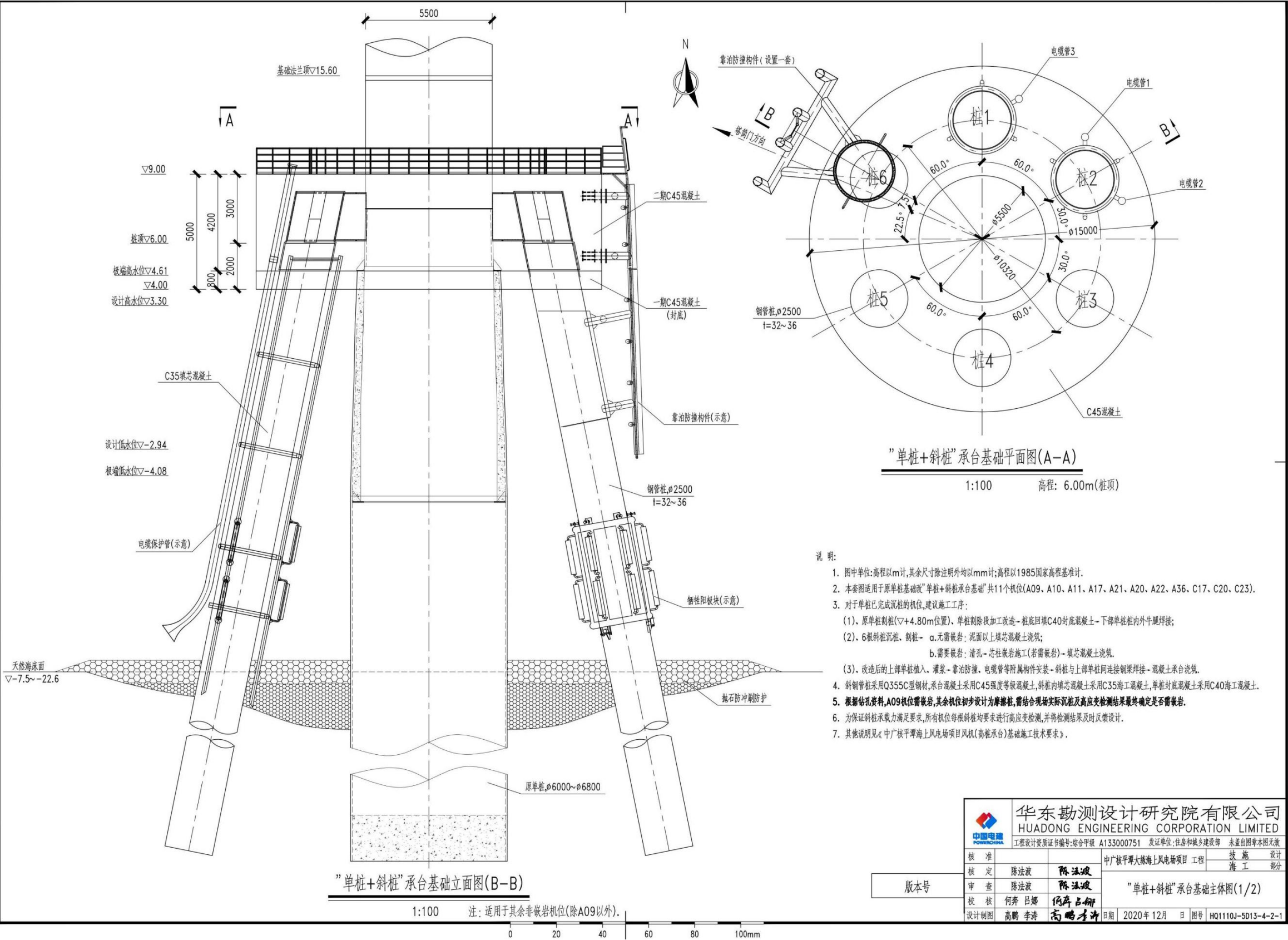


图 2.2-5 1 单桩+6 斜桩复合承台基础结构图

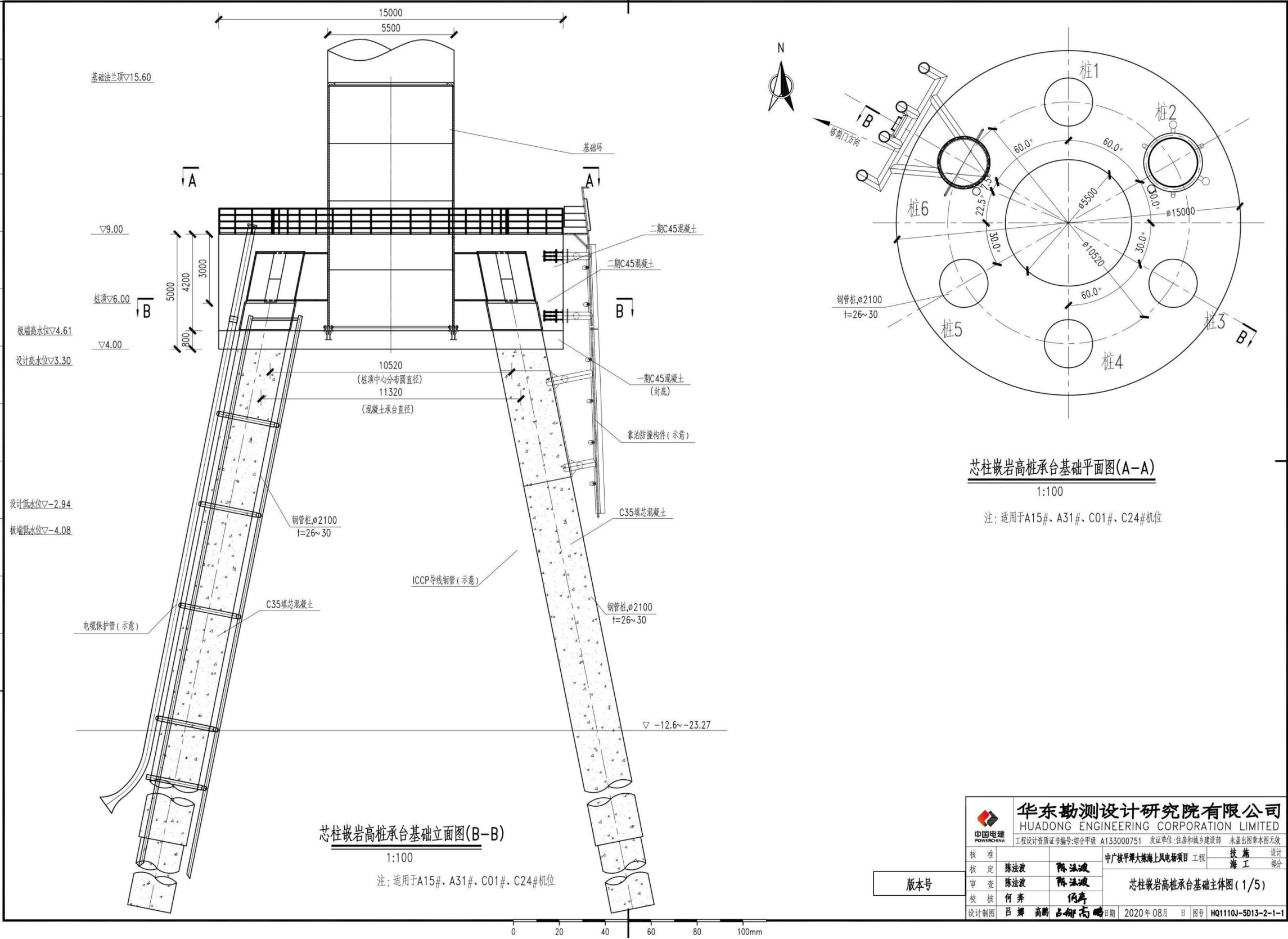


图 2.2-6 6 斜高桩承台基础结构图

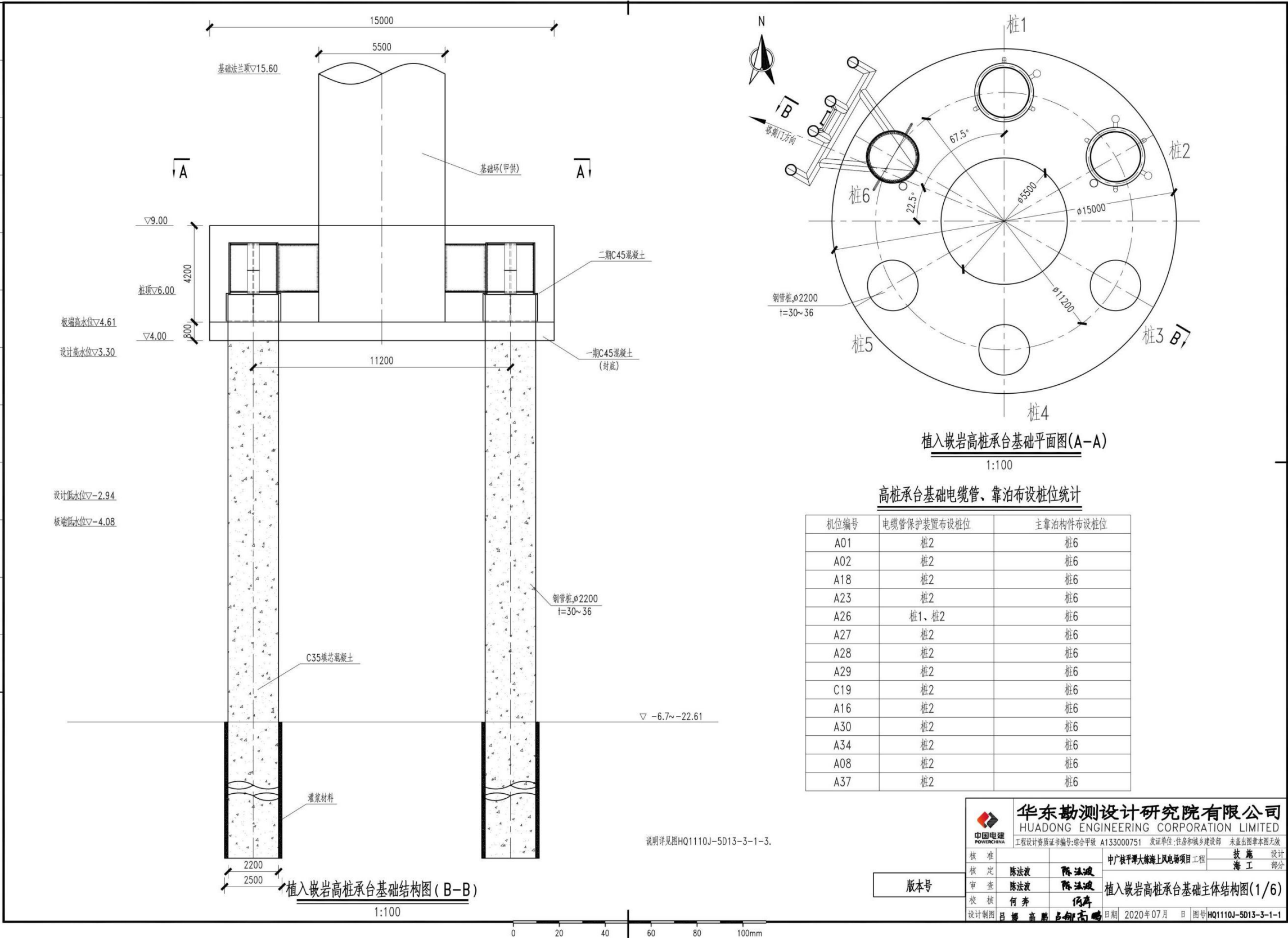


图 2.2-7 6直高桩承台基础结构图

2.2.2.3 电缆

本次用海方案变更后 35kV 海底电缆仍采用铜导体 3 芯交联聚乙烯绝缘分相铅护套钢丝铠装光复合海底电缆。

35kV 海底电缆型号为 HYJQ41-3×95 26/35kV + SM24C ~ HYJQ41-3×400 26/35kV + SM24C。连接 1~2 台风机的缆采用 HYJQ41-3×95 26/35kV + SM24C，连接 3 台风机的电缆采用 HYJQ41-3×120 26/35kV + SM24C，连接 4 台风机的电缆采用 HYJQ41-3×185 26/35kV + SM24C，连 5 台风机的电缆采用 HYJQ41-3×300 26/35kV + SM24C，连接 6 台风机的电缆采用 HYJQ41-3×400 26/35kV + SM24C。35kV 海底电缆结构断面见图 2.2-8。

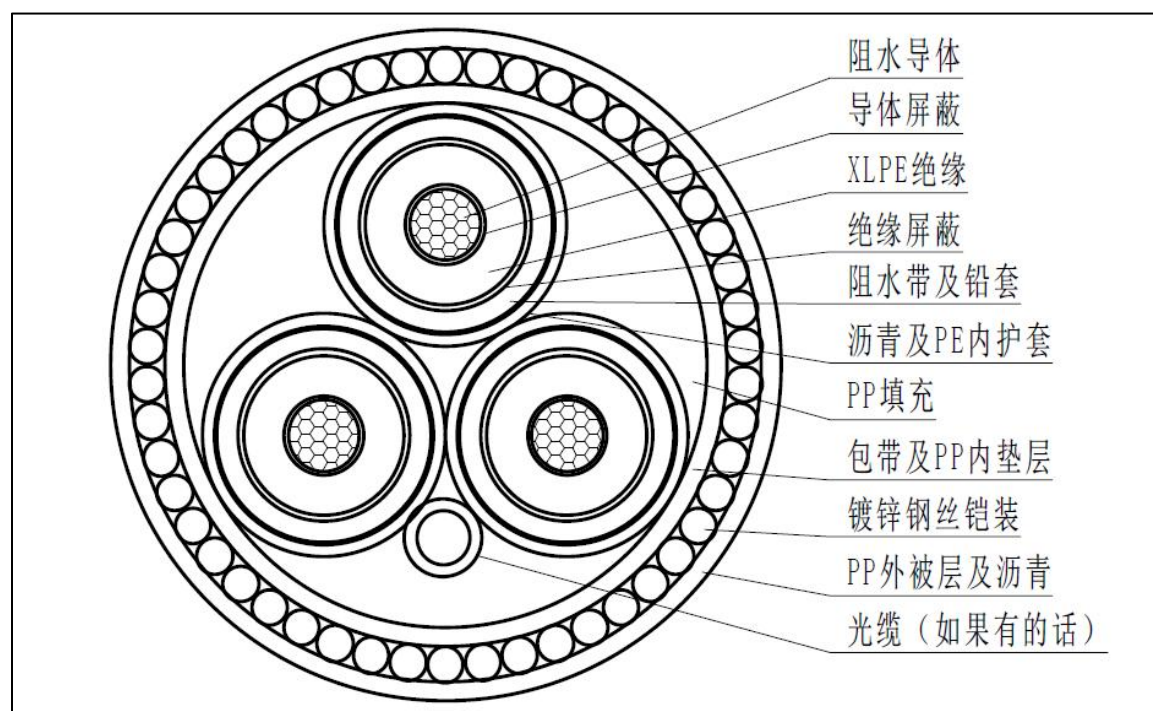


图 2.2-8 35kV 三芯海底电缆结构简图

2.2.3 工程相关设计

2.2.3.1 防腐蚀设计

（1）风机基础防腐蚀设计

由于本工程风机基础直接处于海水环境中，其浪溅区、水位变动区及水下区腐蚀问题严重，考虑到本工程基础结构的重要性，根据邻近海域港口及近海工程的防腐蚀设计经验，参考《海上风电场钢结构防腐蚀技术规范》（NB/T31006）、《海港工程钢结构防腐蚀技术规范》（JTS153-3）等相关规范留有腐蚀余量的同时，采用物理防护与电化学保护的联合保护方式，即采用牺牲阳极保护，在浪溅区、水位变动区、水下区辅以长寿命重防腐涂料双层改性环氧涂层（1000 μm 、800 μm 、600 μm ）进行防腐，泥下区采用牺牲阳极阴极保护方式进行防腐。

（2）海缆防腐蚀设计

电缆采取多重防腐措施，耐腐蚀的 PE 护套将铅护套隔离，保证铅套不被腐蚀，选用耐海水腐蚀镀层的铠装钢丝，并用防腐电缆沥青进一步对电缆和钢丝进行防腐保护，使电缆具有较高的防腐性能。

2.2.3.2 防冲刷设计

为了防止海底泥面冲刷导致桩因承载力下降而失效，基础周围进行防冲刷保护。本阶段使用砂被保护方法，砂被是将砂灌冲至预先缝制的土工材料中，具有整体性好的特点。

2.3 项目主要施工工艺与方法

2.3.1 施工条件

（1）交通运输条件

风电场工程属外海施工，仅水路与陆域相通，须配备运输船进行材料、构件、设备等运输，配备具有足够抗风能力的交通船进行人员上下。

工程所处区域海域开阔，周边有多条航道，大型施工船舶水上航行能够顺利到达风电场施工区域；本风电场工程附近可供选择的港口有松下港区、元洪国际码头港区、金井港区等港口可以利用。为提高海上施工现场管理效率，可在现场设大型多功能施工船舶，作位现场指挥中心。

工程所处的福州地区陆上道路完善、交通便利，可满足工程材料、构件设备陆上运输需要。本工程实施过程中可采取水陆联运的方式将材料、构件设备等直接运输到施工基地及施工现场。

（2）施工供水、供电和通讯条件

施工用水包括水上生产、生活用水和陆上生产、生活用水两部分，陆上生产（临时堆存场地等）、生活用水（临时生活区）采用从临近的官网引接水源至各施工点和生活用水点；水上生产、生活用水主要通过淡水补给船进行供应。

施工用电包括水上生产、生活用电和陆上生产、生活用电两部分，陆上生产、生活用电主要从当地的电网引接至生产生活基地、材料临时堆场等；水上生产、生活用电通过自带的发电设备提供，所有施工船舶上均配置自备电源。

项目部施工管理人员全部配备手机，另外配置无线电高频对讲机，保证与施工船舶、施工人员、海上救助、港航部门的无线电联系。

2.3.2 施工方案

2.3.2.1 单桩基础施工方案

单桩风机基础采用打桩-钻孔-打桩的施工方式，先将单桩基础打至基岩顶面，用大直径钻机在桩内钻孔，孔径略小于单桩直径，钻孔施工完毕后再用液压锤将桩打至设计标高。其施工示意如图 2.3-1 所示，具体施工流程如图 2.3-2 所示。该桩型的标高控制难度较大，是否可以打入由许多因素决定，如岩层的单桩抗压强度、岩石劈裂强度、岩石的破坏形态、钻孔与桩径之间的大小关系、打桩锤的性能等。岩层分布不均匀也会导致桩体打入过程中发生偏斜，以致桩体垂直度难以保证，在施工前应进行详细的勘察和调研。

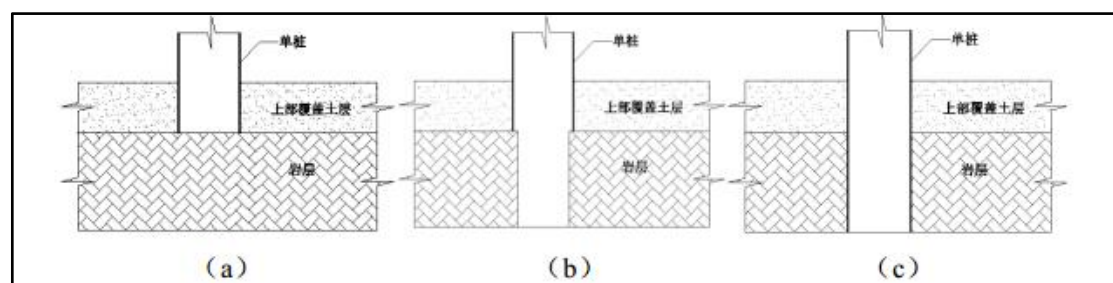


图 2.3-1 单桩基础施工示意图

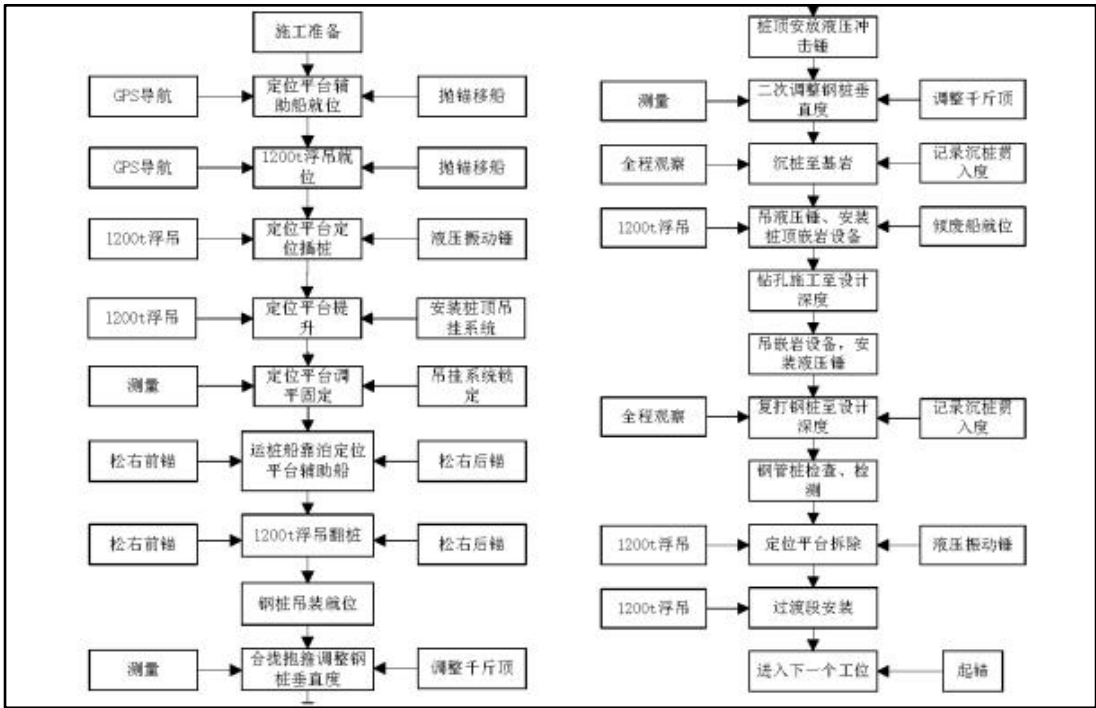


图 2.3-2 单桩基础施工流程图

2.3.2.2 钢管桩-承台基础施工方案

（1）总体施工安排

本工程高桩承台基础有 24 根φ1900mm 钢管桩，壁厚 28mm（桩帽和桩靴段 56mm）。钢管桩的制作包括钢管桩管节制作、钢桩对接和附件安装。防腐分为涂层表面处理和防腐涂层施工。钢管桩安排在中交三航局厦门公司机电工程公司制作，再由水路驳运至施工现场。在沉桩施工期间中交三航将有专业人员管理施工全过程，负责协调各方提高工作效率加快施工进度。

（2）沉桩施工

①沉桩施工工艺流程

根据对本工程所在区域地质条件及水文条件的详细分析，需配备稳定性好、锚泊能力强的打桩船及配备一定能量的打桩锤。经分析，决定配桩架高 100m、单钩吊重能力 150t 的“长大海基”，及 IHC 公司的 S-800 大型液压锤来实施本工程的沉桩施工。钢管桩沉桩施工工艺流程如图 2.3-3 所示。

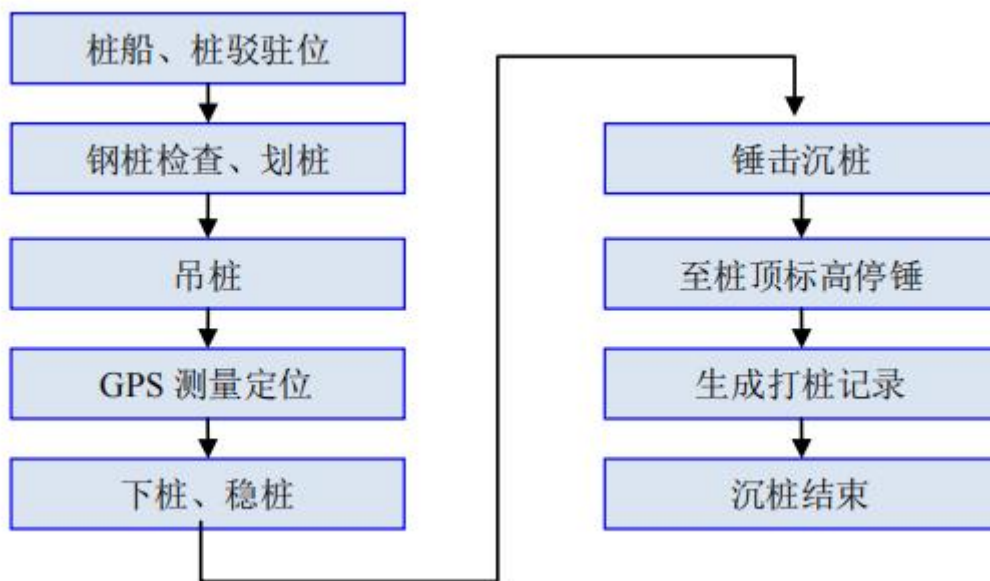
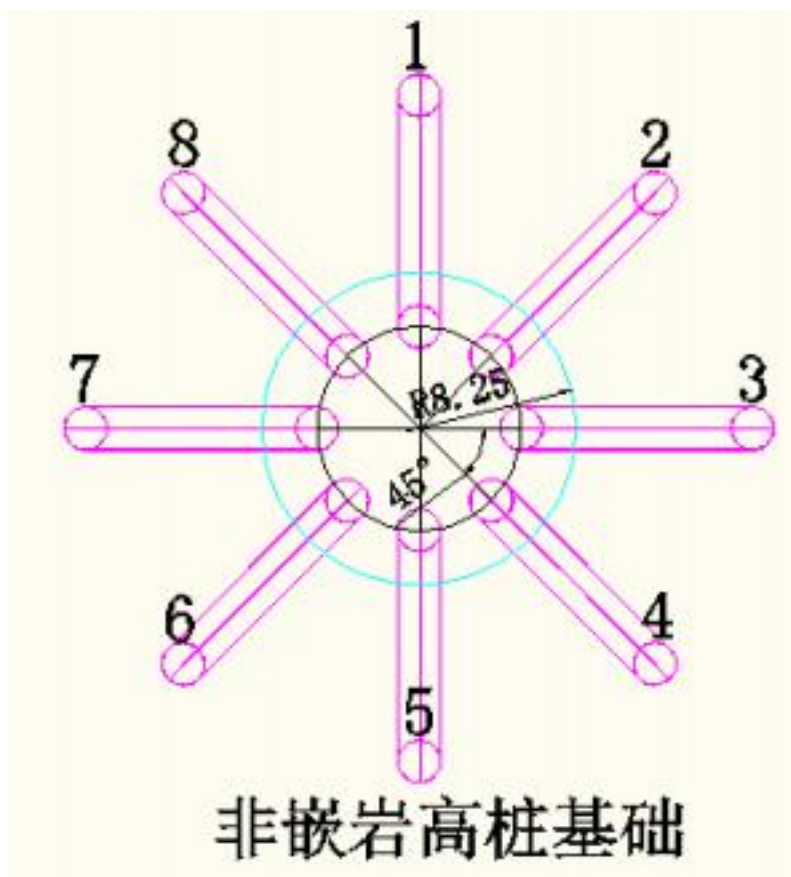


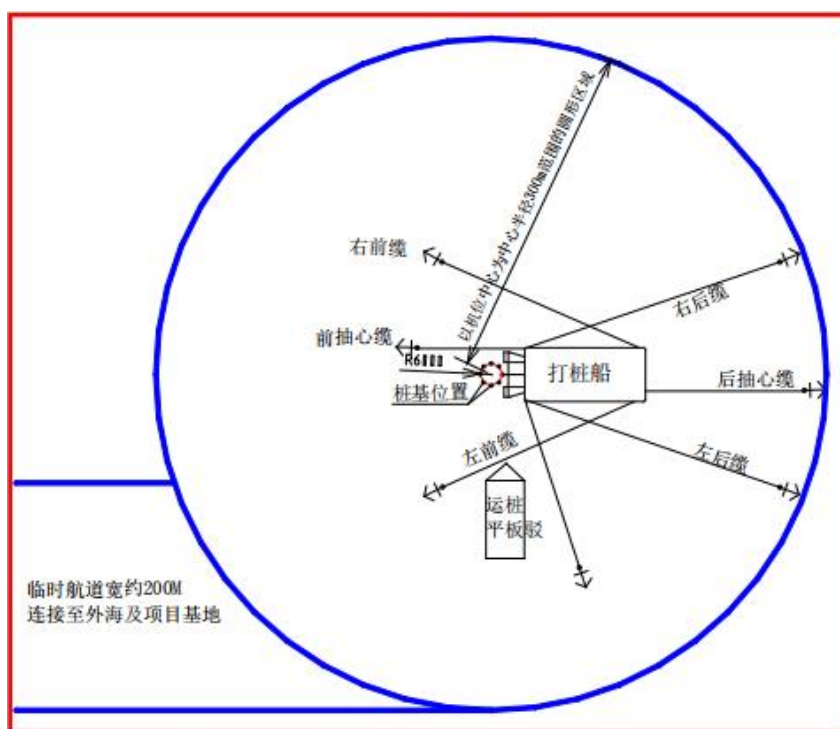
图 2.3-3 钢管桩沉桩施工工艺流程

②沉桩顺序及船位布置

每根桩为 5:1 斜桩，呈圆形布置，考虑到便于船舶施工沉桩顺序按顺时针顺序，沉桩顺序如下图所示：



沉桩顺序图（单位为 m）



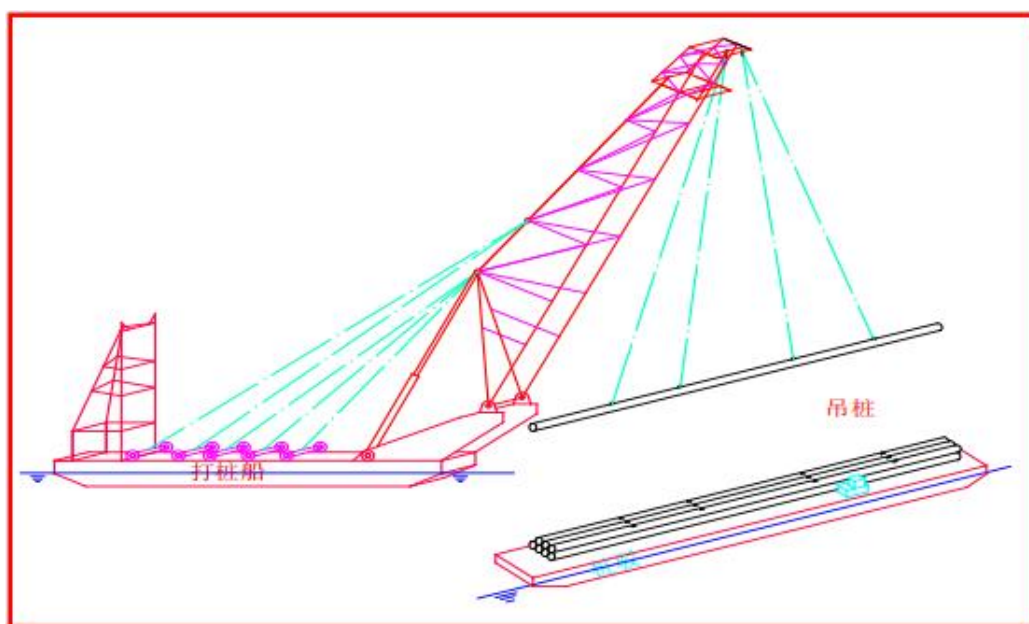
机位处打桩船锚缆布设示意图

说明：图中蓝色粗实线区域为本工程计划单机位海域租用示意图，大型船舶采用抛倒八锚等方式进行，以最大限度节约用海面积。

③沉桩施工步骤

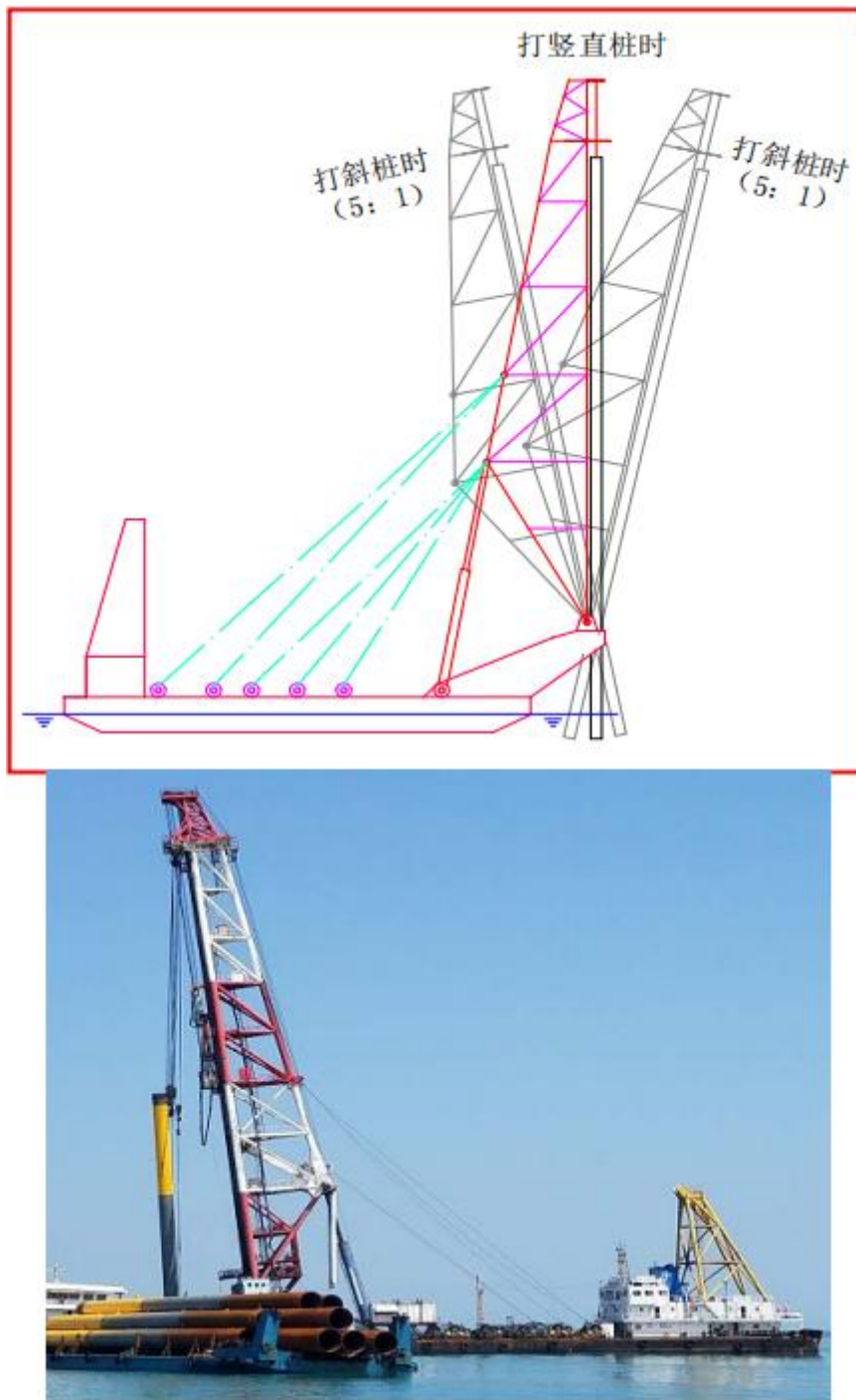
步骤 1：吊桩

吊桩时确保吊钩和钢丝绳轻放至桩上，避免对桩身防腐涂层产生冲击和磨损；吊桩离开桩驳的瞬间要迅速，不能拖桩、碰桩。



步骤 2：定位立桩

定位采用 GPS 定位系统，立桩前必须测量水深情况，防止桩尖触及泥面。

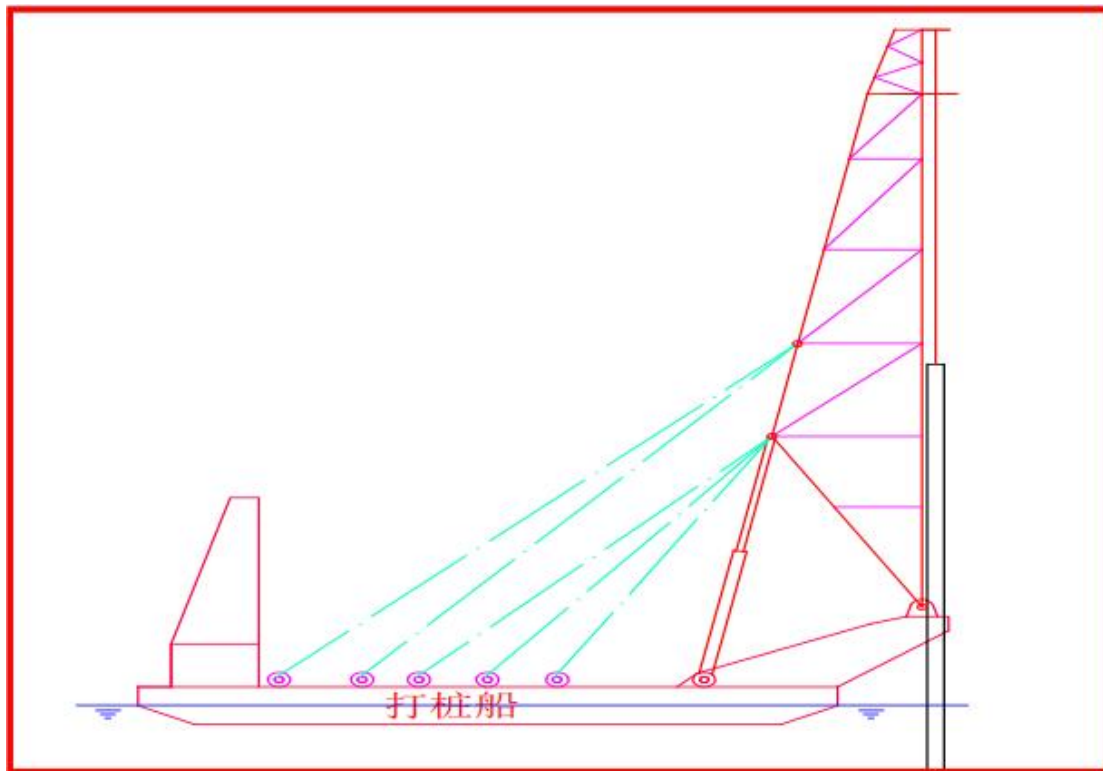


步骤 3：压锤沉桩

钢管桩锤击沉桩采用吊钟式替打，在锤击沉桩过程中密切注意贯入度的变化。在锤击过程中做好以下工作：

- a. 锤击沉桩时，密切注意桩与桩架及替打的工作情况，避免偏心锤击；

- b. 潮流过急、涌浪过大时暂停沉桩；
- c. 打桩船进退作业时，注意锚缆位置，避免缆绳绊桩；
- d. 打桩过程中如有异常情况，立即与监理、设计、业主等有关方面取得联系，共同研究确定迅速做出处理；
- e. 施工过程中如出现贯入度反常、桩身突然下降、过大倾斜、移位等现象，立即停止锤击，及时查明原因，采取有效措施。



步骤 4： 夹桩、警戒

- a. 每座风机基础承台的钢管桩沉桩完毕后及时夹设临时围圈，避免单桩孤立于海中，同时兼用割除桩头操作平台。
- b. 在已经打好的承台桩上设置警戒灯。

2.3.2.3 单桩+斜桩复合承台基础施工方案

（1）施工总体内容

单桩+斜桩承台基础（含附属工程）施工内容包括：单桩沉桩、单桩割除、斜桩沉桩、套管安装、承台封底施工、嵌岩施工、桩芯混凝土施工、承台钢套筒模板安装、内桩安装、承台钢筋绑扎（含预埋件安装）、冷却水管安装、基础环防水密封止水处理、承台主体结构混凝土施工、承台钢套筒模板拆除、承台混凝土表面防腐、牺牲阳极、平台、靠船构件等相关设施安装。

承台混凝土采用钢套箱施工工艺,钢套箱由我部机电工程公司位于厦门刘五店的大型钢结构工厂加工完成后用宽度为 20m 的 3000t 驳船运至施工海域,由 600t 起重船吊装就位。承台采用 C45 高性能海工混凝土,其骨料、水泥和外加剂由 2000t 驳船运输至施工区,通过皮带机输送至 200m³/h 搅拌船拌制后,由船上混凝土泵直接泵送至钢套箱浇筑。

承台混凝土采用 100m³/h、一次性连续浇筑 1000m³ 搅拌船水上现浇,在平潭竹屿口租用的临时靠泊码头内备料,并设材料装船码头。

（2）单桩施工

单桩施工方案及工艺流程见 2.3.2.1 节。

（3）钢管桩沉桩施工

钢管桩沉桩施工方案及工艺流程见 2.3.2.2 节。

2.3.2.4 六斜桩高桩承台基础施工方案

（1）总体施工方案

本项目 6 斜桩高桩承台基础为 6 斜桩芯柱嵌岩高桩承台基础,桩基为芯柱嵌岩钢管桩; 6 个 6 斜桩芯柱嵌岩高桩承台基础,拟投入 4 个施工嵌岩平台,嵌岩平台按 2 轮周转施工,共计投入 4 台反循环钻机其中 2 台中锐钻机、2 台景安钻机;根据封底混凝土施工的进度情况,前面 2 个机位每个平台投入 2 台反循环钻机、1 艘支腿船(华纳号)配合嵌岩施工,后续 4 个机位每个平台拟投入 1 台反循环钻机+100t 履带吊,基础沉桩计划使用雄程 2+IHC800S 液压锤。

本工程高桩承台基础钢管桩斜桩嵌岩施工时利用自身基础 6 根钢管桩、承台钢套箱底;模钢结构(永久埋入承台封底混凝土内)及承台封底钢筋混凝土搭设双层导管架钢平台作为嵌岩施工钢平台,进行嵌岩施工,钢筋笼采用 100t 履带吊机或支腿船进行吊装及下放,采用混凝土搅拌船进行桩芯混凝土浇筑施工。

（2）施工流程

本工程六斜芯柱式嵌岩高桩承台桩基采用气举反循环钻机进行钻孔施工。钢管桩插打完成后,在钢管桩基础上搭设钻孔施工平台。钻进过程中采用优质泥浆护壁。钢筋笼由岸基钢筋加工厂制造,采用长线法施工,由多功能驳运输至现场,浮吊进行安装。混凝土由水上砼拌合船生产,直接泵送至孔位、采用“导管法”灌注。钢管桩斜桩嵌岩施工工艺流程:

施工准备→钢管桩沉桩→嵌岩平台搭设→钻机就位→开钻→中间检查→终孔→清孔→测孔→钢筋笼制作→安放钢筋笼→安放导管→二次清孔→浇筑混凝土。施工工艺流程图见图 2.3-4。

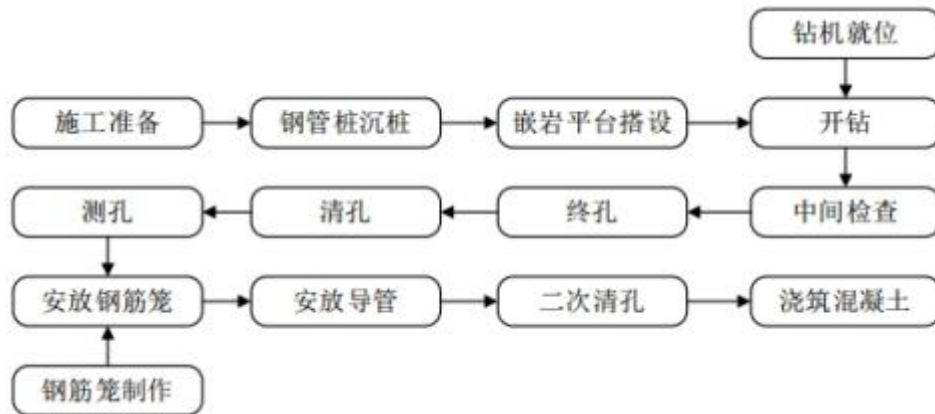


图 2.3-4 钢管桩斜桩嵌岩施工工艺流程图

2.3.2.5 六直桩高桩承台基础施工方案

（1）总体施工方案

本项目 A01、A02、A08、A16、A18、A23、A26、A27、A28、A29、A30、A34、A37、C19 机位的风机基础型式为 6 桩植入式高桩承台基础,其中 A26、A27、A28 为浅覆盖层机位,其余为深覆盖层机位;14 个 6 桩植入式高桩承台基础(C19 机位统筹考虑),拟投入 14 个施工嵌岩平台(其中坐底平台 12 个),嵌岩平台按一次性投入施工,共计投入 14 台反循环钻机其中 8 台景安钻机、6 台中锐钻机;每个平台配 110t 履带吊配合嵌岩施工。

本工程高桩承台基础钢管桩直桩嵌岩施工时利用搭设双层坐底式导管架钢平台作为嵌岩施工钢平台,进行嵌岩施工,嵌岩时始终保持 4 个护筒参与受力(嵌岩钻进时该桩位护筒不受力),钢筋笼采用 110t 履带吊机或支腿船进行吊装及下放,采用混凝土搅拌船进行桩芯混凝土浇筑施工。嵌岩完成时,再拆除护筒及平台、平台辅助桩。

（2）嵌岩稳桩平台施工布置方案

本项目 A02、A34 机位嵌岩平台主体导管架长 24m,宽 22m,平台高 2m。稳桩平台辅助桩桩径 2m,壁厚 28mm,桩尖进入散体状强风化花岗岩 1m,平台顶标高+6.8m。平台结构如图 2.3-5 和图 2.3-6 所示。

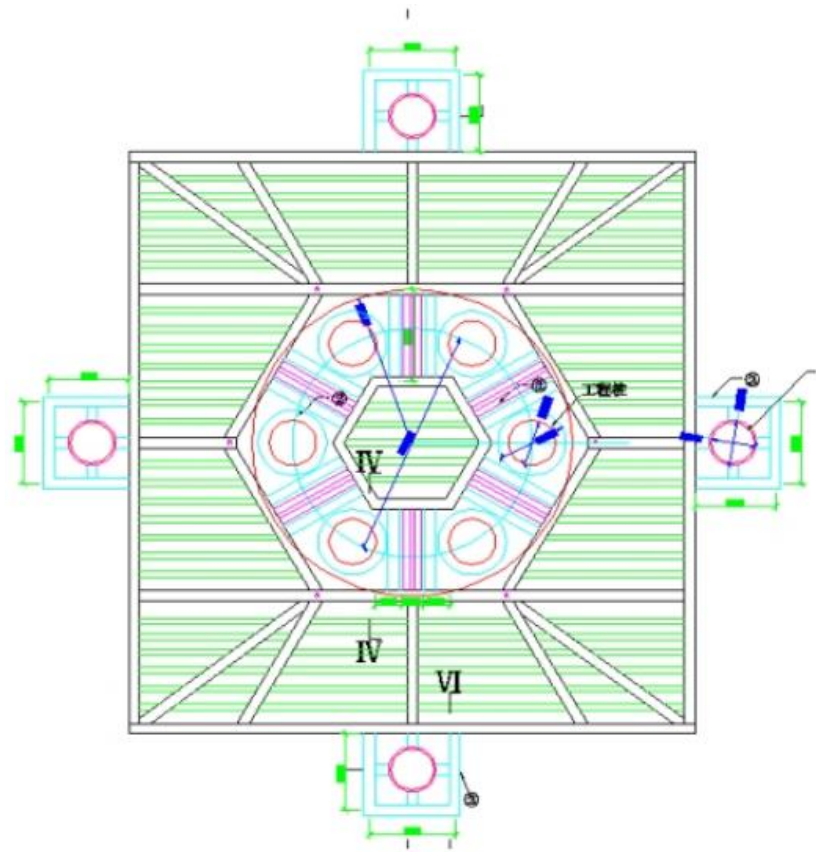


图 2.3-5 6 直桩高桩嵌岩平台俯视图

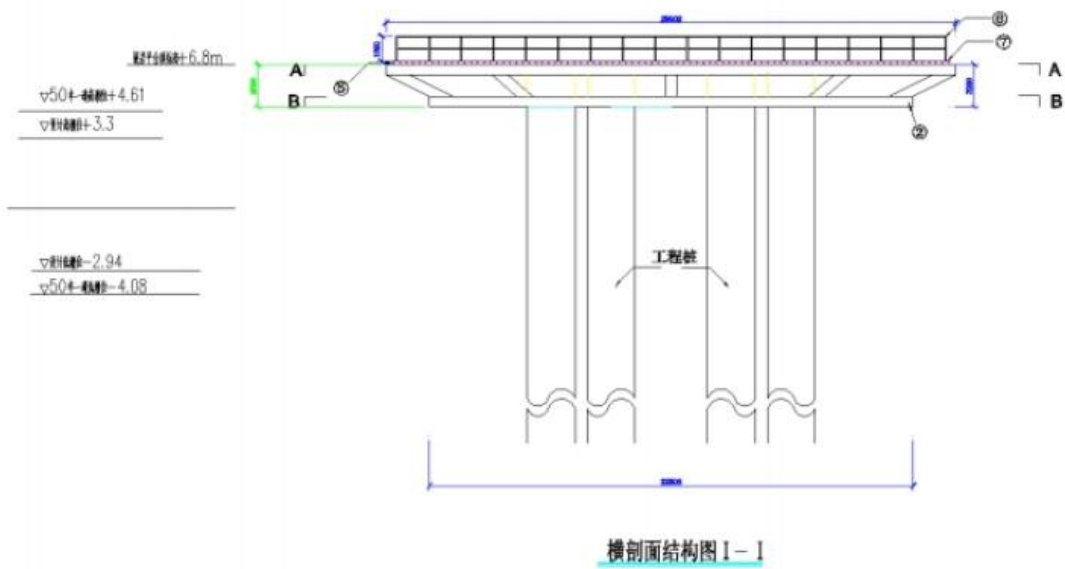


图 2.3-6 6 直桩高桩嵌岩平台立面图

(3) 施工工艺流程

高桩嵌岩直桩基础是通过辅助护筒进行嵌岩成孔再植入钢管桩的高桩基础，采用“钢护筒定位沉入→钻孔→清孔→植入钢管桩→浇筑封底混凝土→灌浆施工

→拔除钢护筒→灌注填芯混凝土”顺序进行施工作业，施工作业过程中，应采取

措施严格保证施工期间施工平台的稳定性和钢护筒钻进过程中的稳定性。

钢管桩在已嵌岩至设计标高的护筒内沉至设计底标高，通过已完成的钢护筒内进行桩基嵌岩施工，选用气举反循环钻机进行钻孔施工，嵌岩段桩孔直径大于设计钢管桩径 300mm。嵌岩结束后进行桩底清孔，清孔后植入钢管桩，再进行封底 1.0m 混凝土灌注及注浆作业，最后拔除钢护筒，灌注填芯混凝土。施工工艺流程图见图 2.3-7。

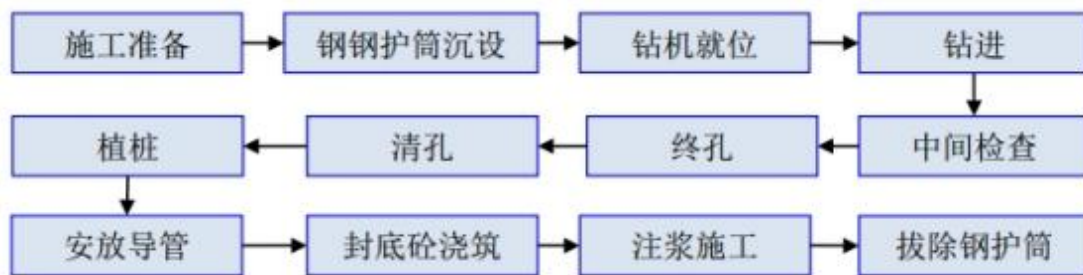


图 2.3-7 6 直桩高桩承台基础施工工艺流程图

2.3.2.2 风机组安装

风机整机重量较大，适合采用分体吊装，风机叶片和塔筒等大型部件从中山港海运至松下港。风机分体组装与吊装的工艺流程如图 2.3-8 所示。

（1）风机分体预组装、吊装与运输

在松下港陆上施工基地预先将风机叶片和轮毂组装成组合体，该部分重量约为 161t，叶轮直径为 158m，塔筒各分段、机舱、叶轮和轮毂组合体一起通过驳船运输至海上工程现场。驳船的运输和起重平台的吊装都不存在困难，风机部件组装的方法与方案一相同。运输采用 5000t 级驳船，每次运输携带 3 台风机的部件。考虑到自升式起重平台能够为风机安装提供相对稳定的工作环境，而且为了降低驳船运输和起重平台吊装的难度，选择塔筒各分段在海上拼装。

（2）风机分体安装

吊装时最重的气机部件为机舱，其质量为自升式起重平台的选型的重量控制参数，同时需要满足吊高要求，可以选择额定重量为 500t，吊高 105m 以上的自升式起重平台。在风力发电机组安装方面，风速是影响风力发电机组安装的主要因素之一，当风速超过 12m/s~14m/s 时，不允许安装风力发电机。在与当地气象部门密切联系的同时，现场设置风力观测站，以便现场施工人员做出可靠判断，

确保风力发电机组安装顺利进行。在气象条件和海况条件允许的情况下，开始进行风电设备陆域组装和海上运输、船舶定位等前期工作。当自升式起重平台达安装地点后，先抛锚稳住船身，再通过液压系统放下支腿至海床面，依靠液压支腿承受整个船身和所载设备的荷载，为风机的安装提供一个稳定的环境。塔筒由下至上逐节安装，安装时先利用吊车提升下段塔筒慢慢竖立，最后使其下端部准确地座落于基础的法兰钢管上，基础调整好后，按设备安装技术要求紧固连接螺栓。中下段塔筒、中上段塔筒、上段塔筒的安装方法与下段塔筒的安装方法相同。各构件的吊装过程中应提前安排好参加结构的连接人员，每连接完一段塔筒之后必须经检验确认合格，才能进行下一构件的吊装作业。

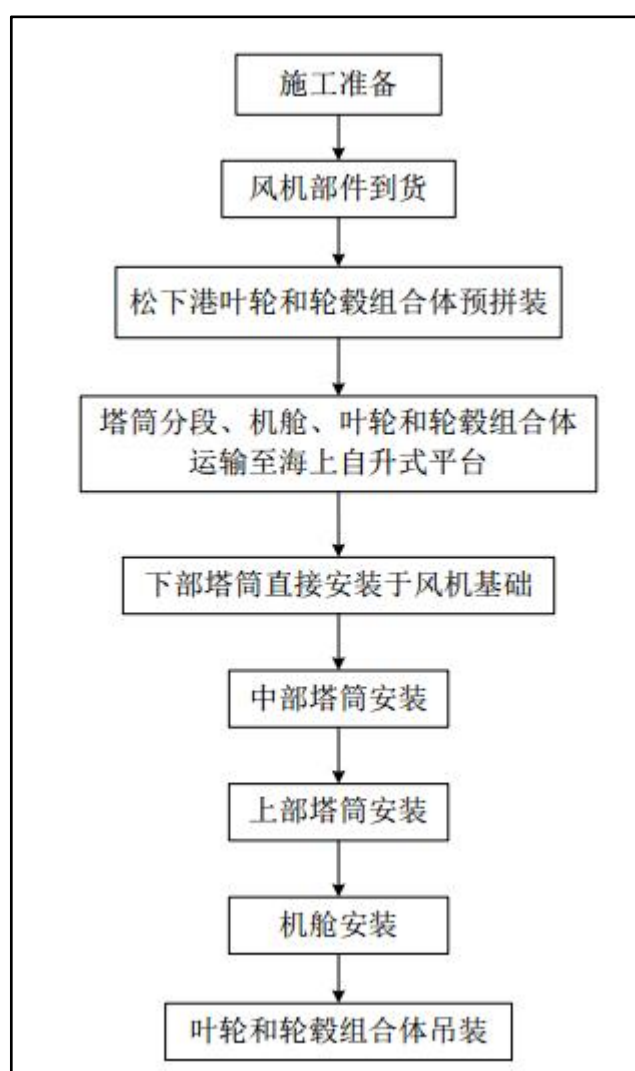


图 2.3-8 风机分体组装与吊装的工艺流程

2.3.2.3 海底电缆施工

风电机组与风电机组之间、风电机组与升压站之间需要通过电缆连接。海缆登陆段采用海缆沟敷设方式，海缆沟内尺寸为 0.8m（宽）×1m（高）；潮间带采用深埋敷设，埋设深度 2m，并在海缆外套无磁钢质海缆保护管进行保护。水下采用深埋敷设，除航道区采用 3.0m 埋设深度外，其余区域考虑 2.0m 掩埋深度，海缆间距一般为 40m，保证大于 2 倍水深。施工工艺流程见图 2.3-9。

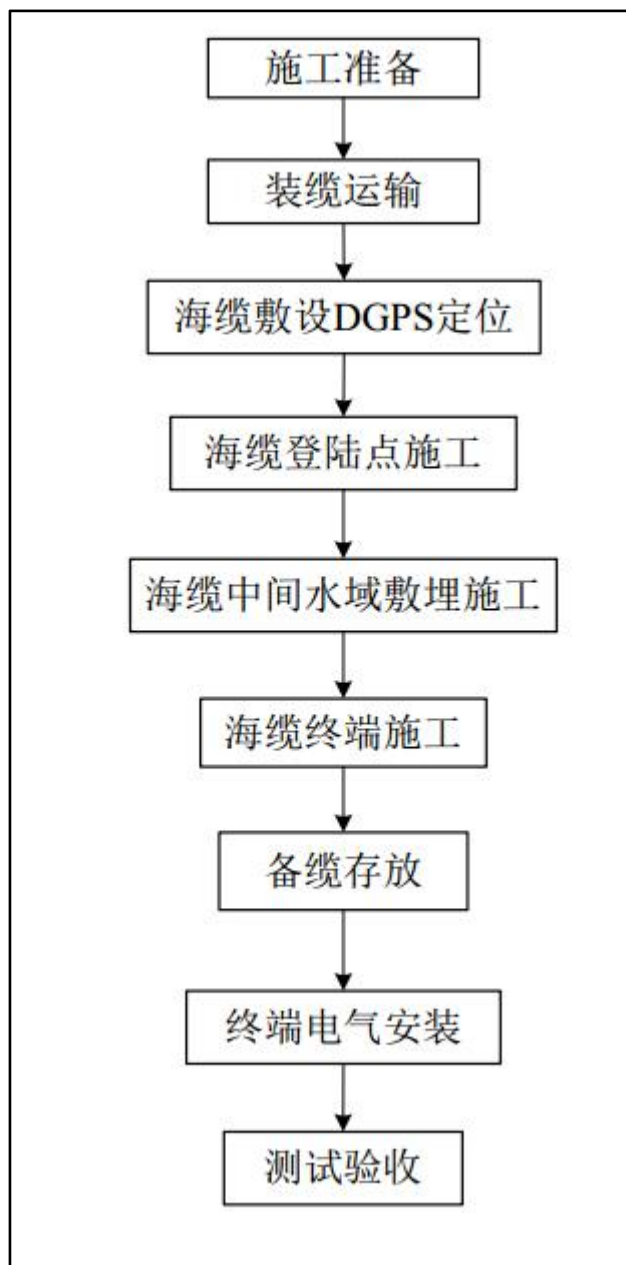


图 2.3-9 电缆施工工艺流程图

(1) 船舶测试

施工船组到达施工现场后，首先进行铺缆船舶及铺缆设备的海试，确保船舶锚泊稳性满足敷设要求。埋缆机下放至海底进行挖沟测试。定位人员对定位系统进行调试，将施工路由传输到敷缆船的定位系统上。

(2) 始端电缆登陆施工

根据登陆段地质勘查情况及现场踏勘，海缆登陆后需经过一段岩石出露区，排管敷设难以达到要求的埋设深度，因此采用电缆沟敷设。海缆登陆后汇集至锚固井，锚固工作井平面尺寸详见图 2.3-10~2.3-13。锚固井处为防止波浪冲刷，在井周边抛设人工消浪块体或钢筋笼保护，确保锚固工作井不被波浪掏空破坏。海缆出锚固井后采用 3 条并行电缆沟方式敷设。电缆沟内尺寸为 0.8m（宽）*1m（高），相邻电缆沟之间采用电缆沟壁进行防火分隔。



图 2.3-10 登陆段电缆路径图

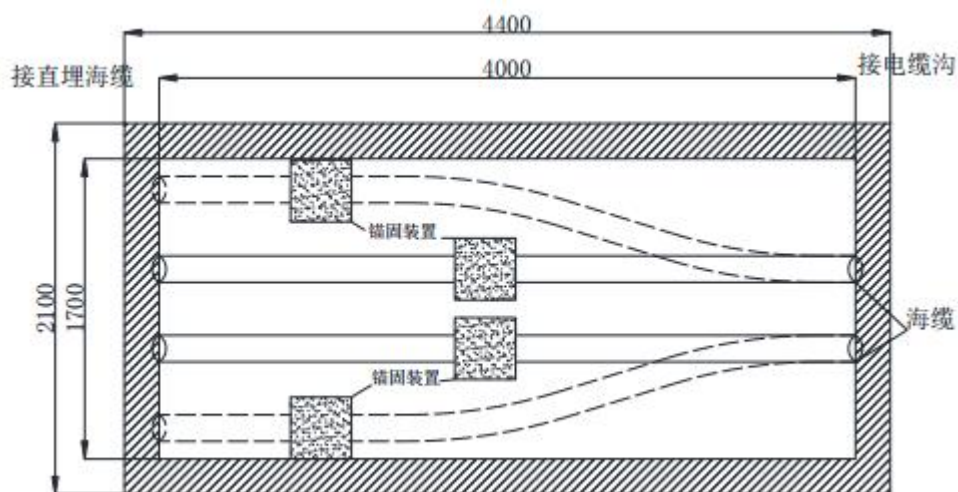


图 2.3-11 锚固工作井平面布置示意图

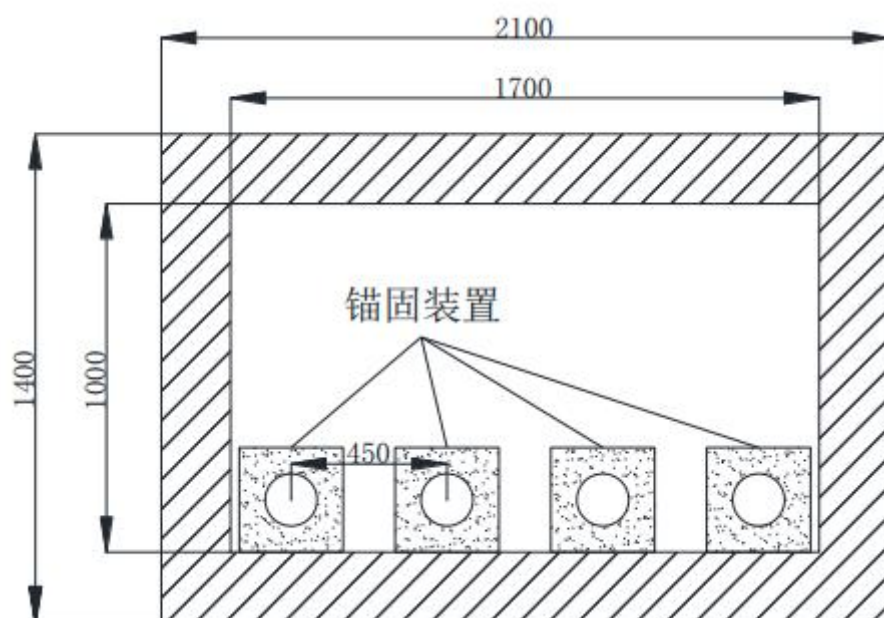


图 2.3-12 锚固工作井断面图

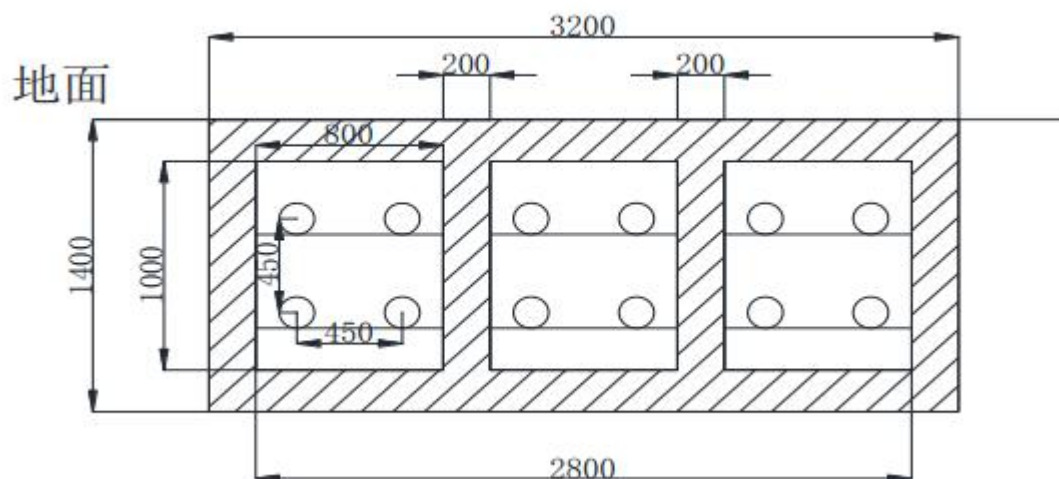


图 2.3-13 海缆电缆沟断面图

（3）潮间带海缆施工

因水深条件有限，海缆敷设时应利用高潮位施工船尽量向登陆点靠近，施工船艏艉抛设“八”字锚固定船位。用船上工作艇将缆绳从铺缆船牵向登陆点，与陆上卷扬机上的钢缆连接，铺缆船上的绞盘回绞缆绳，直到绞车钢缆被牵引至铺缆船尾。将绞车钢缆与电缆拖拉网套连接，陆上卷扬机回卷钢缆，牵引电缆至登陆点设定的位置。电缆入水前绑扎橡胶轮胎（或者泡沫浮筒）使其浮在水面上，以减小拖拉阻力并且可保护电缆。电缆达到设定位置以后，解除橡胶轮胎（或者泡沫浮筒），电缆的直埋部分沉入预挖沟槽内进行回填保护，电缆沟部分上卡固定。

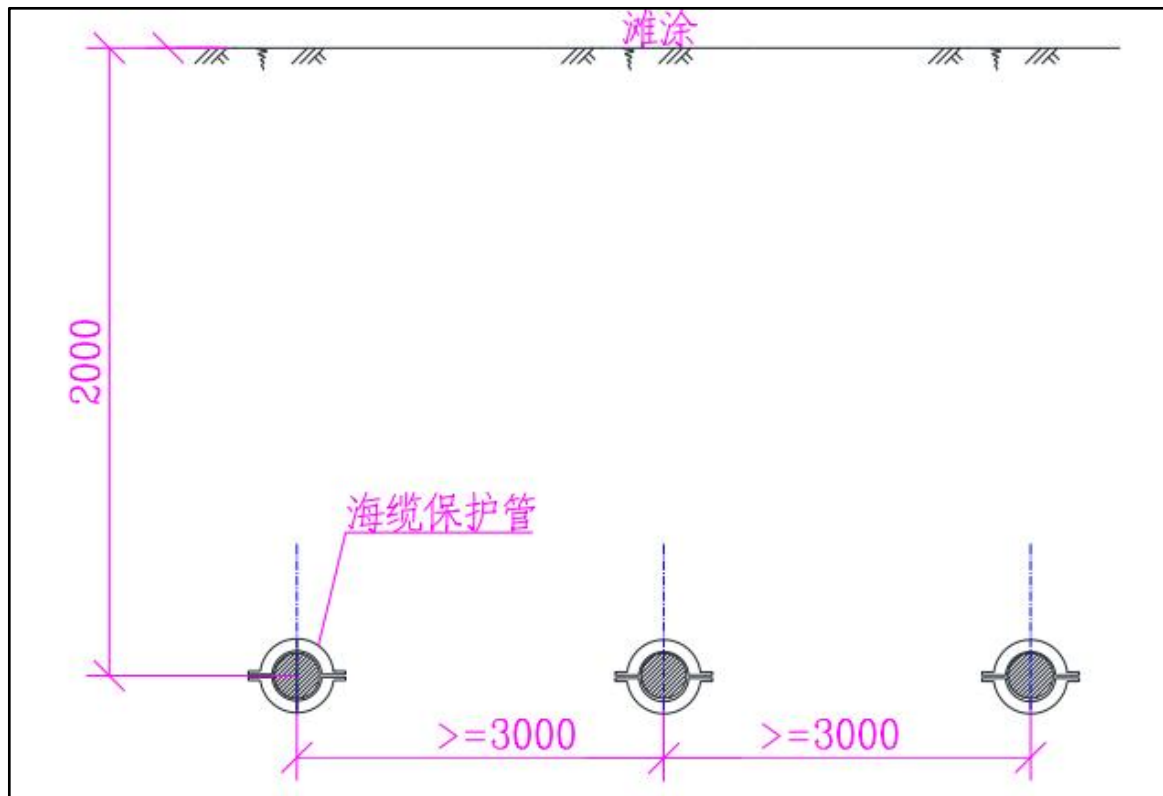


图 2.3-14 登陆端海缆敷设示意图

（4）深水区域海缆敷设施工

深水区域海缆敷设作业过程的主要环节为：电缆装入埋设机→埋设机起吊，脱离甲板→埋设机缓缓搁置海床面→潜水员水下检查电缆与埋设机相对位置→启动高压水泵供水→启动埋深监测系统→启动 DGPS 导航定位系统→启动液压绞车→施工船起锚，开始牵引敷埋。

海缆敷设过程中，依靠前方的牵引钢缆、拖轮协助顶推控制船位。采用拖轮及锚艇，在施工船背水侧或背风侧进行顶推以纠正航向偏差。施工船上设立控制室，由定位测量人员报告当前船位坐标及偏差，由电测人员将相关数据及时反馈给现场施工指挥人员。海缆埋设深度按不小于 2.0m 控制，对具有通航功能的海域敷设深度应适当加深，埋深不小于 3m。

（5）基岩段敷设

当路由敷设遇到基岩段，需提前在敷缆船上进行套管保护，土层埋深变浅不足以按设计埋深敷设时需逐渐提起埋设机。

路由离开基岩段后，缓慢下放埋设机，用最浅埋深埋设并随着岩石埋深的增加而缓慢增加，直到达到设计埋深。

在基岩段及埋深未达到设计埋深的区域，需进行套管保护施工。

(6) 海缆终端上风机铺设

当海缆铺设至风机基础附近或风电机组之间的电缆铺设时，靠近风机 50m 范围内时，敷缆船停止电缆的埋设施工，在抛锚艇的配合下敷缆船进行抛锚，同时稳定船位，开始挖沟机回收的作业，施工过程的基本步骤为：

①记录船位。施工员记录当前的船位坐标、缆长等数据，测量船位离风机的精确距离。

②敷缆船稳定船位。关闭主牵引绞车与高压水泵，由抛锚艇协助敷缆船将四个锚抛放至预设位置。锚位的设置应考虑施工船能调整船位，方便电缆穿入“J”形管和远离其它已经敷设完成的缆线。敷缆船调整锚缆长度、固定船位，确保施工不发生较大位移。

③起吊埋设机。启动船上起重机，在海缆检测系统的监测下，缓慢将埋设机吊离泥面，埋设机吊出水面期间，电缆应保持一定张力，防止电缆突然松弛发生打扭。

④电缆取出。起重机起吊挖沟机悬于水面，保持挖沟机腹腔口与电缆在同一高度，打开侧面的盖板，将电缆从腹腔内取，将埋设机搁置船舷。

测算电缆登陆所需长度。

潜水员下水将预先放置在“J”管内的钢丝绳从护管底部抽拉至施工船甲板上，将钢丝绳端头与已经装好拖拉网套的电缆端头连接起来。

平台上的施工人员进行电缆穿管准备，连接钢丝到绞车，安装好导向滑轮。施工人员操纵绞车缓慢收紧导向钢丝绳，启动张紧器向船舷外输缆，施工人员在电缆上绑扎浮球，使电缆在水面呈不断扩大的“S”状，辅助施工船控制电缆的弯曲半径，直至输出的电缆满足登陆长度为止，施工员准确测量船舶与风机平台的距离、水深和平台高度以及电缆余量，计算出所需长度，使用切割机将电缆切断，将切割后的两端电缆头进行水密封堵处理，在施工船上截断并封头处理。将电缆头连接在预先放置在“J”管内的钢丝绳上，通过活转头连接牵引绳和电缆头，启动绞车，同时逐渐卸除电缆上（入水端）的浮球，将电缆牵引至升压站平台上。

海缆登陆无砂被保护的基础平台后，“J”形管口至回收挖沟机处由潜水员配合高压水冲埋，由于在风机基础钢管桩附近海流流速较大，容易形成涡流，海床面

易受到冲刷，影响“J”形管口处的电缆安全，在“J”形管口处抛填水泥砂浆袋以保护海缆。

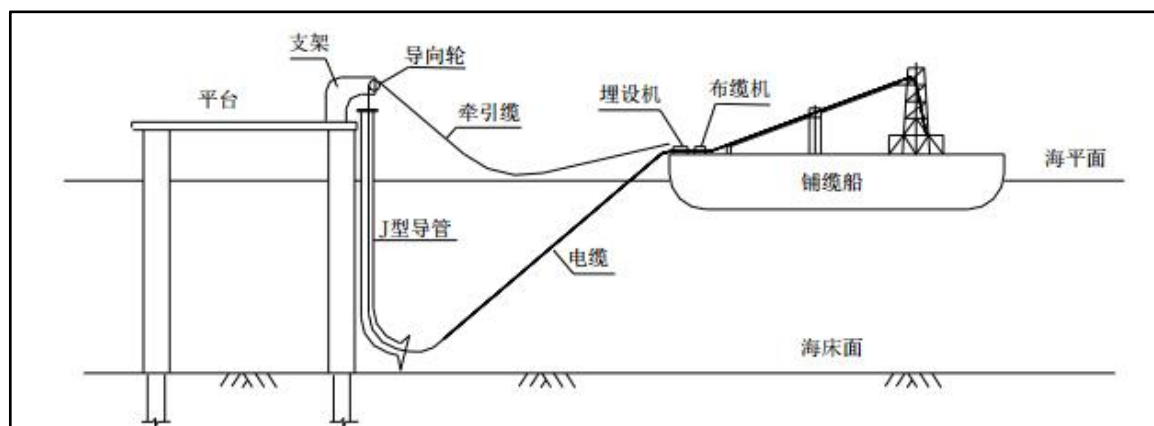


图 2.3-15 电缆上风机平台的铺设施工示意图

2.3.2.5 运营期满后拆除施工

叶片、机舱和塔筒将通过支腿船上的移动吊车被分别拆除并取下。基础将采用液压拆除剪刀进行现场拆除，基础切割至海底表 4m 以下，并进行收集分类整理后，将所有的部件和基础将被送往指定港口，其中部分部件将尽可能用于其他风机零部件，部分部件用于研究项目。

2.3.3 施工组织及进度

2018 年 10 月 20 日项目开工；2018 年 12 月 24 日首台风机基础沉桩完成；2019 年 2 月 20 日陆上集控中心开工；2020 年 3 月 25 日首台风机安装完成；2020 年 5 月 20 日送出线路具备带电条件（含对侧接入）；2020 年 5 月 27 日陆上集控中心具备送电条件；2020 年 6 月 10 日首台风电机组并网。截至目前，已完成 60 台风机建设及海缆敷设，运行情况良好，项目施工工期详见表 2.3-1。

表 2.3-1 项目施工工期表

序号	工序	开始时间	完成时间	单台平均工期 (有效天数)
1	基础桩基施工	2018 年 5 月	2021 年 10 月	20 天
2	风机吊装	2020 年 3 月	2021 年 12 月	3 天
3	海缆敷设	2020 年 5 月	2021 年 12 月	/

2.4 项目申请用海情况

根据《海籍调查规范》（HY/T 124-2009）的相关规定：海上风力发电项目用海，单个风机塔架以塔架中心点为圆心，中心点至塔架基础最外缘点再外扩50m为半径的圆为界；多个风机塔架，范围为所有单个风机所占海域范围之和。海底电缆用海面积按电缆外缘向两侧各外扩10m宽为界计算。

根据以上界定方法，计算得出：本次用海方案变更后海域使用总面积为237.4386hm²，包括：透水构筑用海（风机）面积66.5481hm²，海底电缆管道用海面积170.8905hm²。宗海位置图见图2.4-1，宗海界址图见图2.4-2。

本项目主体工程（风电机组）设计运行年限为25年，工程已施工完成，退役拆除期为1年，故建设单位拟申请使用海域26年。

原方案用海总面积为270.8246hm²，其中风机基础（透水构筑物）面积68.2747hm²，海底电缆管道用海面积202.5499hm²。方案调整前后海域使用面积对比见表2.4-1。

表 2.4-1 本次用海方案调整前后海域使用面积申请情况一览表

单位：hm²

用海方式	第一次变更后	第二次变更后	第二次用海方案调整前后对比
透水构筑用海 （风机）	68.2747	66.5481	减少 1.7266
海底电缆管道 用海	202.5499	170.8905	减少 31.6594
总面积	270.8246	237.4386	减少 33.3860

图 2.4-1 宗海位置图（略）

图 2.4-2 宗海界址图（略）

2.5 项目用海必要性

2.5.1 项目建设的必要性

（1）实现福建省风电发展目标的需要

根据《福建省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，要把福建建成东南沿海能源重要基地，要求合理布局电力建设，科学规划电源点，完善提升电网建设，在更大范围配置能源资源，到 2020 年，力争全省电力装机达 7000 万千瓦左右。大力发展新能源和可再生能源。有序发展风电等非化石能源和可再生能源，打造清洁能源发展示范省份。稳步推动陆上风电规模化开发和管理，积极推进一批海上风电项目建设，力争到 2020 年全省风电装机规模比 2015 年翻一番。

因此，项目建设为实现福建省风电发展目标，有序推进海上风电的开发利用是十分必要的。

（2）福建风电可持续发展的需要

福建缺油缺气少煤，能源形势一度比较紧张。为此，福建立足山、水、海岸线和港口优势，加快发展核、风、水、气多种清洁能源，由昔日能源自然储备“小省”蜕变为清洁能源“大省”。福建省风资源丰富区也主要集中在离海岸线不到 5km 的陆地范围之内，陆上风电规模建设与城镇发展、土地利用规划、临港工业规划、耕地保护及沿海防护林保护存在较多矛盾。并且随着陆地风电场开发规模的加大，制约因素进一步加大，对风电场长远发展目标产生不利影响。根据《福建省陆上风电场建设规划》（2012 年修编），全省共规划 196 个场址，总规划装机容量 816 万 kW，其中建设条件比较成熟的场址容量仅 200~300 万 kW，预计将于“十二五”期间基本开发完毕。而福建省海上具有丰富的风能资源、场址远离居住区、不占地、不破坏防护林、适合兴建大型风电场且装机利用小时高等优势，为了填补“十二五”以后风电发展的需要，有必要进行布局海上风电开发。

（3）优化福建省能源供应结构的需要

福建省石油、燃气的全部及火电燃煤绝大部分依赖省外采购和进口，能源自给率较低。随着经济的快速增长，能源安全保障压力和环境压力日益增长，政府大力开展节能减排工作，鼓励支持开发可再生能源。福建省水电资源总量约 1354 万 kW，目前开发程度达 82%以上，可供开发潜力已经不大；而太阳能、海洋能、地热能、生物质能等可再生能源因技术、成本等因素，还处于小规模开发或试验

阶段；开发利用省内丰富的风能资源，对于降低全省的煤炭消耗、缓解环境污染、改善电源结构等具有非常积极的意义，是发展低碳经济、建设节约型社会的具体体现，是福建省能源发展战略的重要组成部分。

根据《福建省“十三五”能源发展专项规划》，充分发挥资源优势，坚持清洁、低碳的发展方向，大力发展新能源和可再生能源，打造清洁能源发展强省，构建能源开发与生态文明协调发展的示范省份。主要目标是能源结构进一步优化。

平潭大练海上风电场项目的开发有利于当地风能资源转化为经济效益，有利于补充电网清洁能源，有利于地方经济的发展，对提高全省绿色新能源装机容量比例，优化全省能源供应结构，具有积极的推动作用。

综上所述，积极开发平潭大练风电场是十分必要的。

2.5.2 项目用海的必要性

风力发电是福建省优化改善电源供应结构、保证电力供应的重要部分。目前，福建省风资源丰富区也主要集中在离海岸线不到 5km 的陆地范围之内，陆上风电规模建设与城镇发展、土地利用规划、临港工业规划、耕地保护及沿海防护林保护存在较多矛盾。并且随着陆地风电场开发规模的加大，制约因素进一步加大，对风电场长远发展目标产生不利影响。而福建省海上具有丰富的风能资源、场址远离居住区、不占地、不破坏防护林、适合兴建大型风电场且装机利用小时高等优势，近海风电场开发成为进一步发展风电事业的必由之路。

本项目位于平潭大练岛东北侧，分 A、C 两块区域，装机容量 24 万 kW。场区具有风资源丰富，可开发规模大、地质条件较好、交通运输便利等优势。根据《海籍调查规范》（HY/T 124-2009）的相关规定：海上风力发电项目用海，单个风机塔架以塔架中心点为圆心，中心点至塔架基础最外缘点再外扩 50m 为半径的圆为界；海底电缆用海面积按电缆外缘向两侧各外扩 10 m 宽为界计算。在风机塔架及海底电缆外围进行外扩设置保护带，将减少损害设备风险出现的几率和增加项目用海的安全性，有利于风力发电设备平稳安全的运行。因此，项目用海是必要的。

2.5.3 工程调整的必要性

本项目第一次用海方案变更后，部分风机不满足海上风电“双十”原则所规定的“海上风电场原则上应在离岸距离不少于 10 公里、滩涂宽度超过 10 公里时海域水深不得少于 10 米”，导致项目的后续用海审批过程进展较为缓慢。

为加快推进项目后续用海审批进程的同时满足海上风电“双十”原则，建设单位优化设计方案，将项目离岸距离不足 10 公里的 B 区 11 台风机机位全部取消，调整后的项目机位大部分满足离岸距离 10 公里、水深 10 米的要求，其中仅 A26、A34、A35、A36 号风机离岸距离为 9.1km~9.9km。同时，根据风电场试桩过程中的地质详勘情况，建设单位拟调整 C3、C18 号风机位置，取消 A25、C14、C25、C27、C28 号风机机位，最终调整为 A 区 36 台 4MW 风机、C 区 24 台 4MW 风机（共 60 台 4MW 风机，建设规模为 240MW），并根据地质情况调整部分风机桩基基础，至此形成本项目第二次用海情况变更。

本项目第二次用海方案变更后，项目平面布置既满足海上风电“双十”原则，减少了项目占用海域面积及项目施工工程量，又降低了项目施工对周边海域生态环境的影响及海域通航环境的影响。同时，根据风机机位实际地质情况设计相应的风机基础型式，保障了风机结构的稳定性。因此，在合理利用海域空间资源以及不增加海洋环境影响的情况下，本次用海方案进行的适当调整是必要的。

3 项目所在海域概况

3.1 自然环境概况

3.1.1 气象

根据平潭气象站 1981~2017 年观测资料统计，平潭站年平均气温为 20.0℃，平均气温的月变化较大。7、8 月平均气温最高，为 28.1℃，最低为冬季的 2 月，为 11.3℃。平潭站极端最高气温为 37.4℃，出现在 1966 年 8 月 16 日，极端最低气温是 0.9℃，出现日期是 1977 年 1 月 31 日。

平潭站年平均气压为 1011.3hPa。冬季受大陆冷气团控制，气温低，空气密度大，气压较高，平均气压最高月出现在 1 月和 12 月，为 1019.4hPa；夏季受热带海洋气团控制，气温高，空气密度小，气压较低，平均气压最低月出现在 7、8 月份，为 1003.0~1002.5hPa。

平潭年平均水汽压为 20.2hPa，平均水汽压月际变化与气温相似，呈单峰型，峰值出现在 7 月，谷值出现在 1 月，总体变化为夏季较大，春秋次之，冬季较小。水汽压极大值为 38.0hPa，出现在 2008 年 8 月 14 日，水汽压极小值为 1.9hPa，出现在 1963 年 1 月 27 日。

平潭年平均相对湿度为 80%，年降水量为 1299.8mm。气象站多年气象要素统计表见表 2.1-1。

表 2.1-1 平潭气象站多年气象要素统计表

	项目	单位	指标	发生时间
气温	多年平均气温	℃	20.0	
	极端最高气温	℃	37.4	1966 年 8 月 16 日
	极端最低气温	℃	0.9	1977 年 1 月 31 日
	月平均最高气温	℃	28.1	
	月平均最低气温	℃	11.3	
气压	多年平均大气压	hPa	1011.3	
	多年平均水汽压	hPa	20.2	
降水量	多年平均降水量	mm	1299.8	
	最大日降水量	mm	297.0	
相对湿度	多年平均相对湿度	%	80	
	最小相对湿度	%	14	1998 年 9 月 19 日
风速	累年最大风速	m/s	29	1971 年 9 月 22 日
	相应风向		S	
	累年极大风速	m/s	32.7	2005 年 7 月 18 日

	相应风向		NNE	
其他天气	累年平均雷暴日数	d	22.8	
	累年平均雾日数	d	23.4	
	累年平均大风日数	d	62	
	累年最多大风日数	d	176	1956 年
	累年平均降水日数	d	125	
	累年日降水量 $\geq 20\text{mm}$ 日数	d	22	
	累年日降水量 $\geq 25\text{mm}$ 日数	d	13.8	

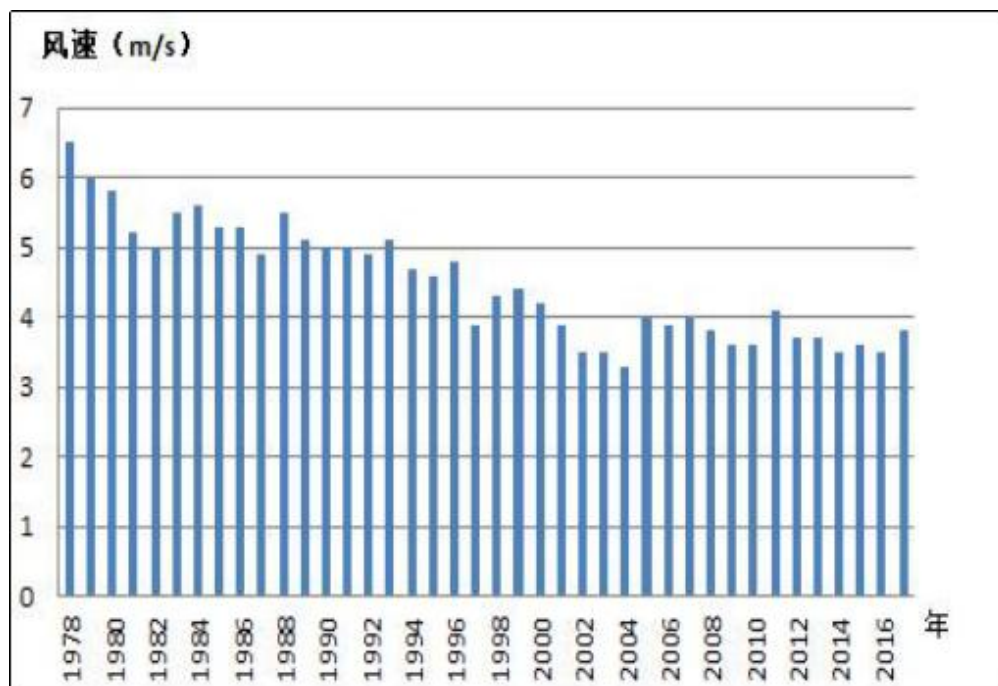


图 3.1-1 平潭气象站 40 年平均风速年际变化直方图

3.1.2 水文（略）

3.1.3 波浪（略）

3.2 海洋生态环境变化（略）

3.3 开发利用现状

3.3.1 社会经济概况

根据《平潭综合实验区 2021 年国民经济和社会发展统计公报》，初步核算，全年国内生产总值 1143670 亿元，比上年增长 8.1%，两年平均增长 5.1%。其中，第一产业增加值 83086 亿元，比上年增长 7.1%；第二产业增加值 450904 亿元，增长 8.2%；第三产业增加值 609680 亿元，增长 8.2%。第一产业增加值占国内

生产总值比重为 7.3%，第二产业增加值比重为 39.4%，第三产业增加值比重为 53.3%。全年最终消费支出拉动国内生产总值增长 5.3 个百分点，资本形成总额拉动国内生产总值增长 1.1 个百分点，货物和服务净出口拉动国内生产总值增长 1.7 个百分点。全年人均国内生产总值 80976 元，比上年增长 8.0%。国民总收入 1133518 亿元，比上年增长 7.9%。全员劳动生产率为 146380 元/人，比上年提高 8.7%。

3.3.2 海域使用现状

根据现场踏勘与调访情况，论证范围内海域主要有渔业（养殖、渔港）、港口、码头、航道、海底管线、路桥、保护区等开发利用活动，具体开发利用现状见图 3.3-1。各开发利用活动与本工程相对位置见表 3.3-1。

表 3.3-1 开发利用活动汇总表

开发利用活动		相对位置	最近距离（km）
大练乡定置网捕捞		A 区、B 区场区内	
白青乡定置网捕捞		C 区场区内	
大练岛南侧养殖		A 区南侧、西南侧	1.9
平原镇开放式养殖		登陆点东侧	1.5
平原镇围海养殖		登陆点东南侧	1.6
钟门村养殖		登陆点西南侧	1.0
白青乡开放式养殖		C 区东南侧	3.3
渔港	丰田渔港	C 区南侧	1.5
	玉堂渔港	C 区南侧	2
	南盘渔港	C 区南侧	3.3
	钟门渔港	A 区南侧	2.1
	围东渔港	A 区南侧	2.5
	立新村避风渔港	A 区南侧	2.6
	舍仁宫村避风渔港	A 区南侧	2.9
	东礁渔港	A 区南侧	1.6
	西礁渔港	B 区南侧	1.2
	长屿渔港	B 区西南侧	1.0
	后垵渔港	B 区西南侧	5.2
	田下渔港	B 区西南侧	6.5
渔场	闽中渔场	项目所在海域	
	苏澳港区	A 区南侧	3.7
港口	松下港区	B 区西北侧	6.5
	苏澳码头	A 区南侧	3.7
码头	大练码头	B 区西北侧	2.9
	渔限码头	A 区南侧	2.6
	小练码头	B 区南侧	2.2
	乐屿码头	B 区西南侧	2.4
	田下码头	B 区西南侧	5.4

	东金码头	B 区西南侧	5.5
航道	福清深水航道	A 区西北侧	1.2
	鼓屿门水道	B 区西侧	0.9
	大小练岛之间水道	A 区和 B 区之间	0.56
	海坛海峡北东口水道	A 区和 C 区之间	0.5
锚地	东洛锚地	北侧	3.3
	笠屿锚地	北侧	
海底管线	苏澳至大练海底管线(2 条)	A 区南侧	2.4
	小练至大练海底管线	B 区南侧	0.6
	乐屿至小练海底管线	B 区西南侧	0.9
	屿头至乐屿海底管线	B 区西南侧	2.7
	松下至乐屿海底管线	B 区西南侧	4.6
路桥	平潭海峡公铁两用大桥	南侧	0.5
保护区	山洲列岛海洋保护区	东侧	0.8
	平潭水下文化遗产保护区	南侧	1.1
其他	甲澳拆船场	C 区南侧	1.4
	福州至平潭铁路平潭海峡 大桥桥区航道工程	B 区南侧	0.8

图 3.3-1 工程周边海域开发利用现状图（略）

3.3.2.1 渔业

（1）养殖

工程区附近海域养殖主要有大练岛、小练岛南侧养殖、钟门村养殖、屿头岛周边养殖、白青乡养殖、平原镇开放式养殖和平原镇围海养殖等，主要养殖石斑鱼、牡蛎、海带、紫菜、花蛤、贻贝等。

与工程区距离较近的养殖主要有：钟门村养殖，位于工程区登陆点西南侧，最近距离约为 1km；平原围海牡蛎、蛤类养殖，位于本工程登陆点东南侧 1.6km，使用权人为平原镇榕山村村委会，围海养殖面积为 4.1973 公顷；平原镇和白青乡开放养殖，其中平原镇开放养殖为浅海养殖，位于本工程登陆点东侧，最近距离近 1.5km，主要养殖贻贝，白青乡开放养殖位于 C 区东南侧 3.3km，亦主要养殖贻贝。

（2）渔港

工程区附近海域渔港众多，共计有 13 个，均为小型渔港，规模不大，供附近村庄渔民船舶停泊、避风和补给。平潭岛西北侧自北向南有丰田渔港、南盘渔港、玉堂渔港、钟门渔港；大练岛南侧自东向西有围东渔港、立新村避风渔港、舍仁宫村避风渔港；小练岛上分些有东礁渔港、西礁渔港；长屿岛西南侧有长屿渔港；屿头岛西北侧自北向南有后挡渔港、田下渔港、屿南渔港。

（3）渔场

工程区所在海域是闽中渔场的组成部分，闽中渔场位于福建省中部沿海，其范围为 24°30′~26°00′N，121°30′E 和台湾北部以西海区，面积约 9370 海里，该渔场主要捕捞对象为带鱼、大黄鱼、大眼鲷、绿鳍马面鲀、白姑鱼、鲳鱼、鳓鱼、蓝点马鲛、竹荚鱼、海鳗、鲨、蓝园修、鲈鱼、乌贼、剑尖枪乌贼、黄鳍马面鲀等。

（4）捕捞

根据现场调查与访问，本项目风电场 A 区、B 区场区内存在大练乡村民布置的定置网，C 区场区内存在白青乡村民布置的定置网。

3.3.2.2 港口

（1）松下港区

松下港区是福州港四大港区之一，是国家一类对外开放口岸、对台直航港口，主要服务临港工业和地方经济发展的港区，规划有元洪、山前、牛头湾等 3 个作业区。牛

头湾作业区是以服务长乐滨海工业集中区为主的作业区之一，同时也是我省粮食物流的重要节点，该作业区现已建成 0 号~4 号共 4 个泊位，2012 年完成货物吞吐量 809.7 万吨，进出船舶数达 370 艘次，同比分别增长 38.4%和 24.6%，进港船舶大型化趋势明显，现有码头泊位通过能力为 595 万吨。

（2）苏澳港区

苏澳港区位于苏澳镇西澳，建有一客货运码头，建于 1981 年 7 月，码头长 87m，宽 5m，重力式结构，1 个泊位，只能靠泊 70 吨位一下小型船舶。苏澳港北侧建有 200 吨级 T 型重力式码头，码头沿港内道路向外延伸，平台 42.4×10.05m，高 7.7m，引堤連結码头平台和港内道路，长 58m，宽 7m，重力式抛填斜坡结构。

3.3.2.3 码头

工程区附近码头主要为各岛的陆岛交通码头，有平潭岛的苏澳码头、大练码头、小练码头、乐屿码头以及屿头岛上的东金码头、田下码头，另外大练岛最西侧有渔限码头。

（1）苏澳码头

苏澳码头介绍见 3.3.2.2

（2）大练码头

大练岛客货运码头位于东澳立新村，有 2 个码头，旧码头建于 1975 年，重力式结构，长 50m，高 8m，宽 4m，1982 年另建一座新码头，长 220m，高 8m，宽 9m，重力式结构。东澳村原防波堤外侧有一座 100 吨级斜坡式客货运码头，长 90m，宽 8m。

（3）田下码头

田下码头建于 1982 年，总长 138m，码头面为斜坡式，码头设计年客运量 7 万人次，货物吞吐量 3 万吨。

（4）东金码头

东金码头建于 1982 年，为客货运码头，重力式结构，长 130m，码头年客运量 8.2 万人次，物资吞吐量 2 万吨。

3.3.2.4 航道、水道

（1）福清湾深水航道

①已建福清湾深水航道一期工程

目前，工程附近的主要航道为已投入使用的福清湾深水航道一期工程，分为福清湾深水航道湾口外段、牛头湾作业区航道和元洪作业区航道。

②福清湾深水航道二期工程

根据调研，福清湾深水航道二期工程准备近期建设，总工期 21 个月。二期工程在现有福清湾深水航道基础上进行扩建与改建，其 G2~G3 航道段在现有一期航道南侧建设，该段直接与现有元洪作业区航道衔接，其北侧的牛头湾作业区航道也与一期航道走向也有所改变。

（2）鼓屿门水道

鼓屿广门水道位于长屿岛与乌猪岛西侧，水深条件相对较好，水深均在 7.5m(理论最低潮面)以上，为目前场区周围主要水道。目前，鼓屿门水道最大通航 5000 吨级船舶，遇台风等大风天气时，偶尔也有少量 10000 吨级船舶从鼓屿门水道进海峡内避风停泊。

鼓屿门水道今后仍作为平潭海峡的主通道，按通航 5000 吨级船舶双向通航标准建设，航道宽度为 180m，且增设航标，明确航道范围。

本工程风电场 B 区与鼓屿门航道距离最近，除 B8 号风机与鼓屿门航道距离为 900m，其余风机与鼓屿门航道距离均超过 1km。

（3）大小练岛之间水道

大小练岛之间水道通航条件良好，目前最大通航 500 吨级渔船。

根据《福建省海上风电场工程规划报告(送审稿)》(2014 年 8 月)，大小练岛之间水道规划建设为 5 万吨级航道，供 5 万吨级散货船空载乘潮单向通航，同时满足 5000 吨级杂货船乘潮双向通航，航道宽度为 180m。该航道可为海坛岛西侧的利亚船厂和苏澳雄鹰船厂的修造船舶从海坛海峡北侧提供出海通道。

本工程 B 区 B6 号和 B10 号风机距大小练岛 5 万吨级航道分别约 1250m 和 1080m；A 区从场区北至南(A1、A7、A15、A26、A34)与该航道距离从 1060m 降至 560m，与规划的航道相距较近。

（4）海坛海峡北东口水道

本工程 A 区与 C 区之间为海坛海峡北东口水道。该水道水深条件较好，一般在 20.0m(理论最低潮面)以上，但由于水道内浅礁较多，航路弯曲，且水道北侧口外风浪大，目

前仅通航当地小型渔船。由于大练岛北侧的北东口水道未设置航标，因此无明确的水道宽度。

3.3.2.5 锚地

工程场区北侧海域设置有两处锚地，分别为东洛锚地和笠屿锚地，均属于松下港区。其中东洛锚地供杂货船及小于 5 万吨级的散货船候潮、待泊、联检，水深 12.0m 以上；笠屿锚地供 10 万吨级候潮、待泊使用，水深 19.7m 以上。

3.3.2.6 海底管线

工程区附近建有 6 条海底管线，分别为 2 条苏澳至大练海底管线、小练至大练海底管线、乐屿至小练海底管线、屿头至乐屿海底管线、松下至乐屿海底管线。

3.3.2.7 路桥

工程区西侧及南侧有平潭海峡公铁两用大桥，该大桥是福州至平潭高铁跨海段，目前已通车。福州至平潭铁路全长 88.433 km，其中跨海段桥梁工程长 16.32 km，位于海坛海峡北口，从长乐松下港规划港区附近入海，经人屿岛，跨越松下港区进港航道和鼓屿门水道，再依次通过长屿岛和小练岛、跨越大小练岛水道抵达大练岛，经海坛海峡北东口水道后上平潭岛。

平潭海峡公铁两用大桥是福州至平潭铁路跨海段桥梁工程的主体部分，从松下离岸至大练岛，全长 11.15 km，其中公铁合建段 9.227 km、铁路分建段 1.923 km。公铁合建部分采用双层桥面，下层为双线铁路，上层为六车道高速公路。大桥工程包括跨越元洪航道、鼓屿门水道和大小练岛水道的三座航道桥，以及引桥、铁路路基三大部分，批复总投资 109.04 亿元。

3.3.2.8 保护区

（1）山洲列岛海洋保护区

山洲列岛由峻山岛、白冰岛、山洲岛、半档群礁、十二坛群礁等 18 个明礁组成，该岛盛产厚壳贻贝，是天然厚壳贻贝和各种海螺等的附着地，平潭著名的“蝴蝶干”就是厚壳贻贝风干制成的。列岛周围海域水产资源丰富，是闽中渔场的组成部分，岛上无人居住，只是定制作业盛产季节时有渔民临时居住。由于该片海域长期无度、无序的管理，所有岸带和岩礁上的厚壳贻贝遭到掠夺性的采捕，产量逐年下降，资源日趋枯竭。自

2008 年起，山洲列岛实行封岛管理，经封岛后，海岛生态系统得到有效恢复。2009 年，平潭县人民政府建立平潭县山洲列岛海岛特别保护区，保护区的保护范围为山洲岛、坪洲岛、东洲岛、古螺屿及其周围 1000m 范围内海域。根据《福建省海洋功能区划(2011~2020 年)》，山洲列岛海洋保护区属于海洋特别保护区，保护区包括海坛岛东北海域山洲列岛及周围海域，东至 119° 53' 53.9" E、西至 119° 47' 29.2"E、南至 25° 36' 24.2" N、北至 25° 42' 43.7" N，保护区总面积 6540hm²。

（2）平潭水下文化遗产保护区

1）保护区概况

平潭海坛海峡水下遗址是 2013 年国务院核定公布的第七批全国重点文物保护单位，目前已划定平潭水下文化遗产保护区。保护区内已确认的水下文化遗存点共有 8 处，尚待确认的水下文化遗存疑点有 5 处，为五代至清代的沉船遗址。遗址中出土的物品以陶瓷器为主，此外还有部分铜钱、漆器等。陶瓷器有青白瓷、青瓷、黑釉瓷、青花瓷、五彩瓷以及陶器等，以日常生活用品为主，种类有碗、盘、盆、盏、碟、瓶、罐、军持等。大部分产品为福建窑址生产，此外还有浙江龙泉窑、越窑，江西景德镇窑，以及江苏宜兴等窑址的产品。

2）工程与保护区位置关系

平潭水下文化遗产保护区位于 A 区风机西侧、B 区风机南侧，风机不占用保护区，A 区风机及海缆与保护区边界最近距离约 90m，B 区风机及海缆与保护区边界最近距离约 185m。工程与保护区位置关系见图 3.3-2。



图 3.3-2 本项目与保护区的位置关系

3.3.2.9 其他开发利用活动

(1) 甲澳拆船厂

甲澳拆船场位于平潭岛北侧，南侧为丰田渔港，属福建省平潭开龙废品回收有限公司所有，目前该拆船场确权已过期，但仍未续期。

(2) 福州至平潭铁路平潭海峡大桥桥区航道工程

松下港区主航道与海坛海峡习惯航路鼓屿门水道段有福州至平潭铁路平潭海峡大桥桥区航道工程，该工程为促进平潭海峡大桥全面施工建设，保护海坛海峡和桥区水域通航资源，保障福州港松下港区、平潭岛西岸以及海坛海峡航道船舶安全通航需要，扩建元洪航道桥区段 2.64 km，满足 5 万吨级沿舶乘潮双向通航；新建鼓屿门航道 5.9 km、大小练岛航道 14.4 km、北东门航道 10.81 km 以及山前作业区连接水域约 1.35km²，建成后将满足最高 50000 吨级散货船乘潮单向通航。由于该工程与部分航道位置重叠，其位置可见图 3.3-1。

3.3.3 海域使用权属现状

本工程附近海域以确权的项目有苏澳镇钟门村码头、福州至平潭铁路平潭海峡公铁两用大桥项目、苏澳镇斗魁村三级渔港。具体信息及分布见表 3.3-2 以及图 3.4-3。

表 3.3-2 工程周边海域使用权属现状一览表

序号	项目名称	用海类型	用海方式及面积 (hm ²)	海域使用权人/海域使用权申请人	用海期限
1	福州至平潭铁路平潭海峡公铁两用大桥项目	路桥用海	透水构筑物 8.9469	福建福平铁路有限责任公司	2017-04-19 至 2023-04-18
2	福州至平潭铁路平潭海峡公铁两用大桥项目	路桥用海	跨海桥梁、海底隧道 71.5025	福建福平铁路有限责任公司	2017-04-19 至 2067-04-18
3	三级渔港	渔业基础设施用海	港池、蓄水等 2.8057	平潭县苏澳镇斗魁村	2008-12-13 至 2018-12-12

图3.3-4 工程附近海域权属分布图（略）

4 项目用海资源环境影响分析

4.1 项目用海环境影响分析

4.1.1 水文动力影响分析

4.1.1.1 水动力模型及控制条件

采用平面二维正压潮流数值模型，用以分析本项目桩基的建设对周边海域潮流场、施工期悬沙扩散和泥沙冲淤环境的影响。所采用的模型采用非结构三角网格剖分计算域，能够较好的拟合陆地边界，网格设计灵活且可随意控制网格疏密，该软件具有算法可靠、计算稳定、界面友好、前后处理功能强大等优点，已在全球 70 多个国家得到应用，有上百例成功算例，计算结果可靠，为国际所公认。MIKE 21 FM 采用标准 Galerkin 有限元法进行水平空间离散，在时间上，采用显式迎风差分格式离散动量方程与输运方程。

4.1.1.2 基本控制方程

（1）控制方程

模型基于二维平面不可压缩雷诺（Reynolds）平均纳维埃-斯托克斯（Navier-Stokes）浅水方程建立，在该方程中采用了 Boussinesq 假设和静水压力假设，从而能够更加准确地对潮面曲线及潮流通量进行模拟计算。对水平动量方程和连续方程在 $h = \eta + d$ 范围内进行积分后可得到下列二维深度平均浅水方程：

$$\frac{\partial h}{\partial t} + \frac{\partial h\bar{u}}{\partial x} + \frac{\partial h\bar{v}}{\partial y} = hS \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial h\bar{u}}{\partial t} + \frac{\partial h\bar{u}^2}{\partial x} + \frac{\partial h\bar{u}\bar{v}}{\partial y} = & f\bar{v}h - gh \frac{\partial \eta}{\partial x} - \frac{h}{\rho_0} \frac{\partial p_a}{\partial x} - \frac{gh^2}{2\rho_0} \frac{\partial \rho}{\partial x} + \frac{\tau_{sx}}{\rho_0} - \frac{\tau_{bx}}{\rho_0} - \\ & \frac{1}{\rho_0} \left(\frac{\partial s_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial s_{xy}}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial x} (hT_{xx}) + \frac{\partial}{\partial y} (hT_{xy}) + hu_s s \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial h\bar{v}}{\partial t} + \frac{\partial h\bar{u}\bar{v}}{\partial x} + \frac{\partial h\bar{v}^2}{\partial y} = & -f\bar{u}h - gh \frac{\partial \eta}{\partial y} - \frac{h}{\rho_0} \frac{\partial p_a}{\partial y} - \frac{gh^2}{2\rho_0} \frac{\partial \rho}{\partial y} + \frac{\tau_{sy}}{\rho_0} - \frac{\tau_{by}}{\rho_0} - \\ & \frac{1}{\rho_0} \left(\frac{\partial s_{yx}}{\partial x} + \frac{\partial s_{yy}}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial x} (hT_{xy}) + \frac{\partial}{\partial y} (hT_{yy}) + hv_s s \end{aligned} \quad (3)$$

其中：

t ：时间；

x, y ：卡迪森（Cartesian）平面坐标；

η ：潮面高程；

d ：静水深度；

$h = \eta + d$ ：总水深；

$\bar{u}, \bar{v}$ ：深度平均流速 x, y 方向的分量， $\bar{u}, \bar{v}$ 可按下式计算：

$$h\bar{u} = \int_{-d}^{\eta} u dz \quad (4)$$

$$h\bar{v} = \int_{-d}^{\eta} v dz \quad (5)$$

f ：科氏力系数， $f = 2\Omega \sin \phi$ ， Ω 为地球自转角速度， ϕ 为地理纬度；

g ：重力加速度；

ρ ：水密度；

ρ_0 ：基准水密度；

$S_{xx}, S_{xy}, S_{yx}, S_{yy}$ ：辐射应力张量分量；

T_{ij} ：水质点侧向应力，包括粘滞摩擦力、紊流摩擦力、对流力等，在该模型中采用一个涡旋粘滞系数，根据垂直平均流速梯度场对上述几种力进行总和估计，可按下式计算：

$$T_{xx} = 2A \frac{\partial \bar{u}}{\partial x}, \quad T_{xy} = 2A \left(\frac{\partial \bar{v}}{\partial x} + \frac{\partial \bar{u}}{\partial y} \right), \quad T_{yy} = 2A \frac{\partial \bar{v}}{\partial y} \quad (6)$$

其中 A 为水平涡动粘滞力系数，可按下列各式计算：

$$A = c_s^2 l^2 \sqrt{2S_{ij}S_{ij}}$$

$$S_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) \quad (i, j=1, 2), \quad \text{在该模型中通过输入 } c_s \text{ 来确定 } A \text{ 值,}$$

S_{ij} 由系统自动计算捕获。

τ_{sx}, τ_{sy} ：海面风摩阻 x, y 方向分量；

τ_{bx}, τ_{by} ：海底摩阻 x, y 方向分量，可按下列各式确定：

$$\vec{\tau}_b = (\tau_{bx}, \tau_{by})$$

$$\frac{\vec{\tau}_b}{\rho_0} = c_f \bar{u}_b |\bar{u}_b|$$

$$c_f = \frac{g}{(Mh^{1/6})^2}$$

$M = \frac{25.4}{k_s^{1/6}}$ ，在该模型中通过输入曼宁数 M 值来实现对海底摩阻的模拟。

u_s, v_s ：奇点（源）排水量的 x, y 向分量；

（2）初始条件

$$\begin{cases} h(x, y, 0) = H \\ U_x(x, y, 0) = 0 \\ U_y(x, y, 0) = 0 \end{cases} \quad (7)$$

其中， H 为计算开始时刻各个边界潮位的平均值。

（3）边界条件

对于封闭海域，侧边界条件很简单。在固体侧边界，必须满足物质、动量、热量和湍流等通量为零。但是，在开边界，模式计算域外部分的影响必须以某一种形式给定。因为外部情况通常并不知道，所以开边界条件是最难给定的。如果在开边界有足够的观测数据或那里的情况可以从包括外部区域的另一个模式中得到，那么描述这个开边界将不成问题。然而这些情况很少被满足，需要给出最接近真实的各种近似。通常，模式结果受给定的侧边界条件影响，所以为了能获取有意义的结果，必须特别注意侧边界条件的给定。

在开边界，质量和动量条件的描述更为困难，因为它实际上是与模拟域以外未知区域相互作用的函数。尽管如此，入流和出流仍须给定为时间的函数。最重要的是要满足质量守恒条件。因此开边界条件必须被给定成在给定的时间周期区域内没有净质量通量。

对于潮（或斜压）计算，在边界上的自由面升高 $\eta(t)$ 可以被给定。通常还可以使用Sommerfeld辐射边界条件

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \gamma \frac{\partial \phi}{\partial n} = 0 \quad (8)$$

其中 ϕ 是 η 、 u_1 、...等量中的任何一个， γ 是源自计算域内部的近边界处扰动的位相速度。

在本次研究中的海域的开边界上，通过给定开边界水位驱动模式运行。在进行本次数值模拟时，由《渤海黄海东海海洋图集：水文》（海洋图集编委会，1993）给定本次数值模拟的边界的调和常数，利用潮汐预报的方法算出进行水文观测的时间

段的潮位和潮流，并通过实测资料对数值计算结果进行验证。

$$\eta = \sum_{i=1}^m R_i \cos(\sigma_i t + \theta_{i0} - \theta_i) \quad (9)$$

其中 η ——海面相对未扰动海平面的起伏，即水位；

m ——分潮总数；

R_i —— i 分潮的振幅；

σ_i —— i 分潮的角速度；

θ_{i0} —— i 分潮的初相；

θ_i —— i 分潮的相位滞后。

（4）干湿边界的处理

模型中对干湿边界的处理采用的是动边界技术，在计算过程中，系统会监视每一个单元的水深变化值，根据对干边界（dry），漫水区（flood）和湿水区（wet）预先所设定的不同水深值，实时判断出计算单元的水深类型，从而采取相应的处理方法。简单地说，如果监测到单元的水深值小于干边界值，则系统将把该单元从计算中移除，输入该单元的动量通量为 0。

4.1.1.3 模拟区域及计算参数

（1）计算域设置

模型计算域选取北至福州长乐区下沙路东岸、南至福清市环青村东岸及其与开边界围成的海域，模型网格分布图和开边界位置见图 4.1-1。模型中的岸线由 908 专项岸线修测成果结合卫星遥感图和开发利用现状确定，水深根据航保部海图确定，桩基附近海域水深参考实测地形数据修正。模型计算坐标系采用 WGS84 坐标系，中央经线为 120°，高斯克吕格投影。模型采取的是无结构化三角形网格系统，在风电场及其附近海域进行了网格加密（见图 4.1-1 和图 4.1-2）。经统计，整个模拟区域内由 114824 个三角形和 59265 个节点组成，在开边界处网格步长约为 1000 m，在加密区网格最大分辨率为 30m。

（2）计算时间步长和底床糙率

a. 水深地形

本次模型试验中水深主要根据工程所在海域海图及工程区实测水深来确定；岸线根据海图数字化得到。

b. 时间步长

在模型计算中，时间步长分为总时间步长和内部计算时间步长，其中总时间步长决定了结果输出的形式，同时在每个总时间步长点都对应着一个内部时间步长点，为满足计算稳定的要求，在总时间步长之间还会动态插入内部时间步长。

在该模型中最小时间步长取 30s，最大时间步长取 3600s。

c. 干湿边界值

陆地值：0.01m;

漫水区：0.05m;

湿水区：0.1m。

d. 涡粘系数

采用 Smagorinsky 常系数，取 $C_s=0.28$ 。

e. 海底摩阻

海底摩阻根据曼宁数确定，曼宁数取常系数 $M=0.025$ 。

f. 海面风摩阻

在该模型中不考虑风的影响。

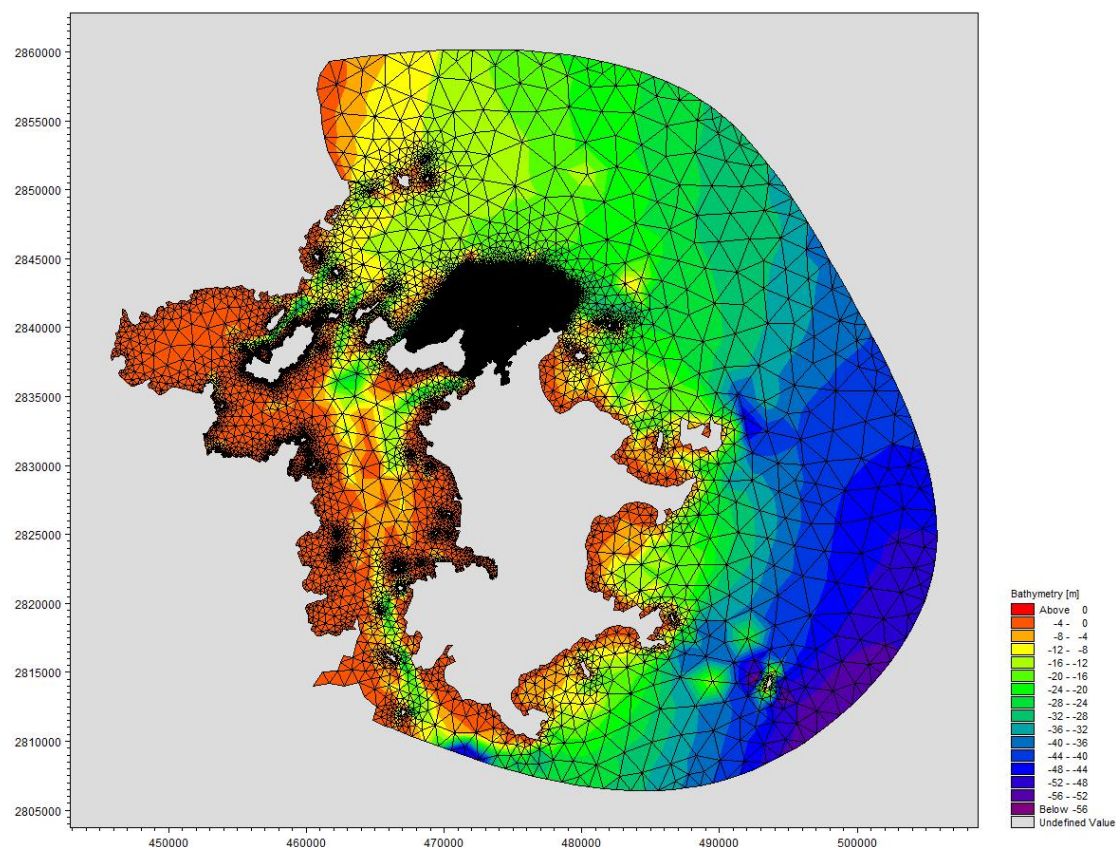


图 4.1-1 模型网格分布及水深图

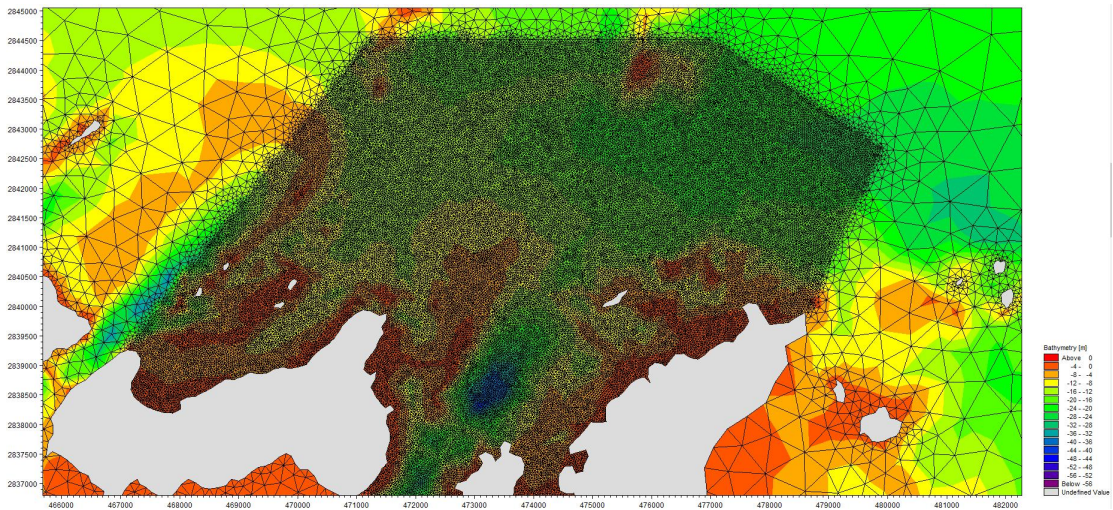


图 4.1-2 风电场附近海域网格及水深图

4.1.1.4 模型验证

采用 2020 年福建海洋研究所的实测水文资料进行模型率定和验证。测量时间在 2020 年 5 月 25-26 日及 6 月 6-7 日，共布设流速垂线 6 条，分别记为 L1 站、L2 站、L3 站、L4 站、L5 站、L6 站；潮位站为 T1 站，测量时间为 2020 年 6 月 5 日至 7 月 4 日。应用测验成果对模型进行率定，潮位和潮流验证结果表明（图 4.1-3~4.1-4），相应验证点上潮位和潮流模拟结果与实测潮位和潮流资料基本吻合，能够较好地反映用海区周边海域潮流状况。

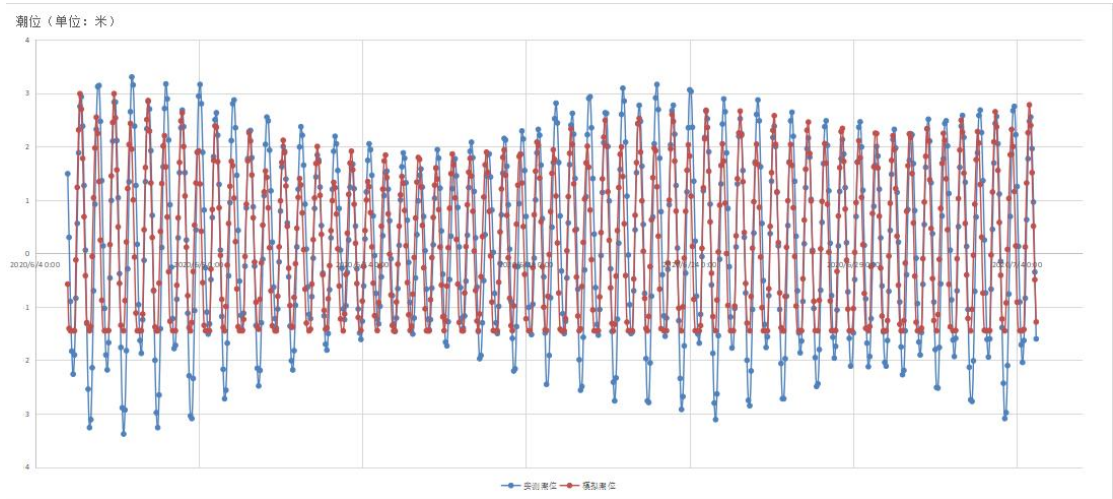


图 4.1-3 潮位验证图

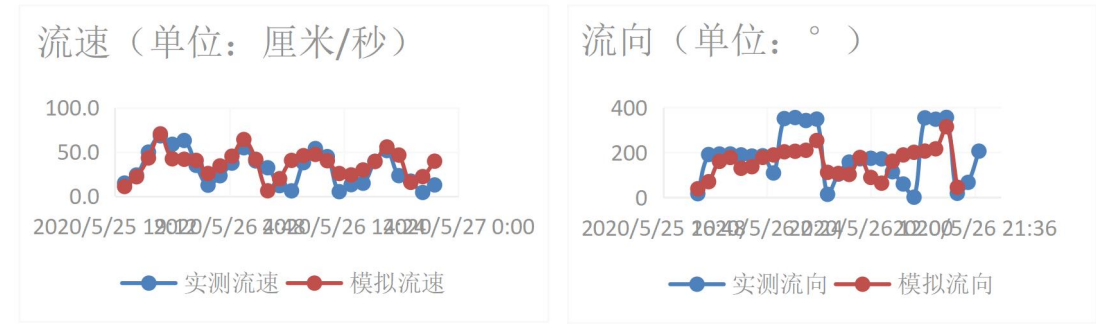


图 4.1-4a L1 站流速流向验证图

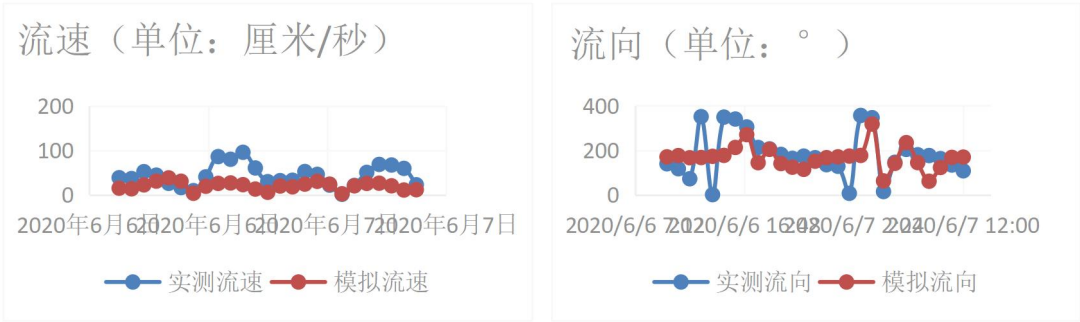


图 4.1-4b L2 站流速流向验证图

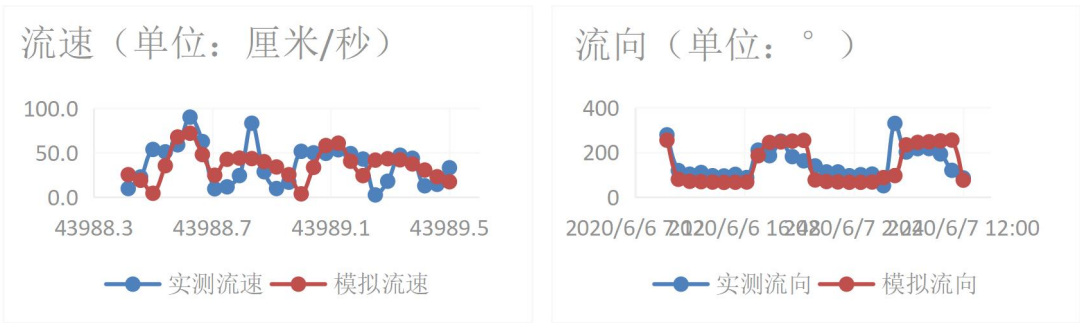


图 4.1-4c L3 站流速流向验证图

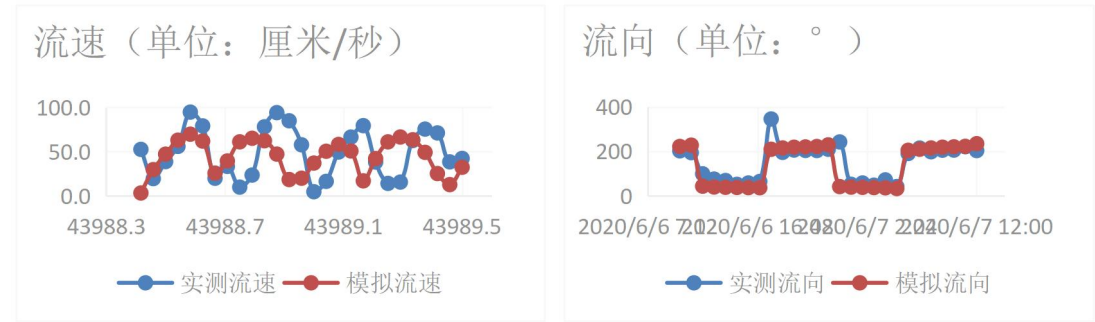


图 4.1-4d L4 站流速流向验证图

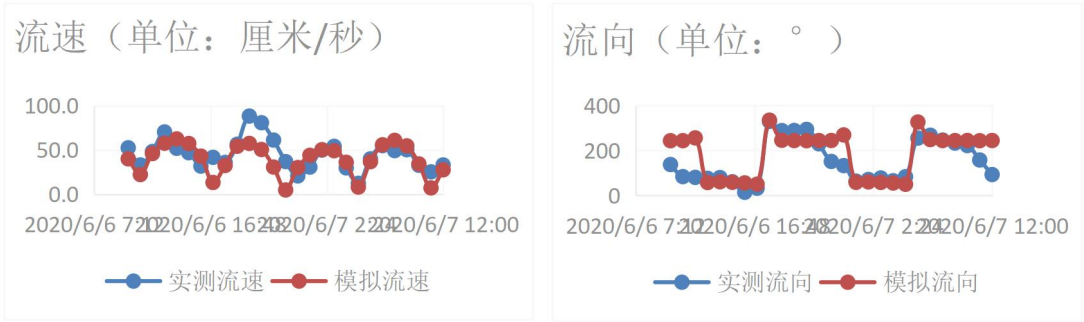


图 4.1-4e L5 站流速流向验证图

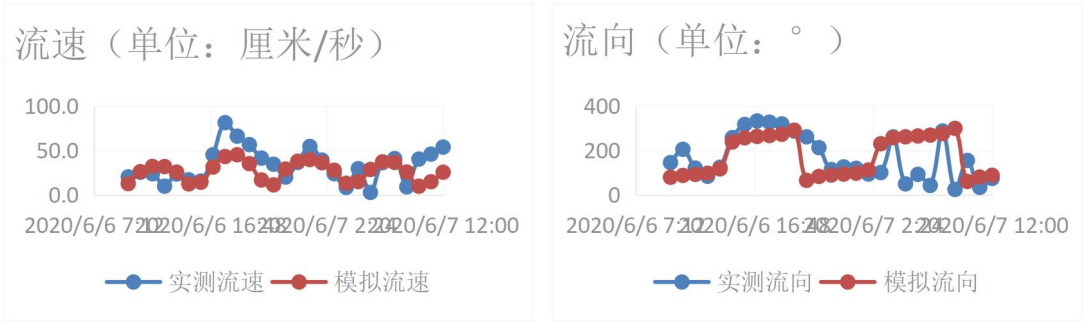


图 4.1-4f L6 站流速流向验证图

4.1.1.5 工程前后的水动力分析

（1）工程前的潮流场

图4.1-5~4.1-8为计算海域风电场建设前大潮期低潮、涨急、高潮和落急时刻潮流场分布图。由图可见，计算海域潮流运动形式主要为往复流，涨潮流向主要为SW方向和W方向；落潮时流向与涨潮时相反，大部分海域落潮流向为NE方向和E方向。

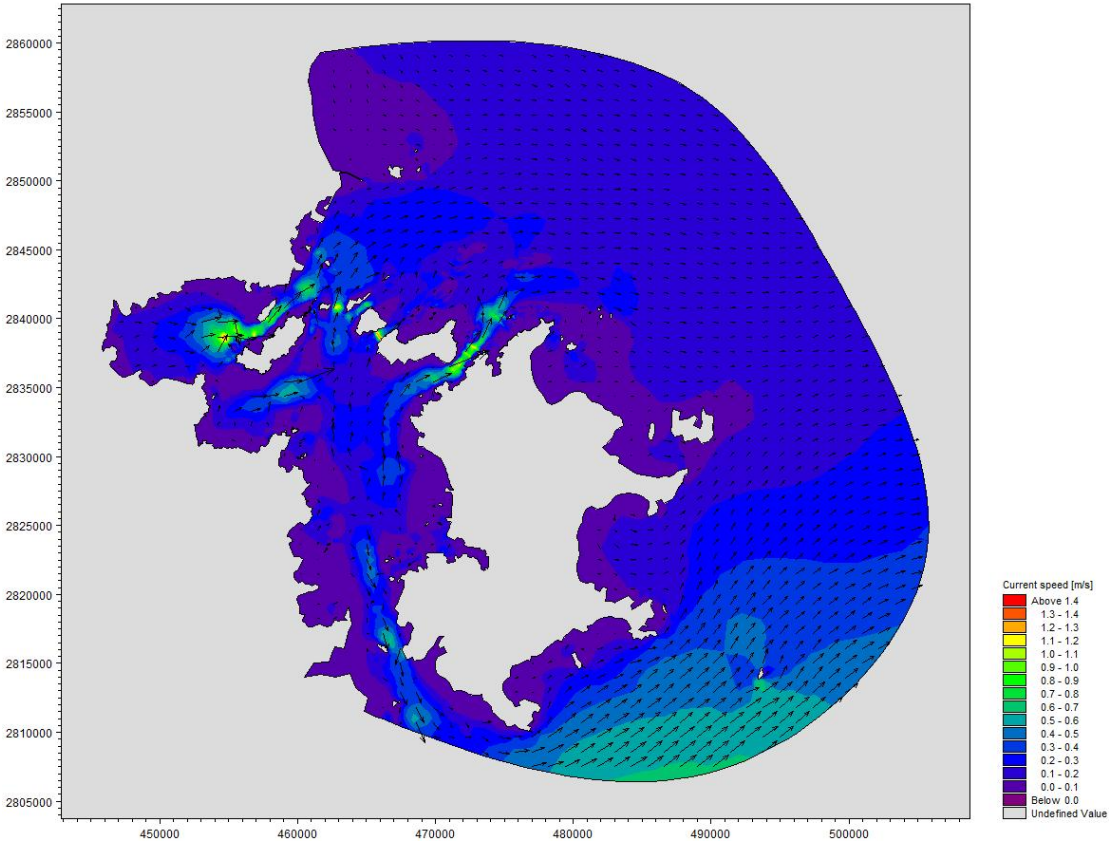


图 4.1-5 大潮期计算海域低潮时刻潮流场（工程前）

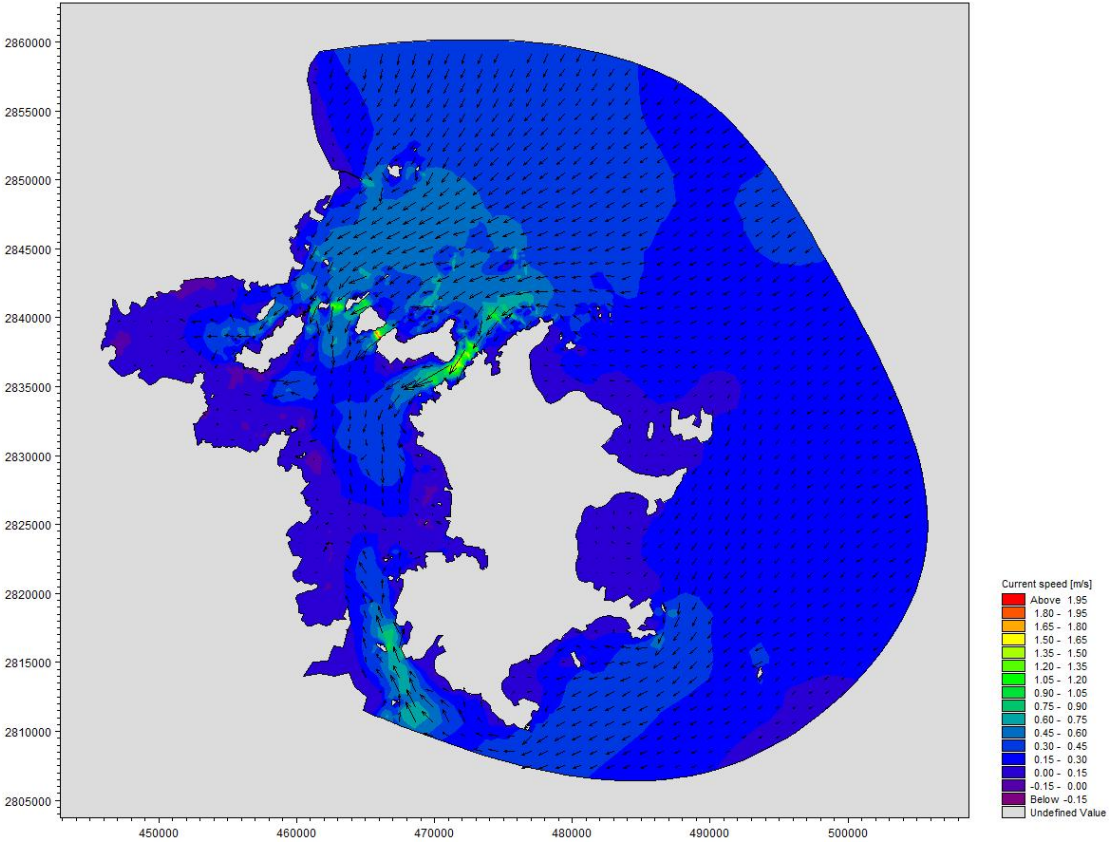


图 4.1-6 大潮期计算海域涨急时刻潮流场（工程前）

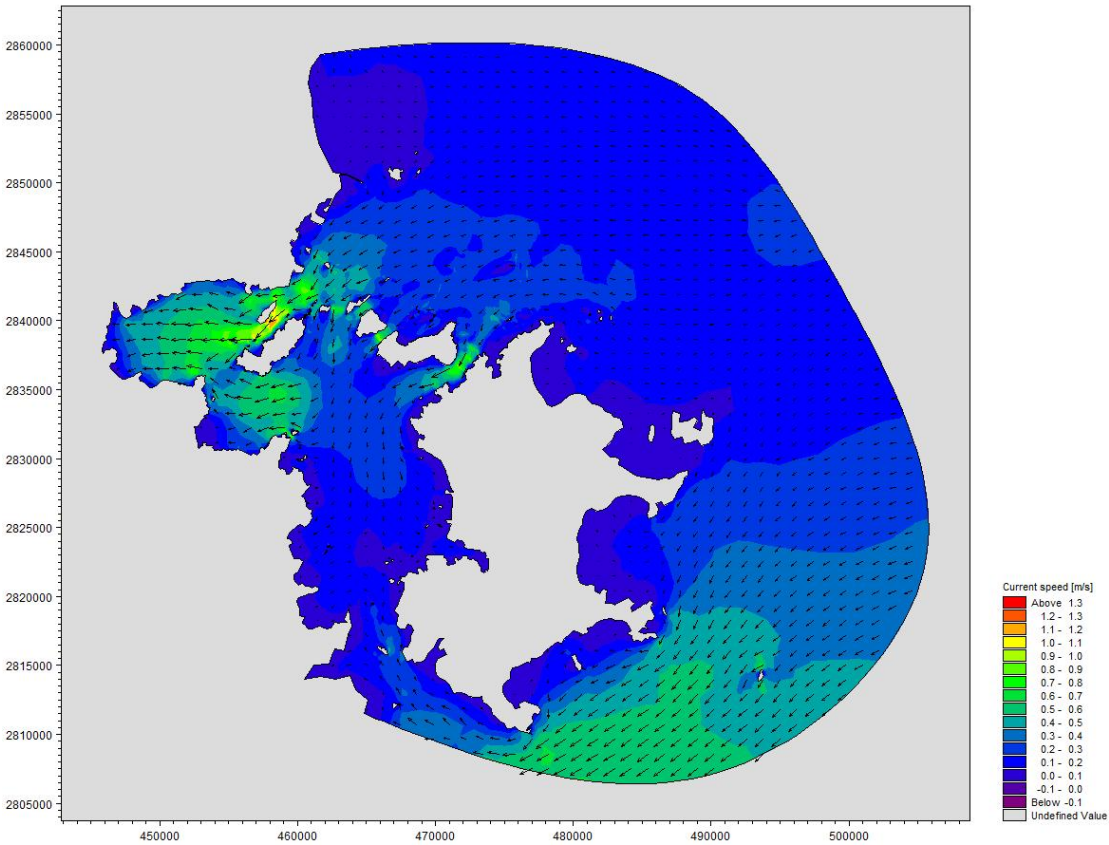


图 4.1-7 大潮期计算海域高潮时刻潮流场（工程前）

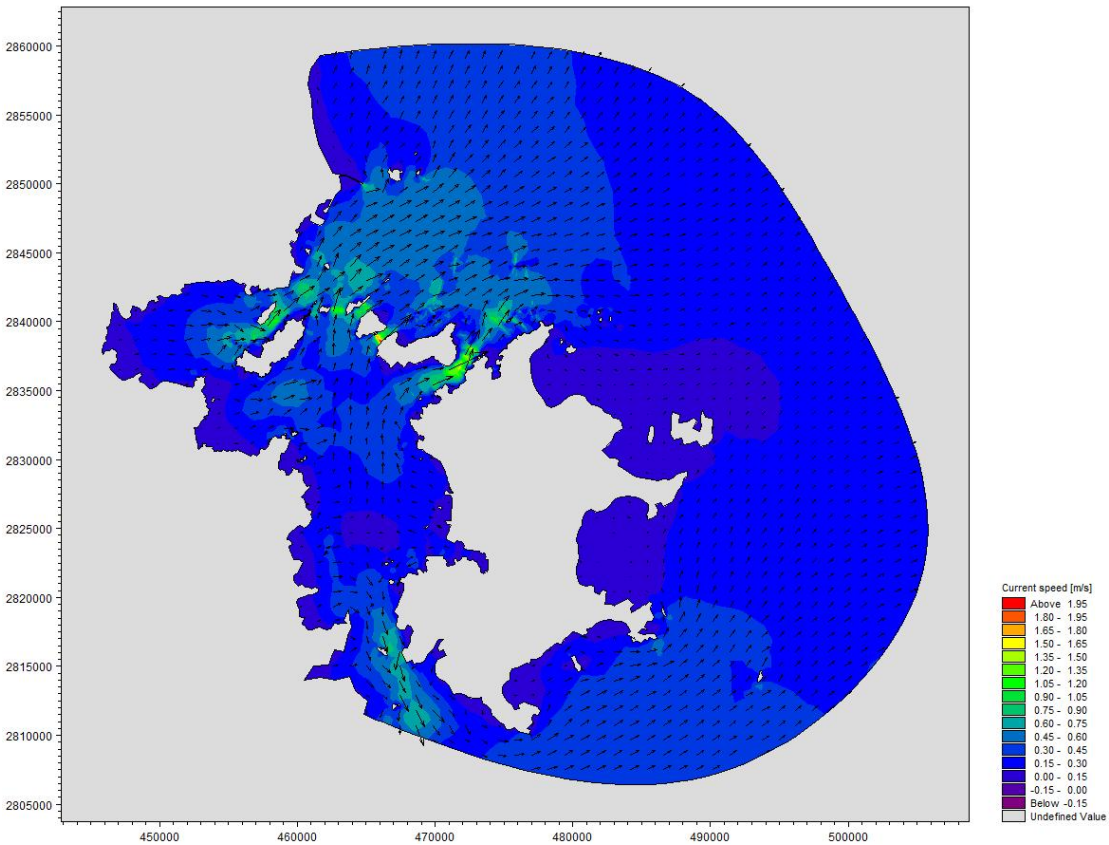


图 4.1-8 大潮期计算海域落急时刻潮流场（工程前）

图4.1-9~4.1-12为风电场建设前工程附近海域大潮期涨急、高潮、落急和低潮时刻潮流场分布图。由图可见，工程附近海域潮流的主要运动形式为往复流，涨潮流向为SW方向，落潮流向为NE方向。经统计，涨急时刻，工程附近海域最大流速约0.30~1.10m/s，落急时刻，工程附近海域最大流速约为0.40~1.08m/s。

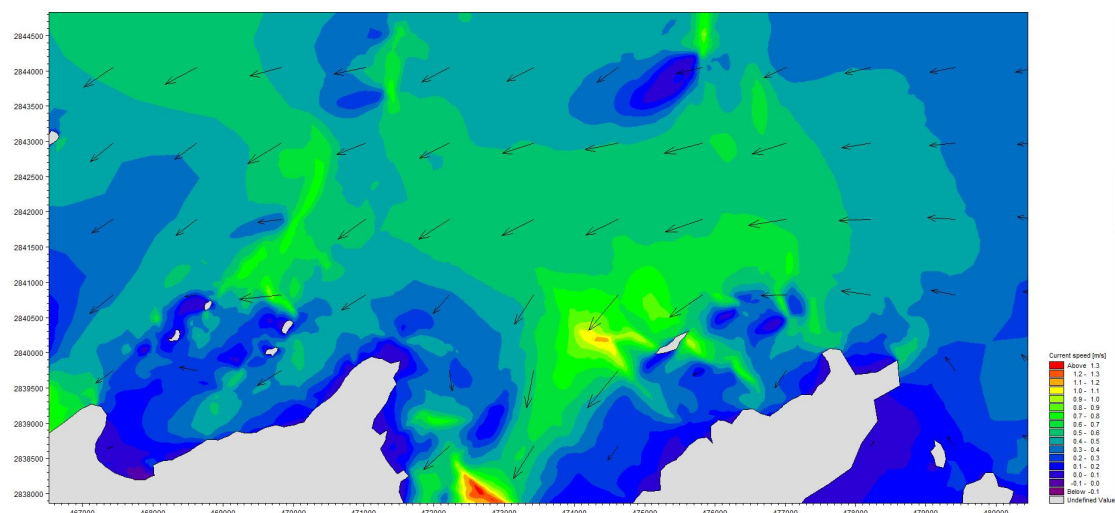


图 4.1-9 大潮期工程附近海域涨急时刻潮流场（工程前）

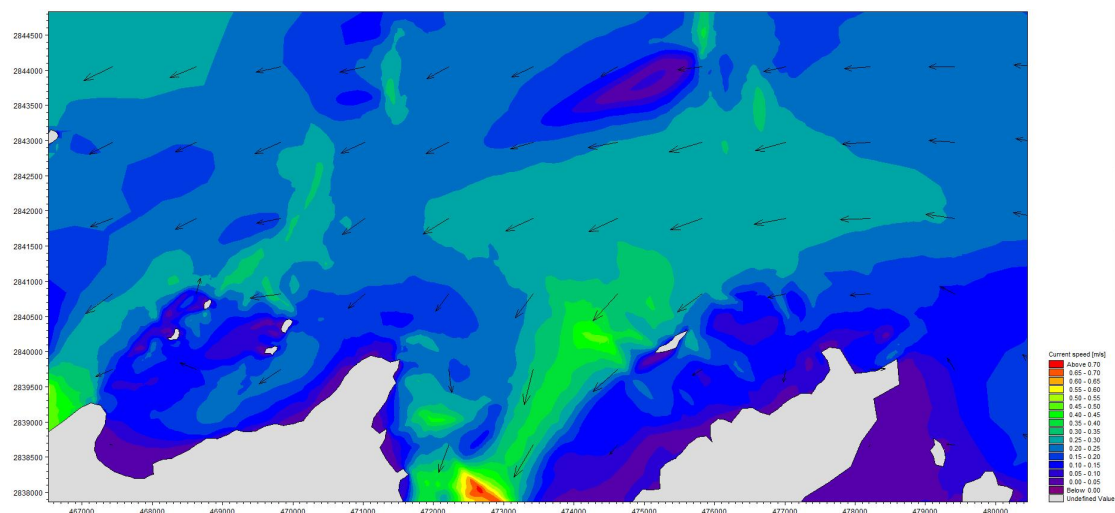


图 4.1-10 大潮期工程附近海域高潮时刻潮流场（工程前）

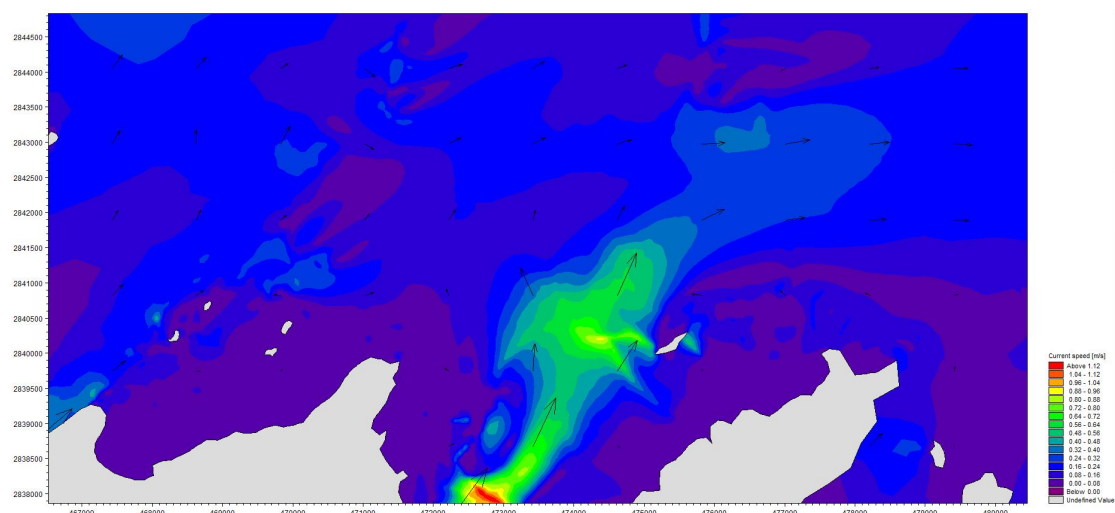


图 4.1-11 大潮期工程附近海域落急时刻潮流场（工程前）

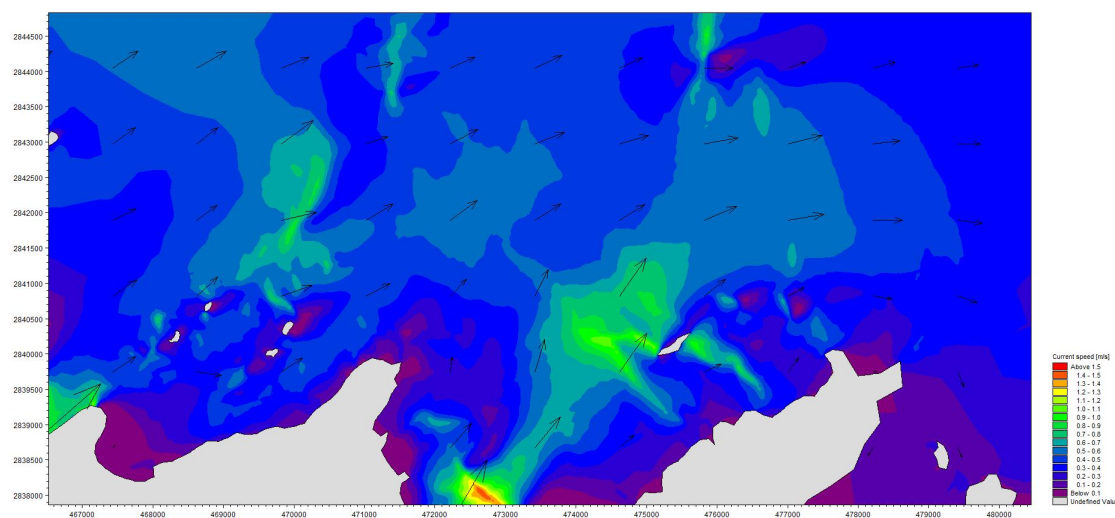


图 4.1-12 大潮期工程附近海域低潮时刻潮流场（工程前）

（2）工程后潮流场

图4.1-13~16为风电场建设后其附近海域大潮期涨急、高潮、落急和低潮时刻潮流场分布图。由图可以看出，风电场建设后，其附近海域涨急时最大流速为0.20~1.10m/s，落急时最大流速为0.40~1.08m/s，涨、落急流场与工程前趋于一致，风电场的建设对其附近的流场特征影响不明显。

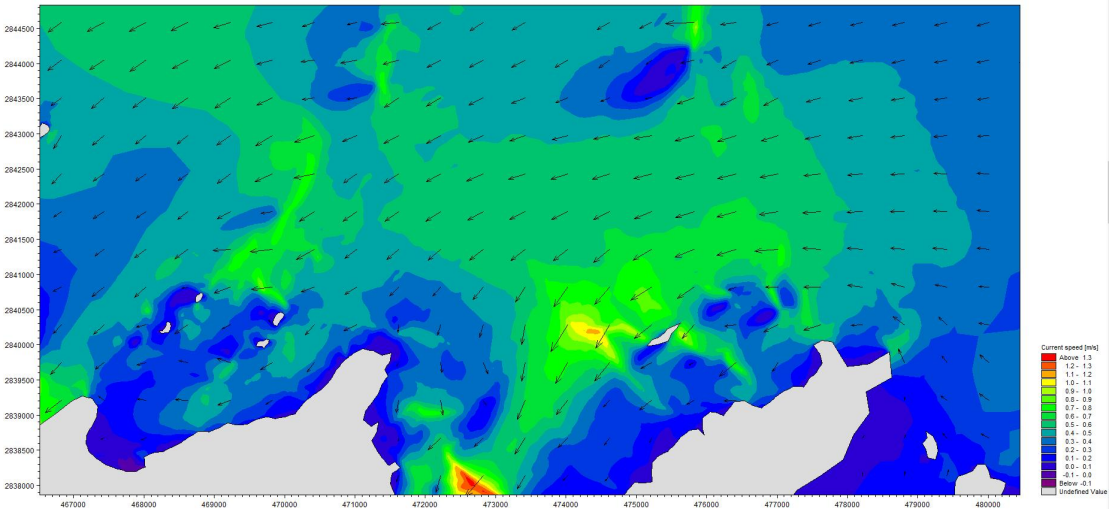


图 4.1-13 大潮期工程附近海域涨急时刻潮流场（工程后）

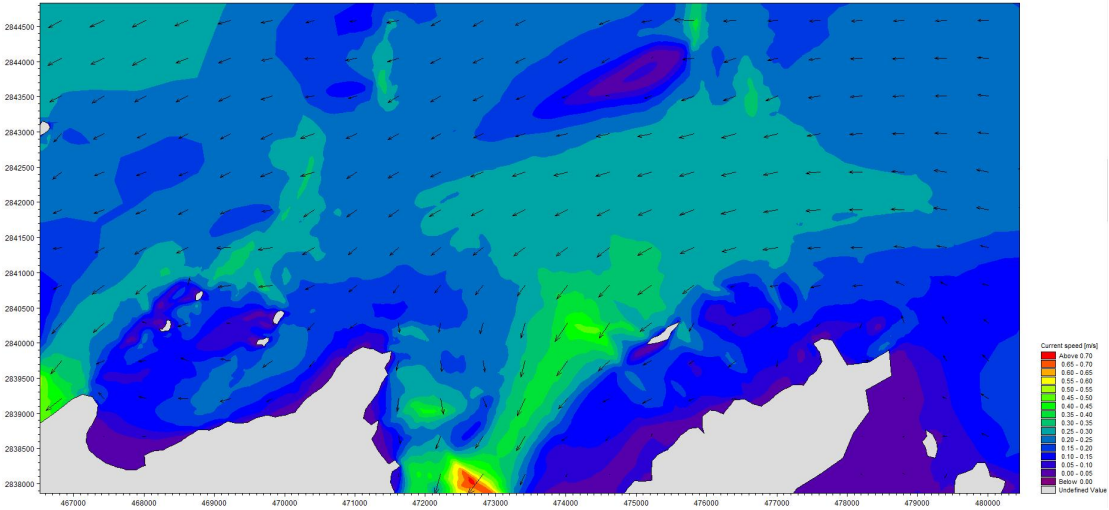


图 4.1-14 大潮期工程附近海域高潮时刻潮流场（工程后）

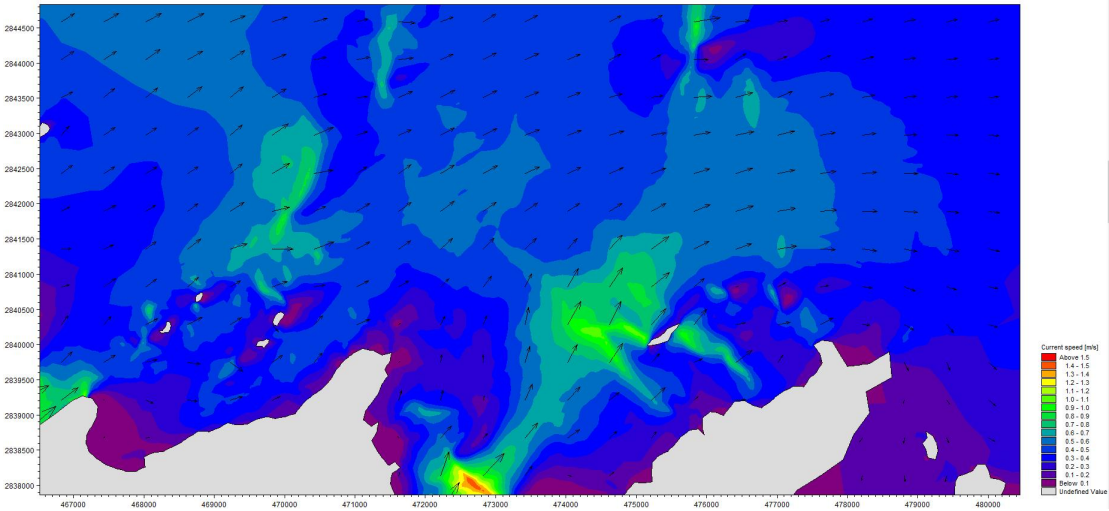


图 4.1-15 大潮期工程附近海域落急时刻潮流场（工程后）

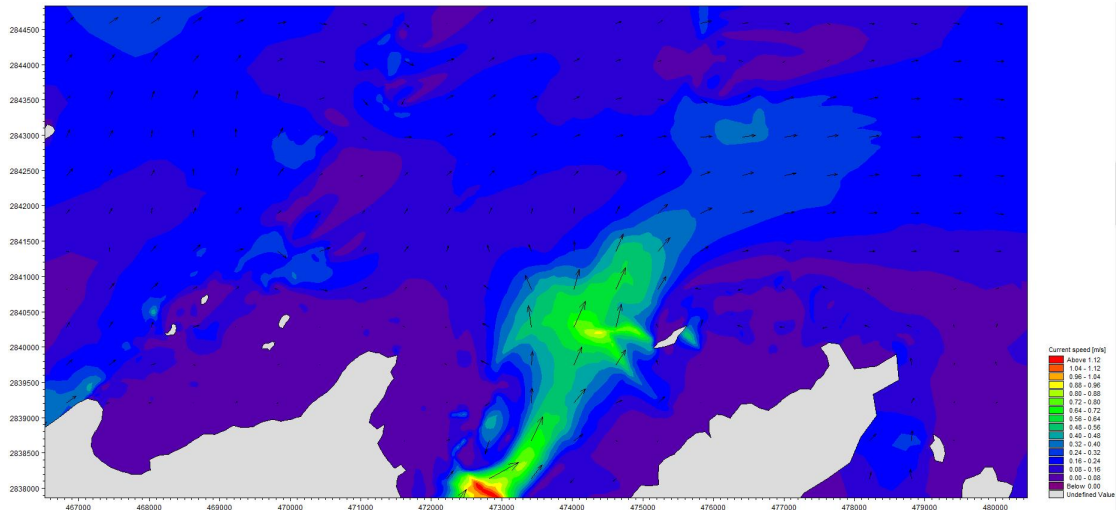


图 4.1-16 大潮期工程附近海域低潮时刻潮流场（工程后）

4.1.1.6 工程建设对流场的影响

为进一步反映风电场的建设对周边海域潮流场的影响，绘制了风电场建设前后大潮期涨急和落急时刻流速变化等值线图，见图4.1-17~图4.1-19。

根据数模结果，由图4.1-17~图4.1-18可见，风电场建成后，对于流速的改变集中于风电场附近海域。大潮期涨急时刻，风电场周边100米范围内海域流速变化在0.01m/s之内；大潮落急时刻，风电场100米范围内周边海域流速变化在0.01m/s之内。

同时，为进一步分析风电场建设对工程区附近流场的影响，模型在风电场附近选取7个特征点，位置见图4.1-19。表4.1-1给出了工程实施前后特征点流速变化。由表可知，所选取的特征点处大潮平均流速增和流向基本没有变化。因此，工程区大部分区域大平均流速变化很小。

综上，本次工程建设对工程区海域潮流基本没有影响。

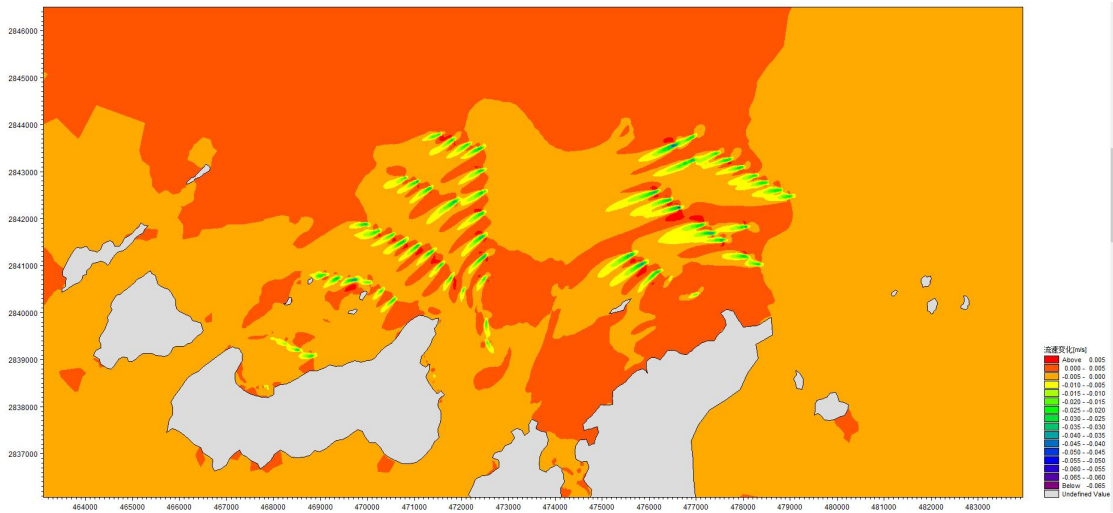


图 4.1-17 工程前后大潮涨急流速变化（单位：m/s）

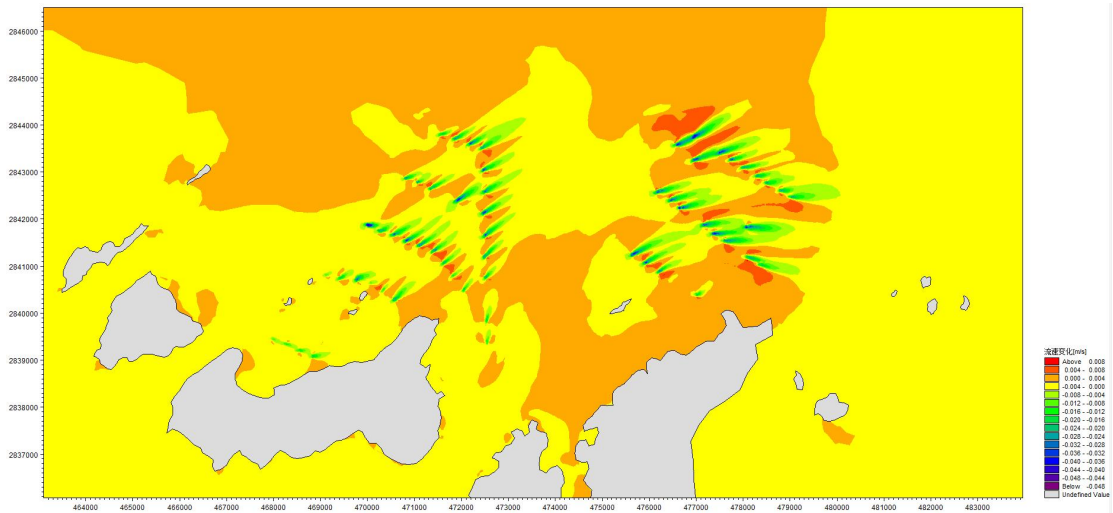


图 4.1-18 工程前后大潮落急流速变化（单位：m/s）



图 4.1-19 工程前后流速变化分析特征点位置

表 4.1-1 大潮期工程前后特征点流速变化（单位：m/s）

工 况 潮 时	工程建设前				工程建设后				改变量			
	涨急		落急		涨急		落急		涨急		落急	
	流速 (m/s)	流向 (°)	流速 (m/s)	流向 (°)	流速 (m/s)	流向 (°)	流速 (m/s)	流向 (°)	流速 (m/s)	流向 (°)	流速 (m/s)	流向 (°)
1	0.4065	227.8928	0.3674	48.0478	0.4062	227.8138	0.3672	47.9689	-0.0003	-0.0791	-0.0001	-0.0789
2	0.4387	233.9547	0.4544	51.9102	0.4391	233.7679	0.4546	51.7359	0.0005	-0.1868	0.0003	-0.1744
3	0.4632	262.9401	0.5226	89.2187	0.4640	262.9309	0.5233	89.1356	0.0007	-0.0092	0.0007	-0.0831
4	0.5051	264.9317	0.5172	81.6895	0.5065	265.0153	0.5183	81.6001	0.0014	0.0837	0.0011	-0.0894
5	0.5390	236.5095	0.4520	50.9879	0.5380	236.2156	0.4520	50.8330	-0.0010	-0.2939	0.0000	-0.1549
6	0.3794	262.9464	0.3571	85.3381	0.3787	263.0501	0.3579	85.6102	-0.0008	0.1037	0.0007	0.2722
7	0.3228	288.5685	0.3131	115.2762	0.3223	288.5169	0.3120	115.0820	-0.0005	-0.0516	-0.0011	-0.1942

4.1.2 地形地貌与冲淤环境影响分析

4.1.2.1 简介

泥沙输运模型是在 Mike 21 HD 潮流模型中加入泥沙模块，用以模拟风电场建设前后周边海域冲淤环境的变化。

泥沙的水动力模型采用前面进行潮动力模拟的模型。泥沙输运方程：

$$\frac{\partial DS}{\partial t} + \frac{\partial uDS}{\partial x} + \frac{\partial vDS}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(DK_x \frac{\partial S}{\partial x}) + \frac{\partial}{\partial y}(DK_y \frac{\partial S}{\partial y}) + \alpha\omega(\beta S_* - S)$$

式中的 S 为含沙量， $D=H+\eta$ ， ω 为悬沙沉速， S_* 为水流挟沙力， β 为线性比例系数， α 为沉降机率， K_x 、 K_y 分别为 X、Y 水平方向的扩散系数。

泥沙起动流速参照窦国仁公式：

$$\frac{V_c^2}{gD} = \frac{(\gamma_s - \gamma)}{\gamma} (A_1 + A_2 \frac{h}{h_a}) + (A_3 + A_4 \frac{h}{h_a}) \frac{h_a \delta}{D^2}$$

$h_a \approx 10.3(m)$ 是用水柱高度表示的大气压力， $\delta = 3 \times 10^{-8}$ (cm) 是水分子厚度。

挟沙力公式：

$$S_* = 0.023 \frac{\rho_w \rho_s}{\rho_s - \rho_w} \left[\frac{n^2 (u^2 + v^2)^{3/2}}{H^{4/3} w_s} + 0.0004 \frac{H_w^2}{HT w_s} \right]$$

式中 H_w 为平均波高，T 为波浪平均周期， w_s 为泥沙沉降速度，n 为海底粗糙率系数。

计算时沉速 w_s 采用刘家驹(水利水运科学研究，1988 年)提出、并经罗肇森应用检验的公式：

$$w_s = w_0 FD$$

$$w_0 = \frac{g}{18\mu} \left(\frac{\rho_s - \rho_w}{\rho_w} \right) d^2$$

$$F = 0.00177d_{50}^{-1.82}$$

$$D = (1 + 0.121g \frac{0.03}{d_{50}}) \exp(1.1 \times 10^5 \times d_{50}^2 - 99)S$$

式中 d 为泥沙粒径， d_{50} 为泥沙中值粒径， w_0 为单个泥沙颗粒沉降速度， F 为絮凝因子， D 是衰减系数， S 盐度(‰)。 μ 为分子粘滞系数， ρ_s 为泥沙干容重， ρ_w 为海水密度， g 为重力加速度，在本次计算中：

w_s —单位为 mm/s； ρ_s —取 2.70g/cm³； ρ_w —取 1.023g/cm³； g —取 980cm/s²； μ —取 1.01mm²/s。

一些文献指出，絮凝体的沉降速度为 0.1-0.6mm/s，一般采用 $w_s=0.4\sim 0.5$ mm/s，经计算， $w_s=0.4$ mm/s。

底床变形方程为：

$$\gamma_s \frac{\partial \eta}{\partial t} = -\alpha \omega (\beta S_* - S)$$

式中 γ_s 为泥沙容重， η 为底床冲淤厚度。

4.1.2.2 冲淤环境变化影响分析

(1) 工程建设前地形地貌与冲淤数值模拟结果

工程建设前周边海域地形地貌冲淤现状数值模拟结果表明图 4.1-20：工程区周边近岸海域主要呈微淤积趋势，淤积强度在 0.20 m/a~0.40 m/a 之间；离岸海域呈微冲刷趋势，冲刷强度在 0 m/a~0.19 m/a 之间。

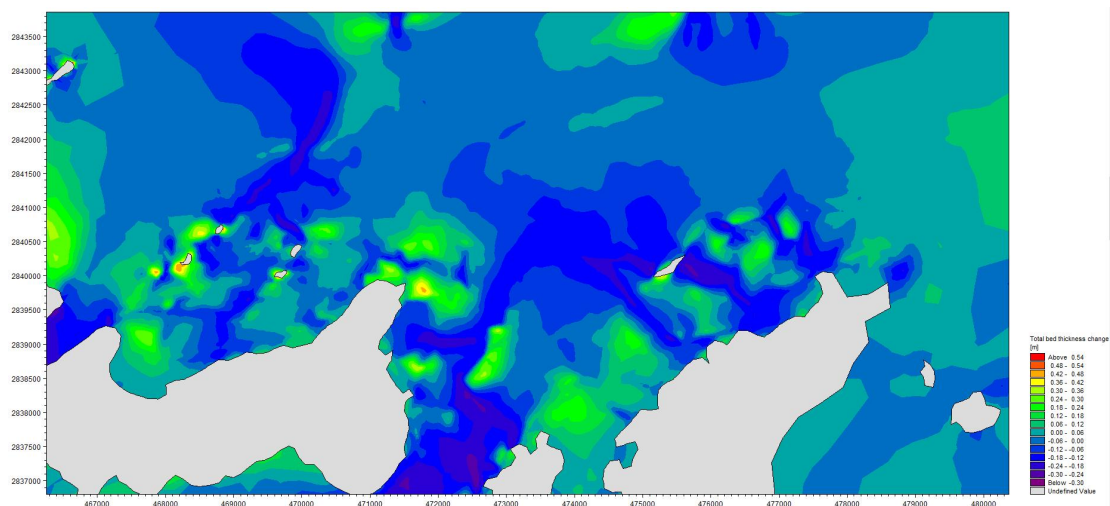


图 4.1.20 工程建设前工程周边海域年冲淤厚度图（单位：m/a）

（2）工程建设后地形地貌与冲淤数值模拟结果

工程建设后周边海域地形地貌冲淤现状数值模拟结果表明图 4.1-21：根据数值模拟结果结果，工程建设后，风电场周边海域近岸海域主要呈微淤积趋势，淤积强度在 0.20 m/a~0.42 m/a 之间；离岸海域呈微冲刷趋势，冲刷强度在 0 m/a~0.20 m/a 之间。从整体看来，风电场周边海域冲淤趋势未发生显著改变。

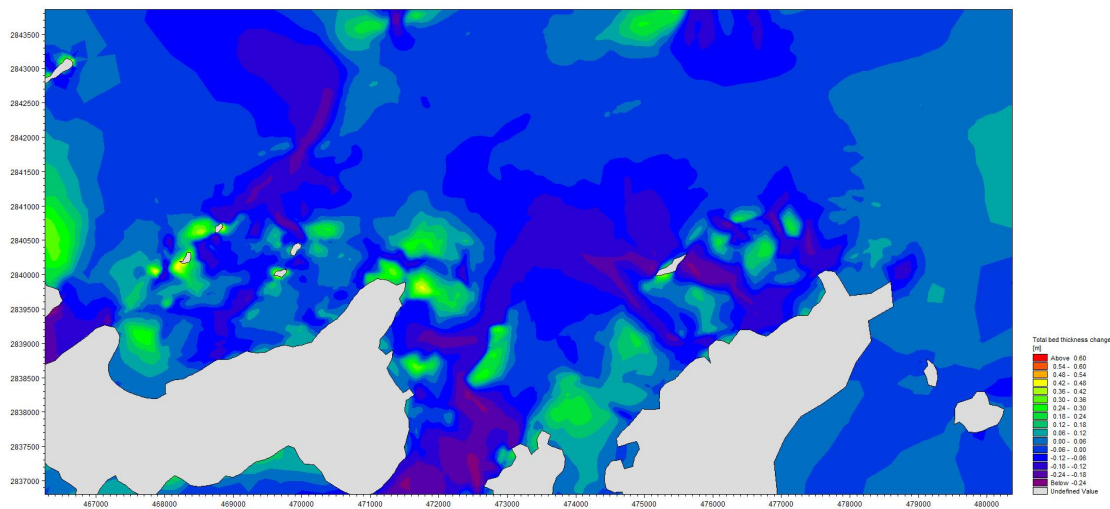


图 4.1.21 工程建设后工程周边海域年冲淤厚度图（单位：m/a）

（3）工程前后对比情况分析

根据图 4.1-22 可知，工程建成前后风电场附近海域冲淤总体变化不大，变化显著区域位于桩基附近以及临近岛屿近岸海域，桩基附近海域年淤积增加量不超过 0.015 m，邻近岛屿近岸海域年淤积增加量不超过 0.029 m；风电场内其余海域年冲刷增加量不超过 0.015 m。工程建设对冲淤环境的影响区域主要集中在风电

场附近范围，对外围其他区域的影响较小。

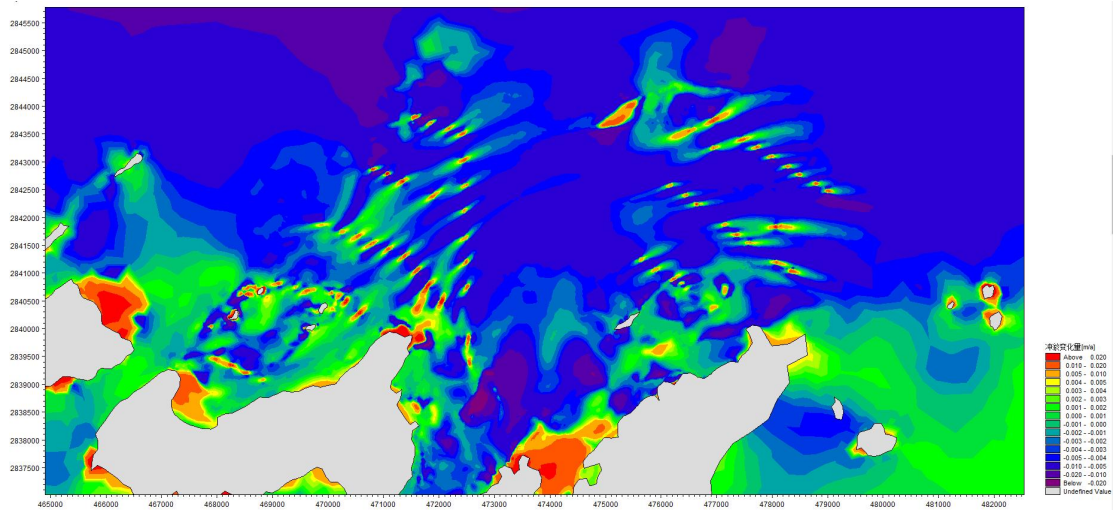


图 4.1-22 风电场附近年冲淤变化图（单位：m/a）

4.1.3 海水水质影响分析

4.1.3.1 施工期泥沙入海对海水水质影响

（1）悬浮泥沙影响预测模型

1) 控制方程

鉴于工程海区水深较浅的特点，泥沙运动采用二维扩散方程：

$$\frac{\partial C}{\partial t} + u \frac{\partial C}{\partial x} + v \frac{\partial C}{\partial y} - \frac{\partial}{\partial x} \left(D_x \frac{\partial C}{\partial x} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(D_y \frac{\partial C}{\partial y} \right) = S_c$$

其中源项： $S_c = \alpha W(\beta S_* - rc)$ 。

式中： W ——泥沙颗粒沉速，可用 stocks 公式求得；

C ——含沙量；

S_* ——水流挟沙能力，采用下式计算：

$$S_* = 0.0273 \rho_s \frac{v^3}{gH};$$

v ——潮流速度；

ρ_s ——泥沙比重；

采用不规则三角形网格对施工过程中悬浮物浓度增量进行预测。

2) 边界条件

在闭边界上没有物质通量，即 $\frac{\partial S}{\partial n} = 0$ ；

在开边界上满足 $\frac{\partial P}{\partial t} + V_n \frac{\partial P}{\partial n} = 0$ ， P 为压强， n 为边界法线方向；

流入边界清洁水满足 $S(x, y, k, t) = 0$ 。

（2）悬浮泥沙源强

1) 近岸段

根据工可提供资料，水深4m以内的近岸段采用机械预开挖沟槽后采用人工敷设。近岸段电缆埋设施工悬浮物释放强度为14.07kg/s。

2) 离岸段

根据工可提供资料，水深4m以上的离岸段由铺缆船开沟铺缆。，离岸段电缆埋设施工悬浮物释放强度为12.66kg/s。

悬浮泥沙发生点共预设 18 处，位置见图 4.1-23。

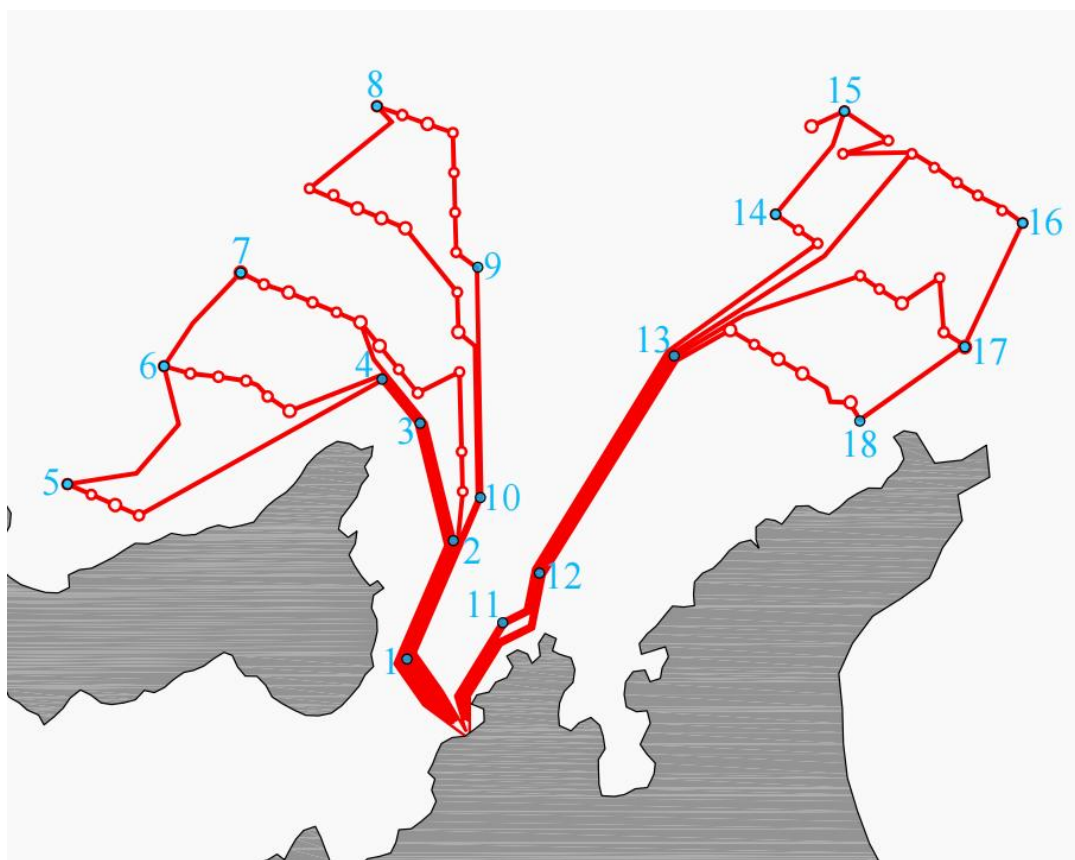


图 4.1-23 悬浮泥沙发生位置示意图

（3）悬浮泥沙影响预测

对悬浮泥沙扩散的模拟是模拟计算海水中悬浮泥沙的增加值。根据《海水水质标准》（GB3097-1997）中二类水质标准的规定，悬浮物质人为增加量不得高于 10mg/L，所以模拟临界值定为 10mg/L。由于潮流的周期运动影响到浓度场的不断变化，将模拟区域每个格点悬浮泥沙浓度值等于或超过 10mg/L 定义为对该点有影响，将计算时间内每个格点出现的最大浓度定义为该点的最大浓度，各点的最大浓度经过差值成图后形成泥沙发生点的最大影响范围。

（4）悬浮泥沙扩散预测结果

图 4.1-24 各典型点相同浓度的扩散线连接形成工程最大悬沙发生包络线。悬浮泥沙增量浓度叠加之后各分区的扩散面积见表 4.1-2。

如图 4.1-24 所示，悬浮泥沙增量浓度 10mg/L 等值线的扩散面积为 5.783 km²，大于 20mg/L 等值线的扩散面积为 9.176 km²，大于 50mg/L 等值线的扩散面积为 8.208 km²，大于 100mg/L 等值线的扩散面积为 7.902 km²，大于 150mg/L 等值线的扩散面积为 1.881 km²。

悬浮泥沙在潮流场的作用下向东、北和西方向扩散，向东扩散最远距离为 0.340 km，向北扩散最远距离为 0.641 km，向西扩散最远距离为 0.402 km。

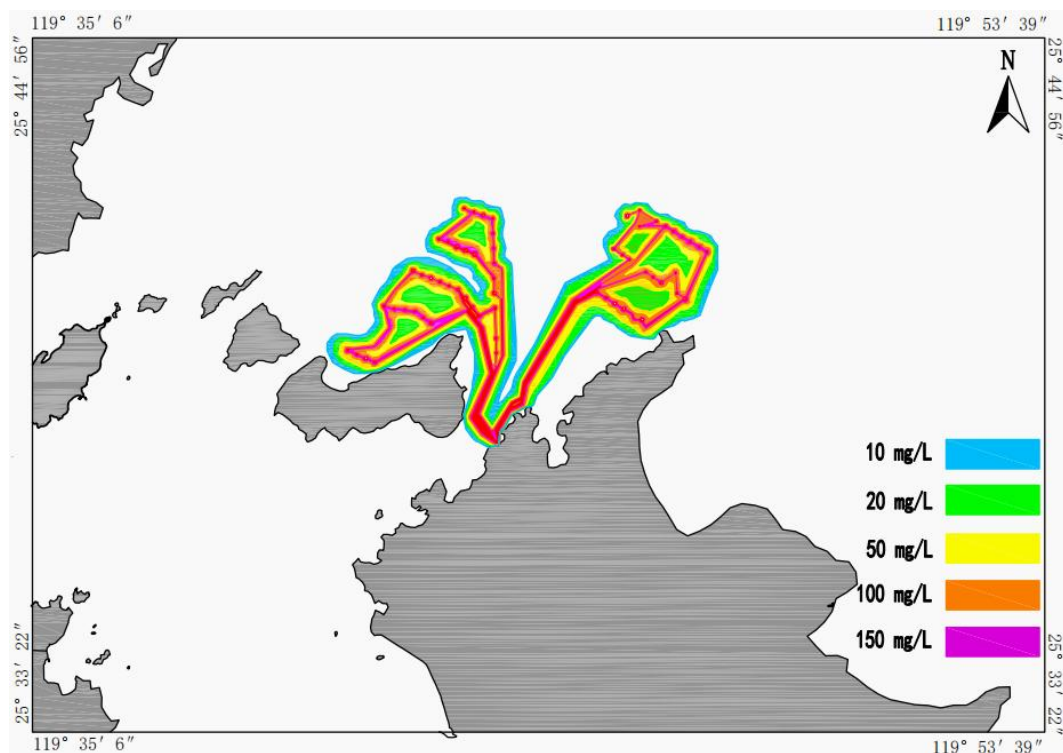


图 4.1-24 悬浮泥沙增量浓度最大影响范围包络线图

表 4.1-2 悬浮泥沙增量浓度各分区的扩散面积

悬浮泥沙增量浓度（mg/l）		10~20	20~50	50~100	100~150	>150
扩散面积（km ² ）	工程调整前	21.83	16.79	3.63	1.83	/
	工程调整后	5.78	9.18	8.20	7.90	1.881

（5）施工悬浮物对环境保护目标的影响

施工期间悬浮物将完全扩散至山洲列岛厚壳贻贝海洋保护区生态保护红线区（一），施工悬浮物对海洋生态保护红线区的水质有一定的影响，由于电缆敷设实际影响是暂时的，随着工程结束，悬浮物对水环境的影响也将消失。

4.1.3.2 污废水影响分析

（1）施工期

本工程污废水主要为海上和陆上两部分，其中海上污废水主要包括海上施工人员生活污水、施工船舶机械油污水、混凝土搅拌船冲洗废水和钻孔泥浆废水，陆上污废水主要包括陆上施工区施工人员生活污水和施工机修含油变水。

①海域污废水

施工期海上施工 40 人，生活污水产生量为 1.6m³/d。船舶含油废水主要是施工船舶、设备产生的残油、废油及机舱油污水，其主要污染因子为石油类，施工期船舶含油污水产生量平均约 2857t/d，其中石油类浓度约为 500 石油类产生量为 142.85kg/d。根据《沿海海域船舶排污设备铅封管理规定》和《〈73/78 防污公约〉2011 年附则修正案》，船舶含油污水禁止排入海域，交由有资质单位处置；海上施工人员生活污水运至岸上处理。

工程施工期间配备 3 艘混凝土搅拌船，单艘船舶配备 2 台搅拌设备，每组一天冲洗 2 次，每组单次 5m³ 冲洗水量，则混凝土搅拌船每天的冲洗废水量约为 60m³/d，主要含 SS 浓度达 500mg/L，pH 值约为 11。混凝土搅拌船一般在 到岸码头冲洗，冲洗废水收集至 2#施工基地进行沉淀处理后回用。

工程施工期间配备 3 艘混凝土搅拌船，单艘船舶配备 2 台搅拌设备，每组一天冲洗 2 次，每组单次 5m³ 冲洗水量，则混凝土搅拌船每天的冲洗废水量约为 75m³/d，主要含 SS 浓度达 5000mg/L，pH 值约为 11。混凝土搅拌船一般在到岸码头冲洗，冲洗废水收集至 2#施工基地进行沉淀处理后回用于道路洒水及周边绿化。

工程桩基基础施工时会产生少量需外运处理钻孔泥浆废水（钻孔泥浆废水可通过设置在施工船舶上的泥浆废水循环利用系统循环利用），少量钻孔泥浆废水定期清运至岸上处理，外运处理泥浆废水约 $8.89\text{m}^3/\text{d}$ ，泥浆废水产生量较原方案有所增加。

因此，施工期间，船舶含油污水交由有资质单位处置，船舶生活污水、混凝土搅拌船冲洗废水以及少量泥浆水处理沉淀渣土收集后运至岸上处理，不会对附近海域水质造成影响。

②陆城污废水

工程陆城施工人员 110 人，生活污水产生量 $8.8\text{m}^3/\text{d}$ 。其中 1#和 2#施工基地平均施工人员分别为 50 人、60 人，日产生污废水量分别为 $4.0\text{t}/\text{d}$ 、 $4.8\text{t}/\text{d}$ ，1#和 2#施工基地均位于松下港区，生活污水均纳入松下港生活污水处理系统。

1#和 2#施工基地含油污水均采用隔油沉淀池处理后回用于道路洒水化，对施工区周边环境影响不大。

2#施工基地设置 1 台混凝土搅拌站，每天冲洗 3 次，冲洗量每次 5m^3 ，搅拌站每天的冲洗废水量约为 $15\text{m}^3/\text{d}$ ，主要含 SS 浓度达 $5000\text{mg}/\text{L}$ ，pH 值约为 11。混凝土搅拌站冲洗废水采用沉淀处理后回用。

3#施工基地属于陆上升压站环境影响评价内，不在本次评价工作范围内。

（2）运行期

营运期间污废水主要为管理人员生活污水和风电机组检修少量含油废水。管理人员管理与生活区设置于陆上 220kV 升压站内，其生活污水影响评价纳入陆上 220kV 升压站环评内。

风电机组检修产生少量含油废水，废水量约为 $2\text{m}^3/\text{a}$ ，由具备资质的专业处理单位收集回用，不会对附近海域水质造成影响。

4.1.3.3 牺牲阳极锌释放对海水水质影响

牺牲阳极附着在风机桩基的钢管桩上，均浸泡在水中，根据王恕昌等的研究成果，海水中的无机锌以 Zn^{2+} 、 $\text{Zn}(\text{OH})^+$ 及 $\text{Zn}(\text{CO}_3)$ 的形式存在，近岸及河口区含量相对较高，其存在形式有颗粒态、不稳定态、弱结合态和结合态。较大的颗粒态锌会较快沉降下来。由于锌的形态转化、与沉积物、生物的交流较为复杂，目前尚缺乏系统的研究。

本工程 C21#机位钢管桩-承台基础牺牲阳极共 62 块, 每年释放锌约 96.83kg; 其余单桩基础每台牺牲阳极为 14 块, 每年释放锌 21.87kg。释放的锌按 87% 进入海水中随潮流扩散, 则钢管桩-承台基础区释放速度约合 2.671mg/s, 大直径单桩基础区释放速度约合 0.603mg/s, 则在工程海域最小流速（最不利工况）扩散条件下, 其扩散至不同距离时锌浓度增加量见表 4.1-6。

表 4.1-6 风电场区单台风机周边海水锌浓度每年增量一览表

序号	距离(m)	钢管桩-承台基础锌的年浓度增量 ($\mu\text{g/L}$)	大直径单桩基础锌的年浓度增量 ($\mu\text{g/L}$)
1	10	0.213	0.048
2	20	0.106	0.024
3	30	0.071	0.016
4	50	0.043	0.010
5	100	0.021	0.005
6	150	0.014	0.003
7	200	0.011	0.002

由表 4.1-6 可知, 钢管桩-承台基础与大直径单桩基础牺牲阳极释放的锌浓度增量 10m 处分别为 0.213 $\mu\text{g/L}$ 、0.048 $\mu\text{g/L}$, 所以钢管桩-承台基础与大直径单桩基础牺牲阳极释放的锌浓度增量对海水水质造成的影响很小。

4.1.4 海洋沉积物环境影响分析

工程建设对海洋沉积物的影响主要表现为电缆铺设对表层沉积物的影响, 施工悬浮物扩散和沉降对沉积物的影响, 施工期产施工船舶产生的污废水及固体废弃物不妥善处置对沉积物的影响; 运行期对沉积物的影响主要表现为少量牺牲阳极保护装置中锌释放对沉积物的影响。

4.1.4.1 施工期

施工期生活污水和施工机械油污水均收集运至岸上处理, 不会对附近海域沉积物造成影响。由于施工期间产生悬浮泥沙来源于附近海域表层沉积物, 一般情况下对沉积物的改变大多是物理性质的改变, 对沉积物的化学性质改变不大, 对工程区既有的沉积物环境产生的影响甚微, 不会引起海域总体沉积物环境质量的变化。

电缆敷设对沉积物造成临时扰动，本工程所在海域沉积物环境质量良好，且电缆铺设后，仍使用原有的表层沉积物对电缆进行覆盖，电缆铺设对表层沉积物影响不大。

4.1.4.2 运行期

工程运行期间，仅有少量牺牲阳极保护装置中锌释放到海域中，无其他污染物排放入海。根据前述工程分析中源强分析，每台钢管桩-承台基础每年释放锌约 96.83kg，每台大直径单桩基础每年释放锌 21.87kg。按 13%的锌量扩散后沉降进入距离风机桩基不同距离的沉积物中，按沉积于表层 1m 内，25 年沉积累积锌增量和叠加锌现状监测最大值后锌含量见表 4.1-7。

表 4.1-7 距离桩基不同距离的沉积物锌含量最大值

距离风机桩基距离	钢管桩-承台基础区		大直径单桩基础区	
	25 年累积锌增量	叠加锌现状监测最大值后	25 年累积锌增量	叠加锌现状监测最大值后
50m	38.42×10^{-6}	157.32×10^{-6}	8.68×10^{-6}	127.58×10^{-6}
100m	9.60×10^{-6}	128.50×10^{-6}	2.17×10^{-6}	121.07×10^{-6}
200m	2.40×10^{-6}	121.30×10^{-6}	5.42×10^{-6}	124.32×10^{-6}

沉积的锌不易形成稳定物质而在 25 年内持续累积，因此工程实际运行中对区域海洋沉积物环境不会有明显不利影响。

4.2 项目用海生态影响分析

4.2.1 施工期对海洋生态环境的影响

（1）对生物多样性的影响

本工程场址范围主要为近海海域，场区内种类组成与场区周边海域种类基本相同，工程施工主要涉及风电场区域，影响面积较小，不会对区域生物多样性带来较大影响。

（2）悬浮物对浮游生物的影响

工程风机桩基基础施工、海底电缆铺设施工都会引起海底泥沙再悬浮，在施工作业点周围水体中产生大量的悬浮物，形成一定范围的悬浮物高密度分布区域，从而引起水体悬浮物浓度增加，降低水体透光率，造成水体浮游植物生产力下降。从食物链角度看，初级生产力下降，必将影响正常食物链的传递，最终导致水域可利用生物资源量下降。一般而言，悬浮物的浓度增加量 10mg/L 以下时，水体中的浮游植物不会受到影响；当悬浮物的浓度增加量在 10~50mg/L 时，浮

游植物将会受到轻微的影响；而当悬浮物浓度增加量在 50mg/L 以上时，浮游植物会受到较大的影响，特别是中心区域，悬浮物含量较高。海水透光性极差，浮游植物生长将受显著抑制。

徐兆礼等对悬沙影响浮游植物的问题进行了多项研究，其中长江口悬沙牟氏角毛藻生长影响的动态试验和静态试验研究结果表明：牟氏角毛藻的生长速度随悬沙浓度增大而逐渐减少，悬沙对浮游植物的影响非常显著。而且悬沙一旦产生，即便是浓度不大，也影响水体的透明度，从而影响浮游植物的光合作用，对浮游植物生长起到抑制作用。徐兆礼等人的研究结果还表明：悬沙对浮游植物的影响有两个方面，一是悬沙影响水体的透明度，从而影响浮游植物的光合作用，对浮游植物生长起到抑制作用；二是底泥中存在的污染物，这些污染物从底泥中析出，造成水体二次污染，进而对浮游植物生长产生影响。根据余兆礼开展的实验研究，长江口疏浚弃土悬沙对微绿球藻和牟氏角毛藻的生长有一定的抑制作用，试验结果表明，当水体中含沙量持续 96h 达到 3g/L 时，藻类生长速率降低 20%~30%。但当作业停止，悬沙迅速沉淀，水体变清，藻类生长可恢复正常。

同样，施工作业对浮游动物最主要影响是水体中增加的悬浮物，水体的浑浊度增大。悬浮物对浮游动物的影响与悬浮物的粒径、浓度等有关。具体影响反应在浮游动物的生长率、存活率、摄食率、丰度、生产量及群落结构等方面。浮游动物受影响程度和范围与浮游植物相似。

李纯厚等所做的悬浮物毒性试验表明，悬浮相对浮游甲壳类的致毒效应明显。22.0~24.0℃试验水温时，悬浮相对卤虫无节幼体和浮游桡足类的急性毒性试验结果分别为：96hLC50 为 71.6mg/L(卤虫无节幼体)，48hLC50 为 61.3mg/L(浮游桡足类)。

王金秋等研究表明，培养液中加入 7~9mg/mL 的弃土悬沙，褶皱臂尾轮虫种群的存活率呈显著和极显著差异，即高浓度的悬沙，可降低该轮虫的存活率，从而导致其种群增长率显著和极显著地降低，说明该浓度弃土悬沙是该轮虫的敏感浓度阈值，低于这一浓度则对该轮虫无显著影响

根据预测，工程累计造成悬浮物>10mg/L的范围合计32.94km²。浮游动物按工程周边海域两季调查生物量平均最高值249.04mg/m³计，生物损失率按50%计，则工程将造成浮游动物损失量约164.06t。施工结束后，悬浮泥沙很快消失，海水

流动将带来外海的浮游生物加以补充，不会对本海区的浮游生物数量造成长期不利影响。

（3）对大型底栖生物的影响

本工程电缆位于近海海域的长度为 108.61km，采用射水式挖沟犁施工，开沟宽度为 0.5m，考虑到挖沟犁在作业过程中会扰动底泥造成泥沙悬浮，悬浮的泥沙在重力作用下回落覆盖原有潮下带大型底栖生物生境，对于部分活动能力较弱的潮下带大型底栖生物可能造成损害，因此将 3m 作为开沟作业对潮下带大型底栖生物的影响宽度，则临时影响底栖生物面积为 30.285hm²，工程周边海域底栖生物量按平均 19.68g/m² 计，则工程将引起底栖生物的受损量约为 0.6351t，补偿年限按 3 年计，临时影响受损量为 1.905t。

（4）对潮间带大型底栖生物的影响

工程临时影响潮间带生物面积为 0.264hm²，补偿年限按 3 年计，工程周边海域潮间带大型底栖生物量按平均 309.7g/m² 计，临时影响受损量为 0.08t。

4.2.2 工程运行对海洋生态环境的影响

（1）影响分析

项目建成后除风机墩柱周围局部区域外，海域的水文动力和泥沙冲淤环境基本不会改变，且项目建成运行后基本不会造成海域水质和沉积物环境的变化，因此海域潮间带生境条件较项目实施前无明显变化，项目建成后项目所在潮间带的生物类型、数量、组成等均不会发生明显变化，项目运行期对海洋生态环境影响影响较小。

（2）损失评估

工程风机桩基等永久设施占地周围区的大型底栖生物的生境遭到永久的破坏。

风机塔架基础结构采用钢管桩-承台基础和大直径单桩基础，基础外围均铺设一定范围的软体排。钢管桩-承台基础共 1 台，桩径为 1.9m，钢管桩及软体排占用海域为半径 32m 的圆形区域；大直径单桩桩径为 5.8m 的有 12 台，钢管桩及软体排占用海域为半径 37.8m 的圆形区域；大直径单桩桩径为 6.0m 的有 18 台，钢管桩及软体排占用海域为半径 38.0m 的圆形区域；大直径单桩桩径为 6.3m 的有 12 台，钢管桩及软体排占用海域为半径 38.3m 的圆形区域；大直径单桩桩

径为 6.5m 的有 2 台，钢管桩及软体排占用海域为半径 38.5m 的圆形区域；大直径单桩桩径为 6.8m 的有 20 台（其中 A34~A37 共 4 台风机为备用风机），钢管桩及软体排占用海域为半径 38.8m 的圆形区域；大直径单桩桩径为 7.2m 的有 11 台（其中 B11 为备用机），钢管桩及软体排占用海域为半径 39.2m 的圆形区域。76 台风机基础合计永久占用海域面积 35.1045hm²，除去 A34~A37 以及 B11 等 5 台备用风机，71 台风机基础合计永久占用海域面积 32.7300hm²，在该范围内的底栖生态环境全部被破坏，栖息于这一范围内的底栖动物将全部丧失。

工程周边海域大型底栖生物量按平均生物量 309.7g/m² 计，风机基础合计永久占用海域面积 32.7300hm²，工程将引起大型底栖生物的年受损量约为 22.11t。根据规范，永久影响以 20 年计，则工程将引起大型底栖生物的受损量约为 442.2t。

4.2.3 对海洋生态系统服务功能的影响分析

海上风电场项目建设对海洋生态和渔业的影响最终体现在造成部分生态系统服务功能的破坏或丧失。海洋生态系统服务功能是指生态系统与生态过程所形成及维持的人类赖以生存的自然环境条件与效用。项目建设所在海域的生态系统服务功能可划分为物种栖息地、养殖生产、污染净化、捕捞作业等 4 个方面的主导功能。

（1）物种栖息地

项目建设所在海域是部分水生动物栖息、繁殖场所。风电场项目建设施工期会对该区域的水生动物栖息、觅食产生一定的干扰，主要对幼体造成一定程度的伤害，对成体造成回避。但在运行期基本不受影响。

（2）养殖生产和捕捞作业

海洋生态系统通过初级生产与次级生产，合成与生产人类生存必需的有机质及其产品。项目海域主要提共养殖和捕捞海产品。风机基础实际占用海域面积较小，且占用区域养殖较少，对养殖生产功能影响不大。

（3）污染物净化

海洋是一个巨大的净化器，对入海污染物具有一定的稀释、扩散、氧化、还原和降解的综合能力。项目建设施工期使海域悬浮泥沙增加，光合作用减弱，对污染物净化功能会产生一定影响，但影响时间短暂。在运行期，项目实施不会明显改变海域的潮流场特征，同时也不会改变海域污染物负荷，不会产生悬浮物，

因此也不会对海域污染物净化功能造成明显改变。

4.3 项目用海资源影响分析

4.3.1 渔业资源影响分析

（1）对渔业资源的影响

依据渔业资源调查结果，分别取工程周边海域鱼卵、仔鱼平均密度 2.22ind./m³ 和 0.41ind./m³，平均水深以 15m 计。

M2 据《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》(SC/T9110-2007)，鱼卵折成鱼苗按 1%成活率计，仔鱼折成鱼苗按 5%成活率计；从幼体长成鱼虾蟹的成熟的个体均按 50%成活率计。则损失量具体见表 4.3-1。

表 4.3-1 渔业资源损失估算表

生物类型	平均生物量	悬浮泥沙浓度范围	影响面积 (km ²)	水深	损失率	损失量	合计
鱼卵	1.551ind/m ³	10~20mg/L	5.78	20m	5%	1551352	50035128粒
		20~50mg/L	9.18		20%	9855648	
		>50mg/L	17.99		40%	38628128	
仔鱼	0.258ind/m ³	10~20mg/L	5.78	20m	5%	271082	8743098尾
		20~50mg/L	9.18		20%	1722168	
		>50mg/L	17.99		40%	6749848	

（2）对渔业生产的影响

根据国家海洋局发布的《海底电缆管道保护管理规定》(2004 年)，沿海宽阔海域为海底电缆管道两侧各 500m 为海底电缆管道保护区的范围，禁止在海底电缆管道保护区内从事挖砂、钻探、打桩、抛锚、拖锚、底拖捕捞、张网、养殖或者其它可能破坏海底电缆管道安全的海上作业。

作业渔船可能与风电场桩基发生碰撞事故,也可能发生抛锚或打桩等作业损坏海底电缆等事故。从安全角度考虑，不建议在此范围内进行捕捞和养殖工作。

（3）对鱼类重要栖息地及三场和洄游通道的影响

根据渔业资源调查结果，工程附近海域主要经济物种有带鱼、三疣梭子蟹、蓝圆鲹等，其“三场一通道”分布见图 3.3-43~图 3.3-45。工程与各主要洄游性经济鱼类“三场一通道”的距离较远。因此，工程建设对主要经济鱼类“三场一通”基本无影响。

4.3.2 工程建设对鸟类的影响

4.3.2.1 施工期对鸟类的影响

工程施工期对鸟类主要影响因素有：风力发电机组基础施工、风力发电机组安装、船舶运输、海上电缆铺设等施工活动。各种施工机械如施工和运输船舶、风机基础承台施工、海上整体吊装、海上电缆开挖等施工活动所产生噪声、干扰，会对风电场施工区及周边的水鸟产生一定的影响。

（1）鸟类栖息和觅食的影响

风力发电机组基础施工、机组安装及海底电缆铺设会破坏项目区的海洋底栖生物和鱼类的生境，使施工区的底栖生物和鱼类的种类和生物量减少，同时施工期间噪声进而影响水鸟的觅食，特别是海上施工船频繁活动，影响区域较大。但由于该区域鸟类密度较低，只要避开鸟类活动密度较高的岛礁，对鸟类影响不大。施工影响范围仅限于风机周边，施工活动对水域的扰动影响有限，仅局部影响周围水域内水生生物的种类和数量，因此项目建设对鸟类觅食地产生影响有限。

（2）对迁徙鸟类的影响

根据厦门市滨海湿地与鸟类研究中心编制完成的《中广核平潭大练海上风电场项目鸟类影响专题报告》成果显示，本项目的大练岛风电场不占用鸟类迁徙通道，海上调查未记录到成群的过境鸟。施工期间噪声以及主要的影响是由于风力发电机组基础施工、机组安装及海底电缆铺设会破坏项目区的海洋底栖生物和鱼类的生境，影响迁徙鸟类的觅食。但该区域极少迁徙过境鸟，偶尔经过的鸟会选择回避，影响不大。

（3）对繁殖鸟类的影响

各种施工机械如施工和运输船舶、风机基础承台施工、海上整体吊装、海上电缆开挖等施工活动所产生噪声、干扰，会对风电场施工区及周边的水鸟产生一定的影响。本项目施工组织主要从松下码头到海上，为减少海上施工对燕鸥繁殖的影响，C区海上施工尽可能避开燕鸥繁殖期，特别是高噪声施工机械和大型设备的运输和安装，施工期严格保护白头岛和大小墩岛，控制施工噪声和人为活动对燕鸥繁殖地的影响。

4.3.2.2 运行期对鸟类的影响

（1）国内外海上风电场影响研究

海上风电场由于是近些年才开始建设，因此对鸟类的影响研究并不多，相关的报道主要来自欧美国家。根据相关文献报道，海上风电场对鸟类影响有以下方面：

①鸟类栖息和觅食的影响

风电机在运转过程中会产生叶片扫风噪声和机械运转噪声，由于大多数鸟类对噪声具有较高的敏感性，在该噪声环境条件下，大多数鸟类会选择回避，减少活动范围。资料表明，候鸟在迁徙途中栖息和觅食时，飞行高度一般低于 100 m，而风机叶片旋转高度为 37~100m，运行线速度为 34~61m/s，因此风机运行将直接对发电场鸟类栖息和觅食产生影响。鸟类在风电场范围内的飞行，存在鸟类碰撞叶片而伤亡的风险，所以风电场范围不再适宜作为鸟类的栖息觅食场所。

风电机直接占风电场的面积很小，大约 2%~5%，但是风电场所建的生境不同对鸟类栖息地利用的影响也不同。丹麦的 HornsRev 风力发电场建于沿海，对迁徙鸟类的行为观察发现，鸟类对风电场有避让行为，因此，如果场址选择在鸟类适宜栖息地内，将可能使鸟类失去整个风电场大的栖息地，这一点在沿海湿地、内地草原修建的风电场十分突出。丹麦 Nysted 风力发电场建在沿海湿地，通过雷达监测鸟类的行为，风电场修建后，白天活动的雁鸭类进入风电场内原来适宜栖息地的次数显著减少。原来的栖息地不能再利用，这些鸟类完全丧失了这块栖息地，这一过程也是鸟类栖息地破碎化的过程。

风电场建立在适宜栖息地处导致栖息地破碎化，更导致栖息地质量下降，风机的转动噪音将严重影响湿地水中鱼类的活动规律和分布。从而降低了湿地食鱼鸟类的栖息地质量。虽然鸟类可能对风电场习惯化，但是由于食物匮乏它们也可能永远放弃这些栖息地。风机叶片的旋转干扰，迫使鸟类避开原有之飞行路径，使得风机的排列很有可能产生栖息地切割之效应。

②对鸟类迁徙的影响

风力资源的地理分布大多与鸟类迁徙通道相重叠，尤其在我国，在沿海、岛屿、内陆湖泊、河流、水库地区的附近是风力资源最丰富的地区。

通过雷达对世界上最大风力发电场 HornsRev 电场地区鸟类迁徙行为的观察、监测发现，春季向北迁飞的鸟群在距离风力发电场 400m 左右开始变换飞行的方向，向北改为向西飞行。这种行为说明鸟类对风力发电场这类障碍物有一定

的避让能力。雷达对丹麦 Nysted 海上风电场鸟类迁徙监测说明，白天鸟类在 3000m 外，夜间鸟类在 1000 m 外绕开风力发电场飞行，改变飞行方向。还有研究表明水禽在距离风力发电场 100- 300m 的地方就对风力发电场有所避让。这种障碍物效应原因目前还不清楚，但是这种避让行为无疑会增加迁飞的能量消耗，对鸟类的存活和繁殖很不利。有些情况下，也就是条件允许时，有些水禽会在风机之间穿越飞行。对台湾彰化风电场鸟类监测发现，鸟类从风机向通过的数量因季节不同，冬季在涨退潮期间通过风机的数量可达 375 只，高度多在 40 m 以下的低风险区，而在 40~120m 的高风险区数量偏低，仅约 25 只。飞行通过的种类以小型鸻鹬的滨鹬和环颈鸻为主，比较特别的是记录到灰脸鵟鹰过境群从风机间通过 12 只，飞行高度在 40m 以下的低风险区。欧绒鸭在 Nysted 风力发电场 480 m 排间距的风机之间穿越飞行。

在 HornsRev 风力发电场也有类似鸟类飞行行为。这一监测结果在电场设计方面具有重要意义，为使特定鸟类安全穿越风力发电场，风机布局的设计十分重要。对鸟类存活的影响风机叶片旋转的范围在离地面 40~ 120m 之间，是鸟类飞行通过风机的高风险区域，有被风机叶片撞击的危险。风力发电场对鸟类影响最严重的后果是鸟类飞行中由于不能避让风机而被撞死或撞伤，这是人们最关心的风电场对鸟类影响的一种结局，所以其研究也比较多。据美国审计署 2005 统计，每年死于美国加利福尼亚州 AltamontPass 风力发电场的鹰隼类超过 1000 只，其中就包括金雕和高山秃鹫。调查认为由下述原因引发：1) 该风力发电场风机数量多(7000 台)；2) 电场所处的地形利于猛禽聚集；3) 猛禽集聚的密度过高；4) 使用的风机是老式的格子风机。后来的研究证明雀形目鸟类是与风机撞击更多的鸟类，占撞击死亡鸟类的 80%左右，而猛禽只占 2.7%。同死于飞机、汽车，建筑物、通讯塔、架空电线等人造机器或设备下的鸟的数量相比死于风机下的鸟数量微不足道，相比较风力发电场对于鸟类还是比较安全的，但是随着风电场越建越多，占地面积越来越大，鸟类撞风机死亡的数量会直线上升。依据目前的研究监测，鸟撞风机与一系列因素相关，如鸟的种类、数量、行为、地形地貌、天气状况、风力电场的地理位置等。当风力发电场位于或靠近鸟类迁徙通道或鸟类局部大量集聚的区域时，鸟撞发生的概率会大大增加。鸟类的视力很好，他们能在几百米之外发现风电场这样的障碍物而绕其飞行，但是已有研究说明，撞击率与

天气相关，由于雾或雨天能见度低，会有许多鸟与风机相撞。很强的逆风也会使鸟类降低飞行高度，从而也会增加相撞的几率。

③对鸟类繁殖的影响

鸟类的繁殖是其生活史的重要阶段，晚成鸟育雏期亲鸟频繁往返于巢与觅食地之间，而且飞行高度通常在鸟撞风机的高风险区，亲鸟一旦发生意外，当年繁殖失败。在台湾彰化白额燕鸥孵蛋期间进出觅食地和繁殖地之间活动，在育雏期间更是密集进出觅食地和繁殖地捕捉食物来喂雏鸟，所以在繁殖期间通过风机间的白额燕鸥，伤害通常发生在它们在觅食地和繁殖地间的来回飞行中。亲鸟发生意外，降低了雏鸟的存活率。

（2）工程运行期鸟类影响分析

根据以上类比研究可知，海上风电场营运期对鸟类的影响主要包括：迁徙期间、栖息地利用、繁殖期间等三个阶段；这三个阶段对鸟类可能造成的伤害主要是迁徙飞行时碰撞风机造成的死亡率和繁殖、度冬期间对鸟类生境各栖息地(觅食区、休息区、繁殖区)的阻隔，以及造成水鸟直接放弃该原有的栖息地环境，其效应等同于栖息地消失。

①迁徙期间影响

尽管福建沿海位于东亚-澳大利西亚迁徙路线上，但根据全年春秋过境期初步调查，大练岛风电场过境鸟仅记录到4种（铁嘴沙鸫、灰尾鹬、红颈滨鹬、须浮鸥），数量也很少，海上调查未记录到成群的过境鸟，因此该区域不是候鸟迁徙通道。由于迁徙鸟类数量密度低，飞行高度基本上是贴着水面迁徙和在海岸边觅食，碰撞风机的几率不高，总体大练岛海上风电场对迁徙鸟类的影响不大。

②对栖息地利用影响

通过全年现场调查可知，评价区的鸟类栖息地保护目标包括：白头岛、东洲岛、大小塔礁，为风电场的影响区，燕鸥飞行高度一般在低于40m的低危险区，但白头岛的燕鸥密度超过200只，风机的布置距离白头岛约800m，存在恶劣天气时燕鸥撞击风机叶片的风险，建议在繁殖期加强监测，并在繁殖期的恶劣天气时关闭风机。其他的栖息地均在2km以上，基本不会影响鸟类的繁殖和觅食。

③对繁殖鸟类的影响

根据调查评价区有褐翅燕鸥、粉红燕鸥、黑枕燕鸥和大凤头燕鸥 4 种水鸟集群繁殖和觅食，繁殖期主要集中在白头岛和东洲岛，繁殖后期 4 种燕鸥则分散整个海区觅食，靠近白头岛、东洲岛和大小塔礁的海上风机可能对繁殖的燕鸥产生影响，繁殖后期由于燕鸥的觅食高度均低于 30m，影响不大。

④对鸟类觅食的影响

营运期对鸟类觅食影响，风电场只占整个海域很小的面积，调查未发现鸟类在风电基座附近集中觅食，影响不大。

⑤对保护鸟类的影响

根据调查本区域有受保护鸟类(国家二级保护鸟类、福建省重点保护鸟类、中日和中澳协定保护候鸟) 16 种，无世界自然保护联盟(IUCN)和中国生物多样性保护红色名录的受胁鸟类，国家二级保护鸟类褐鲣鸟为迷鸟，停歇于东洲岛，海上风电也不会对其产生影响。其他保护鸟类都是福建普遍存在的水鸟，飞行的高度多在 20m 以下，因此影响不大。但应注意区域礁石和无人岛屿的保护，保护其生态完整性，为分散在风电场无人岛礁繁殖、停歇的鸟类提供重要的生境。

4.3.2.3 运行期风机低频噪声对鸟类的影响

(1) 风机低频噪声对鸟类的影响

噪声对鸟类等主要依靠声音进行通讯的类群的影响更为严重(Slabbekoorn & Ripmeester, 2008; Francis et al. 2009)。因为鸟类尤其是鸣禽主要通过鸣声进行通讯，如吸引配偶、防卫领域、预警、乞食和求救、躲避天敌等。噪声干扰动物寻找觅食适合区和追赶猎物并辨别天敌位置的能力，使动物的捕食效率和生存力大大下降。

在遗传和环境共同作用下，鸟类鸣声具有种或个体特异性(Xia et al. , 2010)，在噪声环境中，鸟类可选用特定音节或鸣唱句型传递信息(Robissonetal., 1993; Kennedy et al., 2009)，但当环境噪声太大时，声信号被淹没，鸟类的特异性鸣声就失去作用，此时要通过调整声信号来完成通讯(Aubin & Jouventin, 2002)。鸟类主要通过 Lombard 效应应对噪声干扰，即当环境噪声水平提高时，声信号发出者改变频率和振幅，增大信噪比，降低噪声对声信号的干扰，这一现象普遍存在于动物的通讯中(Rabin & Gree, 2002;Brumm & Slabkkoorn, 2005;Warren

etal. , 2006)。近年的研究还发现, 鸟类还会调节鸣唱时间避开噪声干扰(Ward et al. , 2003;Erne & Am rhein, 2008;Hardouin et al. , 2008)。

鸟类生活环境中的噪声可分为人为噪声和自然噪声。前者如各种交通噪声, 可瞬时爆发、频率低、能量高、持续时间短、作用面积小; 后者如晨鸣合唱, 进行缓慢、频率多样, 延续时间长、作用范围广。城市噪声属于低频高能(Katti & Warren, 2004;Slabbekoorn & Ripmeester, 2008), 频率一般低于 2kHz, 最高不超过 5kHz (Skiba, 2000; Patricelli & Blickley, 2006)。许多动物的发声频率在这一范围内, 受噪声影响很严重, 如鲸鱼(Foote et al., 2004)、猿猴(Brumm et al., 2004)、地松鼠(Rabin et al., 2003)、鸟类(Slabbekoorn & Peet, 2003;Brumm, 2004b)、蜥蜴(Ord & Stamps, 2008)、蛙类(Sun & Narins, 2005;Parris et al., 2009)和鱼类 (Slabbekoorn et al, 2010)。在长期的适应和演化过程中, 动物的声音具有一定可塑性, 在声通讯过程中, 能根据外界声音环境的声级变化, 在一定程度上调整发声频率, 避开噪声干扰(Sober & Brainard.2009)。与其他动物相比, 鸟类鸣声可塑性更高(Botero et al.2009)。鸟类鸣声频率主要分布在 2~9kHz(Rheindt, 2003), 环境噪声常会影响鸟类鸣声的低频部分。鸟类应对噪声频率干扰的主要方法是提高鸣唱最低频率和主频 (Slabbekoorn & Peet, 2003;Catchpole & Slaer, 2008;Nemeth & Brumn, 2009)。

鸟类提高最低频率的方式主要有 2 种: 一是降低频域以应对低频噪声, 这种方式是最高频率保持不变, 只提高最低频率; 二是将频域整体提高(高低频同时不同步提高)以避开低频噪声的影响, 频域调节是鸟类应对噪声影响的一种有效措施(Aubin & Jouventin, 2002; Sun & Narins, 2005)。Slabbekoorn 等(2003, 2008)的研究显示, 城市噪声低频部分的音量比郊区大, 城市鸟类鸣声的最低频率比郊区同种鸟类高(Slabbekoorn & Peet, 2003; Slabbekoorn & Ripmeester, 2008)。Hu 和 Cardoso (2010)对澳大利亚墨尔本城区和郊区 12 种鸟类鸣声的分析发现, 在不同的噪声环境中, 5 种鸟类鸣声差异显著, 2 种差异比较明显, 2 种的主频显著提高, 3 种没有显著变化。可见提高最低频率是城市鸟类避开噪声干扰的主要方法。鸟类最低频率的变化幅度与引起鸟类最低频率变化的噪声水平之间有很强的线性关系, Wood 和 Yezerinac (2006)的研究也发现, 在噪声影响下, 歌带鹀 (*Melospiza melodia*)鸣唱最低频率随噪声音量的增加而增加。

不同频域的城市噪声对鸟类鸣声的影响也不尽相同。其中 1~1.5kHz 的噪声最容易导致鸟类鸣声的最低频率改变，高于或低于此范围的噪声对鸟类鸣声最低频率的影响都不大。对于那些鸣叫或鸣唱频率高的鸟类而言，城市噪声对其影响不大，它们不需通过调节最低频率来应对噪声的干扰，这些鸟类可能成为城市鸟类群落中的优势群体。如 Rheindt(2003)通过分析交通干道两旁鸟类鸣声的特征时发现，道路附近优势鸟种鸣声的主频明显高于数量低的鸟类。荷兰南部城市莱顿噪声污染很严重，平均噪声高达 55dB，大山雀(*Parus major*)是该地区的常见鸟类，其鸣叫最低频率高于环境噪占最高频率；与生活在噪声水平较低的城市中的同种其他个体相比，其最低频率明显高于后者。此外山雀科的部分鸟类在冬天集群的时候也会调高鸣叫频率，避免种群中个体间的鸣声干扰(Mammen & Nowicki, 1981)。尽管大部分鸟类可通过提高鸣声的频率来降低噪声对其鸣声的影响，但繁殖前期，雌性个体都比较偏爱鸣唱频率较低的个体，这可能是因为低沉的声音往往预示雄性个体更大、体质更好或经验更丰富，所以鸟类也要在提高或降低最低频率之间博弈(Parris et al., 2009)。

本工程离岸 3km，不是鸟类的主要栖息地，工程场区噪声对偶尔穿越的鸟类影响较小。

（2）工频电磁场对鸟类的影响

风电场运行期输电线路会产生工频电磁场和无线电干扰，工程集电线路和送出电缆主要为 35kV。本工程 220kV 海底电缆拟选用三芯交联聚乙烯绝缘海缆。电缆外层包裹有金属屏蔽层和铠装层，可以有效地屏蔽电缆带电芯线在周围所产生的电场。而海水对交流海底电缆产生的 0.5MHz 磁场的屏蔽作用极强，磁场能量会迅速衰减。

国内外关于极低频电磁场对鸟类迁徙活动影响的研究较少，根据已有的研究表明，没有足够的生物学或生理学的证据表明低频电磁场会对鸟类群落产生影响。许多鸟类在迁徙过程中借助地球磁场定位及导航(Wiltschko and Wiltschko 1988)。研究发现，极弱的电磁场或许会干扰信鸽方向辨别神经系统，造成信鸽的方向迷失(Wiltschko and Wiltschko, 1988)。研究同时发现，虽然开始时较弱的电磁场会对鸟类个体产生一定的方向迷惑，但整个鸟群可以很快的适应电磁场的异常改变，并再次成功的定位。

Beaver(1994)利用树燕研究了极低频电磁场会不会改变鸟类迁徙的导航能力，结果表明极低频电磁场不会造成显著的变化。Hanowsk 等(1996)根据美国密歇根州北部输电线路架设前后历时 8 年的实测数据，分析了极低频电磁场对鸟类繁殖和迁徙的潜在影响，同样得出结论，鸟类繁殖和迁徙均不受极低频电磁场影响。

鸟类在迁徙过程中，只有非常短的时间暴露在风电场电磁环境中，而工程采用的电缆敷设于海底泥面以下 2m 以下，海缆有加强铠装保护，敷设于海底后有较好的屏蔽作用，根据类比监测情况，工频电场基本受屏蔽，工频磁场逐步衰减，正常情况下在 20m 内衰减至接近本底值，而进入海水后衰减更快，因此对海面以上的电磁环境影响基本可以忽略，因此风电场运行期电缆电磁环境变化不会对鸟类迁徙活动产生影响。

4.3.2.4 小结

根据类比调查，海上风电场建设可能对海上鸟类的迁徙、繁殖地和觅食行为产生影响。本项目不占用无人岛礁，且大练岛迁徙水鸟密度低、记录数量很少，评价区不是鸟类迁徙通道，影响不大；白头岛、东洲岛、大小塔礁为评价区里的鸟类繁殖地和水鸟休息区，施工期和营运期如未加控制可能对敏感区产生影响。其中，白头岛的燕鸥密度超过 200 只，风机的布置距离繁殖岛最近的 2.5km 以上，存在恶劣天气时燕鸥撞击风机叶片的风险，建议在繁殖期加强监测。噪声对鸟类活动影响主要是施工期施工噪声的影响，如果长时间在水鸟繁殖地和休息区工作会导致水鸟放弃繁殖地和休息区。因此，施工场地的选择应该避开白头岛、东洲岛、大小塔礁。评价区 6 种保护鸟类都是福建沿海普遍存在的水鸟，觅食飞行的高度多在 20m 以下，影响不大。

综上所述，本海上风电项目建设对大练岛极其周边的鸟类影响较小，属于可接受范围。建设单位在执行环保“三同时”制度并严格落实本专题所提出的保护措施前提下，特别是对白头岛燕鸥繁殖地的保护，可将其对大练岛风电场区域鸟类不利影响降低到最小程度，其影响是可接受的，从对鸟类保护的角度分析论证，认为项目建设是可行的。

4.3.3 空间资源的损耗

本项目用海面积约 237.4386hm²，该区域内将不得进行其它海城开发活动。此外，本项目电缆登陆端申请用海范围将占用自然岸线约 42m，电缆开沟埋设实际占用岸线 3.2m。整个项目的风机、电缆建设均未占用海岛资源。

4.3.4 对旅游资源的影响

本工程风电场位于海坛风景名胜区北侧，为风景名胜区红线范围之外，风机与景区最近距离约 2.3km。海底电缆与景区红线边界最近距离约 3.0km。本工程与景区景点长江澳沙滩最近距离约 2.3km。风电场建成后对长江澳沙滩水文动力、冲淤等影响不大。另外，由于工程不占用景区的范围，且与景区边界距离较远。总体上讲，工程建设对海坛风景名胜区影响较小。

此外，建成后的海上风机整齐排列，十分美观，对当地旅游有一定的正面影响效果。

4.3.5 对岛礁系统的影响

（1）对有居民海岛的影响：本工程位于平潭大练岛东北侧，周边主要有居民海岛有海坛岛、大练岛和小练岛。

①海坛岛

海坛岛亦称平潭岛，是我国第五大岛，福建省第一大岛，面积 271km²。海坛岛地处中国东南沿海，位于福建省平潭县境内，是平潭县主岛，距福州 128 公里，东面与台湾省新竹港相距仅 68 海里，是中国大陆距台湾最近处，以形似坛、兀峙海中得名。

②大练岛

在平潭县海坛岛苏澳镇西北，位于小练岛东南，距大陆最近点 7.85 公里。因水道泛滥，浪花如练，故名。东西长 6.26 公里，南北宽 1.57 公里，面积 9.96 平方公里。最高点围营山海拔 238.5 米。岩线长 20.35 公里。今设大练乡，6 个行政村，16 个自然村。户籍人口约 6300 人。岛上有 6 个行政村，岛上居民生活以农业为主。渔业以养殖和海洋捕捞为主，种植业农作物以麦类、甘薯、花生等早作为主。岛上有公路通各村，对外交通依靠水运，有码头。设有与海坛主岛联通的电力网，邮电所、中小学、卫生院、商业金融等服务设施。

③小练岛

小练岛在福建省平潭县海坛岛西北部，位于长屿岛以南，东南与大练岛对峙，距大陆最近点 5.7 公里。属平潭县大练乡。面积稍大，但因面积小于大练岛，故名。岛上有 5 个自然村，以渔业为主，有外海捕捞，内海钓石斑鱼，定制网和浅海滩涂养殖海带、花蛤等。耕地主要种植甘薯、花生、小麦等。

大小练岛以渔业为主，产石斑鱼、海带、紫菜、花蛤等。森林覆盖率 53.2%。种甘薯、花生、水稻等。地处海坛海峡南北交通要冲，建有避风港、环岛简易公路。客轮通平潭县苏澳、长乐市松下。全岛形似一枚哑铃，地势较高，东北月举山、东南围营山(最高，238 米)，西北牛智山，中间大帽山，牛智山脚下的渔限村一带地势稍低一点，全岛唯一的较呈规模的沙滩也在这里。岛上有一条机耕道，从最东北的月华村向西南到东澳再转向西北到渔限村，长约 6、7 公里，可雇摩托车往来。本项目除升压站建于海坛岛后垄村外，不直接占用大小练岛空间资源，施工期间对上述有居民海岛影响主要是后垄村附件交通压力增大，大小练岛渔民在施工区捕捞受到影响以及施工期施工船舶往来对渔船安全的潜在影响。运营期，由于风机及海底电缆的建成势必对周围渔民的捕捞造成一定影响。由于海底电缆距海坛岛、大练岛、小练岛、长屿岛居民点最近距感分别约 360m、640m、2.3km、1.3km，距离较远，类比监测结果表明，海底电缆埋设正上方已满足 4kV/m 和 0.1mT 的限值要求。因此，海底电缆产生的电磁场对海岛居民影响很小。风电场距海坛岛、大练岛、小练岛、长屿岛居民点最近距离分别约 1.1km、640m、2.3km、1.3km，根据预测，风电场对这些居民点噪声影响分刷为 34.4 dB(A)、39.6 dB(A)、26.2dB(A)、31.0dB(A)，影响均在 40.0dB(A)以下，远小于海上最大背景噪声 81.2dB(A)，叠加后最大噪声仍为 81.2dB(A)，对区域噪声影响较小，对海岛居民生活影响较小。但运营期由于风机的存在会对渔民捕捞和渔船出行造成一定影响。

(2) 对无居民海岛的影响：本项目附近的无居民海岛主要有小乌猪岛、乌猪岛、糖尾岛、吊礁、西北屿、西南屿、北磊礁，年姑屿，小年姑岛、南屿、加盲礁、峻山岛等，从风电场的平面布置图来看，风场区不直接占用海岛。涉及到的 12 个无居民海岛中，按照福建省海岛保护规划的分类，分成一般保护类和适度利用类两大类，具体的影响分析内容如下：

①适度利用类海岛。西北屿、西南屿、北磊礁、年姑屿、南屿、加盲礁，峻山岛等的海岛类型为适度利用类岛屿。规划建设海上风电场，离风电场风机桩基的最近距离分别为 277m、740m、730m、200m、620m、397m、386m。从海岛保护规划角度来看，以上海岛均考虑了岛屿本身的资源开发和生态环境承载力，可进行适度的开发利用。而本工程建设，并未直接占用海岛，最近距离仍有 200m，工程引起的最终淤积厚度仅在 0.03m 左右，对海岛周边水动力环境影响很小，建设引起的环境影响也比较小。

②一般保护类海岛。小乌猪岛、乌猪岛、糖尾岛、吊礁、小年姑岛的海岛类型为一般保护类岛屿，以保护海岛自然生态环境为主，规划为保留类，离风电场的最近距离分别为 210m、220m、260m、1200m、350m。从海岛保护规划角度来看，以上海岛均以保护为主，禁止在海岛上进行开发利用活动。而本工程未直接占用以上海岛，最近距离仍有 210m，无论是风机基础施工和运行，均未对岛体本身造成破坏，对岛屿周边的水动力环境影响也非常小。

综上所述，有居民海岛方面，风电场对这些居民点噪声影响分别为 34.4 dB(A)、39.6 dB(A)、26.2dB(A)、31.0 dB(A)，影响均在 40.0 dB(A)以下，远小于海上最大背景噪声 81.2dB(A)，叠加后最大噪声仍为 81.2dB(A)，对区域噪声影响较小，对海岛居民生活影响较小；由 4.1.4 可知工程建设前后流场的改变主要集中在桩基的周围，海岛周围水动力条件基本不变；风机建设施工期大量施工船的出入和风电场运营期风机的存在会对当地渔民渔船的出行安全造成影响，另外，风电场及海底电缆的建造势必对岛上渔民的渔业捕捞收入和渔船出行安全造成一定影响。

此外，对于无居民海岛，除小部分路由距离岛礁较近，施工时需注意加强组织管理外，路由主体距离无居民海岛较远，与各岛礁均保留了一定距离，且由于电缆埋于海底，因此不改变无居民海岛周边海域的水文动力环境，项目建设对无居民海岛周边海域的环境影响也仅仅局限于路由所在海域附近，且随着施工的结合，影响也随之消失。整体上，本项目的建设未直接占用任何无居民海岛，对海岛本身的岛体环境未造成破坏，根据数模的结果，对岛屿周边的水动力环境影响十分有限。

4.5 项目用海风险

4.5.1 通航风险

（1）施工船舶与过往船只的碰撞风险

工程附近水域船舶流量主要集中在风电场区西侧的鼓屿门水道，与工程场区保持有一定的距离；工程场区内船舶流量较小，且多为小型船舶。可见工程风电场区船舶风险事故概率相对较小。

（2）船舶碰撞风机风险

拟建风电场附近存在沿岸航行的过往船舶，进出附近渔港的船舶等，船舶过往较为频繁。工程附近存在多个渔港，进出港渔船穿越附近沿岸中小型船舶航路，也可能穿越风电场水，船舶在风电场内穿行，既要考虑避让风机，又要考虑避让其他船舶，加上受风流、能见度、船舶自身性能等多种因素的影响，船舶在风电场内穿行，碰撞风机的风险较高。尤其在捕鱼及养殖旺季，渔船活动于风电场附近水域，容易诱发水上交通事故，对本工程的施工及营运均构成威胁。

（3）船舶应急抛锚损害海底电缆风险

船舶抛锚时，由于锚在接触海底时具有一定动能，所以落锚时铁对海底将有一定的贯穿量。影响落锚贯入量因素很多，船锚类型、抛锚方式、波流大小、方向等均可影响贯入量，但锚重、底质类型、水深仍为最主要因素。对于同一艘船舶，在相同水深等自然条件下，采取相同抛锚方式时，锚触底贯入量随着底质不同而不同，淤泥质海底贯入量大，砂质海底贯入量小。对于不同水深的海域，同船只在同一底质情况下，其贯入量随水深增加。表 4.5-1 是国外投锚试验得出的结果。

表 4.5-1 船舶抛锚时的触底贯穿量

船型编号	锚重（T）	水深（m）	底质	触底贯穿量（m）
1	2.0	18	淤泥、砂	1.5
2	2.5	12	软泥之下为硬泥	1.8
3	3.4	12	砂	0.3
4	6.0	16	淤泥	1.9
5	9.7	18	淤泥	3.5
6	18.0	离海底 45m 抛锚	砂、淤泥	2.6

根据中国船级社《钢质海船入级及建造规范》，舳装数 N (船具数)是表征船舶必须配备锚的数量、每只锚的重量、锚链直径和系泊缆绳的根数、长度、强度的衡准数。他与船舶排水量及受风流影响的面积大小有关。其计算式如下：

$$N = \Delta^{2/3} + 2Bh + A/10$$

式中: Δ --夏季载重线下的型排水量 (t) ;

B --船宽(m) ;

h --从夏季载重水线到上层舱室顶部的有效高度(m) ;

A --船长 L 范围内夏季载重水线以上的船体部分和上层建筑及各层宽度大于 $B/4$ 的甲板室的侧面投影面积的总和 (m^2) 。

表 4.5-2 各类船型需配的首锚单锚重量

船舶类型	总长 L (m)	型宽 (m)	型深 (m)	满载吃水 (m)	舳装数 N	需配的首锚 单锚重 (T)
500T 渔船	50	8.0	3.6	3.2	150~175	0.48
500DWT 杂货船	52.4	8.0	3.6	2.9	150~175	0.48
1000DWT 杂货船	85	12.3	7.0	4.3	240~280	0.78
5000DWT 杂货船	124	18.4	10.3	7.4	720~780	2.28
10000DWT 散货船	135	20.5	11.4	8.5	980~1060	3.06
50000DWT 散货船	223	32.3	17.9	12.8	2530~2700	7.8

注：500 吨级工作船可参考上表中 500DWT 散货船

工程海底电缆跨越规划大小练岛之间航道位置处自然水深约 13~20m，海图显示附近水域海底底质为沙，根据《中广核福建平潭大练 300MW 海上风电项目海底电缆路由桌面研究报告》，路由区为海岛近岸海积地貌，泥面多为砂层及少量淤泥。参考表 4.5-1 结果，50000DWT 散货船首锚配备的单只锚锚重约为 7~8t，抛锚贯穿量小于 3m。

由表 4.5-1 及 4.5-2 知，500 吨级船舶(渔船、工作船)首锚配备的单只锚锚重约为 0.5t,抛锚贯穿量不超过 2m。

经分析，本工程 35kV 海底电缆埋设深度不小于 2.0m，穿越大小练岛之间规划航道、海坛海峡北东口习惯航线的区域埋深不小于 3m，可以有效保障海底电缆安全。

（4）风电场对电磁辐射影响造成的风险

风电场对海上通讯信号因电磁辐射会产生干扰，随距离增加电磁干扰会减小。但船舶在距离风机 1km 以内范围航行时，船用雷达可能会受到较为明显的干扰。如果船舶在距离风电场区较近的地方发生失控情况，很可能会漂移至场区水域甚至与风机或工作船发生碰撞。

防范措施：①航行警示标志

风电场营运期，建议在风机塔柱上设置固定标志，以起到警示作用。具体设置建议为：将所有风机塔筒全部涂黄色，并在塔身上(原则上在东西两侧)按顺序用阿拉伯数字标示风机编号。在风电场边界点的风机塔上设置射程至少 3n mile 的警示用航标灯，并增设雷达应答器、AIS 航标，提高能见度不良天气条件下船舶对风电场的识别，用多系统警示船舶，保障过往船舶安全通过风电场及其附近水域。在风电场外围风机塔上安装射程约 1n mile 的 LED 光带。

②风电场保护区设置建议

风电场营运期间，为了避免发生船舶碰撞风机事故，应设置风电场保护区，用灯浮标系统标示风电场通航警戒区。在该保护区域内，除了本工程工作船外，禁止其他船舶进入该区域。

同理，本工程在施工期间也需配置专用警示标志，以提醒过往船舶避开施工作业水域。必须注意的是，以上航标配布方案只是本报告提出的一些建议。建设、施工单位应按照《海区航标设置管理办法》等有关法规、规范的要求配备安全警示标志、导助航和防撞设施，并履行有关航标报批手续。

4.5.2 溢油风险事故及影响分析

4.5.2.1 预测模型

溢油在海洋水体中的运动主要表现为二种过程：在平流作用下的整体位移和在剪流和湍流作用下的扩散。溢油自身的表面扩散过程持续时间很短，而持续时间较长的运动形式主要表现为平流输运和湍流扩散，这二种过程总是同时存在，通常称为“平流—扩散”问题。本报告主要采用“油粒子”方法来模拟溢油在海

洋环境中的时空行为。这种方法采用随机方法模拟扩散过程，用确定性方法模拟平流过程。

（1）动力学过程

在环境动力模型提供的环境动力参数的基础上，采用欧拉—拉格朗日追踪方法，进行油膜中心轨迹的预测。油膜中心漂移速度，取决于海面风速与表层流，是空间和时间的函数，其值用油膜中心点所在网格点上的速度内插而得。空间每个网格节点上的 x 、 y 方向上的速度在某时刻为：

$$\begin{cases} V_x = V_{rx} + \alpha V_{wind} \sin(180 + \theta_0 + \theta) \\ V_y = V_{ry} + \alpha V_{wind} \cos(180 + \theta_0 + \theta) \end{cases}$$

其中 V_{rx} 、 V_{ry} 为网格点上表层流速的 x 、 y 方向分量，皆由环境动力学模型求出。 V_{wind} 为网格点上的风速， α 为风因子，计算时取 0.03； θ_0 为风向， θ 为油粒子受风影响的漂移偏角。 θ 的取值与风速的大小有关，公式为：

$$\theta = \begin{cases} 40 - 8\sqrt{V_{wind}} & 0 \leq V_{wind} \leq 25 \text{ m/s} \\ 0 & V_{wind} \geq 25 \text{ m/s} \end{cases}$$

油粒子漂移轨迹计算公式为：
$$\bar{S} = \bar{S}_0 + \int_t^{t+\Delta t} V_l(x(t), y(t), t) dt$$
；

其中： S_0 为初始时刻， S 为油膜中心点所在位置， $V_l(x(t), y(t), t)$ 为拉格朗日追踪速度， $V_l = \sqrt{V_x^2 + V_y^2}$ 。

由于空间和时间不同，流况不同，有时风速、风向也不同，所以在不同地点、不同时刻发生溢油后所追踪到的油膜中心运移轨迹就不同。

剪流和湍流引起的扩散过程属于随机运动，可用随机走动法实现模拟。由于每个粒子的随机运动而导致整个粒子云团在水体中的扩散过程。对于水体表面随机扩散过程可用下式描述：

$$ra' = R (6k\alpha \Delta t)^{1/2}$$

其中： ra' 为 $\alpha = (x, y, z)$ 方向上的湍动扩散距离； R 为 $[-1, 1]$ 间均匀分布随机数。 $k\alpha$ 为 α 方向上的湍流扩散系数， Δt 为时间步长。

溢油的漂移是平流过程，扩散过程，风共同作用的结果。第 i 个粒子在 Δt 时段内的位移可表示为：

$$x_i = u_i \Delta t + r_{x'}$$

$$y_i = v_i \Delta t + r_{y'}$$

其中： $u_i = u_{\text{流}} + u_{\text{风}} + u_{\text{环}}$ ； $v_i = v_{\text{流}} + v_{\text{风}} + v_{\text{环}}$ ； $r_{x'}$ 、 $r_{y'}$ 为在 x, y 方向上的随机移动距离； $u_{\text{流}}$ 、 $u_{\text{风}}$ 、 $u_{\text{环}}$ 、 $v_{\text{流}}$ 、 $v_{\text{风}}$ 、 $v_{\text{环}}$ 皆由环境动力学模型求出。

由于每个粒子代表一定的油量，根据标识粒子所在的位置和所代表的油量可计算溢油的扩展面积和油膜厚度。

（2）非动力学过程

蒸发：蒸发率随着溢油区域的厚度变化。

对于溢油厚的部分：

$$F = (1/C) [\ln P_0 + \ln(K_m A v t C / R T V + 1/P_0)] \quad (2)$$

F ：蒸发部分； V ：溢出体积(m^3)； R ：空气常数

C ：常数； A ：溢油面积(厚部分)(m^2)； T ：海表温度($^{\circ}\text{K}$)； v =摩尔体积； t ：时间； K_m ：质量输运系数，与 $U^{0.78}$ 成比例， U 为风速； $P_0 = C_r \exp(1 - T_0/T)$ ； C_r 为常数 T_0 为油的沸点($^{\circ}\text{K}$)。

$$\text{薄的部分：} \quad R_{eva} = C_{eva} (t/t_{\max}^c)$$

R_{eva} ：蒸发率； C_{eva} ：系数

$t_{\max}^c$ 蒸发的最大时间，决定于溢油的组份。

乳化作用：

计算乳化物含水量的公式（Mackay 等 1980）为：

$$Y_w = \frac{1}{K_B} (1 - e^{-K_A K_B (1 + U_w)^{2t}}) \quad (3)$$

其中， Y_w 为乳化物的含水量（%）， $K_A = 4.4 \times 10^{-6}$ ， U_w 为风速， $K_B = \frac{1}{Y_w^F} \approx$

1.25， Y_w^F 是最终含水量， t 为时间。

密度变化：

油的密度表达为：

$$\rho = (1 - Y_w) [(0.6\rho_0 - 0.34)F + \rho_0] + Y_w \rho_w \quad (4)$$

粘性变化：

用 Hossain and Mackay 提出的方程在实际温度和水含量下计算油面粘性。

$$\eta = \eta^{oil} \exp \frac{2.5y_w}{1-0.654y_w}$$

其中， η 乳化后油的运动粘性系数， η^{oil} 乳化前油的运动粘性系数， y_w 乳化物含水量。

蒸发也可以引起粘性的增加，计算公式为：

$$\eta^{oil} = \eta_0^{oil} \exp(C_4 F_e) \quad (5)$$

C_4 = 油中无量纲量 [wt%]

F_e = 油蒸发的部分

乳化和蒸发两种影响结合起来运算如下，它是两种影响不同形式的总和：

$$\frac{d\eta^{oil}}{dt} = C_4 \eta_0^{oil} \frac{1}{V_{oil}^0} \frac{dV_e}{dt} + \frac{2.5\eta^{oil}}{(1-y_w^{\max} y_w)^2} \frac{dy_w}{dt} \quad (6)$$

4.5.2.2 溢油预测条件

本项目溢油事故风险主要为施工船、渔船舶碰撞或者施工船、渔船燃油意外泄露。

（1）溢油地点

溢油地点取为 2 个溢油点，溢油点分别位于两个风电场区的北侧。

（2）油种和溢油量

每个溢油风险计算点的溢油量为 50 吨，作为最大可信事故的预测源强，对工程溢油环境影响进行预测。

溢油的油品为柴油。柴油又称油渣，是石油提炼后的一种油质的产物。它由不同的碳氢化合物混合组成。它的主要成分是含 10 到 22 个碳原子的链烷、环烷或芳烃。它的化学和物理特性位于汽油和重油之间，沸点在 170℃ 至 390℃ 间，比重为 0.82~0.845kg/l。

假设工程船舶施工期或运行期发生碰撞或倾翻事故，2 个溢油风险点按最大溢油量计，均在 2 个小时内泄漏入海。

（3）风况

由于风场和气温场对溢油的挥发影响较大。对风速的取值，气象工况取夏季主导风向 SSW（平均风速 6.9m/s）、冬季主导风向 NNE（平均风速 9.2m/s）、

不利风向 NW（风速 13.8m/s）。

（4）潮时段

选择高潮和低潮 2 个特征时刻作为溢油初始时间。

对事故时的预测风向和潮时进行组合，共多种预测方案。

表 4.5-3 预测溢油漂移扩散计算方案

油种	溢油量	风况	初始潮时
柴油	50t/次，2h 泄漏完	SSW，6.9m/s	低潮/高潮
		NNE，9.2m/s	低潮/高潮
		NW，13.8m/s	低潮/高潮

4.5.2.3 溢油模拟结果

上溢油的运动及变化受其物理、化学和生物等过程的影响，而这些过程又与油品的性质、海洋水动力环境及海洋气象环境等密切相关。这些过程包括：水平对流、湍流扩散、表面扩展、蒸发、溶解、乳化、沉降以及浮油和海岸线的相互作用。

由下图可看出，溢油发生后对周边海域的水质环境会造成较大的影响，大练岛与平潭岛之间海域和平潭岛北部海域会大面积受到溢油影响，高潮时和低潮时溢油发生 72h 内影响面积差异不大，在不利风向作用下，溢油发生 72h 的溢油影响面积显著大于夏季和冬季常风向作用下的溢油影响面积，以高潮时不利风向溢油的影响面积最大。无论何种风向作用，都会对山洲列岛海洋保护区产生不利影响，影响保护区的面积再 40km² 以上，以不利风向高潮时溢油对保护区的影响面积最大。

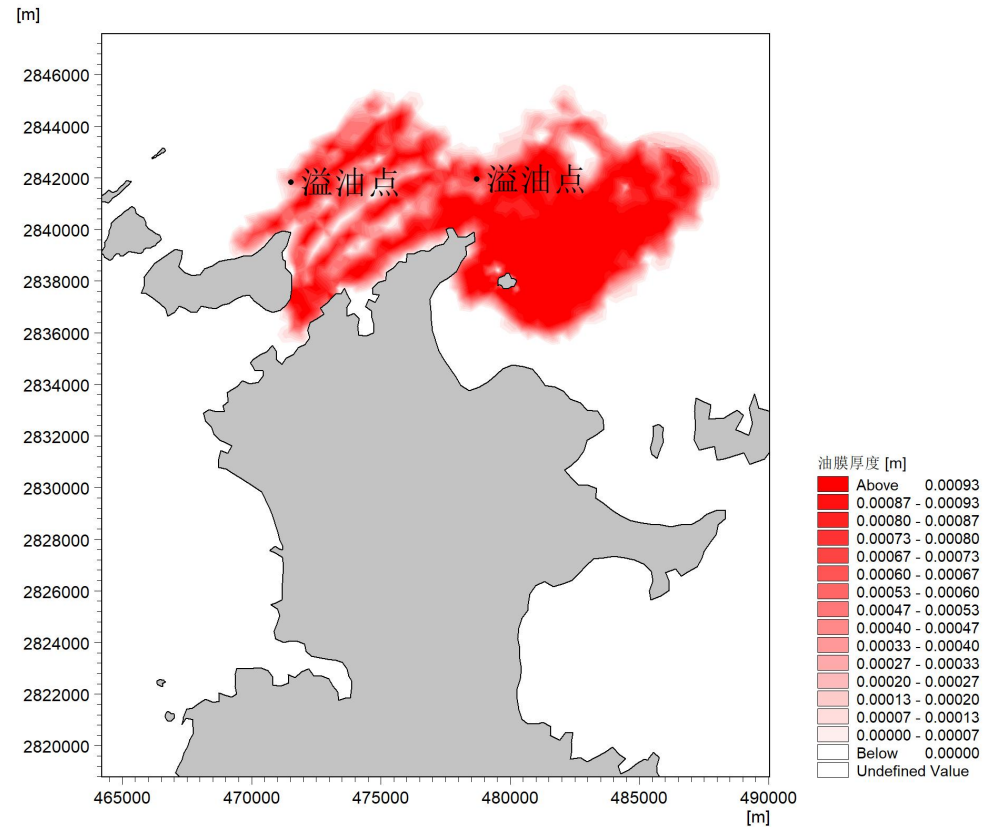


图 4.5-1 低潮时 SSW 风作用下 72h 溢油扫海包络图

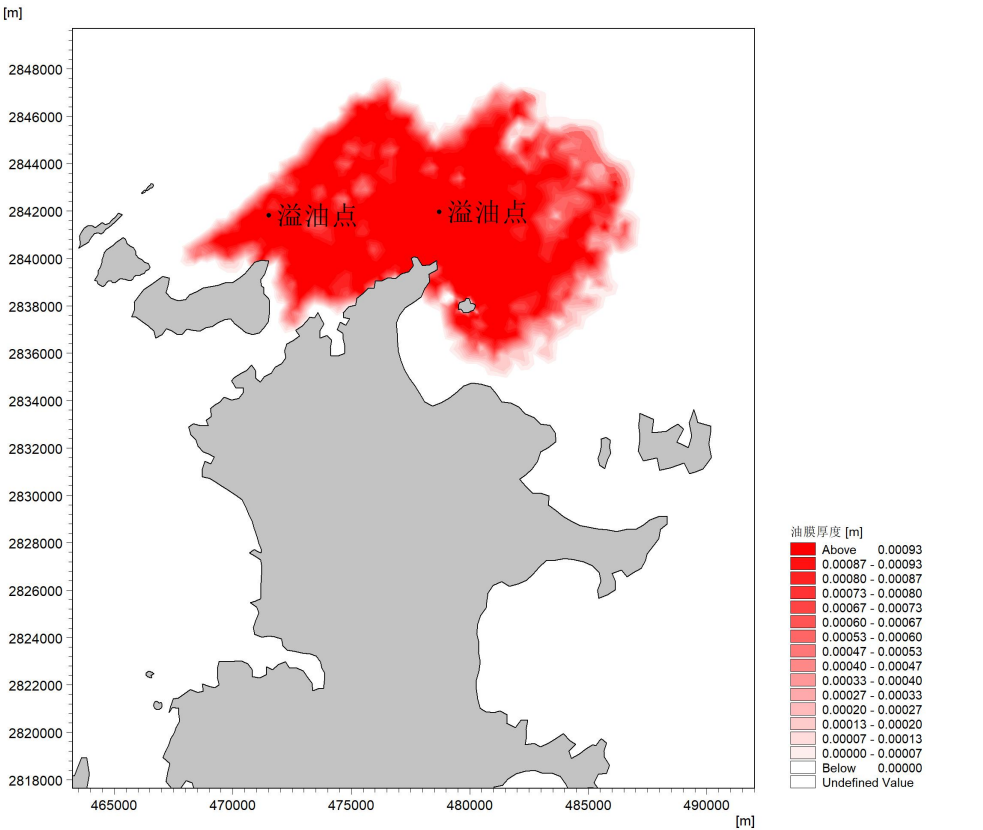


图 4.5-2 高潮时 SSW 风作用下 72h 溢油扫海包络图

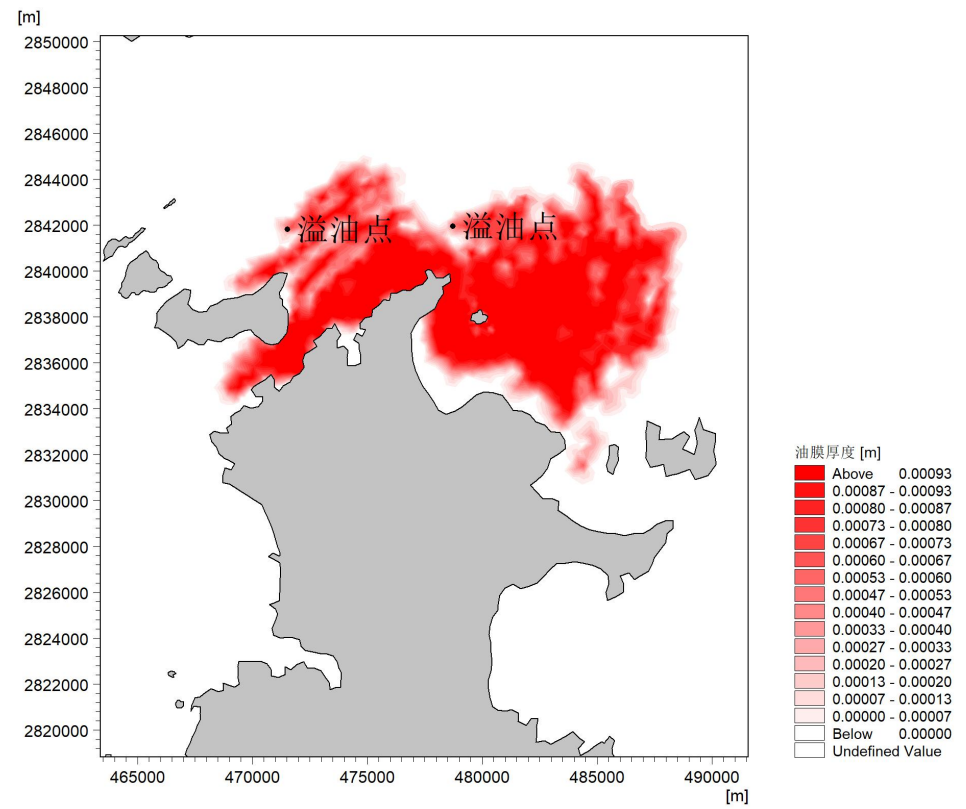


图 4.5-3 低潮时 NNE 风作用下 72h 溢油扫海包络图

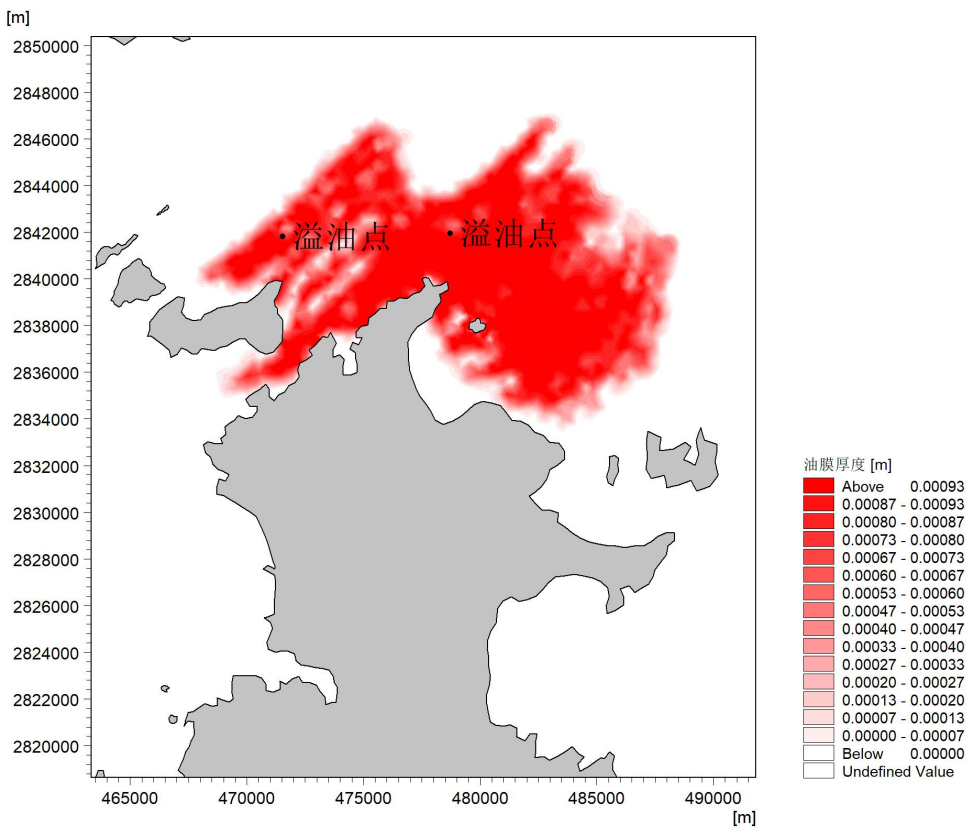


图 4.5-4 高潮时 NNE 风作用下 72h 溢油扫海包络图

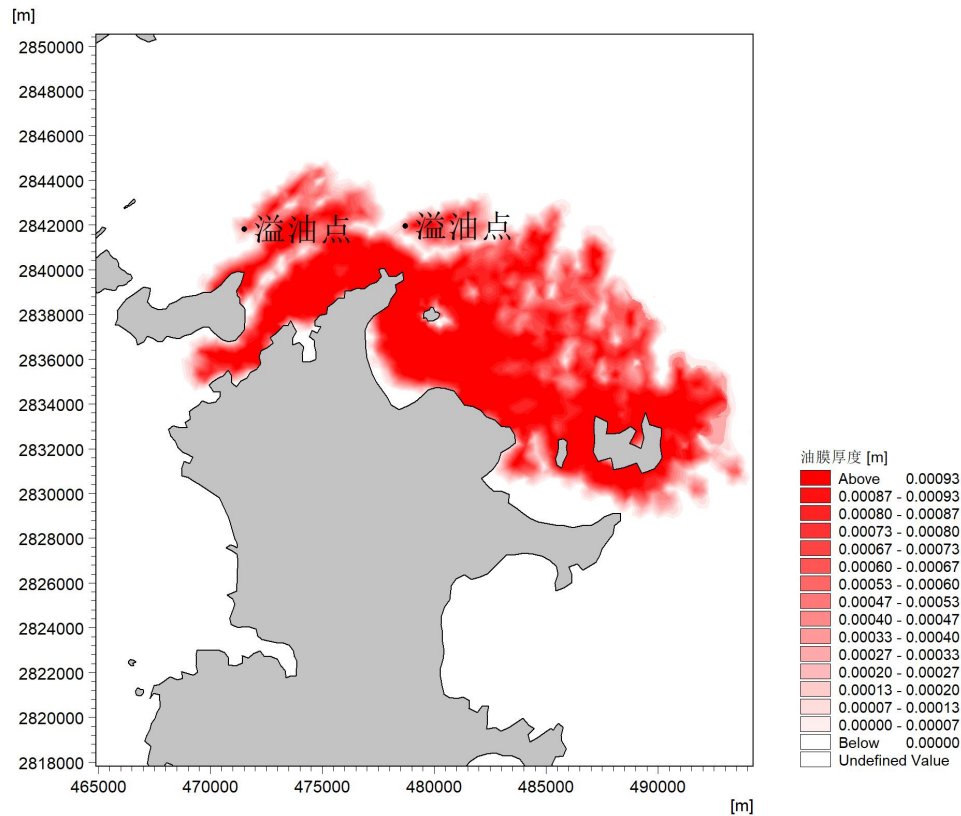


图 4.5-5 低潮时 NW 风作用下 72h 溢油扫海包络图

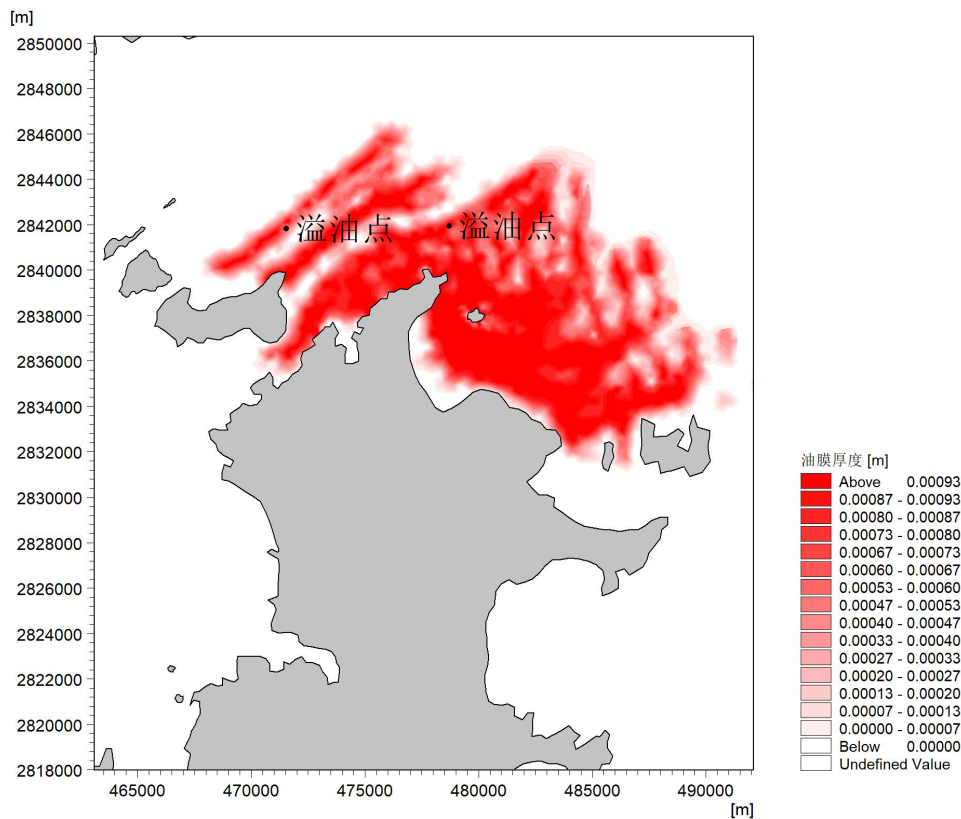


图 4.5-6 高潮时 NW 风作用下 72h 溢油扫海包络图

表 4.5-3 溢油发生 72h 扫海面积、残油量、到达敏感目标时间和影响面积

风向	潮时	合计扫海面积 (km ²)	合计残油量 (t)	到达山洲海洋列岛保护区时间 (h)	影响山洲海洋列岛保护区面积 (km ²)
SSW	低潮	107.4	43.9	2	45.7
SSW	高潮	120.7	38.4	6	51.3
NNE	低潮	121.6	36.4	2	47.6
NNE	高潮	141.5	33.5	11	50.9
NW	低潮	147.1	31.8	2	45.4
NW	高潮	148.1	29.4	12	52.6

4.5.2.4 溢油风险对海洋生物的影响分析

(1) 对浮游生物的影响

浮游植物是海洋生物的初级生产者，最容易受到油污染的影响。0.1mg/L 的油浓度就会影响其正常生长，对于以其为食的浮游动物也随之而受到影响。完全性浮游动物、动物幼体、卵、一些动物的某一个生长期等对油污染更为敏感。表 4.5-4 和表 4.5-5 列举了油污染对一些海洋生物的影响情况。

表 4.5-4 石油产品对海洋生物的致死浓度(1)

生物种类	2 号燃料油或煤油	废油(ppm)
海洋植物	<100μL/L	10
鲭鱼	50μL/L	1700
幼体和卵	0.1μL/L	1.25
浮游甲壳动物	5~50PPm	15~20
底栖甲壳动物	0.56mg/L	

表 4.5-5 石油产品对海洋生物的致死浓度(2)

种类	石油产品种类	浓度(ppm)	亚致死反应
普通小球藻	精制萘	1	抑制生长
硅藻、双鞭毛藻	油	0.1~0.0001	抑制或减缓细胞分裂
日本星杆藻	煤油	3~38	降低生长速度
海胆幼体	船用燃油的萃取物	0.1~1	影响受精卵发育
大西洋鳕鱼幼体	BP1002	0~10	破坏捕食行为
大 虾	原油、煤油	10	影响化学感受捕食行为
贻贝	原油	1	加快呼吸、减少捕食
滨螺	BP1002	30	明显抑制生长

(2) 对游泳生物的影响

鱼类是海洋中主要的游泳生物，它们对油污染的抵抗能力比其他生物较强，

但是，1mg/L 的油浓度也会引起鱼类的中毒反应，而对于幼小的鱼苗，它们的敏感程度比成熟的鱼高 100 倍，而且它们不能象成体那样避开被油污染的水域。

（3）对其它海洋生物的影响

对于哺乳动物类、鸟类等这样大型的海洋脊椎动物，它们虽能逃离污染区，但是如果是在生殖季节，油类污染了正在栖息生殖的海滩，他们将极易受到伤害，它们的幼体有被窒息的危险，溢油还会污染它们的皮毛，甚至眼睛、鼻孔和嘴，造成不同程度的伤害，威胁其生命。此外，油类中的石油烃在某些不敏感的有机物的同化作用下，能以各种不同方式富集于它们的食物链中，尤其在鱼类、软体类动物体内的富集，使这些动物受到污染。渔业生产也会受到油污染的影响。一方面可能降低渔业产量，另一方面因造成肉质带有油味而降低其商业价值，因而造成较大的经济损失。

综上所述，一旦发生大规模溢油事故，受污染区域内的海洋生物将会受到较严重的破坏。因此，杜绝溢油事故发生，或者是当发生溢油事故后，及时采取应急抢险措施，最大限度降低溢油事故对生态环境的影响。

4.5.3 自然灾害风险事故及影响分析

4.5.3.1 雷击风险

空中的尘埃、冰晶等物质在大气运动中剧烈摩擦生电以及云块刃割磁力线，在云层上下层分别形成了带正负电荷的带电中心，运动过程中当异性带电中心之间的空气被其强大的电场击穿时，就形成放电。对风电场运行带来危害的主要是云地放电，带负电荷的云层向下靠近地面时，地面的凸出物、金属等会被感应出正电荷，随着电场的逐步增强，雷云向下形成下行先导，地面的物体形成向上闪流，云和大地之间的电位差达到一定程度时，即发生猛烈对地放电。雷电一般具有：冲击电流大；持续时间短；雷电流变化梯度大和冲击电压高等特点。通常雷击有三种形式，直击雷、感应雷、球形雷。

风机设备遭受雷击受损通常有下列 4 种情况：

1) 风机直接遭受雷击而损坏，主要指叶片件遭感应雷和球形雷破坏叶尖甚至整个叶片；

2) 雷电脉冲沿与设备相连的信号线、电源线或其他金属管线侵入使设备受损；

3)设备接地体在雷击时产生瞬间高电位形成地电位“反击”而损坏；

4)设备安装的方法或安装位置不当，受雷电在空间分布的电场、磁场影响而损坏。

4.5.3.2 台风、风暴潮风险

本项目位于东南沿海，影响本路由的海洋灾害主要为热带气旋。

福建省沿海热带气旋影响频繁，灾害严重，4~11月均有台风影响，7~9月是台风影响频繁期，约占总数的72%，其中8月最多，1990~2008年间8月份共有30个台风登陆或影响福建。台风影响持续时间一般2~3天，最长7天左右。

据统计，1959~2009年间影响本工程海域的热带气旋共39个(图4.5-21)，平均每年约0.76个，其中超强台风4个，强台风1个；正面登陆工程海区的热带气旋共18个，其中强台风1个，为1996年8月1日登陆的08号台风“贺伯”，登陆地点北纬25.4°，东经120.0°，登陆时风速48m/s，福建沿海最高潮位破历史最高记录，工程附近梅花海洋站(119.68°E, 26.02°N)实测最高潮位4.82m，最大风暴潮增水达2.19m，福州市的平潭、长乐两县遭受惨烈潮灾。因此，本场区属于热带气旋影响较频繁区域，项目建设时应考虑到今后热带气旋对场区可能带来的灾害性。

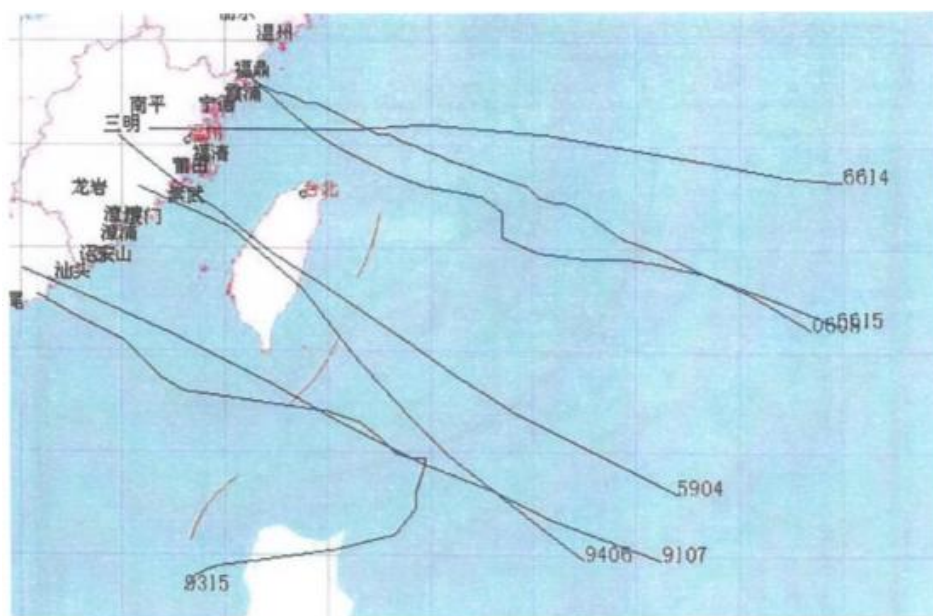


图 4.5-7 登陆福建省的超强台风路径示意图（1959~2009 年）

平潭沿海是受台风风暴潮威胁较严重的海域，台风增水影响明显。根据1956~2000年福建省潮位资料统计，45年中发生台风增水197次，平均每年4.4

次，其中最大增水达 252cm。根据崇武海洋站 1956~1983 年台风风暴潮资料统计，该海区出现台风增水 36 次，减水 8 次。风暴增、减水的幅度在-110~150cm 之间。梅花海洋站(119.68°E, 26.02° N) 近 10 个台风过程期间的实测增水结果显示，该站最大风暴潮增水可达 2.19m，出现在 9608 号台风期间。

温带气旋风暴潮多发生在春、秋季节，对于我国东部沿海地区来说，此类型的风暴潮增水幅度比台风增水小，成灾机会也小。

台风是强烈的热带气旋，是发生在热带海洋上的中心附近最大风力达到 12 级以上的暖性低压强烈天气系统。台风蕴涵的巨大自然能量将给风电机组造成破坏，其破坏机理主要是对设备结构施加静载荷和动载荷叠加效应。

台风、风暴潮对风电场的可能造成的损害包括：

①台风、风暴潮夹带的细小沙砾造成破坏叶片表面，轻则影响叶片气动性能，产生噪音，严重的将破坏叶片表面强韧性由此降低叶片整体强度。

②台风、风暴潮带来的狂风暴雨对输电线路的破坏。

③台风、风暴潮破坏测风装置，使风力发电机组不能正确偏航避风，设备不能降低受风面积，超过设计载荷极限，使设备遭到破坏。

④台风、 风暴潮施加在设备上的静力效应和动力效应共同作用下不断施加疲劳载荷，最后达到或者超过叶片和塔架的设计载荷极限，导致引起部件机械磨损，缩短风力发电机组的寿命，严重的使叶片损坏及塔架倾覆。

⑤台风、风暴潮等灾害天气作用下，可能使海上风机倒塌，将导致风机内部油品泄漏，对周围海洋环境造成影响。

4.5.3.3 风机损坏、倒塌风险

兆瓦级新型风电机组产品投入规模化生产运行后，质量和运行可靠性还未在海上得到充分检验。同时，台风、风暴潮等恶劣天气会对风机产生较大危害，台风施加在设备上的静力效应和动力效应共同作用下不断施加疲劳载荷，最后达到或者超过叶片和塔架的设计载荷极限，轻则引起部件机械磨损，缩短风力发电机组的寿命，严重的使叶片损坏及塔架倾覆。

风机荷载计算时考虑了正常运行荷载工况、极端荷载工况、地震荷载工况、疲劳强度验算工况等多个工况的各项组合，各工况也考虑了波浪力、水流力、结构地震力、动水压力等影响因素。通过各个工况计算分析，确保风机、基础结构

安全可靠。

4.5.4 海底电缆及风机基础泥沙冲刷掏空风险

受长期泥沙冲刷的影响，风电场海底线缆和海床之间有可能形成掏空的可能。根据前文地形地貌与冲淤环境影响预测与评价可知，风电场区对冲淤影响以淤积变化为主，工程后首年冲淤幅度 $-0.03\sim-0.15\text{m}$ 之间，最终冲淤幅度在 $-0.06\sim-0.4\text{m}$ 之间，海床整体较为稳定，因此项目建成后电缆泥沙掏空风险较小。

此外，考虑工程海域可能遭受风暴潮的影响，风暴潮带来的强劲潮流和风能共同作用也可能造成海缆局部冲刷，威胁基础稳定和海缆安全。在施工过程中应避免在电缆和海床之间形成空间，减小局部冲刷，同时应在基础承载设计中预留必要的冲刷余量，基础处电缆敷设深度仍按 2m 控制，在接入风机J型管时采用预留长度余量，减缓潮流冲刷影响，确保海缆安全。

为进一步避免海底线缆损坏影响项目运行稳定，应遵守《中华人民共和国海上交通安全法》和《水上水下施工作业通航安全管理规定》的有关规定，敷设海底电缆施工作业，在适当的位置设立昼夜醒目的标志，并保证其完好、有效。敷设完毕后，向主管机关报送管线路由等相关资料，并申请发布航行通(警)告。根据海底电缆保护规定要求禁止在海缆保护区范围内进行挖掘、采砂等作用。项目建成运行后应开展定期的巡查观测潮滩冲刷变化情况，在风暴潮等恶劣气象条件过后加以必要的检查，如发生局部冲刷及时进行回填保护。

4.5.5 鸟类飞行碰撞风机风险

由于大部分鸟类的迁徙是在天气晴好的夜晚，而且大部分鸟类飞行高度较高，即使飞行高度较低的鸟类，也能够较好的识别障碍物，避免与风机发生撞击。在飞行条件较差的时候，如下雨或者起雾时，则有可能发生鸟类与风机撞击，目前的研究总体结果表明概率较低。

4.5.6 海缆短路环境事故风险分析

若电缆制造时存在隐患、电缆运行过负荷、过热等原因使电缆老化，绝缘强度降低等原因引起电缆相间或相对地击穿短路；过电压使电缆击穿短路。安装不当、电缆敷设时曲率半径过小，致使绝缘损坏。同时还存在场区来往船只等对电缆施加的外力，则可能放生电缆放炮事故。

若发生电缆短路事故，可能会对工程附近的渔业资源造成一定影响，放生死鱼现象。为减少三相短路和单相短路事故产生的强电流危害影响，35kV 海缆线路配置过流保护装置，用于在海缆发生断路时断开本进线断路器，并配置电路保护装置。保护动作时间约 1 至 2s，可将短路产生危害降到最小。

5 海域开发利用协调分析

5.1 项目用海对开发利用活动的影响

根据原海域使用论证报告书，项目用海方案第一次变更后对松下港区、工程附近海域航标、鼓屿门水道、大小练岛水道及海坛海峡北东口水道、风电场区定置网、南盘村、丰田村渔船通行及捕捞作业会产生一定影响。具体受影响的开发利用活动见表 5.1-1。

表 5.2-1 项目用海方案第一次变更后受影响的开发利用活动一览表

周边用海活动	相对位置	受影响内容
松下港区	B 区西北侧 6.5km	风电场施工期间需占用松下港区
航标	工程附近海域	风电场建设会对工程附近海域航标产生一定的影响，同时风电场外围航标、警示标等导助航设施的布置方案需获得航标管理部门的同意。
鼓屿门水道、大小练岛水道、海坛海峡北东口水道	鼓屿门水道位于 B 区西侧，距离 B 区风机最近距离约为 900m；大小练岛水道位于 A 区与 B 区之间，距离 A 区风机最近距离约为 560m，距离 B 区风机最近距离约为 1080m；海坛海峡北东口水道位于 A 区南侧，距离 A 区风机最近距离约为 3km	鼓屿门水道、大小练岛水道、海坛海峡北东口水道距离风电场区较近，风电场建设对上述水道通行的船舶可能产生影响，且 35kv 电缆与大小练岛水道、北东口水道存在交越，电缆施工将对水道产生影响
风电场 A 区、B 区、C 区场区内定置网	风电场 A 区、B 区、C 区场区内部	本工程建设需拆除大练乡、白青乡村民布置在风电场 A 区、B 区和 C 区内的定置网
南盘村、丰田村渔船通行及捕捞作业	B 区、C 区及附近海域	风电场建设会影响南盘村、丰田村渔船在风电场附近海域通行及捕捞作业

根据原建设方案，项目施工期间将选择松下港区作为施工基地，风机叶片、塔筒等在该港区进行预组装后运输至风场。施工基地需占用松下港区，可能影响港区周边作业。

根据平潭大练海上风电场项目核准容量变更，已全部取消 B 区 11 台风机机

位建设，工程建设未占用松下港区作为施工基地，对松下港区无影响。原界定的 B 区风机建设产生的影响已不存在，故对松下港区已不产生影响。

项目 A 区、C 区风电场建设仍会对工程附近海域航标、鼓屿门水道、大小练岛水道及海坛海峡北东口水道、风电场区定置网、南盘村、丰田村渔船通行及捕捞作业会产生一定影响。

5.2 利益相关者界定

根据项目第一次用海方案变更后海域使用论证报告中针对利益相关者提到的协调方案，建设单位开展了相关协调工作，具体情况如下(表 5.2-2)。

福州港口管理局：原风电场施工期间需占用松下港区，根据建设方案变更，原 B 区 11 台风机建设取消，项目施工建设未占用松下港区，对松下港区无影响。

平潭海事局：风电场设立警示标识以及导助航设施，警示和引导过往船舶，经试运行航标助航效能良好，能够有效标识风电场施工活动水域范围，为过往船舶提供助航安全保障，平潭海事局予以备案。航标效能验收意见和备案文件见附件附件 12 和附件 13。

航标管理部门：建设单位开展了《中广核平潭大练海上风电场项目施工期航标工程专项设计》和《中广核平潭大练海上风电场项目 A、C 区营运期航标工程专项设计》，均通过了东海航海保障中心福州航标处的审查，相关技术审查意见见附件 14 和附件 15。

大练乡、白青乡人民政府：建设单位已落实相关渔业生产设施补偿，各方面利益已协调到位，分别于与大练乡人民政府，白青乡人民政府，白青乡玉堂村、青峰村村委会，大练乡月举村、西礁村、东礁村、渔限村、瑞洋村等村委会签订海域使用涉及利益相关者协调情况说明，说明详见附件 16~19。

南盘村、丰田村村委会：经咨询调查后，建设单位与白青乡人民政府协调并签订协调情况说明，涉及该乡渔民使用范围内相关渔业生产设施均已补偿到位。

综上，本项目本次用海方案变更不新增利益相关者，原利益相关者均已完成协调。因此，本次用海方案变更无利益相关者。

表 5.2-2 利益相关者利益协调情况一览表

利益相关/协调单位	协调内容	协调方案	落实情况
福州港口管理局	对松下港区的影响	与福州港口管理局进行沟通，就占用松下港区进行协商，获得其书面同意	根据建设方案变更，原 B 区 11 台风机建设取消，项目建设未占用松下港区，对松下港区无影响。
平潭海事局	对附近水道、航路的影响	施工船舶注意避让；电缆施工期间在附近水道设立警戒区；请求平潭海事局协助发布施工时间及施工范围；工程建成后，风电场应设立警示标识以及导助航设施，警示和引导过往船舶，避免产生通航事故	风电场设立警示标识以及导助航设施，警示和引导过往船舶，经试运行航标助航效能良好，能够有效标识风电场施工活动水域范围，为过往船舶提供助航安全保障，平潭海事局予以备案。
航标管理部门	对航标的影响	与航标管理部门就风电场建设对航标、灯桩等导助航设施的影响以及风电场外围航标、警示标等布置方案进行协调，并获得其书面意见	项目开展了《中广核平潭大练海上风电场项目施工期航标工程专项设计》、《中广核平潭大练海上风电场项目 A、C 区营运期航标工程专项设计》，并通过了东海航海保障中心福州航标处的审查。
大练乡、白青乡人民政府	对大练乡、白青乡村民进行定置网捕捞的影响	与大练乡人、白青乡人民政府就拆除定置网等捕捞渔业设施签订补偿协议（建设单位已完成协调）	相关渔业生产设施均已补偿到位，各方面利益已协调好，并签订海域使用涉及利益相关者协调情况说明
南盘村、丰田村村委会	对南盘村、丰田村进出渔船出行及捕捞作业的影响	与南盘村、丰田村村委会就风电场建设对该村渔船出行及作业的影响进行协调，并获得与南盘村、丰田村村委会书面意见	经咨询调查后，建设单位与白青乡人民政府协调并签订协调情况说明，涉及该乡渔民使用范围内相关渔业生产设施均已补偿到位。

5.3 相关利益协调分析

本项目本次用海方案变更不新增利益相关者，原利益相关者均已完成协调。因此，本次用海方案变更无利益相关者，无利益协调。

5.4 项目用海对国防安全 and 国家海洋权益的影响分析

5.4.1 对国防安全和军事活动的影响分析

本工程所在海域没有军事设施，项目用海没有占用军事用地、不破坏军事设施，对于国防安全和军事活动没有影响。

5.4.2 对国家海洋权益的影响分析

本项目位于中华人民共和国内水，海域属于国家所有，项目用海不涉及领海基点。用海单位依法取得海域使用权并履行义务后，不存在对国家海洋权益影响

的问题。

6 方案调整后与相关区划、规划的符合性分析

6.1 与海洋功能区划的符合性分析

6.1.1 项目调整后所在海域海洋功能区

根据《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》，调整后的风机及海缆仍然涉及“海坛海峡保留区”与“近海农渔业区”。工程区及周边海域海洋功能区见图 6.1-1，海洋功能区名称、基本功能类型、位置、范围和管理要求等详见表 6.1-1。

方案调整后，因宏观选址不变，工程区周边海域主要海洋功能区与原方案相比无变化，仍为以下海洋功能区：“海坛岛北部特殊利用区”、“福清湾-兴化湾港口航运区”、“山洲列岛海洋保护区”、“松下港口航运区”、“幸福洋工业与城镇用海区”、“平潭特殊利用区”、“松下特殊利用区”等。



图 6.1-1 项目申请用海在福建省海洋功能区划中的位置

表 6.1-1 项目附近海洋功能区划登记表

海洋功能区	与工程 区相对 位置	地理范围	面积 hm ²	用途管制	用海方式	海岸整 治	环境保护要求
近海农 渔业区	项目 所在 位置	领海外部界线以内,东至 121°12'34.1" E、西至 117°11'24.0" E、南至 23°9'42.1" N、北至 27°10'00.7" N。	2364444	严格限制改变海域自然属性,兼 容新能源和海岛海洋保护区建设 用海。	保障国防和船舶通 航安全用海,用于海 洋渔业捕捞。		执行不劣于第一类海 水水质标准、不劣于第 一类海洋沉积物质量 标准、不劣于第一类海 洋生物质量标准。
海坛海 峡保留 区	项目 所在 位置	海坛岛北部海域,东至 119°51'48.0" E、西至 119°32'38.6" E、南至 25°27'34.9" N、北至 25°45'45.4" N。	33157	不影响周边其它功能区正常发挥 前提下维持使用现状,或开展海 底工程用海、路(沿岸公路)桥 用海、海水综合利用等用海,以 及不改变海域属性用海	严格限制大规模改 变海域自然属性	保护 自然 岸线	保护岛礁生态系统。海 域开发利用前,海洋环 境质量维持现状。
海坛岛 北部特 殊利用 区	项目 海缆 附近	海坛岛北部海域,东至 119°44'23.5" E、西至 119°44'05.5" E、南至 25°38'59.8" N、北至 25°39'16.0" N。	0	保障污水达标排放混合区及排污 管道用海,须进行专题论证确定 其具体用海位置、范围、面积, 确保不影响毗邻海域功能区的环 境质量	严格限制改变海域 自然属性		严格执行污水达标深 水排放标准。
福清湾 -兴化 湾港口 航运区	W 0.8km	福清湾-海坛海峡-兴化湾, 东至 119°43'58.7" E、西 至 119°15'07.1" E、南至 25°11'18.1" N、北至 25°45'06.3" N。	12394	保障船舶停泊和通航用海	除进行必要的航道 疏浚外,禁止其他改 变海域自然属性和 影响航行安全的开 发活动。		保护航道、锚地资源, 执行不劣于第三类海 水水质标准、不劣于第 二类海洋沉积物质量 标准、不劣于第二类海 洋生物质量标准

山洲列岛海洋保护区	E 0.8km	海坛岛东北海域山洲列岛及周围海域。东至 119°53'53.9" E、西至 119°47'29.2" E、南至 25°36'24.2" N、北至 25°42'43.7" N。	6540	保障海洋保护区用海，保护厚壳贻贝资源	禁止改变海域自然属性	保护海岛自然岸线	重点保护厚壳贻贝、海岛及周围海域生态系统。严格执行海洋特别保护区管理要求。
松下港口航运区	W 4.8km	长乐市松下镇沿岸海域，东至 119°38'52.1" E、西至 119°34'09.2" E、南至 25°41'03.5" N、北至 25°46'53.0" N。	1678	保障港口用海，兼容不损害港口功能的用海	填海控制前沿线以内允许适度改变海域自然属性，以外禁止改变海域自然属性；控制填海规模，优化码头岸线布局，尽量增加码头岸线长度	加强海岸景观建设	重点保护港区前沿的水深地形条件，执行不劣于第四类海水水质标准、不劣于第三类海洋沉积物质量标准、不劣于第三类海洋生物质量标准
幸福洋工业与城镇用海区	S 4.5km	海坛岛西岸海域，东至 119°44'22.9" E、西至 119°42'18.8" E、南至 25°31'02.5" N、北至 25°35'47.5" N。	1538	保障工业与城镇建设用海，兼容不损害工业与城镇建设功能的用海	允许适度改变海域自然属性，控制填海规模，填海范围不得超过功能区前沿线，优化人工岸线布局，尽量增加人工岸线曲折度和长度	加强海岸景观建设	维持海域自然环境质量现状，尽量避免和减小对周围海域自然环境的影响

平潭特殊利用区	SW 2.3km	平潭县至长乐松下海域，东至 119°42'15.6" E、西至 119°35'31.9" E、南至 25°37'16.7" N、北至 25°41'28.8" N。	0	保障路桥用海，保障船舶通航安全	严格限制改变海域属性	尽量减少对海岸地貌的影响，加强岛礁的保护	海洋环境质量维持现状
松下特殊利用区	W 4.8km	长乐松下港区外侧海域，东至 119°37'12.0" E、西至 119°36'54.0" E、南至 25°42'54.6" N、北至 25°43'10.8" N。	0	保障污水达标排放混合区及排污管道用海，须进行专题论证确定其具体用海位置、范围、面积，确保不影响毗邻海域功能区的环境质量	严格限制改变海域自然属性		严格执行污水达标深水排放标准。

6.1.2 项目用海对海洋功能区的影响分析

6.1.2.1 项目用海对海洋功能的利用情况

本项目大部分风机（52 台）和大部分海底电缆位于“海坛海峡保留区”，8 台风机和部分海底电缆位于“近海农渔业区”。本项目对“近海农渔业区”的利用主要体现在在该区域内建设风机及布设海底电缆，风机占用的面积为 7.1667 hm^2 ，海底电缆占用的面积为 6.9830 hm^2 ，共占“近海农渔业区”面积的 0.006% 。本项目对“海坛海峡保留区”的利用主要体现在在该区域内建设风机及布设海底电缆，风机占用的面积为 59.3814 hm^2 ，海底电缆占用的面积为 164.3235 hm^2 ，共占“海坛海峡保留区”面积的 6.7% 。

6.1.2.2 项目用海对周边海域海洋功能的影响

（1）项目用海对海坛岛北部特殊利用区的影响

该功能区的管理要求为：保障污水达标排放混合区及排污管道用海，须进行专题论证确定其具体用海位置、范围、面积，确保不影响毗邻海域功能区的环境质量；严格限制改变海域自然属性；严格执行污水达标深水排放标准。

本项目部分海底电缆附近设有“海坛岛北部特殊利用区”，污水排海冲刷可能会对海缆造成影响。但根据海域开发利用现状可知，目前本区域内没有排污管道。若海缆铺设完成后，有排污管道规划在此排污，须进行专题论证确定其具体用海位置、范围、面积，布置排污管道时应与电缆保持一定的距离，且合理布置排污管道朝向，避免污水对海缆所在海域进行冲刷，造成海底电缆悬空断裂。海底电缆用海方式为“海底电缆管道”，不会改变海域自然属性。海底电缆铺设施工过程中会增加附近水体中的悬沙含量，其影响是短暂的，施工结束后，水质即可得到恢复，工程建设完成后不影响该功能区的水质要求，可保障污水达标排放。

（2）项目用海对福清湾-兴化湾港口航运区的影响

该海洋功能区的管理要求为：“保证船舶停泊和通航用海，除进行必要的航道疏浚外，禁止其他改变海域自然属性和影响航行安全的开发活动；保护航道、锚地资源，执行不劣于第三类海水水质标准、不劣于第二类海洋沉积物质量标准、不劣于第二类海洋生物质量标准。”

福清湾-兴化湾港口航运区现状为鼓屿门水道、福清湾深水航道，本项目不直接占用该功能区，本工程风机与该功能区最近距 3.1 km ，距离较远。本项目已施

工完成，施工期间未发生船舶碰撞事故。在风电场营运期间，严禁除本工程工作维护船以外的其他船舶穿越风电场区水域。

（3）对山洲列岛海洋保护区的影响

山洲列岛海洋保护区位于本项目东侧海域，最近距离 870m。由于该保护区与风电场存在一定距离，风机运营产生的噪声、电磁辐射等也不影响该功能区，不会对该功能区造成影响，不改变该功能区的海域自然属性。

（4）对福清湾农渔业区的影响

福清湾农渔业区的基本功能为保障开放式养殖用海、渔业基础设施用海，本项目与该功能区最近距离 8.5km。据数模预测，项目施工期间悬沙不会扩散至该功能区，对该功能区的渔业养殖及渔业基础设施用海不会产生影响。项目建成后，风机运营不会对该功能区的基本功能造成影响。

（5）对松下港口航运区的影响

松下港口航运区位于本工程西侧海域，现状主要为松下港区，该功能区与本工程最近距离约 8.8km。根据平潭大练海上风电场项目核准容量变更，已全部取消 B 区 11 台风机机位建设，工程建设未占用松下港区作为施工基地，对松下港区无影响。风电场建成后，松下港区距离风场区相对较远，风机的建设不会对港区的水动力、冲淤条件造成影响。

（6）对平潭特殊利用区的影响

平潭特殊利用区位于本工程西南侧 2.3km 处，现状为平潭海峡公铁两用大桥，其用途管制为：保障路桥用海，保障船舶通航安全。目前平潭海峡公铁两用大桥已通车。运营期间，风场建成后也不会对跨海大桥所在海域的水动力、冲淤环境造成影响。

（7）对松下特殊利用区的影响

松下特殊利用区位于本工程西侧约 8.8km 处，该功能区主要保障污水达标排放混合区及排污管道用海。本工程施工期间 10mg/L 悬沙增量不会扩散至该功能区，风机和电缆的建设不占用该功能区海域，运营期间也不会对该功能区的水动力和冲淤环境造成影响。因此，项目建设不对该功能区造成影响。

6.1.3 项目用海与福建省海洋功能区划的符合性分析

6.1.3.1 项目用海与海洋功能分区及管理要求的符合性

本项目用海主要涉及到近海农渔业区和海坛海峡保留区。

（1）与“农渔业区”管理要求的符合性分析

《福建省海洋功能区划》（2011-2020 年）文本第四章第二十七条对农渔业区的定义为：“农渔业区是指适于拓展农业发展空间和开发海洋生物资源，可供农业围垦，渔港和育苗场等渔业基础设施建设，海水增养殖和捕捞生产，以及重要渔业品种养护的海域，包括农业围垦区、渔业基础设施区、养殖区、增殖区、捕捞区和水产种质资源保护区。”

“农渔业区内不兼容排污倾废用海，可兼容渔村新农村建设、滨海旅游、休闲渔业、科学实验、保护区和重大交通基础设施建设等用海。”

本项目属于电力基础设施建设，项目建成后能维持项目所在海域的自然属性，属于农渔业区可兼容建设的项目，符合近海农渔业区的“可兼容建设渔村新农村建设、滨海旅游、休闲渔业、科学实验、保护区和重大交通基础设施建设等用海”。

（2）与“保留区”管理要求的符合性分析

本项目大部分风机和海底电缆用海位于海坛海峡保留区。《福建省海洋功能区划》（2011-2020 年）文本第四章第三十四条保留区的定义是：“保留区是指为保留海域后备空间资源，专门划定的在区划期限内限制开发的海域。保留区主要包括由于经济社会因素暂时尚未开发利用或不宜明确基本功能的海域，限于科技手段等因素目前难以利用或不能利用的海域，以及从长远发展角度应当予以保留的海域”。

“保留区应严格控制改变海域自然属性的用海活动。保留区原则上维持海域开发利用现状，确实需进一步开发利用，应在确保公共交通的前提下，经科学论证后可开展不改变海域自然属性的海洋开发活动。对于在划定保留区前已经实施围垦活动的海域，经严格的科学论证后，在确保不扩大海洋环境影响的前提下，安排适宜的海洋开发活动。保留区利用应主要安排交通、水电通讯、海水淡化、海洋保护等用海项目，优先支持海洋可再生能源、科学研究等公益性用海需求。保留区执行不劣于现状海水水质标准、海洋沉积物质量标准和海洋生物质量标准

质量”。

本项目为海上风电场建设，根据国内外研究表明，目前海上风电的发展技术成熟，经济社会、科学技术已能够承担海上风电场的建设，能够为海上风电场的建设和风能资源丰富的海域的开发提供强有力的经济、技术支持。

本项目虽位于保留区，但项目所在海域风能资源丰富，且目前的经济、技术能够为海域的开发提供强有力的支持；项目建设是为改善福建省能源结构，增强福建省电力供应能力，属于海洋可再生能源开发项目，符合保留区“优先支持海洋可再生能源”要求；项目建设能够确保公共交通，项目建设基本不改变海域自然属性；项目建成后不产生污染物，能确保不扩大对海洋环境的影响。因此，本项目建设符合“海洋功能分区及管理要求”。

6.1.3.2 项目用海与“近海农渔业区”的符合性分析

（1）与“用途管制”的符合性

近海农渔业区的用途管制要求为：严格限制改变海域自然属性，兼容新能源和海岛海洋保护区建设用海；环境保护要求为：执行不劣于第一类海水水质标准、不劣于第一类海洋沉积物质量标准、不劣于第一类海洋生物质量标准。

本项目的用海方式为透水构筑物用海（风电机组）和海底电缆管道用海，项目用海能够维持海域自然属性，且项目属于海洋新能源建设项目，属于该区域可兼容建设的项目。因此，本项目用海符合该海洋功能区用途管制的要求。

（2）与“用海方式”的符合性

用海方式要求为：保障国防和船舶通航安全用海，用于海洋渔业捕捞。

本工程在该功能区内建 8 台风机，项目用海区附近没有现行航道、习惯航路和规划航道，但风机所在海域常有渔船进入渔场进行捕捞作业。本项目建成后，风机及电缆保护范围将占用一部分捕捞海域，项目用海区及海底电缆保护范围内不能进行张网、拖网以及捕捞作业，但其余区域仍可作为捕捞用海。鉴于本项目仅占用近海农渔业区的 0.006%，占用的比例很小，因此对于近海农渔业区的海洋渔业捕捞影响小。

（3）与“海洋环境保护要求”的符合性

环境保护要求为：执行不劣于第一类海水水质标准、不劣于第一类海洋沉积物质量标准、不劣于第一类海洋生物质量标准。

本项目施工过程中会引起附近海域水体中的悬沙含量增加,但这种影响是暂时的。根据 3.2 节施工期监测数据对比分析可知,施工对周边海域环境无机氮、活性磷酸盐和铅水质要素有一定的影响,与整体监测海域水质环境情况类似,环境变化不大,施工结束后会逐渐恢复。因此,本项目用海符合该海洋功能区的海洋环境保护要求。

6.1.3.3 项目用海与“海坛海峡保留区”的符合性分析

从图 6.1-1 中可以看出,本项目大部分风机和电缆位于海坛海峡保留区内。

（1）与“用途管制”的符合性

该功能区的用途管制要求为:不影响周边其它功能区正常发挥前提下维持使用现状,或开展海底工程用海、路（沿岸公路）桥用海、海水综合利用等用海,以及不改变海域属性用海。

本项目在该功能区内建 52 台风机,各风机之间通过 35kV 海缆连接,项目建成后不会影响周边其它功能区正常发挥。从项目用海角度上来看,大部分属于海底电缆用海,为海底工程用海,小部分风机用海为透水构筑物用海,均为不改变海域属性用海。因此,本项目用海符合该海洋功能区用途管制的要求。

（2）与“用海方式”的符合性

用海方式要求为:严格限制大规模改变海域自然属性。

本项目风机基础的用海方式为“构筑物”中的“透水构筑物”,海底电缆的用海方式为“其他方式”中的“海底电缆管道”,不改变海域的自然属性。因此,本项目用海符合该海洋功能区用海方式的要求。

（3）与“海岸整治”的符合性

该功能区海岸整治的要求为:保护自然岸线。

项目海底电缆登陆申请用海范围将占用自然岸线 46.7m,登陆端为滨海潮间带地貌,为砂质海滩。该处电缆施工采用沟槽开挖的形式,登陆段电缆合并放入沟槽中,海缆埋深约 2~3m,再回填原土以作保护,能恢复原有的岸线地貌,不改变该岸线的自然属性,不会对岸滩稳定造成影响。

综上,海缆铺设完成后不会破坏自然岸线现状,不改变该岸线的自然属性。因此,项目用海符合海坛海峡保留区的“海岸整治”要求。

（4）与“海洋环境保护要求”的符合性

海洋环境保护要求为：保护岛礁生态系统，海域开发利用前，海洋环境质量维持现状。

本项目施工过程中会引起附近海域水体中的悬沙含量增加,但这种影响是暂时的。根据 3.2 节施工期监测数据对比分析可知，施工对周边海域环境无机氮、活性磷酸盐和铅水质要素有一定的影响，与整体监测海域水质环境情况类似，环境变化不大，施工结束后会逐渐恢复。因此，项目用海能符合该海洋功能区的海洋环境保护要求。

6.2 本工程方案调整后与相关区划、规划的符合性分析

原方案海域使用论证报告编制中具体分析了工程建设、国家产业政策、《风电发展“十三五”规划》、风电产业政策、《海峡西岸经济区发展规划》、《福建省“十三五”海洋经济发展专项规划》、《福建省“十三五”能源发展专项规划》、《福建省海上风电场工程规划报告》、《福建省海岛保护规划（2011-2020 年）》、《福建省海洋环境保护规划（2011-2020）》、《福建省海洋生态保护红线划定成果》、《福建省湿地保护条例》、《福州港总体规划》、《平潭国际旅游岛建设方案》、《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2017 年-2030 年）》等相关规划的符合性。

根据平潭大练海上风电场项目核准容量变更，已全部取消 B 区 11 台风电机位建设。方案调整后，风机仍位于原 A、C 区包络范围内，因此，方案调整后选址区和对周边环境的影响变化不大，所以方案调整后与以上规划还是相符合的。以下具体分析方案调整后与其他相关联的规划和区划的符合性。

6.2.1 与国家产业政策的符合性

根据 2019 年中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 29 号《产业结构调整指导目录（2019 年）》，本项目属于鼓励类项目“新能源”的第 12 条“海上风电场建设与设备及海底电缆制造”项目，符合国家产业政策。

6.2.2 与风电产业政策的符合性分析

（1）与《关于进一步规范海上风电用海管理的意见》符合性

①根据《关于进一步规范海上风电用海管理的意见》（国海规范〔2016〕6 号），海上风电项目用海必须符合海洋主体功能区规划和海洋功能区划，优先选择在海洋功能区划中已明确兼容风电的功能区布置，一般不得占用港口航运区、

海洋保护区或保留区等功能区。

根据福建省海洋功能区划，“保留区利用应主要安排交通、水电通讯、海水淡化、海洋保护等用海项目，优先支持海洋可再生能源、科学研究等公益性用海需求”。本项目符合海洋主体功能区规划和海洋功能区划，项目建设能够确保公共交通，项目属于海洋可再生能源开发项目，因此，海坛海峡保留区能兼容本项目的建设。

②单个海上风电场外缘边线包络海域面积原则上每 10 万千瓦控制在 16 平方公里左右，除因避让航道等情形以外，应当集中布置，不得随意分块。规划建设海上风电项目较多的地区，风电场应集中布局，统一规划海上送出工程输电电缆通道和登陆点，集约节约利用海域和海岸线资源。

本项目核准容量已变更为 240MW，风电场外缘边线包络海域面积约为 18.88km²，小于 38.4km²，符合“国海规范〔2016〕6 号”文件“单个海上风电场外缘边线包络海域面积原则上每 10 万千瓦控制在 16 平方公里左右”的规定。

（2）与《海上风电开发建设管理办法》符合性情况

《海上风电开发建设管理办法》（国能新能〔2016〕394 号）提出：海上风电场应当按照生态文明建设要求，统筹考虑开发强度和资源环境承载能力，原则上应在离岸距离不少于 10 公里、滩涂宽度超过 10 公里时海域水深不得少于 10 米的海域布局。在各种海洋自然保护区、海洋特别保护区、自然历史遗迹保护区、重要渔业水域、河口、海湾、滨海湿地、鸟类迁徙通道、栖息地等重要、敏感和脆弱生态区域，以及划定的生态红线区内不得规划布局海上风电场。

项目原设计方案中，风机基础分为 A、B、C 三块区域，中心点离岸距离分别约为：A 区 11.6 公里、B 区 6.7 公里、C 区 17.3 公里，其中 B 区 11 台风机不满足离岸 10 公里的要求，各区域水深均满足 10 米要求（图 6.2-1）。

为满足国家相关政策规定要求，建设单位主动与相关管理部门及单位汇报、请示，并委托技术单位就项目用海问题进行咨询论证，针对项目存在的问题，采取优化设计方案，将项目离岸距离最近的 B 区 11 台风机机位全部取消，调整后的项目机位大部分满足离岸距离 10 公里、水深 10 米的要求，其中仅 A26、A27、A34、A35 和 A36 共 5 台风机离岸距离范围在 9.1~9.6km（图 6.2-2）。项目避开

了在海洋自然保护区、海洋特别保护区、自然历史遗迹保护区、重要渔业水域、河口、海湾、鸟类迁徙通道、栖息地以及划定的生态红线区。

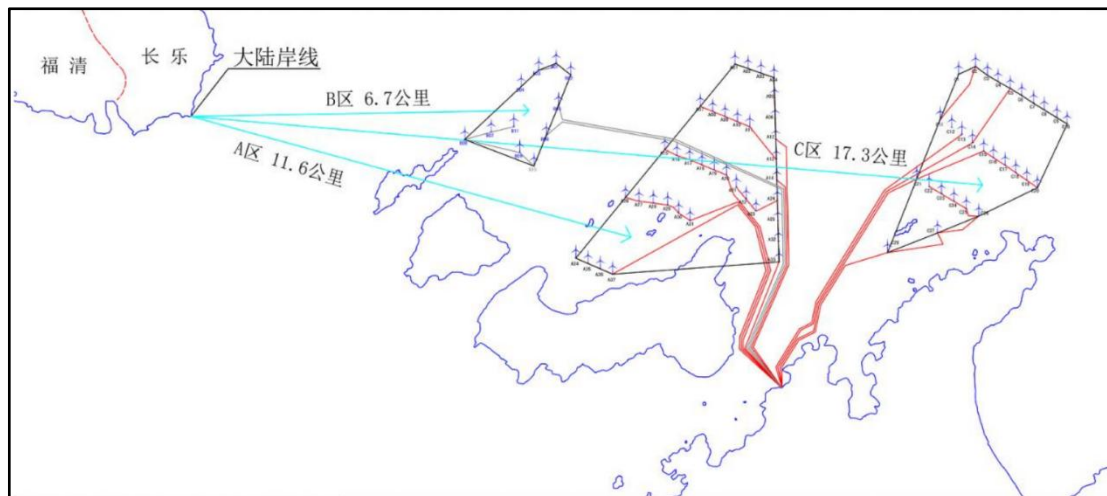


图 6.2-1 项目方案调整前离岸距离

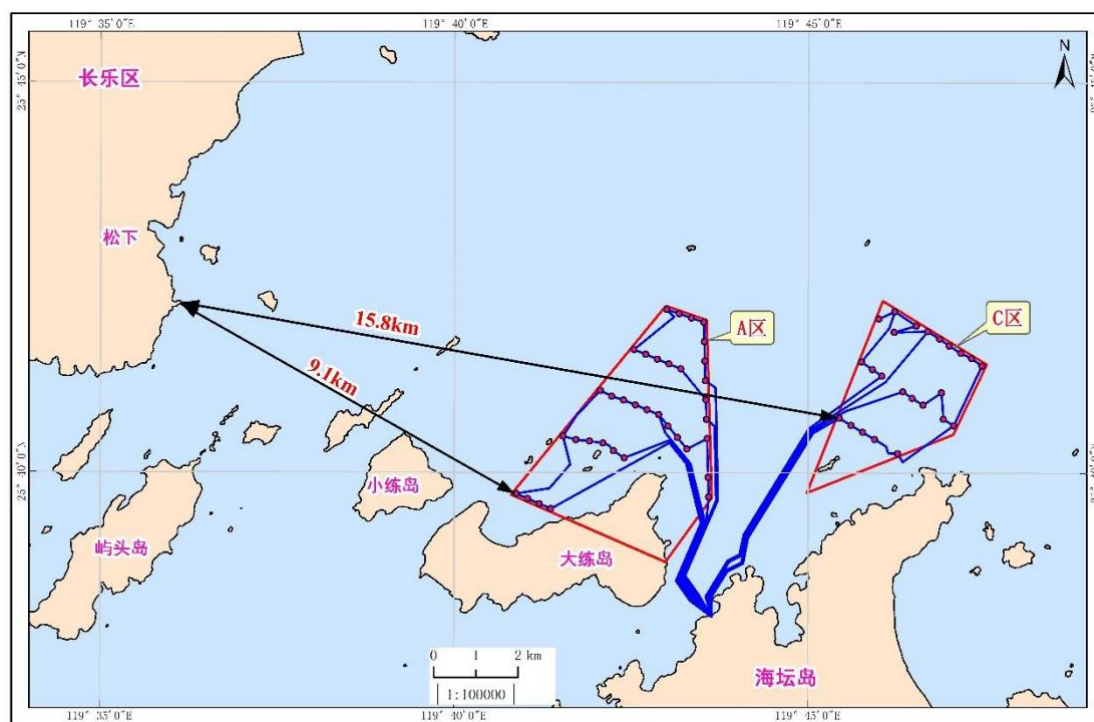


图 6.2-2 调整后项目离岸距离

6.2.3 与《福建省“三区三线”划定成果》的符合性

根据《福建省“三区三线”划定成果》，本项目所在海域不涉及城镇开发边界线、永久基本农田保护红线和生态保护红线（图 6.2-3）。项目施工期间对周边海域生态环境造成的影响都是暂时且可逆的，项目运营期间人员生活污水均回收上岸处理，对海域生态环境造成的影响较小。因此，项目用海与《福建省“三区三线”划定成果》没有冲突。

6.2.4 与岸线管控措施的符合性

本项目海底电缆登陆申请用海范围占用自然岸线 46.7m，登陆端为滨海潮间带地貌，登陆端至升压站的陆上电缆路径为低山丘陵地貌。登陆端潮间带为砂质海滩，岩性上部为松散中粗砂，颗粒纯净，磨圆度一般，厚度约 0-2m，局部有花岗岩礁石出露。登陆端潮间带至陆域的山坡较陡，整体坡度约 26°，局部坡率为 20°~38°。山坡下段为中-微风化花岗岩出露，岩体坚硬，无植被覆盖。山体上段为褐黄~灰黄色薄层残积土覆盖，植被较为密集，局部地段可见花岗岩孤石出露。

根据项目的施工方案，登陆点处电缆施工采用 3 条并行电缆沟方式敷设，三条电缆管沟共占用岸线 3.2m，海缆埋设深度 1.4m。登陆点处沟槽开挖应选择低潮位潮滩出露的干地条件进行施工，沟槽开挖产生的泥沙应在电缆入沟槽后及时回填夯实，减少开挖泥沙随潮流泄漏量。施工后在沟槽表面覆盖当地海滩砾石，恢复潮间带表层特性，促进潮间带生物资源的恢复。

登陆段电缆合并放入沟槽后，将回填原土以作保护，能恢复原有的岸线地貌，不会改变该岸线的自然属性，不会对岸滩稳定造成影响；施工后在沟槽表面覆盖当地海滩砾石，恢复潮间带表层特性，促进潮间带生物资源的恢复。

综上，方案调整后，风机及海缆位置基本不改变，海底电缆登陆穿过自然岸线，由于海底电缆深埋于海岸表层之下，不会改变岸线的自然属性，不会对岸滩稳定造成影响；项目建设对周边生态红线区的影响为施工期悬浮泥沙扩散的短暂影响，在施工结束后该影响也随之结束，项目建设对登陆端自然岸线的影响较小。

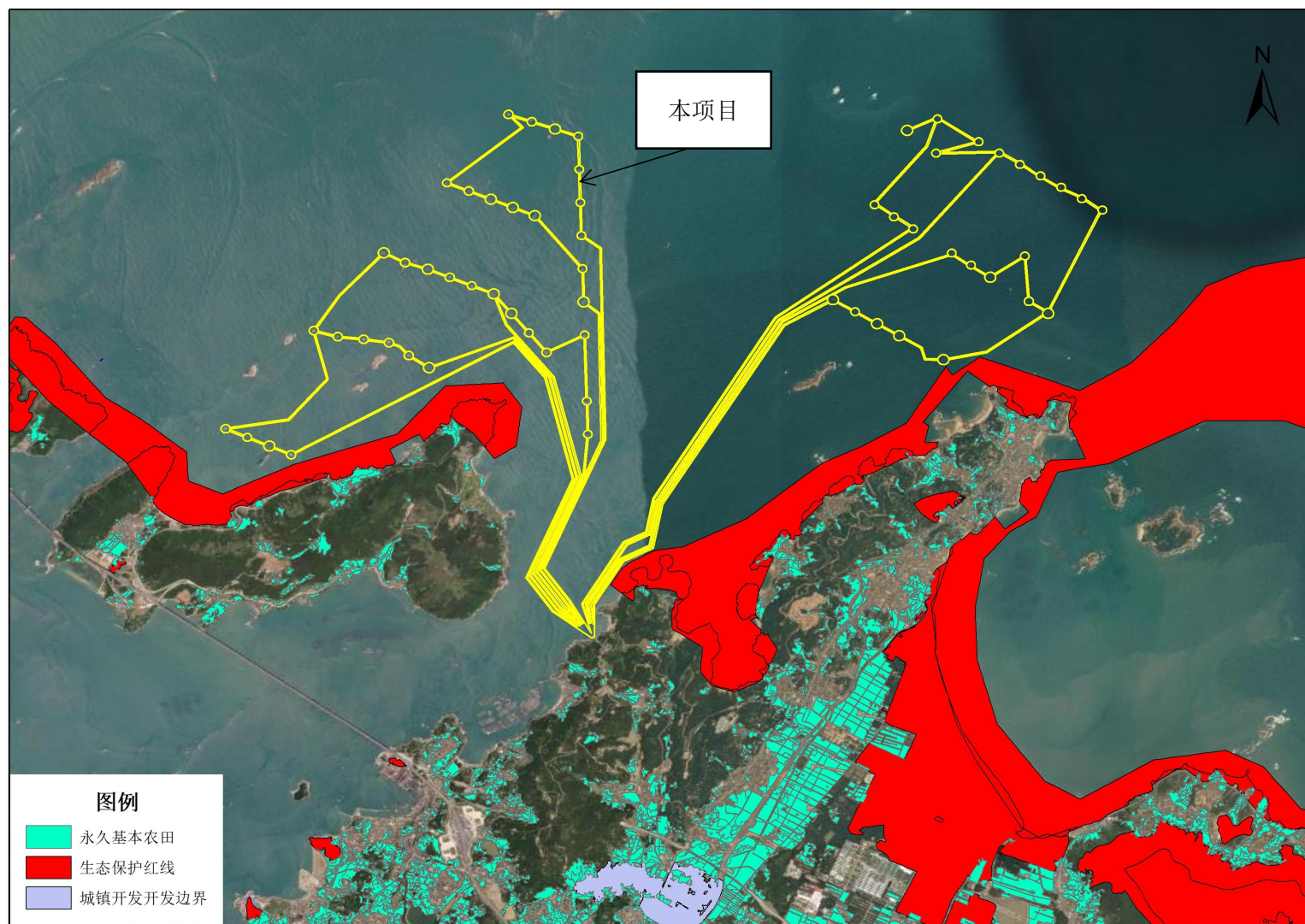


图 6.2-3 本项目在福建省“三区三线”划定成果中的位置

6.2.5 与《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2019年-2030年）》的符合性分析

根据《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2019年-2030年）》，方案调整后大部分风机和大部海底电缆位于“大练风电禁养区 1、2”，部分海缆位于“海坛北部限养区”及“苏澳航道禁养区”。

由于海底电缆保护的需要，海底电缆保护范围不能开展养殖活动，但由于项目是位于限养区，项目对限养区的利用在一定程度上也有利于限制养殖，从而达到改善限养区养殖环境质量状况，另根据现状调查项目用海不占用现状养殖区，因此，本项目建设对“海坛北部限养区”的影响较小。

综上，本项目的建设符合《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2019年-2030年）》。

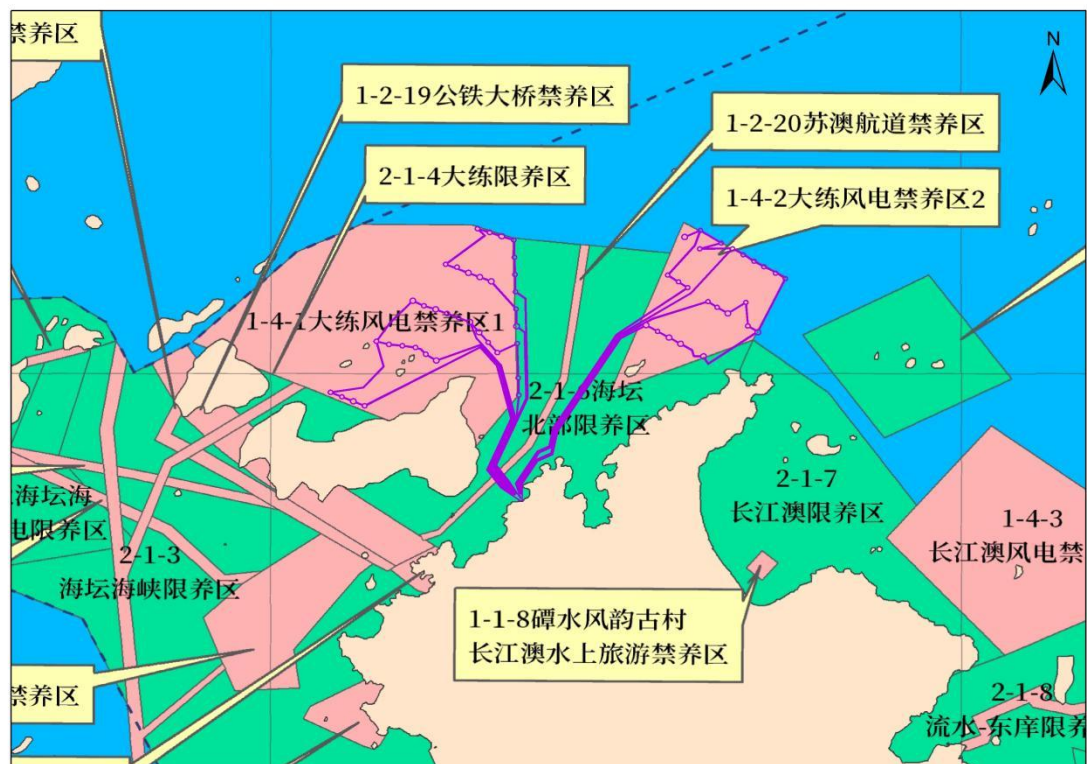


图 6.2-4 本项目在平潭综合实验区养殖水域滩涂规划中的位置

7 项目用海合理性分析

本工程方案调整后，整体取消原 B 区风机。同时，根据风电场试桩过程中的地质详勘情况，建设单位调整 C3、C18 号风机位置，取消 A25、C14、C25、C27、C28 号风机机位，最终调整至 A 区 36 台 4MW 风机、C 区 24 台 4MW 风机（共 60 台 4MW 风机，建设规模为 240MW）。场区内的电缆路由也随场址调整发生变化。项目用海面积减小，平面布置发生变化；用海方式和用海期限未发生改变。根据上述情况，本报告重点分析方案调整后的平面布置合理性和用海面积合理性。

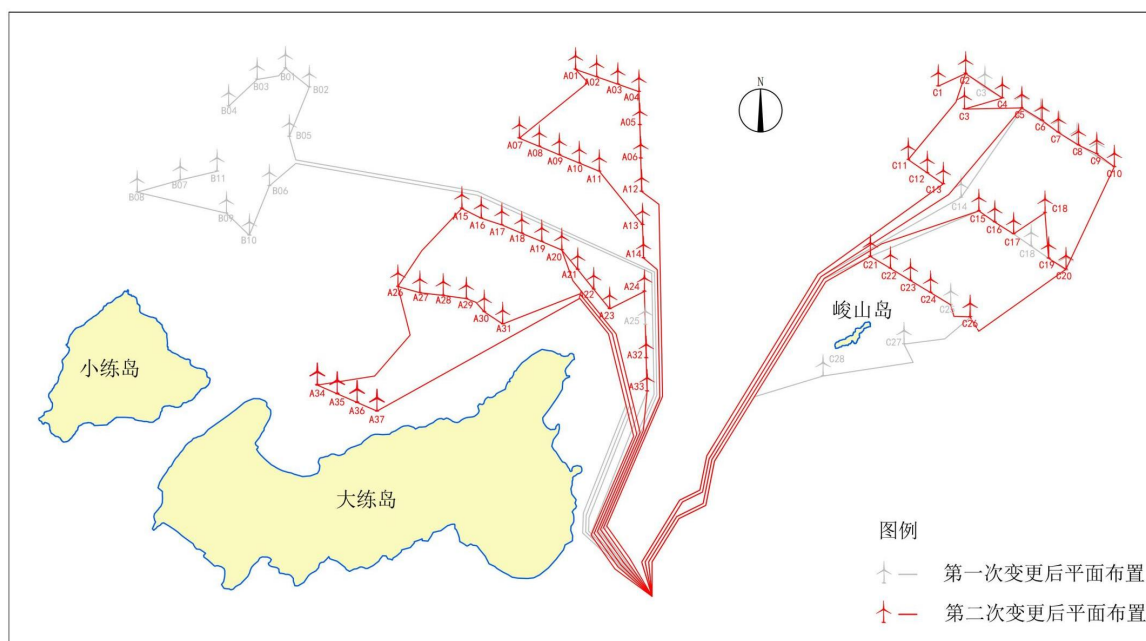


图7.1-1 方案调整前后对比图

7.1 平面布置合理性分析

方案调整后，整体取消原 B 区风机。同时，根据风电场试桩过程中的地质详勘情况及当地群众、政府需求，建设单位调整 C3、C18 号风机位置，取消 A25、C14、C25、C27、C28 号风机机位，最终调整至 A 区 36 台 4MW 风机、C 区 24 台 4MW 风机。

A、C 区风机布置基本与原方案一致。该布置方案是按整个风电场发电量最大，兼顾各单机发电量，综合考虑发电量、施工条件、经济性等因素，比较得出的推荐平面布置。

因此，方案调整后，平面布置是合理的。

7.2 用海面积合理性分析

7.2.1 项目用海面积与项目用海需求的适宜性

本项目为海上风力发电项目，用海面积按照《海籍调查规范》（HY/T124-2009）和《海域使用分类》（HY/T123-2009）中透水构筑物用海（风机基座）和海底电缆管道用海的界定方法，已充分考虑了直接用海（风机基础和海底电缆垂直投影）、间接用海（风机基础最外缘点外扩 50m 为半径的圆和海底电缆管道外缘线向两侧外扩 10m）的范围等因素。因此，根据本项目的用海需求，此次申请用海面积合理。

7.2.2 项目用海面积量算与《海籍调查规范》要求的符合性

本项目申请用海界址点界定和用海面积的量算是在实际施工完成的总平面布置和各断面结构图基础上，根据《海籍调查规范》（HY/T124-2009）和《海域使用分类》（HY/T123-2009）中透水构筑物用海（风机基座）和海底电缆管道用海的界定方法界定。具体核定如下：

本项目用海面积界定方法如下：单个风机塔架以塔架中心点为圆心，以中心点至塔架基础最外缘点再外扩 50m 为半径的圆为界；海上风力发电使用的海底电缆管道，以电缆管道外缘线向两侧外扩 10m 距离为界。海底电缆与风机用海面积部分重叠，当几种用海方式的用海范围发生重叠时，重叠部分应归入现行海域使用金征收标准较高的用海方式的用海范围。按照海域使用金征收标准的不同，采取就高不就低的原则：即风机基础用海优先，海底电缆次之，重叠部分面积扣除。

通过以上的对项目用海范围进行界定，再运用坐标解析法在 AUTOCAD 中计算得出项目的用海面积。最后计算得出本项目最终论证报告界定的用海总面积 237.4386hm²，其中风机基础用海方式为透水构筑物用海，用海面积 66.5481hm²，本项目 35kv 海底输电电缆的用海方式为海底电缆管道用海，用海面积为 170.8905hm²。用海宗海位置图见图 2.4-1，宗海界址图见图 2.4-2。

本项目用海坐标投影采用高斯-克吕格投影，3°分带，中央经线 120°E，坐标系采用 CGCS2000 大地坐标系。

综上所述，本项目用海面积量算符合《海籍调查规范》（HY/T124-2009）和《海域使用分类》（HY/T123-2009）的要求。

7.2.3 项目用海面积与《关于进一步规范海上风电用海管理的意见》（国海规范〔2016〕6号）要求的符合性

根据《关于进一步规范海上风电用海管理的意见》（国海规范〔2016〕6号）：单个海上风电场外缘边线包络海域面积原则上每10万千瓦控制在16平方公里左右，除因避让航道等情形以外，应当集中布置，不得随意分块。规划建设海上风电项目较多的地区，风电场应集中布局，统一规划海上送出工程输电电缆通道和登陆点，集约节约利用海域和海岸线资源。

本项目场址规划规模240MW，风电场外缘边线包络海域面积约为18.88km²，小于38.4km²，因此，本项目用海面积是合理的。

7.3 用海期限合理性分析

本项目用海属于电力工业用海。本项目已建设完成，风机机组的设计使用年限为25年，退役拆除期为1年，电缆的设计使用年限为30年，考虑到本工程由风机发电并经过电缆进行输送，项目的建设和运行需要同时考虑风电机组和电缆的设计使用年限，因此，项目申请用海期限为26年，能满足项目的建设和营运需要。

根据《中华人民共和国海域使用管理法》第二十五条：港口、修造船厂等建设工程用海最高期限为50年，本项目为工业用海中的电力工业用海，属建设工程用海，因此，风机、海底电缆用海申请用海期限为26年符合《中华人民共和国海域使用管理法》的有关规定。

8 海域使用对策措施

8.1 区划实施对策措施

根据《中华人民共和国海域使用管理法》，实施海域使用管理的主要目的是实现海洋资源的合理开发利用，维护海域国家所有权和海域使用权人的合法权益，建立“有序、有度、有偿”的海域使用秩序，实现海洋生态环境和海域资源的可持续利用。海洋功能区划是海域使用管理的科学依据，是实现海域合理开发和可持续利用的重要途径。根据规定，海域使用项目的论证、审批必须把是否符合海洋功能区划列为重要条件，不符合海洋功能区划的项目不能批准实施。

根据《福建省海洋功能区划（2011-2020年）》，本项目大部分风机和海底

电缆位于“海坛海峡保留区”，部分风机和部分海底电缆位于“近海农渔业区”，项目用海不会影响工程区及周边海域功能区主导功能的正常发挥，项目用海符合省级海洋功能区划。

本项目需切实落实所在海域海洋功能区划管理要求，要注意功能区的兼容性和排他性，注意功能区自然属性的维护、功能区质量的维护、毗邻功能区的衔接和保护。施工期采取有效措施控制风机桩基施工、电缆路由开挖作业产生的悬浮物，运营期间定期维护海上风机，定期检查电缆路由，不得造成项目周边水域和沿海岸滩、植被以及海洋生态环境的破坏，避免对周边海域渔业资源、滩涂养殖区产生不利影响，减少对周边海洋功能区的不利影响。

根据《海底电缆管道保护规定》，禁止在该保护区范围内从事采砂、钻探、打桩、抛锚、拖锚、底拖捕捞、张网、养殖或者其它可能破坏海底电缆管道安全的海上作业，以保障海底电缆安全。县级以上人民政府海洋行政主管部门有权依照有关法律、法规以及本规定，对海底电缆管道保护区进行定期巡航检查；对违反本规定的行为有权制止。由于本项目靠近鼓屿航道、大小练岛规划航道及海坛海峡北东口水道习惯航线，风电场区和 35 kV 电缆铺设的附近海域内，存在较多的作业渔船进出行为及养殖生产活动，故本项目建设单位务必对电缆保护范围及电缆线路设置标识，并向海洋行政主管部门备案。在向县级以上人民政府海洋行政主管部门报告后，可以对海底电缆管道采取定期复查、监视和其它保护措施，也可以委托有关单位进行保护，委托有关单位保护的，应当报县级以上人民政府海洋行政主管部门备案。风电场区运营期间禁止捕捞，抛锚作业区的相关管理要求应参照《海底电缆管道保护规定》执行。

8.2 开发协调对策措施

本项目本次用海方案变更不新增利益相关者，原利益相关者均已完成协调。因此，本次用海方案变更无利益相关者。

8.3 风险防范对策措施

8.3.1 溢油事故风险防范及对策措施

本工程各项施工活动基本都需要依赖船舶，加之周边海域存在养殖区，如一旦发生施工船舶碰撞、倾翻等突发性事件容易诱发海上溢油事故，将对海域生态环境带来严重的影响。因此，对海上溢油事故应进行防范及应急处理，实行“预

防为主、平灾结合、常备不懈”的方针，最大程度减轻事故的危害与损失。

（1）施工期船舶事故防范措施

施工期的事故风险主要发生于施工船舶与施工船舶、过往渔船以及货运船舶之间事故碰撞而产生的燃油外溢及油舱破裂而造成油渗漏。所以施工期的风险防范措施要从海上施工的各个环节加以控制。施工船舶要严格遵守《中华人民共和国防治船舶污染海洋环境管理条例》（2010年3月）的有关规定，加强管理和监督，积极采取预防措施：

① 施工通告及对外界运输条件的要求：施工前应通过海事局发布施工航行通告；施工期间应注意与过往船只的相互避让，防止船舶碰撞；船舶进出应实施引航员制度和锚泊制度，以防船只拖锚、碰撞、挤压、搁浅、触礁等事故发生；施工船舶应实施值班、了望制度；在大雾、大风等不利气象条件下应按要求停止作业。

② 为保障项目涉海建设的顺利进行，施工时应加强对施工船只人员的安全教育和培训，在条件允许的情况下，建立统一的通讯系统，统一指挥。同时还要强化施工人员的环境保护意识。

③ 施工单位应根据海事部门划定的桩基、电缆铺设水域界限、施工作业区域、通航区域进行施工。保证施工期间主航道内船舶能安全通行。严格遵守施工区域与车渡航线之间的关系，以最大可能地降低船舶碰撞风险发生的可能性。施工期间做好施工作业区防护措施，可通过设置隔离带严禁捕鱼船只靠近施工作业区。

④ 施工船舶的要求：施工船舶进行水上水下施工等作业活动的，应当遵守相关操作规程，并采取必要的安全和防治污染的措施；施工人员应当具备相关安全和防治污染的专业知识和技能。根据《沿海海域船舶排污设备铅封管理规定》（交海发[2007]165号），施工船舶污水不得向沿海海域排放油类污染物，船舶产生的油类污染物须定期排放至岸上或水上移动接收设施。

⑤ 对船舶驾驶员的业务技术要求：对所用船舶驾驶员及其他船上工作人员应进行严格培训，制定严格的操作规程，提高溢油危害的认识和安全运输的责任感，明确所应承担的防止船舶溢油的责任和义务，切实落实《中华人民共和国防治船舶污染海域管理条例》规定的防治污染有关措施。

（2）施工期船舶溢油事故应急生态保护措施

①施工船舶事故的溢油应急处理应纳入溢油应急体系；

②船舶发生溢油等造成海域污染事故时，应立即作出溢油应急处理的响应，及时上报所在海域溢油应急指挥中心，尽快启动应急预案；

③船舶在发生油污事故或违章排油后，不得擅自使用化学消油剂。如必需使用时，应事先用电话或书面方式向港务监督申请，说明消油剂的牌号、计划用量和使用地点，经批准后，方可使用。

④应积极配合海洋主管部门做好相关应急工作。施工营地应配备有海面溢油和油污回收器材，包括围油栏、撇油器、吸油材料、消油剂及喷洒消油剂的设备等。

(3) 溢油事故的应急处理

船舶发生溢油等造成海域污染事故时，应立即作出溢油应急处理的响应，及时上报所在海域溢油应急指挥中心，尽快启动应急预案；同时船舶在发生油污事故后，不得擅自使用化学消油剂。如必需使用时，应事先用电话或书面向港务监督申请，说明消油剂的牌号、计划用量和使用地点，经批准后，方可使用。

(4) 拟建工程需配备的应急处理设施

本项目建设应配备的溢油应急设施，包括围油栏、收油机、撇油器、吸油材料、消油剂及储油罐等设备。

8.3.2 通航环境风险防范对策措施

8.3.2.1 施工期通航环境风险防范对策措施

(1) 在工程施工建设期间，为减少施工船舶对现有航道的影响，保证施工船舶和过往船舶的安全，应采取以下保障措施：

① 施工期选择合理的航道，并加强警戒。必要时发布航行通告，以保证施工船舶及过往船只的安全要求。

② 积极配合海事部门的管理：加强海事巡航，引导过往船舶安全通航。为保障施工安全，需要根据施工水域的范围以及施工作业的具体需要安排船舶通航需求，配备满足要求的导助航设施，并加强海事巡航检查，引导过往船舶安全通航。

③ 设置施工警戒区，防止过往船舶误闯本工程施工场地。可配备 AIS 设施以监控风电场区附近船舶的活动，主动预防可能会进入风电场区或对风机运行造成影响的船舶行为。

（2）为保证工程施工安全，海上船舶碰撞、倾覆等事故发生，施工单位必须有水上施工经验，施工过程中需科学合理安排施工工序，周密考虑工程施工期间的安全措施，应主要包括：

①项目施工期间需制订切实有效的安全管理措施和一旦发生突发性事故的应急预案，预案应包括应急事故组织机构、应急救援队伍、应急设施及物质的配备、应急报警系统、应急处理措施、应急培训计划等内容。

②施工船舶穿越航道时应谨慎驾驶、注意瞭望，密切注意航道上及邻近泊位船舶动向，听从调度部门的统一调度，切忌冒险穿越。建议相关部门加强对该水域的监控，做好施工船舶与过往船舶之间的协调与疏导工作，以免事故发生。为避免造成安全事故，建议施工期及建成后应设置警戒区及警示标志。在电缆铺设的过程中，应设置阶段性施工警戒区，随时根据电缆铺设进度及时设置施工警戒区，防止周围船舶误闯施工区域。

③35 kV 电缆铺设水域部分处于潮间带，易受风暴潮和台风等恶劣天气影响，加之潮流等因素，故施工条件比较复杂，要做好安全防范工作。

④施工作业开工前按规定向海事局有关部门申办妥水上水下施工作业手续，送报施工设计方案，作业方案，划定施工界限，获得施工许可，申请发布有关施工作业航行通告和航行警告，在施工海域设置警戒区并配备符合标准的警戒标志。在施工期间，遵守海事部门的现场监管，研究两栖施工设备的干扰问题，制订相互避让办法。

⑤本工程施工船舶在风电场区附近海域航行时，需谨慎驾驶，控制航速，使用助航仪器，做好应急准备，并按章鸣放雾号。同时，船舶还应遵守安全航行的有关规定，谨慎驾驶并正确显示航行信号。当施工船舶在风机附近航行时，应准确定位，注意与其他施工船舶的避让。施工船舶应在划定的施工警戒区域内施工作业，避免发生交通事故。

⑥施工船舶应显示规定信号，加强值班、瞭望和 VHF 收听，随时采取安全措施，夜间应在锚缆入水处各显示红灯一盏。作业区附近航行船舶和施工船舶应听从现场巡逻艇的指挥

⑦项目附近海域的养殖区，应标定养殖区范围，及时公布，避免施工设备进入养殖区造成安全事故。一旦出现事故时及时通知周边水产养殖场，做好减少污

染准备。两栖施工设备作业时，应保持足够的谨慎，对周围环境的各种因素有足够的考虑；对各种特殊情况应事先制定应急预案，并保持应有的戒备，以便能及早采取行动来避免事故的发生。

8.3.3.2 运营期通航环境风险防范对策措施

（1）风电场运营期间，应按照《交通部海区航行设置管理办法》及《中国海区水上助航标志》相关要求，对本工程设置禁航区。建议结合工程周边的应急资源状况、海域特点及船舶海损事故特点制定相应的工程海域综合应急预案，防止海损事故发生，确保船舶通航安全，不断提高预防预警、组织、协调、指挥能力和各类遇险的应急处置能力，提前将应急预案报经海事主管部门审核。

（2）在拟建风电场附近水域航行的船舶应谨慎驾驶、加强瞭望，及时调整船位使之距离风电场有一定的安全距离，以防安全事故发生。

（3）按国际先例，塔身周围 50m 米为保护区域，船舶禁止航行。根据《海底电缆管道保护规定》，海底电缆管道两侧 100m 范围内禁止从事挖砂、钻探、打桩、抛锚、拖锚、底拖捕捞、张网、养殖或者其它可能破坏海底电缆管道安全的海上作业。

（4）为保证海岛渔船穿行风电场的航行安全，风电场应设置航标。

①将所有风机塔筒全部涂黄色，并在塔身上(原则上在东西两侧)按顺序用阿拉伯数字标示风机编号。

②在风电场边界点的风机塔上设置射程至少 3n mile 的警示用航标灯，并增设雷达应答器、AIS 航标，提高能见度不良天气条件下船舶对风电场的识别，用多系统警示船舶，保障过往船舶安全通过风电场及其附近水域。

③在风电场外围风机塔上安装射程约 1n mile 的 LED 光带。

（5）保证人员和设备能够在多数海况条件下正常进入和离开风机，是对风电设备进行检查、保养和维修最为关键的一环，是有关海上风电场设计和建设中需要解决的关键技术和问题之一。为此，需要选择合适的登离风机方案，对登离方式的要求包括实用性、安全可靠性和经济性。

8.3.3 防止鸟类碰撞风机防范措施

为减少鸟撞风机给风电场带来的损失，提出下列防范措施：

①根据鸟类的生活习性，合理安排施工期，尽可能避开繁殖季节施工。在鸟

类迁徙高峰期要严格控制光源使用量，对光源进行遮蔽，减少对外界的漏光量，尤其是在大雾、小雨、强逆风或无月的夜晚，应停止施工。

②施工阶段，若在迁徙季，则加强对电场区域的鸟类跟踪监测，尤其在 9 至 11 月，候鸟迁徙季节，增加鸟类监测的频次，同时注意相关媒体报道，若有遇见大数量鸟类迁徙，必要时可安排暂停风机基础施工数日；若是越冬或繁殖季应加强对施工周边海岛进行跟踪调查。

③建议在风机上适当的位置安设不同色彩的闪烁灯光，并用紫外光固化涂料涂漆在风电机叶轮表面，以增加鸟类对风电机的可见度，促使鸟类产生趋避行为，降低撞击风险。

④应在风电场区域建立鸟类观测站，加强风电场区域鸟类活动特征（如觅食地、栖息地选择、迁徙路线、高度等）以及鸟类与风机撞击情况及鸟类在输电线路路上栖息情况的观测，合理调整运行及防范措施。将风电场对鸟类的影响防范工作纳入区域发展规划，协调区域滩涂及邻近地区的开发建设。

⑤定期维护风机，使齿轮和轴承保持良好的润滑状态，从而减小风机工作时的噪声，建议在机舱内表面贴附阻尼材料对机舱进行表面自由阻尼处理，衰减振动，降低结构噪声传递，同时隔离机舱内部的噪声向外传播，以避免对鸟类飞行的干扰。

8.3.4 海底电缆及风机基础泥沙冲刷淘空的防范措施

受长期泥沙冲刷的影响，在风电场海底电缆和海床之间有可能形成掏空的可能。本项目部分海底线缆路由埋设于潮间带浅滩，根据数值模拟结果，风电场建成后，风机周边海域内主要在风机迎水面和背水面沿涨落潮流方向发生淤积现象，而冲刷发生区域则主要为风机两侧的区域，根据流速变化的分析，由于风机建设造成的风机周边海域流速变化并不大，所以附近海域的冲淤环境影响也较为有限。随着冲淤过程的深入和场区地形向适应工程后水动力环境方向的调整，冲淤强度将逐年较小，因此项目建成后桩基和电缆泥沙淘空风险较小。但为避免电缆掏空风险，在施工过程中应避免在电缆和海床之间形成空间，以防止海区内较为强劲的主流和风量作用造成局部冲刷现象；对于基础局部冲刷的保护则应在基础承载设计中预留必要的冲刷余量，并在运行期开展定期的巡查观测潮滩冲刷变化情况，在风暴潮等恶劣气象条件过后加以必要的检查，如发生局部冲刷及时进行回填保

护。

此外，为进一步避免海底线缆损坏影响项目运行稳定，应遵守《中华人民共和国海上交通安全法》和《水上水下施工作业通航安全管理规定》的有关规定，铺设海底电缆施工作业，在适当的位置设立昼夜醒目的标志，并保证其完好、有效。铺设完毕后，向主管机关报送管线路由等相关资料，并申请发布航行通（警）告，并根据海底电缆保护规定要求禁止在电缆保护区范围内进行挖掘、采砂等作用。鉴于周边有渔港，建设单位应加强宣传和管理，避免小型生产、作业渔船等对电缆产生危害，生产季节渔船数量较多、活动没有规律，建议业主单位申请渔政部门加强对渔船的管理，必要时设置守护船进行现场警戒。

8.3.5 自然灾害风险防范对策措施

8.3.5.1 防雷措施

风机的防直击雷保护是利用风机叶轮装设风机的防直击雷保护装置。根据《风力发电机组装配和安装规范》（GB/T 19568-2004）要求，风机机组接地电阻要求在任何季节均不大于 3.5Ω 。风机的接地是在塔筒内设置集中接地板供塔筒内设备接地用，集中接地板通过软铜辫与风机基础钢管桩连接后，利用其基础钢管桩作为自然接地体可靠接地。

8.3.5.2 防台风措施

为减少台风给风电场带来的损失，根据台风的破坏机理及相关工程研究，本报告提出下列防范措施：

①装置性能可靠的测风仪器，建议使用受风面积小、不易受破坏且能精确测量风速、风向的红外超声波感应仪，避免因测风仪器损坏使风力发电机组不能正确偏航避风。

②推荐使用强度高、质量轻的碳纤维增强型塑料作为风机叶片的填充材料以提高风机叶片的强韧性，从而提高风机设计荷载。

③加强风机运行的强度监测，优化运行。在叶片上设置具有检测作用的光导纤维，实时了解叶片的载荷、温度、被伤害和疲劳程度，根据实际情况，及时维修并对其优化合理使用。

8.3.6 风机损坏风险防范对策措施

8.3.6.1 风机损坏风险应急措施和预案

（1）应急措施

①风电场设置有完整的现场监控系统，一旦发生损坏、倒塌事故可通过现场监控系统进行及时预警；

②风电场运行维护期制定了严格的运行维护措施，一般在风暴潮、地震等自然灾害发生后，风电场运行维护人员将及时进入现场，并配合专业检测人员检查风机及基础结构损伤情况；

③若风机发生倒塌事故，应及时上报县、市、省相关主管部门及海事、海监部门，对外发布预警通告，确保不对周边海上作业构成安全影响；风电场业主将及时组织吊装、施工单位，对倒塌风机及基础结构进行吊装、转运至陆地处理，现场视损伤情况确定是否进行重建工作。

（2）应急预案

为使本项目发生风机损坏事故能快速做出反应，最大限度地减少风机损坏对风机发电和安全的影响，建设单位应建立应付突发性事故的抢险指挥系统，组织制定风险应急预案，并定期进行演习。

①应急指挥组织

结合本项目特点，项目运行管理机构可联合安全、电网部门组成风险应急指挥部。指挥部对各部门和人员的职责有明确分工，具体到职责、分工、协作关系，做到人人心中有数。经过应急事故处置培训的人员要轮流值班，并建立严格交接班制度。

②信息收集和报告

根据对风机的日常运行与维护状况，一旦发现风机损坏或可能引起风机损坏情况，应及时向风险应急指挥部报告。

③应急响应和行动

发现风机损坏情况，应根据损坏程度和是否引起安全事故，采取相应措施，包括停止风机运行、对风机塔架进行维护等。

④应急培训和演习

对项目管理人员进行应急响应培训，同时对项目周边人员进行应急响应知识的宣传。进行演练准备、组织和训练，一旦遇到突发风险事故，可迅速展开应急抢险，及时控制事态发展和蔓延，降低风险损失。

8.3.6.2 风机防撞事故风险防范

大型船舶多配备雷达，一般可较早的发现海上风电场，而本项目风电场区周边小型生产、作业渔船较多，加之渔船自身观测设备缺乏，雨、雾、大风等恶劣海况下，存在船舶碰撞风机的风险。建议在风机桩基周围加装防撞保护圈，避免渔船碰撞引发事故，对电缆区设置警示标志，禁止打桩、抛锚。建议建设单位将本工程将本工程风电场的警示标志与现有航标、规划航道与桥梁拟设置的航标统筹考虑，并向航标主管部门履行有关航标报批手续。合理布置风机上的警示标志，可采用不同于乌猪岛灯桩、峻山岛灯桩的灯色与灯质加以区别，以降低对周围船舶的航行干扰。

8.4 监督管理对策措施

海域使用的监控、跟踪、管理是实现中华人民共和国海洋资源有偿、有度、有序使用的重要保障。针对本项目的用海特点，本报告书提出了有关监控、管理的对策与措施。

工程开工建设前，设立工程环境管理体系，具体负责和落实工程建设过程中的环境保护管理工作。工程施工期应实施环境监理制度，设立专门的监理部门、专职人员，以便对各项环保以便对各项环保措施的实施进度、质量及实施效果等进行监督控制，及时处理和解决可能出现的环境污染和生态破坏事件。

8.4.1 海域使用面积、用途、时间监控

（1）目前项目用海范围、面积是根据可行性研究阶段的工程总平面布置图量算的，在项目进行初步设计、施工图设计阶段后平面布置可能会优化，因此，需监控海域使用面积。在用海单位实施建设工程之前，在工程实施前应明确海域使用面积和界限。建设单位应严格在批准的用海范围内进行工程建设，不得擅自改变经批准的海域用途，不得随意扩大论证的工程用海范围和改变海域使用属性。

（2）在施工期，应加强对风机基础、电缆等用海范围和面积的监控，定期或不定期检查项目建设是否遵循海域使用界限，对于没有按照要求进行用海的，应责令其停止作业活动。

（3）在工程完工后应进行海籍测量，以准确界定用海面积。海域使用面积测量要按有关规定执行。海洋行政主管部门应对项目用海的内容是否符合审批范

围，包括用海位置、面积、用途进行核定。

（4）建设单位应在批准的用海范围内进行风机、电缆等的建设，不得随意扩大报告中论证的工程范围和改变海域使用性质，并积极配合海域使用的监管工作。

（5）建设单位应以批准的用海方式进行用海活动，不得随意改变本项目所有涉海工程的用海方式，用海方式发生改变要报原审批单位重新提交用海申请。

（6）海域使用权到期后，建设单位如需要继续使用该海域，应当最迟于期限届满前两个月向海洋主管部门申请续期，获准后方可继续用海。

8.4.2 风电场运营期资源环境监控措施

风电场海底电缆工程区附近海域渔业活动发达。而风电场工程在建设和营运过程中若产生各类生活污水、废水和各类固体废弃物等，对海域生态环境必然带来不同程度的影响。风电场在工程设计时已制定了相关的防治措施和处治对策，项目在建设和营运期间要严格贯彻执行各项环境保护规定，严格按照设计的环境保护标准、作业方式建设施工。进入营运阶段应制定环境监测计划，进行海域生态环境跟踪核查，一旦发现监测结果异常，应尽快查明原因，采取有效措施。建设、设计和施工单位必须结合工程建设中实际问题，制订切实可行的规章制度及污染防治对策。针对风电场工程特点，海域资源环境监控应主要考虑对海域环境的监控、海域生态的监控和对生物多样性的监控，以确保工程建设对海域环境和海洋资源造成的影响降低到最低程度，使工程建设经济效益和环境效益得以协调发展，实现建设项目的实施和海洋环境保护并举，使海洋资源得以永续利用。同时，需提高安全管理水平，确保风电场工程的安全运行。

施工期的资源环境监控措施：本工程在进行风机基础建设、海底电缆铺设等施工过程中要打桩、抛石等海上作业。为使施工产生的声波、悬浮物扩散及施工废水和生活污水的排放对周边海洋功能区、养殖活动和保护区的影响减小到最低程度，需采取以下相应的环境监控措施。

（1）海域污水处理与防治措施

根据《沿海海域船舶排污设备铅封管理规定》及交通部海事局对限制船舶油类污染物排放专项铅封行动要求，需铅封船舶排污管路的阀门，除发生危及船舶、人命和财产安全紧急情况外，未经海事管理机构允许，任何人不得擅自启封。禁

止施工船舶直接向海域排放生活污水、船舶的洗舱水、油污水及丢弃生活垃圾等。对含油的机舱水和污染严重的压舱水，离岸施工船应配备油水分离设施，经处理达标后直接排海。船舶在海域施工期间，现场人员的施工营地主要在铺缆船和起重作业船上，每天将产生一定量的生活污水，生活污水处理应按照海上施工作业规范及相关法规、规范、标准要求处理达标后排放。同时，需加强施工设备的管理与养护，杜绝石油类物质泄漏，减少海水受污染的可能性。

（2）海域固体废弃物污染处理与防治措施

本项目施工期产生的固体废弃物主要包括临时设施拆除产生的废渣、结构施工废弃材料和施工人员生活垃圾三部分。

风机拆除基础时产生的弃土方量较大，应考虑资源综合利用，施工废渣处置应结合项目区域周边填海工程施工需要，将土方倾倒入围填区中，禁止原地弃置或随意倾倒。

本项目包含若干焊接作业，在焊接过程产生的废弃焊头和拆卸下来的废弃材料设备包装物不可直接丢弃，应在每个焊接作业电配备收集铁桶，废弃焊头直接放入容器中。在每个施工现场设置废料回收桶，施工结束后统一回收运输至陆上，交由有资质的固体废物堆放场统一处置。

对能利用的施工废弃材料由施工单位负责及时清理处置。施工期产生的生活垃圾，应设立定点生活垃圾收集装置，定期运至陆上，由当地环卫部门规定的垃圾场统一处置。

禁止任意向海洋中抛弃各类固体废弃物，同时应尽量避免各类固体废弃物散落抛入海中。对施工场所的固体废弃物，在施工结束撤离时，必须做好现场的清理和固体废弃物的处置工作，不得在施工场地遗留固体废弃物。

施工期的海洋生态环境保护措施：项目建设要坚持“预防为主、保护优先”的原则，指导设计、施工、环境管理，将海洋生态环境保护纳入工程方案设计过程中，使海上施工作业对海洋生态环境带来的不利影响降低到最低程度。

（1）减小水下施工对海域底栖生物影响的措施

优化施工方案，加强科学管理，在确保施工质量的前提下，尽可能缩短水下作业时间。划定施工作业海域范围，禁止非施工船舶进入施工区，避免任意扩大施工范围，以尽量减小施工作业对底栖生物的影响范围和影响程度。水下施工应

避开恶劣天气，既可保障施工安全，又可减小悬浮物扩散范围。当风机桩基和电缆铺设完成后，应修复水生生物栖息地，以加快生态修复。

（2）减小水下施工对渔业资源和渔业生产影响的措施

春、夏季（4~6月）是鱼类产卵高峰期，从减缓对渔业资源影响的角度出发，工程施工应尽量避免海洋鱼类产卵高峰期。同时打桩前可采取预先轻轻打下桩，以驱赶桩基周围的鱼类，为减轻正式打桩时产生的水下噪声和悬浮物扩散对鱼类的影响。施工海域应设置明显警示标志，告知施工周期，明示禁止进行捕捞、养殖作业活动的范围与时间。

施工期对附近水域开展生态环境及渔业资源跟踪监测，及时了解水下施工对生态环境及渔业资源的实际影响。在鱼类产卵期应该暂停打桩作业。施工期对产卵场、索饵场和洄游通道的影响是负面的，主要是打桩和电缆铺设产生的增量悬沙，风机打桩形成的噪声。但是产卵场、索饵场和洄游通道功能的作用有一定的季节性，每年4-7月是主要季节。只要工程中作业顺序安排得当，电缆铺设和风机打桩尽可能的避开渔业敏感季节，施工对产卵场、索饵场和洄游通道的影响程度可以得到减缓和消除。建议在打桩作业中采取“软启动”使噪声源强缓慢增强等措施后，能驱使鱼类离开施工水域，可进一步减小水下噪声导致渔业资源的损失。

（3）减小水下施工对鸟类及其生境影响的措施

合理安排水下施工计划，施工尽量避免鸟类迁徙、集群的高峰期，以减少水下施工对鸟类及其生境的影响。

抓好施工组织和现场管理，文明施工，最大限度地减少施工期各污染源对周边环境的影响。施工单位应加强对施工人员的生态环境保护宣传和教育，提高施工人员对生态环境保护意识，严禁施工人员捕捉、猎杀鸟类。

营运期的资源环境监控措施：项目实施不可避免地对海洋生态和渔业资源带来一定的影响，为减少工程建设对海洋生态和渔业资源的综合影响，业主应采取相应的海洋生态影响减缓和修复措施：加强风电场运营管理，保证各项工程设施完好、确保安全生产是海洋生态环境保护最基本的措施。同时，根据海域环境特征，在风电场附近海域设立长期监测点，对海洋生物资源（包括叶绿素a、浮游植物、浮游动物（鱼卵、仔鱼）、游泳生物、潮间带生物、潮下带底栖生物和渔

业资源）进行定期监测。并分析叶绿素 a 含量、分布与季节变化；浮游植物的种类组成、丰度、生物量与季节变化；浮游动物（鱼卵、仔鱼）和游泳生物的种类组成、数量、生物量及季节变化、主要优势种和经济种类；潮间带生物的种类组成、栖息密度和生物量及其季节变化和潮下带底栖生物的种类组成、生物量和栖息密度及季节变化、主要优势种和经济种类。

风电场建成后应采取以底栖和潮间带生物增殖及鱼类增殖放流为主的生态修复补偿措施，增殖放流品种优先选取当地海域的常见种和优势种或经济价值高的种类，具体增殖放流应在当地海洋渔业主管部门指导下，按照当地海洋功能区划，鱼类产卵场位置确定，并与当地放流计划同步，便于增殖放流的组织和管理。

风电场运行期，对风机及相关设备进行维护需用一定数量、不同种类的润滑油。因此，在维护过程中应防止油类的跑、冒、漏、滴，废油应储存在专设的废油箱中。含油的连通软管和其他含油废物（揩布、废滤网）应统一存放在维修船上妥善保管。维护结束后，应将废油、含油废物等一并送交有资质单位回收处理，尽量减小对海域水质和沉积物环境的影响。

风电场退役的环保措施监控：本工程的主体工程，即风电机组设计正常运行期为 25 年，届时将实施退役，对风电场进行拆除。风电场营运单位在风电场退役前，应按照风电场退役的相关环境保护规定，编制环境影响报告书报环境保护行政主管部门审查。因此，平潭大练海上风电场工程风电机组的退役拆除方案的制订及环境影响评价将在风电机组退役阶段开展。

9 结论与建议

9.1 结论

9.1.1 项目用海基本情况

平潭大练海上风电场项目位于福建省平潭大练岛以东和以北海域，分为 A、C 两个区域。本项目拟在 A 区布置 36 台上海电气 SWT-4.0-130，单机容量 4MW，C 区布置 24 台上海电气 SWT-4.0-130，单机容量 4MW，A、C 两区共布置 60 台上海电气 SWT-4.0-130，单机容量 4MW，总装机容量为 240MW，工程总投资 456664 万元。

根据《海域使用分类》（HY/T 123-2009），本项目用海类型一级类为“工业用海”，二级类为“电力工业用海”。根据《国土空间调查、规划、用途管制用地

用海分类指南（试行）》，本项目用海类型为“工矿通信用海”中的“可再生能源用海”与“海底电缆管道用海”。

根据《海域使用分类》（HY/T 123-2009），本项目用海方式一级类包括“构筑物用海（风机用海）”和“其他用海方式（海底电缆管道用海）”，二级类包括“透水构筑物用海”和“海底电缆管道”。本次用海方案变更后海域使用总面积为237.4386hm²，其中透水构筑物用海（风机）面积66.5481hm²，海底电缆管道用海面积170.8905hm²。本次用海方案变更后用海总面积减少33.3860hm²，风机基础（透水构筑物）用海面积减少1.7266hm²，海底电缆用海面积减少31.6594hm²。宗海位置图见图2.4-1，宗海界址图见图2.4-2，申请用海界址点坐标表见表2.4-1。

9.1.2 项目用海的必要性分析结论

平潭大练海上风电场项目工程场址具有风资源丰富，可开发规模大、地质条件较好，场址靠近负荷中心，送出线路较短，交通运输便利等优势。其开发有利于当地风能资源转化为经济效益，有利于补充电网清洁能源，有利于地方经济的发展，对提高全省绿色新能源装机容量比例，优化全省能源供应结构，具有积极的推动作用。因此，项目建设是必要的。

日益成熟的海上风电开发技术和工程所在海域丰富的风能资源为本工程的开发建设创造了良好的条件，海上风电开发需通过风机进行发电，并通过海底电缆送至陆上，建设海上风机和铺设海底电缆是开发平潭大练海上风电场工程的必要条件，设置外扩保护带有利于风力发电设备平稳安全的运行，这些涉海工程建设均需占用一定海域。因此，项目用海是必要的。

本项目第二次用海方案变更后，项目平面布置既满足海上风电“双十”原则，减少了项目占用海域面积及项目施工工程量，又降低了项目施工对周边海域生态环境的影响及海域通航环境的影响。同时，根据风机机位实际地质情况设计相应的风机基础型式，保障了风机结构的稳定性。因此，在合理利用海域空间资源以及不增加海洋环境影响的情况下，本次用海方案进行的适当调整是必要的。

9.1.3 项目用海资源环境影响分析结论

本项目建设对于场区大范围流场基本没有影响，流场仅在桩基局部区域有一定变化，变化主要为风电基础迎流面与背流面流速有一定减小，在基础两侧区域流速有一定增加，并呈现一定偏转。由于桩基阻水效应有限，流速变化主要发生

在风电场区附近。

工程建设前后床面冲淤强度大值主要集中在桩基周围及相邻风机之间区域，其他地方的冲淤强度较小，并且主要以淤积为主。

根据数模预测分析，打桩悬浮物浓度不高，引起周围海域悬浮物浓度增加(>10mg/L)范围一般半径在100m内，场区电缆敷设悬浮物浓度大于10mg/L的影响范围叠加约为32.95km²。

施工期生活污水和施工机械油污水均收集运至岸上处理，不会对附近海域沉积物造成影响；由于施工期间产生悬浮泥沙来源于附近海域表层沉积物，一般情况下对沉积物的改变大多是物理性质的改变，对沉积物的化学性质改变不大，对工程区既有的沉积物环境产生的影响甚微，不会引起海域总体沉积物环境质量的变化；项目实际运行中对沉积物的影响主要表现为少量牺牲阳极保护装置中锌释放对沉积物的影响，但沉积的锌不易形成稳定物质而在25年内持续累积，因此对区域海洋沉积物环境不会有明显不利影响。

本项目建设对海洋生态的影响主要表现在项目在底栖生物和鱼卵仔鱼及渔业资源的损失。

本项用海存在施工期溢油事故、船舶通航安全和自然灾害、鸟类飞行撞击风机、风机损坏及倒塌、海缆短路环境事故，建设单位应制定相应的应急措施，防患于未然。

9.1.4 海域开发利用协调分析结论

本项目本次用海方案变更不新增利益相关者，原利益相关者均已完成协调。因此，本次用海方案变更无利益相关者。

9.1.5 项目用海与海洋功能区划和相关规划符合性分析结论

根据《福建省海洋功能区划（2011-2020年）》，本项目部分风机和部分海底电缆位于“海坛海峡保留区”与“近海农渔业区”，项目用海不会影响工程区及周边海域功能区主导功能的正常发挥，项目用海符合省级海洋功能区划。

本项目用海方式为透水构筑物用海（风电机组）和海底电缆管道用海，可维持海域自然属性，属于新能源工业用海；本项目为海上工程，海底电缆登陆点位于平潭岛北部苏澳镇后垄村，项目用海实际占用自然岸线3.2m，对岸线的影响小；施工期间由于悬浮泥沙的扩散，海水水质可能会降低，但其影响是短暂的，

施工结束将恢复到正常水平。总体而言，项目建设符合“海坛海峡保留区”、“近海农渔业区”的管理要求。

本项目建设符合国家产业政策，符合《福建省海洋功能区划（2011-2020）》，与《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2017年-2030年）》和《福建省海洋生态保护红线划定成果》等相关规划相衔接。

9.1.6 项目用海合理性分析结论

项目附近的社会条件可满足项目施工的需求，项目所在位置与自然资源和环境条件相适宜，与生态生态系统的适宜性较好，与周边用海活动可协调，因此，本项目的选址是合理的。

本项目的用海方式有“透水构筑物”和“海底电缆管道用海”。其用海方式与用海单元的功能需求相适应，项目的用海方式是合理的。

对不同的布置方案，要按整个风电场发电量最大，兼顾各单机发电量，综合考虑发电量、施工条件、经济性等因素，比较得出推荐平面布置方案；综合考虑海缆路由选择原则、对环境的影响、经济性等因素，比较得出本项目推荐海底路由方案。因此，本项目的平面布置是合理的。

本项目用海面积已充分考虑到了直接用海（风机基础及防冲刷带、海底电缆垂直投影）、间接用海（风机基础最外缘点外扩 50m 为半径的圆和海底电缆管道外缘线向两侧外扩 10m）的范围等因素。项目用海面积能满足项目的用海需求且本项目申请用海界址点界定和用海面积的量算符合《海籍调查规范》的要求。

根据《中华人民共和国海域使用管理法》第二十五条：港口、修造船厂等建设工程用海最高期限为 50 年，本项目为工业用海中的电力工业用海，属建设工程用海，因此，风机、海底电缆用海申请用海期限为 26 年符合《中华人民共和国海域使用管理法》的有关规定，且能满足项目的建设和营运需要。

综上所述，本项目用海在选址、用海方式和平面布置、用海面积和用海期限等各方面的确定是合理的。

9.1.7 项目用海可行性结论

平潭大练海上风电场项目位于福建省平潭大练岛以东和以北海域，工程总投资约 45.7 亿元，项目已完成建设。根据《海域使用分类》（HY/T 123-2009），本项目用海类型一级类为“工业用海”，二级类为“电力工业用海”。根据《国土空

间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》，本项目用海类型为“工矿通信用海”中的“可再生能源用海”与“海底电缆管道用海”。

根据《海域使用分类》（HY/T 123-2009），本项目用海方式一级类包括“构筑物用海（风机用海）”和“其他用海方式（海底电缆管道用海）”，二级类包括“透水构筑物用海”和“海底电缆管道”。本次用海方案变更后海域使用总面积为237.4386hm²，其中透水构筑物用海（风机）面积66.5481hm²，海底电缆管道用海面积170.8905hm²。项目申请用海期限26年。

本项目的建设有利于当地风能资源转化为电能并产生经济效益，有利于补充福建省电网清洁能源，有利于地方经济的发展，对提高全省绿色新能源装机容量比例，优化全省能源供应结构，具有积极的推动作用，其建设和用海是必要的。

本项目第二次用海方案变更后，项目平面布置既满足海上风电“双十”原则，减少了项目占用海域面积及项目施工工程量，又降低了项目施工对周边海域生态环境的影响及海域通航环境的影响。同时，根据风机机位实际地质情况设计相应的风机基础型式，保障了风机结构的稳定性。因此，在合理利用海域空间资源以及不增加海洋环境影响的情况下，本次用海方案进行的适当调整是必要的。

本项目建设符合国家产业政策，符合《福建省海洋功能区划（2011-2020）》，与《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2017年-2030年）》和《福建省海洋生态保护红线划定成果》等相关规划可相衔接。

本项目本次用海方案变更不新增利益相关者，原利益相关者均已完成协调。因此，本次用海方案变更无利益相关者。

本项目建设对海洋水文动力变化不大，对所在海域的冲淤环境的影响也较小。根据数模预测分析，打桩悬浮物浓度不高，引起周围海域悬浮物浓度增加(>10mg/L)范围一般半径在100m内；场区电缆敷设悬浮物浓度大于10mg/L的影响范围叠加约为32.95km²；项目建设对海域沉积物环境产生的影响较小。本项目用海存在施工期船舶溢油事故、船舶通航安全和自然灾害、鸟类飞行撞击风机、船舶撞击风机、海缆短路等事故的风险，必须采取有效的防范措施降低或杜绝事故的发生。

因此，从海域使用角度分析本项目用海可行。

9.2 建议

（1）建议建设单位委托相关专业单位开展实验室生物行为学研究，对噪声和电磁辐射进行实验室模拟，开展在不同噪声级及电磁辐射强度下海洋生物反应的敏感性测试及阈值测定。

（2）由于项目区的渔业活动较为发达，为保障海底电缆的安全，建设单位在海底电缆敷设完毕之后，在海底电缆保护范围的边界处设置相应的警戒措施，防止渔船拖网捕捞意外破坏海底电缆。另外为防止随意停靠的船舶在海底电缆保护范围内设置固定船舶的设施，从而危害海底电缆的安全，海底电缆登陆段应采取加固措施。

10 附件清单

附件 1. 福建省发展和改革委员会关于转发全国海上风电开发建设方案（2014-2016）的通知，闽发改能源[2014]792 号；

附件 2. 国家能源局关于福建省海上风电规划的复函，国能新能[2017]61 号；

附件 3. 《福建省海上风电场工程规划报告》平潭大练风电场部分；

附件 4. 中广核平潭大练 300MW 海上风电场工程海域使用论证报告专家组评审意见，2016 年 8 月；

附件 5. 平潭综合实验区农村发展局关于中广核平潭大练 300MW 海上风电场工程项目用海预审意见的函，岚农发海渔[2016]6 号；

附件 6. 福建省发展和改革委员会平潭大练海上风电场项目核准的复函，闽发改网能源函[2016]182 号；

附件 7. 《关于规范风电项目建设规模变更的通知（闽发改能源[2017]208 号）》，2017 年 3 月；

附件 8. 本项目第一次用海方案变更海域使用论证报告专家评审意见；

附件 9. 福建省重点项目建设领导小组办公室《关于部分海上风电场等重点项目用地用海报批有关问题协调会议》，2019 年 6 月 19；

附件 10. 福建省重点项目建设领导小组办公室《关于督促加快省重点项目建设进度的函》，2019 年 9 月 16 日；

附件 11. 福建省发展与改革委员会《关于平潭大练海上风电场项目建设规模变更的批复》，2020 年 9 月 2 日；

附件 12. 航标效能验收意见；

附件 13. 专用航标效能验收备案书

附件 14. 东航航海保障中心福州航标处关于《中广核平潭大练海上风电场项目施工期航标工程专项设计》的技术审查意见；

附件 15. 东航航海保障中心福州航标处关于《中广核平潭大练海上风电场项目 A、C 区营运期航标工程专项设计》的技术审查意见；

附件 16~19. 中广核平潭大练海上风电场项目（AB 区）拆除定置网等捕捞渔业设施补偿协议（大练乡、白青乡）、中广核平潭 300MW 海上风电场项目（C 区）拆除定置网等捕捞渔业设施第二笔补偿协议（白青乡）；